

Компьютер на 20 ваттах

Как вычисляет мозг: количественный подход для инженеров

Константин Кладько

© 2026 Константин Кладько.

Текст, рисунки, задачи и ответы распространяются по лицензии Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>. Книгу можно свободно копировать, использовать в преподавании, переводить и дорабатывать в некоммерческих целях при указании автора и распространении производных работ на тех же условиях.

Программы моделей и сборки распространяются по лицензии MIT.

Исходные тексты, модели и новые версии: <https://github.com/kladkogex/20-watt-computer>.

Оглавление

Как читать эту книгу	iv
1 Типы нейронов	1
1.1 Нейрон как чёрный ящик	1
1.2 Один выход — один тип сигнала	1
1.3 Две шины: адресная и ширококестательная	2
1.4 ГЛУТ: положительный вес	4
1.5 ГАМК: отрицательный вес	4
1.6 ДОФА: сигнал ошибки	4
1.7 Остальные ширококестательные каналы	6
1.8 Знак задаёт получатель	6
1.9 Что унести с собой	7
1.10 Задачи	7
2 Что вычисляют ГЛУТ-нейроны	12
2.1 Правила игры	12
2.2 ИЛИ и И	13
2.3 Чего сделать нельзя	13
2.4 Два провода: включение и выключение	14
2.5 Задержки вместо часов	15
2.6 Память	16
2.7 Последовательности	17
2.8 Чего не хватает	18
2.9 Задачи	18
3 ГЛУТ и ГАМК вместе	21
3.1 Правила игры	21
3.2 НЕ и запрет	21
3.3 Направление движения	22
3.4 Вычитание или деление	22
3.5 Выбор	24
3.6 Сброс памяти	25
3.7 Устойчивость и ритм	25
3.8 Итог	26
3.9 Задачи	27

4	Азбука Морзе: что мы знаем о языке, на котором говорят ГЛУТ- и ГАМК-нейроны	30
4.1	Алфавит из одного знака	30
4.2	Сколько можно передать	30
4.3	Шумный канал	32
4.4	Частота: медленно, но надёжно	32
4.5	Время: быстро, но от чего отсчитывать	33
4.6	Код выбирает получатель	34
4.7	Точки и тире: синапс как фильтр	34
4.8	Как говорят ГАМК -нейроны	36
4.9	Экономный язык	37
4.10	Итог	37
4.11	Задачи	37
5	Что вычисляют СЕРО-нейроны	41
5.1	Первый широкополосный канал	41
5.2	НЕ за один нейрон	42
5.3	Отрицательная обратная связь	42
5.4	Из импульсов — в уровень	43
5.5	Провод — это объём	44
5.6	Горизонт планирования	45
5.7	Итог	45
5.8	Задачи	46
6	Нейронные сети, которые умеют учиться: добавляем ДОФА	49
6.1	Правила игры	49
6.2	Где хранится вес	49
6.3	Учиться без учителя	50
6.4	Третий множитель	51
6.5	Почему это работает: шум как поиск	52
6.6	Цена одного провода	53
6.7	Откуда берётся ошибка: критик в непрерывном времени	54
6.8	Актёр и критик	55
6.9	Итог	55
6.10	Задачи	55
7	Альтернативные современные теории обучения на основе дофамина	59
7.1	Что на самом деле идёт по проводу	59
7.2	Не одно число, а распределение	59
7.3	Не только ошибка, но и важность	60
7.4	Не только учить, но и подгонять	61
7.5	Рост при приближении	61
7.6	Взгляд назад	62
7.7	Ошибка не только в награде	62
7.8	Итог	63
7.9	Задачи	64

8	Когда искать, а когда решать: добавляем НОРА	66
8.1	Чего не хватает	66
8.2	Коэффициент усиления	66
8.3	Усиление в выборе из двух	67
8.4	Усиление как температура	68
8.5	Сколько искать	69
8.6	Кто крутит ручку	70
8.7	Итог	70
8.8	Задачи	71
9	Когда писать, а когда читать: добавляем АЦЕТ	73
9.1	Чего не хватает	73
9.2	Три действия одного провода	73
9.3	Сеть, которая дописывает	74
9.4	Запись и чтение мешают друг другу	75
9.5	Сколько верить глазам	76
9.6	Сон как режим чтения	77
9.7	Итог	77
9.8	Задачи	77
10	Вся машина	80
10.1	Что мы собрали	80
10.2	Одна формула для всех ручек	80
10.3	Все типы в одной таблице	81
10.4	Как ручки работают вместе	81
10.5	Чем эта машина не похожа на компьютер	83
10.6	Чего мы не знаем	84
10.7	Что дальше в книге	84
10.8	Задачи	85
11	Входы машины: как к ней подключены глаза, уши и другие датчики	87
11.1	Датчик как преобразователь	87
11.2	На пределе физики	87
11.3	Динамический диапазон: регулировка усиления	88
11.4	Глаз: сжатие до провода	89
11.5	Ухо: банк фильтров	89
11.6	Остальные датчики	90
11.7	Задачи	91
12	Распознавание изображений и видео	94
12.1	Задача: одно и то же при разных пикселях	94
12.2	Конвейер из ступеней	94
12.3	Учитель, которого нет: учиться на видео	96
12.4	Видео — это движение	97
12.5	Мозг и свёрточная сеть	97
12.6	Иллюзии: где машина ошибается и почему	97
12.7	Итог	99

12.8 Задачи	99
13 Выходы машины: как мозг управляет мышцами	102
13.1 Быстрый выход	102
13.2 Сила: частота и число единиц	102
13.3 Тянуть, но не толкать: два провода на сустав	104
13.4 Обратная связь с задержкой	104
13.5 Генераторы ритма движений	105
13.6 Итог	106
13.7 Задачи	107
14 Боль: сигнал тревоги	109
14.1 Тревога, а не измерение	109
14.2 Два провода: быстрая и медленная боль	109
14.3 Ворота в спинном мозге	110
14.4 Ручка громкости сверху	111
14.5 Сенсibilизация: тревога, которая учится	111
14.6 Боль как учитель и как прерывание	112
14.7 Итог	112
14.8 Задачи	112
15 Как машина учится двигаться	115
15.1 Три учителя	115
15.2 Провод ошибки	116
15.3 Внутренняя модель как адаптивный фильтр	117
15.4 Когда мир меняется: быстрое и медленное	117
15.5 Итог	118
15.6 Задачи	118
16 Второй выход: как мозг управляет химией тела	121
16.1 Быстрый и медленный выходы	121
16.2 Газ и тормоз: два провода к органам	121
16.3 Каскад с обратной связью	122
16.4 Импульсный код гормонов	123
16.5 Суточный ритм: медленный генератор режимов	124
16.6 Итог	124
16.7 Задачи	125
17 Отладка машины	127
17.1 Как отлаживают машину без схемы	127
17.2 Щуп: что слышит электрод	127
17.3 Поток данных: сжатие прямо на щупе	128
17.4 Что делает Neuralink	128
17.5 Чтение: декодер как получатель	129
17.6 Запись: труднее, чем чтение	129
17.7 Чего щуп не видит	130
17.8 Итог: отладка и открытые вопросы	131

17.9 Задачи	131
18 Типы нейронов по электрической функции	133
18.1 Четыре прибора, которых в книге ещё не было	134
18.1.1 Резонатор	134
18.1.2 Интегратор без утечки	135
18.1.3 Бистабильный нейрон	135
18.1.4 Интеграторы и резонаторы	135
18.2 Задачи	136
19 Нейроны по числу дендритов	138
19.1 Число входов как параметр схемы	138
19.2 Ноль дендритов: датчик на конце линии	138
19.3 Один дендрит: буфер	139
19.4 Два дендрита: «И» по времени	139
19.5 Несколько коротких дендритов: смеситель и ретранслятор	139
19.6 Тысячи входов: сумматор и классификатор	140
19.7 Дендриты, которые ещё и выход	140
19.8 Итог	140
19.9 Задачи	141
20 Что делают нейроны во сне	144
20.1 Сон — не выключение, а другой режим	144
20.2 Когда спать: реле с гистерезисом	144
20.3 Медленный сон: вся сеть как релаксационный генератор	145
20.4 Повторы: перемотка дня	146
20.5 Перенормировка весов	147
20.6 Быстрый сон: машина, отключённая от входов и выходов	147
20.7 Обслуживание и местный сон	147
20.8 Итог	148
20.9 Задачи	148
21 Машина из живых нейронов	151
21.1 Стенд с открытой схемой	151
21.2 Что сеть делает сама	151
21.3 Как учить сеть без учителя-дофамина	152
21.4 Живой резервуар	153
21.5 Что стенд говорит о машине	154
21.6 Дофамин по вспышке света	154
21.7 Дофамин учит кремний	155
21.8 Органоиды со своими дофаминовыми нейронами	155
21.9 Органоид балансирует шестом без дофамина	155
21.10 Кто учит культуру	156
21.11 Итог	157
21.12 Задачи	157

22 DishBrain	159
22.1 Сеть в чашке играет в теннис	159
22.2 Стенд	159
22.3 Вход и выход	159
22.4 Учитель без дофамина	160
22.5 Что измерили и о чём спорят	162
22.6 Спецификация стенда: как его воспроизвести	162
22.7 Итог	165
22.8 Задачи	166
A Вещества, которые не задают тип нейрона	168
B Обозначения	170
C Ответы	175
D Экспериментальное приложение	185
D.1 Глава 1. Типы нейронов	185
D.2 Глава 2. Что вычисляют ГЛУТ -нейроны	188
D.3 Глава 3. ГЛУТ и ГАМК вместе	190
D.4 Глава 4. Азбука Морзе	193
D.5 Глава 5. СЕРО -нейроны	196
D.6 Глава 6. Обучение с ДОФА	199
D.7 Глава 7. Другие теории ДОФА	202
D.8 Глава 8. НОРА	204
D.9 Глава 9. Добавляем АЦЕТ	206
D.10 Глава 10. Вся машина	208
D.11 Глава 11. Входы машины	210
D.12 Глава 12. Распознавание	213
D.13 Глава 13. Выход на мышцы	216
D.14 Глава 14. Боль	218
D.15 Глава 15. Обучение движениям	221
D.16 Глава 16. Химический выход	223
D.17 Глава 17. Отладка машины	225
D.18 Глава 18. Нейроны как приборы	227
D.19 Глава 19. Число дендритов	229
D.20 Глава 20. Сон	231
D.21 Глава 21. Машина из живых нейронов	234
D.22 Глава 22. DishBrain	237

Как читать эту книгу

Книгу не обязательно читать подряд. Главы 1–4 — общая основа: типы нейронов, что вычисляют **ГЛУТ** и **ГАМК** и на каком языке они говорят. Дальше книга ветвится. Карта на рис. 1 показывает, какие главы на какие опираются: стрелка от главы *A* к главе *B* значит, что в *B* используются понятия и формулы из *A*. На карте только главные зависимости; мелкие ссылки назад тексту не мешают.

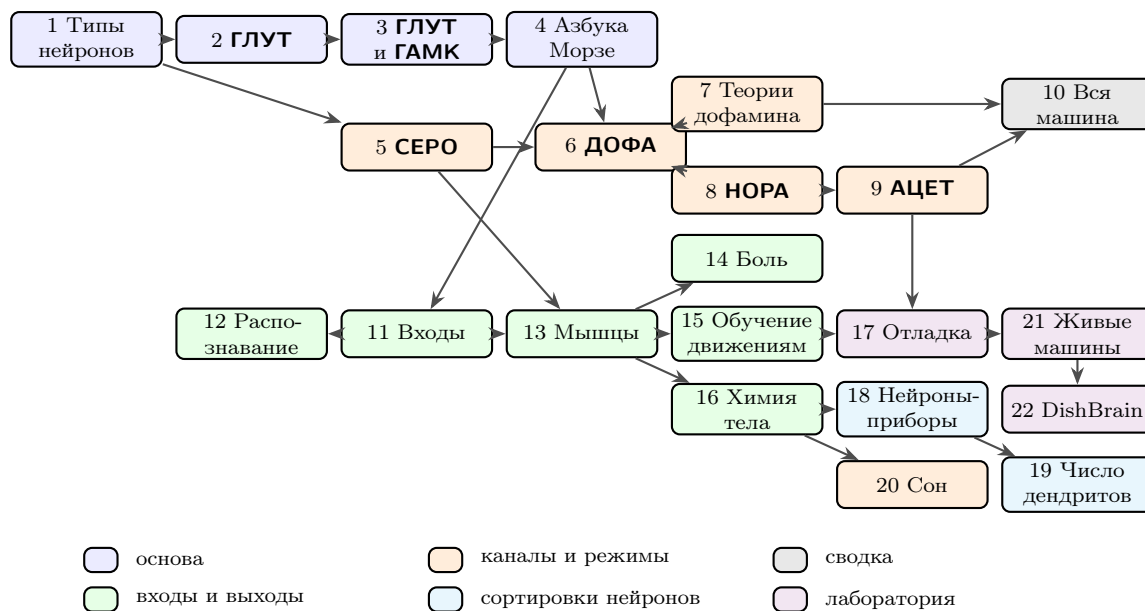


Рис. 1: Карта глав. Стрелка ведёт от главы к той, что на неё опирается. Прочие ссылки между главами — указатели, а не зависимости.

Пути через книгу

Путь	Для кого	Главы по порядку
курс на одну четверть	преподаватель, 10 недель	неделя 1: гл. 1–2; 2: гл. 3; 3: гл. 4; 4: гл. 5–6; 5: гл. 7–8; 6: гл. 9; 7: гл. 10; 8: гл. 11–12; 9: гл. 13 и 15; 10: гл. 17
ИИ и машинное обучение	тот, кто знает нейросети и хочет понять, как учится мозг	1–4, 5 (бегло), 6, 7, 8, 9, 11 (бегло), 12, 13 (бегло), 15
электроника и железо	схемотехник, разработчик нейроморфных чипов	1–4, 5, 11, 13, 16, 18, 19, 17 (главы 9 и 15 бегло)
нейроинтерфейсы и живые вычислители	тот, кто строит интерфейсы мозг—компьютер и чипы с живыми нейронами	1, 2, 4, 11, 13, 17 (главы 9 и 15 бегло), 21, 22 (главу 12 бегло)
быстрый обзор	инженер, у которого есть выходные	1, 2, 3, 6, 10; ссылки главы 6 на главы 4–5 понятны из контекста

«Бегло» значит: достаточно прочитать начало главы, её утверждения в жёлтых рамках и итоговую таблицу.

В конце каждой главы есть задачи: оценки, выводы, моделирование и проектирование; краткие ответы собраны в приложении [С](#). Все обозначения — в приложении [В](#), а опыты, на которых держатся главные утверждения каждой главы, — в приложении [Д](#). Числа в книге получены из небольших программ в папке `models/`; их можно запустить и изменить.

Глава 1

Типы нейронов

1.1 Нейрон как чёрный ящик

Допустим, вам дали мешок с восемьюдесятью шестью миллиардами нейронов [1] и попросили разложить их по кучкам. Как бы вы это сделали?

Инженер, которому дали мешок незнакомых микросхем, не стал бы сортировать их по форме корпуса. Он спросил бы: сколько у детали входов, сколько выходов и что она выдаёт на выход. Нарисуем нейрон так же — как блок на схеме (рис. 1.1).

На выходе блока — не число, а последовательность коротких импульсов напряжения: «щёлк», пауза, «щёлк-щёлк», длинная пауза. Каждый импульс одинаковой высоты, так что вся информация — в том, *когда* они происходят. Внутри блока, в первом грубом приближении, стоит сумматор и компаратор: входы складываются с весами, и если сумма перевалила за порог, блок выдаёт импульс. В следующей главе мы заменим его моделью, которая честно работает в непрерывном времени.

Выход один, но провод ветвится, и каждая ветка несёт *ту же самую* копию сигнала. В электронике это называется разветвлением по выходу, fan-out. У нейрона коры он порядка нескольких тысяч; логический вентиль в микросхеме обычно нагружен на единицы других вентилях.

Что же передаётся по выходному проводу к получателю? Импульс добежит до конца каждой ветки и там превращается в химический сигнал: ветка выбрасывает в узкую щель между клетками щепотку определённого вещества, нейромедиатора, которое меняет входной ток получателя. Вот и признак для сортировки: какой медиатор выбрасывает выход нейрона.

1.2 Один выход — один тип сигнала

Сортировка имеет смысл, только если у каждого нейрона тип выхода один. Так ли это? Опыт говорит, что почти так.

Утверждение 1.1 (Один нейрон — один тип выхода). *У почти каждого нейрона один главный медиатор, и выбрасывает он его во всех ветках своего выхода. Поэтому тип нейрона задаётся его главным медиатором [5].*

Договоримся обозначать тип нейрона первыми четырьмя буквами названия его главного медиатора. Так, нейрон, главный медиатор которого глутамат, — это ГЛУТ-нейрон. Все типы собраны в таблице 1.1.

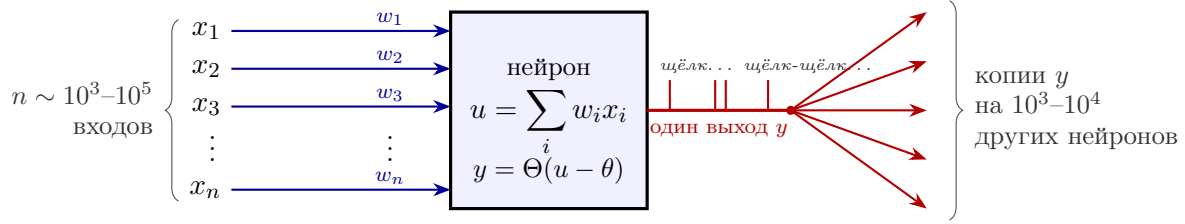


Рис. 1.1: Нейрон глазами инженера. Много входов x_i , каждый со своим весом w_i ; внутри — взвешенная сумма u и сравнение с порогом θ (Θ — ступенька: 1, если аргумент положителен, и 0 иначе); один выход y — последовательность импульсов, размноженная ветвлением на тысячи получателей.

Насколько неравны эти кучки, видно на рис. 1.2: из каждой тысячи нейронов 964 — **ГЛУТ**, 36 — **ГАМК**, а на все остальные типы вместе приходится около шести нейронов на сто тысяч.

У ГАМК название и так состоит из четырёх букв. Вещества, которые почти никогда не бывают главным медиатором, — нейропептиды, газы, липиды, пурины, — своего кода не получают; о них — в приложении А. Слово «почти» в утверждении 1.1 важно. Многие нейроны выбрасывают вместе с главным медиатором вспомогательные вещества [125]. Некоторые выбрасывают и второй быстрый медиатор, даже противоположного знака: часть **ДОФА**-нейронов выбрасывает ещё и ГАМК [146]. А у некоторых нейронов разные медиаторы выходят из разных веток одного и того же выхода [147]. Всё это измерено, так что «один нейрон — один медиатор» — правило с исключениями, а не закон. Но как первое деление оно выдерживает проверку: в клеточном атласе мозга мыши, где нейроны разложены по работающим в них генам на пять с лишним тысяч групп, нейроны по-прежнему делятся на крупные классы прежде всего по главному медиатору [125].

У этого правила есть следствие, которое сразу отличает мозг от искусственной нейронной сети. В искусственной сети один и тот же нейрон может иметь положительный вес к одному получателю и отрицательный к другому: веса w_{ij} — просто числа в матрице. В мозге знак действия в основном определяется медиатором, а медиатор у нейрона один. Значит, если нейрон j возбуждает одного получателя, он возбуждает и всех остальных. Весь *столбец* матрицы весов, выходящий из нейрона j , одного знака:

$$\text{sign } w_{ij} = s_j \quad \text{для всех получателей } i, \quad s_j \in \{+1, -1\}. \quad (1.1)$$

Нейроны делятся на возбуждающие ($s_j = +1$) и тормозящие ($s_j = -1$), и это свойство самого нейрона, а не связи. Если сети нужна отрицательная связь от возбуждающего нейрона, её приходится делать через посредника: возбуждающий нейрон возбуждает тормозящий, а тот тормозит цель: отрицательный вес с задержкой на одно звено.

Медиаторов известно больше сотни, но почти вся работа мозга держится на полудюжине, и они делятся на два совершенно разных класса.

1.3 Две шины: адресная и широковещательная

В компьютерных сетях есть два способа доставить сообщение. Первый — *адресный*, unicast: пакет идёт от одного отправителя к определённому получателю, быстро, и больше его никто

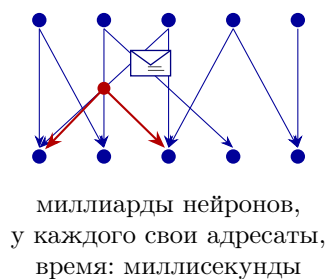
Адресная: глутамат и ГАМК**Широковещательная:** дофамин, ...

Рис. 1.3: Два способа передачи. Слева — адресная шина, похожая на почту с адресом на конверте; красным выделен один нейрон и два его получателя. Справа — широковещательная, как радиостанция: небольшая группа нейронов-источников, и одно и то же сообщение получают все.

не видит. Второй — *широковещательный*, broadcast: отправитель передаёт одно сообщение сразу всем узлам сети. Нейроны пользуются обоими способами, и медиаторы делятся ровно по этому признаку (рис. 1.3).

Адресная шина — это глутамат и ГАМК. Их выбрасывает подавляющее большинство нейронов. Каждый выход ведёт к определённым клеткам, медиатор действует только в узкой щели контакта, и действует быстро: за миллисекунду открываются ионные каналы получателя, за несколько миллисекунд всё кончается. Это шина *данных*: по ней передаётся то, что мозг вычисляет.

Широковещательная шина — дофамин, серотонин, норадреналин и отчасти ацетилхолин. Их выбрасывают крошечные группы нейронов, но выход каждого из них ветвится невероятно широко. Медиатор часто выбрасывается не в узкую щель, а в межклеточное пространство, где он расплывается и действует на всех, кто рядом. Действует медленно: не открывает каналы напрямую, а запускает внутри получателя цепочку химических реакций. По ней идут не данные, а *управляющие параметры*, общие для больших участков сети, которые меняют режим её работы: коэффициент усиления, скорость обучения, сигнал «это было хорошо». Поэтому такие медиаторы называют *модуляторами*. Долго считалось, что каждый такой канал — одно число на весь мозг. Современные измерения уточнили картину: канал — не один провод, а небольшой жгут параллельных линий. Нейроны-источники одного медиатора делятся на подсистемы, у которых свои получатели и своё сообщение, а сколько медиатора выбросить на месте, подстраивают ещё и местные сигналы [161, 155]. Число таких линий — единицы или десятки, а не миллиарды, так что канал остаётся широковещательным.

Если вам нужна одна картинка из этой главы — вот она. Мозг — огромная сеть с адресной передачей данных, над которой висит несколько широковещательных каналов с управляющими сигналами. Программист узнает знакомое устройство: вычисление плюс небольшой набор управляющих переменных, каждая из которых общая для большого участка сети.

1.4 ГЛУТ: положительный вес

Глутамат — главный возбуждающий медиатор мозга. Когда выход нейрона выбрасывает глутамат, у получателя открываются каналы, через которые внутрь входит натрий, напряжение на мембране получателя растёт, и его шанс выдать собственный импульс увеличивается. На языке рис. 1.1 это вход с *положительным* весом, $w_i > 0$.

Кто выдаёт глутамат? Почти все, кто передаёт данные на большие расстояния: от трёх четвертей до четырёх пятых нейронов коры и большинство нейронов, связывающих разные области мозга. Сеть мозга — это в первую очередь сеть глутаматных связей.

Одна инженерная деталь. После выброса концентрация глутамата в щели взлетает в тысячи раз, примерно до миллимоля, и спадает с постоянной времени около миллисекунды [53]: глутамат расплывается из щели, а специальные белки-насосы откачивают его обратно в клетки. Зачем? Затем же, зачем в линии связи после каждого символа сигнал возвращают к нулю. Если медиатор не убрать, следующий импульс придёт на «занятую» линию, и импульсы с интервалом в несколько миллисекунд сольются.

1.5 ГАМК: отрицательный вес

Представьте сеть, в которой все веса положительны. Если в среднем каждый импульс порождает больше одного следующего импульса, активность растёт экспоненциально и через несколько шагов охватывает всю сеть. Электронщик узнает петлю положительной обратной связи с усилением больше единицы: схема уходит в насыщение. Чтобы этого не случилось, нужны отрицательные веса. Главный их источник — гамма-аминомасляная кислота, сокращённо ГАМК.

ГАМК открывает у получателя каналы, пропускающие ионы хлора. Равновесный потенциал хлора лежит около потенциала покоя или немного ниже, поэтому открытые хлорные каналы удерживают мембрану около покоя и не дают поднять напряжение до порога. Это вход с *отрицательным* весом, $w_i < 0$. ГАМКовые — от пятой части до четверти нейронов коры [231]. Их выходы короткие, и тормозят они своих ближайших соседей.

Торможение в мозге делает гораздо больше, чем просто вычитание. Оно работает как отрицательная обратная связь, которая держит всю сеть в рабочей точке. Считается, что в нормально работающей коре возбуждающий и тормозящий токи, приходящие на нейрон, почти точно уравнивают друг друга: такой режим предсказан теорией [6] и виден в измерениях токов в живой коре [72], и нейрон всё время сидит около порога. Схема, стабилизированная сильной отрицательной обратной связью около неустойчивой точки, быстро и чутко реагирует на малые сигналы — старый инженерный приём.

1.6 ДОФА: сигнал ошибки

Первый широковегетательный канал — дофамин. Дофаминовых нейронов у человека порядка полумиллиона, примерно один на сто семьдесят тысяч; столько подсчитано в главной из двух их групп [235], так что это нижняя граница. Их выходы расходятся к тем областям, которые выбирают действия.

Что передаёт этот канал? Ответ дают опыты, в которых регистрируют импульсы дофаминовых нейронов у животного, получающего награду [2]. Животному время от времени неожиданно дают каплю сока, и дофаминовые нейроны отвечают на неё короткой пачкой

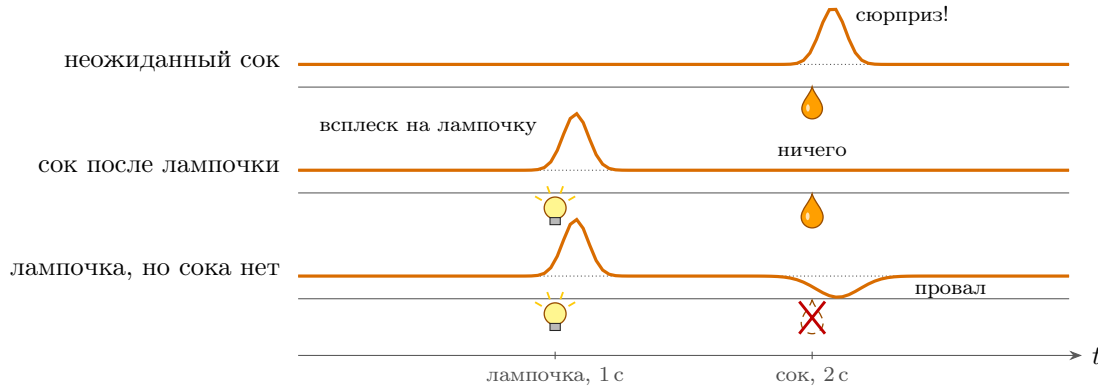


Рис. 1.4: Частота импульсов **ДОФА**-нейронов в трёх опытах (схематично, по [2]). Пунктир — ровная фоновая частота. Лампочка — сигнал, капля — сок, перечёркнутая капля — сок, который обещали, но не дали. Отклик — ошибка предсказания (1.2).

импульсов. Потом перед соком начинают зажигать лампочку, всегда за секунду до сока. Когда животное выучивает эту связь, нейроны начинают отвечать пачкой на *лампочку*, а на сам сок, пришедший точно в срок, не отвечают совсем. А если после лампочки сок не дают, то в момент, когда он должен был прийти, нейроны *замолкают*, и их частота падает ниже обычной.

Правило, которое объясняет все три случая (рис. 1.4): нейроны сообщают не о том, насколько хорошо, а о том, насколько *лучше или хуже, чем ожидалось*.

Программист, знакомый с обучением с подкреплением [3], узнает эту величину сразу. Агент, который учится выбирать действия, хранит оценку $V(s)$ — сколько награды он ожидает, находясь в состоянии s . После каждого шага он сравнивает ожидание с тем, что получил:

$$\delta_t = r_t + \gamma V(s_{t+1}) - V(s_t), \quad (1.2)$$

и поправляет оценку: $V(s_t) \leftarrow V(s_t) + \alpha \delta_t$. Здесь r_t — полученная награда, $\gamma < 1$ — коэффициент дисконтирования (насколько будущая награда дешевле немедленной), α — скорость обучения. Величина δ_t называется *ошибкой временных разностей*.

Она ведёт себя в точности как дофаминовые нейроны. Неожиданный сок: V ещё ноль, $r > 0$, $\delta > 0$. Выученный сок: награду предсказала лампочка, $V(s_t)$ перед соком уже равна r , и $\delta = 0$. Сок не пришёл: $V(s_t) = r$, а $r_t = 0$, $\delta < 0$. А всплеск переезжает на лампочку, потому что именно в момент лампочки ожидание скачком выросло: $\gamma V(s_{t+1}) - V(s_t) > 0$. Шаги $t, t+1, \dots$ здесь — условность алгоритма: в организме часов нет, и ту же величину в непрерывном времени мы получим в главе 6.

Значит, дофамин — это широковещательная рассылка скалярного сигнала ошибки δ всем, кто должен по нему учиться. В первом приближении — один провод на весь мозг и одно число в каждый момент времени; насколько этот провод на самом деле жгут, разбирается в главе 7.

1.7 Остальные широковегательные каналы

Для остальных модуляторов есть лишь рабочие гипотезы, которые переводят их роли на тот же язык глобальных параметров [4]. Держите их именно как гипотезы.

НОРА, *норадреналин: коэффициент усиления*. Норадреналиновых нейронов ещё меньше, чем дофаминовых, по грубой оценке несколько десятков тысяч, а их выходы расходятся практически по всему мозгу. Они резко активируются, когда происходит что-то неожиданное или важное. Норадреналин меняет крутизну передаточной характеристики нейронов-получателей: слабые входы становятся слабее, сильные — сильнее. Измеряется это так: фоновые импульсы получателя подавляются сильнее, чем ответ на вход, и отношение сигнала к шуму растёт [276]. В простой модели это описывают одним числом: если нейрон отвечает частотой $f = F(g \cdot u)$ на входной ток u , то норадреналин увеличивает коэффициент g [7] (подробнее — в главе 8). Сеть с большим g работает «контрастнее» и быстрее принимает решения; с маленьким — «размыто» и больше перебирает варианты, как агент обучения с подкреплением в режиме поиска.

АЦЕТ, *ацетилхолин: скорость обучения*. Ацетилхолин управляет тем, насколько сеть слушает текущий вход, а насколько — собственные сохранённые данные. При высоком уровне ацетилхолина входы с органов чувств усиливаются, а внутренние, «вспоминающие» связи ослабляются, и одновременно облегчается изменение весов [54]. Грубо говоря, это переключатель «запись/чтение» и вместе с ним — скорость обучения α .

СЕРО, *серотонин: горизонт планирования*. Что передаёт серотонин, понятно хуже всего. Одна из гипотез связывает его с коэффициентом дисконтирования γ из (1.2): высокий уровень серотонина соответствует готовности подождать большую награду, а не хватать маленькую сейчас. Серотониновые нейроны работают ровно и медленно, несколько импульсов в секунду в бодрствовании, и почти замолкают в одной из фаз сна [55].

Все шесть медиаторов собраны в таблице 1.2.

1.8 Знак задаёт получатель

Я немного вас обманул, говоря: глутамат — положительный вес, ГАМК — отрицательный. Ни одна молекула не несёт в себе знака. Молекула — это просто ключ. Что произойдёт, когда её поймут, решает *замок* — рецептор на клетке-получателе.

Лучший пример — дофамин. У него есть рецепторы двух семейств [8]. На одних он облегчает возбуждение клетки, на других — затрудняет. В области, которая выбирает действия, одни нейроны несут рецепторы первого типа, другие — второго, и один и тот же дофаминовый сигнал одновременно усиливает одну группу и ослабляет другую. Это как один широковегательный пакет, который разные узлы сети интерпретируют по-разному.

Утверждение 1.2 (Смысл сообщения задаёт получатель). *Знак и скорость действия медиатора определяются не самим медиатором, а рецептором, с которым он связывается. Рецепторы бывают двух родов. Ионотропные сами являются ионными каналами и открываются за доли миллисекунды: это прямое управление током, как затвор транзистора. Метаботропные запускают внутри клетки цепочку химических реакций и действуют за сотни миллисекунд и дольше: это скорее запись в регистр настроек, которая меняет последующую работу клетки. Адресная шина говорит в основном через первые, широковегательная — в основном через вторые.*

Почему тогда вообще можно сказать «глутамат возбуждает»? Потому что почти все рецепторы глутамата, которые встречаются на практике, возбуждающие, а почти все рецепторы ГАМК — тормозные. Это не закон природы, а очень надёжное соглашение, и правило (1.1) на нём и держится.

1.9 Что унести с собой

Подавляющее большинство нейронов — адресная шина данных с весами одного знака на нейрон; ничтожное меньшинство — широковещательные каналы, передающие на большие участки мозга несколько общих управляющих сигналов. Около двух нейронов из каждой ста тысяч — и от них зависит, как учиться и в каком режиме работает вся остальная сеть. Для инженера это не удивительно: в любом компьютере регистров управления несравнимо меньше, чем ячеек памяти, и всё же без них машина не работает.

В следующей главе мы проверим, что может вычислить сеть из одних **ГЛУТ**-нейронов, самого многочисленного типа, без всяких часов.

1.10 Задачи

Задача 1.1 (*). *Кучки и провода.* Возьмите числа из таблицы 1.1; для диапазона берите середину по логарифмической шкале (10^6 – $10^7 \rightarrow 3 \cdot 10^6$, 10^3 – $10^4 \rightarrow 3 \cdot 10^3$ и т. д.), для **АЦЕТ** — случай мозга, 10^5 выходов. Типы без оценки не учитывайте.

(а) Найдите доли **ГЛУТ**, **ГАМК** и всех остальных типов вместе, а потом переведите ответ в масштаб, который легко представить: если каждый нейрон — человек, то **ГЛУТ**-нейроны — это сколько населений Земли ($8 \cdot 10^9$)? Все широковещательные типы вместе (**ДОФА**, **СЕРО**, **НОРА**, **ГИСТ**, **АЦЕТ**) — город какого размера и сколько «жителей» приходится на одного из них?

(б) Оцените полное число синаптических окончаний в мозге и долю, которая принадлежит широковещательным типам **ДОФА**, **СЕРО**, **НОРА** и **АЦЕТ**. Во сколько раз эта доля больше доли самих нейронов этих типов?

(в) Каждое окончание сидит на каком-то нейроне-получателе. Оцените среднее число входов одного нейрона и сравните с рис. 1.1.

Задача 1.2 (*). *Возврат к нулю.* После выброса концентрация глутамата в щели равна $c_0 = 1$ мМ и спадает как $c_0 e^{-t/\tau_c}$, $\tau_c = 1$ мс. Пусть рецепторы получателя замечают концентрацию выше $c_* = 10$ мкМ.

(а) Сколько времени линия остаётся «занятой» после одного выброса?

(б) Выбросы идут периодически с интервалом T . Выведите концентрацию $c_{\min}$ непосредственно перед очередным выбросом в установившемся режиме и вычислите её при $T = 5$ мс.

(в) Насосы частично заблокированы, и τ_c выросла до 10 мс. Найдите $c_{\min}$ и глубину модуляции $(c_{\max} - c_{\min})/c_{\max}$ при $T = 5$ мс. При какой наибольшей частоте выбросов линия успевает освободиться ($c_{\min} \leq c_*$) при $\tau_c = 1$ мс и при $\tau_c = 10$ мс?

Задача 1.3 (★★). *Куда переезжает всплеск.* Разобьём опыт рис. 1.4 на шаги длины Δ . Лампочка зажигается при переходе из состояния $s_{\text{до}}$ в s_0 ; ценность $V(s_{\text{до}}) = 0$ не обучается, потому что момент лампочки непредсказуем. Дальше идёт цепочка $s_0 \rightarrow s_1 \rightarrow \dots \rightarrow s_{K-1} \rightarrow \text{конец}$, $T = K\Delta$; награда r приходит на последнем переходе, $V(\text{конец}) = 0$, на остальных переходах награды нет.

- (а) Найдите ценности $V^*(s_k)$, при которых ошибка (1.2) равна нулю на всех переходах цепочки. Вычислите δ в момент лампочки, в момент выученного сока, в момент, когда сок не пришёл, и для сока без лампочки.
- (б) Обучение идёт по правилу $V(s_t) \leftarrow V(s_t) + \alpha \delta_t$ на каждом переходе, по ходу испытания. Докажите, что ошибки $e_k^{(n)} = V^{(n)}(s_k) - V^*(s_k)$ после n -го испытания подчиняются линейному отображению $e^{(n+1)} = M e^{(n)}$, найдите M и его собственные числа и докажите, что обучение сходится тогда и только тогда, когда $0 < \alpha < 2$. Покажите, что при $\alpha = 1$ ценности выучиваются ровно за K испытаний, и найдите, где стоит всплеск δ и какой он высоты в испытании номер $n + 1$, $n < K$.
- (в) Шаги — условность алгоритма. Положите $\gamma = e^{-\Delta/\tau_\gamma}$ и покажите, что ответ на лампочку не зависит от Δ . Вычислите его и τ_γ при $T = 1$ с, $\Delta = 0.1$ с, $\gamma = 0.95$.

Задача 1.4 (★). *Моделирование: обучение по ошибке.* Напишите на Python модель задачи 1.3 при $K = 10$, $\gamma = 0.95$, $r = 1$ (для этой главы отдельного файла в `models/` нет; в главе 6 та же идея развёрнута в непрерывном времени в `models/dofa_learning.py`).

- (а) При $\alpha = 0.1$ постройте δ на каждом переходе для испытаний 1, 10, 30, 50, 100, 200. Как всплеск перебирается от сока к лампочке и чем картина отличается от рис. 1.4?
- (б) Найдите номер n^* первого испытания, в котором ответ на лампочку больше ответа на сок, при $\alpha = 0.05, 0.1, 0.2, 0.5$. Как n^* зависит от α ?
- (в) Сделайте время сока случайным: $K \in \{9, 10, 11\}$ с равными вероятностями. При $\alpha = 0.02$ усредните δ по последним 10^5 испытаниям из $2 \cdot 10^5$: ответ на сок при каждом K , провалы в шагах, где сок мог прийти, но не пришёл, и ответ на лампочку. Объясните числа, решив уравнения для ожидаемого $\delta = 0$. Что говорит остаточный ответ на сок о точности, с которой система знает время?

Задача 1.5 (★). *Проектирование: рассылка одного числа.* Одно число (скажем, δ) нужно доставить каждому из $N = 10^{10}$ нейронов. Синапсы ненадёжны, поэтому каждый получатель — и конечный, и промежуточный ретранслятор — должен получить $s = 10$ окончаний от предыдущего слоя. У нейрона не больше F выходов; каждое звено добавляет задержку 1 мс.

- (а) Постройте дерево ретрансляторов из **ГЛУТ**-нейронов с $F = 10^4$ с наименьшим числом нейронов. Сколько в нём слоёв, нейронов и какова задержка? Докажите, что меньше звеньев не бывает.
- (б) То же при $F = 10^{5.5}$, как у **ДОФА** в таблице 1.1. Сравните число нейронов с числом **ДОФА**-нейронов.
- (в) Какая из двух схем дешевле по числу импульсов на одно обновление числа и почему в мозге выбрана широковебательная?

Задача 1.6 (★). *Почему равновесие чуткое.* В сети из N нейронов доля $f_E = 0.8$ — **ГЛУТ**, доля $f_I = 0.2$ — **ГАМК**; каждый связан с каждым, $w_{ij} = J_E/N$, если j — **ГЛУТ**, и $w_{ij} = -J_I/N$, если j — **ГАМК** (правило (1.1)). Частоты подчиняются $\tau dr/dt = -r + Wr + h$.

- (а) Докажите, что у W ранг один, найдите единственное ненулевое собственное число λ и условие, при котором активность не уходит в лавину.
- (б) Найдите установившуюся частоту, а также возбуждающий и тормозящий токи, приходящие на нейрон.
- (в) Пусть $J_E = 10$ и $\lambda = 0.5$. Найдите J_I , отношение тормозящего тока к возбуждающему, чувствительность $S = d \ln G / d \ln J_I$ коэффициента усиления $G = r/h$ и то, на сколько процентов достаточно ослабить торможение, чтобы сеть ушла в лавину. Свяжите ответ с последним абзацем раздела о **ГАМК**.

Задача 1.7 (***). *Исследование: проверить гипотезу «СЕРО — это γ ».* По задаче 1.3 ответ ДОФА-нейронов на лампочку равен $r e^{-T/\tau_\gamma}$, где T — время от лампочки до сока.

(а) Предложите опыт, который измеряет τ_γ , и покажите, что $\ln \delta_{\text{лампа}}$ линейно по T с наклоном $-1/\tau_\gamma$.

(б) Задержки $T = 1, 2, 3, 4, 5$ с, по n предъявлений каждой; на одном предъявлении $\ln \delta$ измеряется с разбросом $\sigma = 0.5$. Сколько предъявлений n нужно, чтобы различить $\tau_\gamma = 2$ с в обычном состоянии и 2.4 с при повышенном серотонине (двусторонний уровень 0.05, мощность 0.8)?

(в) Открытая часть. Назовите по меньшей мере два механизма, которые тоже уменьшают ответ на лампочку с ростом T , но не имеют отношения к γ (например, неточность внутренней оценки времени, растущая с T), и придумайте, как развести их с гипотезой в одном опыте. Какой результат опровергнет гипотезу?

Тип	Главный медиатор	Шина	Скорость	Знак	Нейронов в мозге	Выходов у нейрона	Роль в вычислении
ГЛУТ	глутамат	адресная	быстро и медленно	+	$\sim 8 \cdot 10^{10}$	$\sim 10^4$	главный положительный вес
ГАМК	ГАМК	адресная	быстро и медленно	—	$\sim 3 \cdot 10^9$	10^3 – 10^4	главный отрицательный вес
ГЛИЦ	глицин	адресная	быстро	—	10^6 – 10^7	10^2 – 10^3	отрицательный вес в спинном мозге и стволе; второй ключ для одного из рецепторов глутамата
АЦЕТ	ацетилхолин	обе	быстро и медленно	$\pm$	$\sim 10^6$	мышца: 10 – 10^3 ; мозг: $\sim 10^5$	выход на мышцу; в мозге — скорость обучения (гипотеза)
ДОФА	дофамин	широковещ.	медленно	$\pm$	$\sim 5 \cdot 10^5$	10^5 – 10^6	ошибка предсказания награды δ
СЕРО	серотонин	широковещ.	медленно (один тип рецептора быстрый)	$\pm$	$\sim 3 \cdot 10^5$	$\sim 10^5$	горизонт планирования (гипотеза)
ГИСТ	гистамин	широковещ.	медленно	+	$\sim 6 \cdot 10^4$	нет оценки	глобальный сигнал «бодрствуй»
НОРА	норадреналин	широковещ.	медленно	$\pm$	$\sim 5 \cdot 10^4$	$\sim 10^5$	коэффициент усиления (гипотеза)
АДРЕ	адреналин	широковещ.	медленно	$\pm$	$\sim 10^4$	нет оценки	немного нейронов; роль в мозге неясна
АСПА	аспартат	адресная	быстро	+	нет оценки	нет оценки	слабый положительный вес; роль спорна

Таблица 1.1: Типы нейронов, по убыванию числа нейронов в мозге. *Шина*: адресная — медиатор выбрасывается в узкую щель к определённому получателю; ширококвещательная — от малой группы нейронов-источников на большие области (раздел 1.3). *Скорость*: быстро — через ионотропные рецепторы, миллисекунды; медленно — через метаботропные, сотни миллисекунд и дольше. *Знак* — обычный; окончательно его задаёт получатель (раздел 1.8), и $\pm$ означает, что встречаются оба знака. *Нейронов в мозге* — сколько нейронов этого типа во всём мозге человека, по порядку величины; всего нейронов около $8.6 \cdot 10^{10}$ [1]. Почти все **ГЛУТ**-нейроны — около $7 \cdot 10^{10}$ — это мелкие входные нейроны мозжечка; числа **ГЛУТ** и **ГАМК** получены из этого подсчёта и доли **ГАМК**-нейронов в коре [231]. Из малочисленных типов прямо подсчитаны только **ГИСТ** [238] и главная из двух групп **ДОФА**-нейронов [235], так что для **ДОФА** это нижняя граница; для **СЕРО** — сумма двух частичных подсчётов [236, 237]. Числа для **НОРА**, **ГЛИЦ**, **АЦЕТ** и **АДРЕ** — грубые оценки по порядку величины, без прямого подсчёта. *Выходов у нейрона* — сколько у одного нейрона синаптических окончаний, то есть мест выброса медиатора на ветвях выходного провода (рис. 1.1), по порядку величины. Для ширококвещательных типов окончания прямо не считали: у **ДОФА** число выведено из того, какую долю своей мишени покрывает ветвление одного выходного провода [234], у остальных оценки ещё грубее. У **АЦЕТ** два случая: нейрон, управляющий мышцей, и ширококвещательный нейрон в мозге.

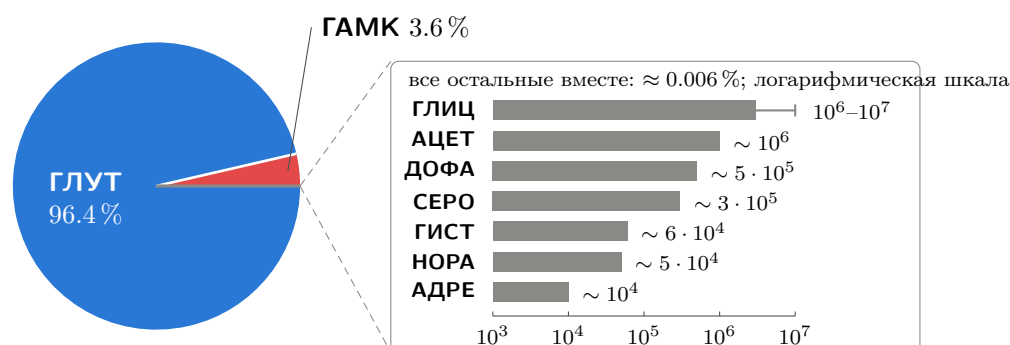


Рис. 1.2: Доли типов нейронов в мозге по оценкам таблицы 1.1. Круг почти целиком занят ГЛУТ; ГАМК — узкий сектор, а все остальные типы вместе — волосок на границе. Справа этот волосок в увеличении, по логарифмической шкале числа нейронов; для ГЛИЦ столбик доходит до середины диапазона $10^6 - 10^7$, отрезок показывает весь диапазон. У АСПА оценки нет, и на рисунке его нет.

Тип нейрона	Доля нейронов	Шина	Роль в вычислении
ГЛУТ (глутамат)	большинство	адресная	положительный вес, $w > 0$
ГАМК (ГАМК)	20–25% в коре	адресная	отрицательный вес, $w < 0$; стабилизация
ДОФА (дофамин)	$\sim 6 \cdot 10^{-6}$	широковещ.	ошибка предсказания δ
НОРА (норадреналин)	$\sim 6 \cdot 10^{-7}$	широковещ.	коэффициент усиления g (гипотеза)
АЦЕТ (ацетилхолин)	малая	обе	скорость обучения α ; «запись/чтение» (гипотеза)
СЕРО (серотонин)	$\sim 3 \cdot 10^{-6}$	широковещ.	дисконтирование γ (гипотеза)

Таблица 1.2: Главные медиаторы мозга на языке вычислений. Правый столбец — сильное упрощение: надёжен для глутамата, ГАМК и дофамина, для остальных это гипотезы.

Глава 2

Что вычисляют ГЛУТ-нейроны

2.1 Правила игры

В главе 1 мы увидели, что подавляющее большинство нейронов мозга — **ГЛУТ**: они только возбуждают, их веса только положительны. Возьмём сколько угодно таких нейронов и спросим: что может вычислить такая сеть, если разрешать себе только то, что бывает в живом организме?

А в живом организме нет тактового генератора, который переключал бы все элементы одновременно. Каждый нейрон работает сам по себе, в непрерывном времени: импульсы приходят и уходят когда придётся, с разными задержками. Есть *входы* — чувствительные нейроны, которые срабатывают от света, звука или давления, — и *выходы* — нейроны, которые управляют мышцами. Между ними — сеть, и никто не говорит ей, когда начинать и когда заканчивать вычисление. Для электронщика это *асинхронная* схема с элементами, задержки которых заранее точно не известны.

Модель нейрона возьмём самую простую из тех, что честно работают в непрерывном времени. Напряжение V на мембране нейрона в покое равно нулю. Каждый пришедший импульс от нейрона j скачком поднимает его на $w_j \geq 0$, после чего напряжение само стекает обратно к нулю с постоянной времени τ :

$$\tau \frac{dV}{dt} = -V + \tau \sum_j w_j \sum_k \delta(t - t_j^{(k)} - d_j), \quad w_j \geq 0. \quad (2.1)$$

Здесь $t_j^{(k)}$ — моменты импульсов нейрона j , d_j — задержка на пути от него, δ — дельта-функция, которая и означает мгновенный скачок. Когда V достигает порога θ , нейрон выдаёт импульс, V сбрасывается в ноль, и примерно миллисекунду нейрон не может сработать снова. Типичные числа: τ — от долей миллисекунды до двадцати миллисекунд у разных нейронов, задержки — от долей миллисекунды до десятков миллисекунд. Это *интегрирующий нейрон с утечкой*: RC-цепь с порогом. Это сознательное упрощение: у нейронов коры ветви входов сами выдают местные импульсы [150], и один нейрон ведёт себя скорее как небольшая многослойная сеть (глава 10). Для вопросов этой главы хватает и одной RC-цепи.

Главное отличие от логического вентиля — утечка: нейрон помнит импульс не вечно, а примерно τ , и складывается только то, что пришло в пределах этого окна.

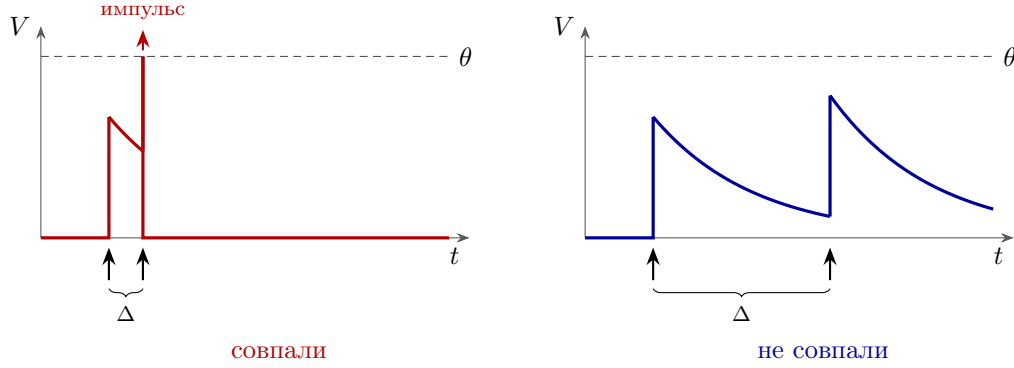


Рис. 2.1: Детектор совпадений, порог $\theta = 1.5w$. Слева второй импульс пришёл через $\Delta < \Delta_{\max}$, сумма достигла порога, нейрон сработал. Справа $\Delta > \Delta_{\max}$: от первого импульса почти ничего не осталось, и нейрон промолчал.

2.2 ИЛИ и И

Начнём с вентиля. Если один импульс поднимает напряжение выше порога, $w \geq \theta$, нейрон срабатывает на каждый импульс любого входа. Это *ИЛИ*.

С *И* интереснее. Пусть $w < \theta < 2w$: одного импульса мало, нужны два. Но теперь вопрос «пришли ли оба» не имеет смысла, пока не сказано, *в пределах какого времени*. Пусть первый импульс пришёл в момент 0, а второй — через время Δ . К приходу второго от первого осталось $we^{-\Delta/\tau}$, и нейрон сработает, если $we^{-\Delta/\tau} + w \geq \theta$. Отсюда окно совпадения:

$$\Delta \leq \Delta_{\max} = \tau \ln \frac{w}{\theta - w}. \quad (2.2)$$

Это не логическое *И*, а *детектор совпадений*: *И* во времени (рис. 2.1). При $\theta = 1.5w$ окно равно $\tau \ln 2 \approx 0.7\tau$. У нейрона коры с $\tau = 10$ мс это около семи миллисекунд. У нейронов слуховой системы, где τ меньше миллисекунды, окно сжимается до долей миллисекунды.

Другой способ получить *И* — через длительность, а не через точное время. Пока горит свет, чувствительный нейрон выдаёт импульсы часто и ровно; если порогу мало одного такого входа, а двух хватает, нейрон работает, пока активны оба. Так сеть вычисляет по *уровням*, и точное время прихода импульсов неважно. Большая часть того, что ниже, будет именно так.

2.3 Чего сделать нельзя

Теперь попробуем сделать *НЕ*: нейрон, который работает, когда вход молчит. Не получится: без входных импульсов в (2.1) нет ни одного скачка, и напряжение стоит на нуле, ниже порога. А сеть из многих нейронов? Тоже нет, и это доказывается сразу для всех сетей.

Удобнее всего говорить о частотах. Пусть r_i — частота импульсов нейрона i , I_i — приток от входов, а f_i — его передаточная характеристика: как частота зависит от суммарного притока. У интегрирующего нейрона эта характеристика неубывающая: больше приток —

чаще импульсы. Частоты в сети, пришедшей в равновесие, удовлетворяют уравнениям

$$r_i = f_i\left(\sum_j w_{ij} r_j + I_i\right), \quad w_{ij} \geq 0. \quad (2.3)$$

Утверждение 2.1 (Монотонность). Пусть сеть (2.3) состоит только из **ГЛУТ**-нейронов и начинается с полной тишины. Если усилить входы, то установившаяся частота ни одного нейрона не уменьшится. Всё, что вычисляет такая сеть, — монотонные функции входов.

Доказательство. Начнём с тишины, $r^{(0)} = 0$, и будем подставлять частоты в правую часть (2.3): $r^{(k+1)} = F(r^{(k)})$. Правая часть F не убывает ни по одному аргументу, потому что веса неотрицательны, а f_i не убывают. Поскольку $r^{(1)} \geq 0 = r^{(0)}$, по индукции $r^{(k+1)} \geq r^{(k)}$: частоты только растут и приходят к наименьшему решению (2.3). Если входы I заменить на большие I' , то на каждом шаге $r^{(k)}(I) \leq r^{(k)}(I')$, и в пределе тоже. Настоящая сеть приходит в равновесие не шагами, а непрерывно, но для неё верно то же самое: при положительных связях неравенство между двумя прогонами, выполненное вначале, сохраняется всё время.

Для отдельных импульсов утверждение верно не буквально: лишний входной импульс может заставить нейрон сработать чуть раньше, и из-за миллисекунды невосприимчивости пропадёт его следующий импульс. Но эффект слабый и ненадёжный, вычислять на нём нельзя. Для частот монотонность строгая.

Следствия те же, что у любой схемы без инверторов. Нет НЕ. Нет исключающего ИЛИ: добавление второго входа не может погасить выход. И самое неприятное: *активность нельзя остановить активностью*, можно только убрать то, что её поддерживает.

2.4 Два провода: включение и выключение

Выход из тупика подсказывает сам организм. Во многих органах чувств раздражитель передаётся двумя наборами нейронов: в зрении одни клетки отвечают на усиление света, другие — на ослабление [56]. Назовём их *включающими* и *выключающими*. Вместо одного провода x сеть получает пару $(x, \bar{x})$, и отсутствие, которое она не умеет вычислить, ей сообщает сам датчик.

С парой проводов НЕ бесплатно: достаточно поменять провода местами. И и ИЛИ делаются каждое двумя нейронами:

$$\begin{aligned} x \wedge y &\rightarrow (x \wedge y, \bar{x} \vee \bar{y}), \\ x \vee y &\rightarrow (x \vee y, \bar{x} \wedge \bar{y}). \end{aligned} \quad (2.4)$$

Справа все операции монотонны, так что утверждение 2.1 не нарушено.

Для асинхронной схемы у двухпроводного кода есть второе достоинство, даже более важное. Пара проводов бывает в трёх состояниях: «да», «нет» и, когда оба молчат, «ответа пока нет». Получатель узнаёт, что вычисление закончено, не по часам, а по самому сигналу: в каждой паре заработал ровно один провод. Между раздражителями датчики молчат, и сеть возвращается в тишину, готовая к следующему разу. В асинхронной электронике на этом приёме строят схемы, которые работают правильно при любых задержках элементов [9].

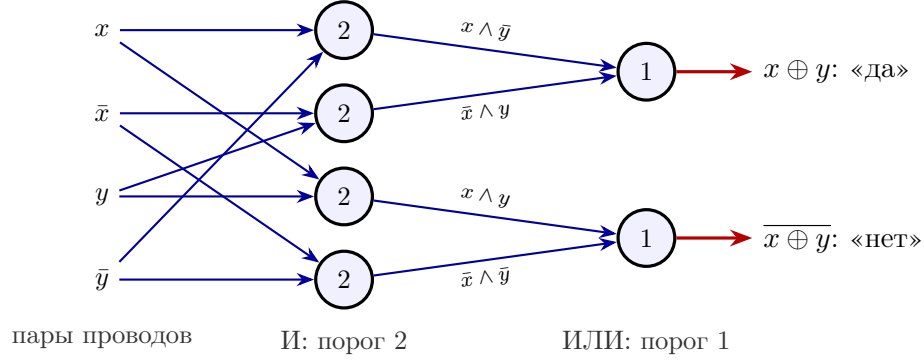


Рис. 2.2: Исключающее ИЛИ на двухпроводном коде, только из **ГЛУТ**-нейронов. Число в кружке — порог в единицах веса одного входа. Четыре нейрона И узнают четыре сочетания входов, два нейрона ИЛИ собирают их в пару проводов ответа.

Утверждение 2.2 (Асинхронное вычисление). *Если каждый вход приходит парой проводов «включение—выключение», то сеть из **ГЛУТ**-нейронов может вычислить любую логическую функцию входов. Ответ тоже приходит парами проводов, а его готовность видна по тому, что в каждой паре заработал один провод. Часы для этого не нужны. Цена — примерно вдвое больше нейронов.*

Пример — исключающее ИЛИ: «изменился ровно один из двух раздражителей». Прямой провод ответа — $(x \wedge \bar{y}) \vee (\bar{x} \wedge y)$, обратный — $(x \wedge y) \vee (\bar{x} \wedge \bar{y})$. Это шесть нейронов, и ни один из них не нуждается в торможении (рис. 2.2).

2.5 Задержки вместо часов

Для вычислений со временем достаточно задержек в проводах и детекторов совпадений. Лучший пример — то, как мозг определяет, откуда пришёл звук.

Звук от источника, расположенного сбоку, приходит в ближнее ухо раньше, чем в дальнее. Разница зависит от направления: от нуля, когда источник прямо впереди, до $0.22\text{ м}/343\text{ м/с} \approx 0.6\text{ мс}$ у человека, когда он точно сбоку. Мозг различает разницу около десяти *микросекунд* [242, 57], хотя сами нейроны срабатывают с точностью не лучше долей миллисекунды. Как?

Проведём от левого уха провод вдоль ряда детекторов совпадений слева направо, а от правого — справа налево (рис. 2.3). Сигнал бежит по проводу со скоростью v . До детектора, стоящего на расстоянии x от левого края ряда длины L , левый сигнал идёт время x/v , правый — $(L - x)/v$. Если в правое ухо звук пришёл позже на δt , два сигнала встретятся одновременно в той точке, где

$$\frac{x}{v} = \frac{L - x}{v} + \delta t \implies x = \frac{L}{2} + \frac{v \delta t}{2}. \quad (2.5)$$

Сработает только тот детектор, к которому оба сигнала пришли в пределах окна (2.2). Номер сработавшего детектора и есть направление на источник. Разница во времени превратилась в *место*.

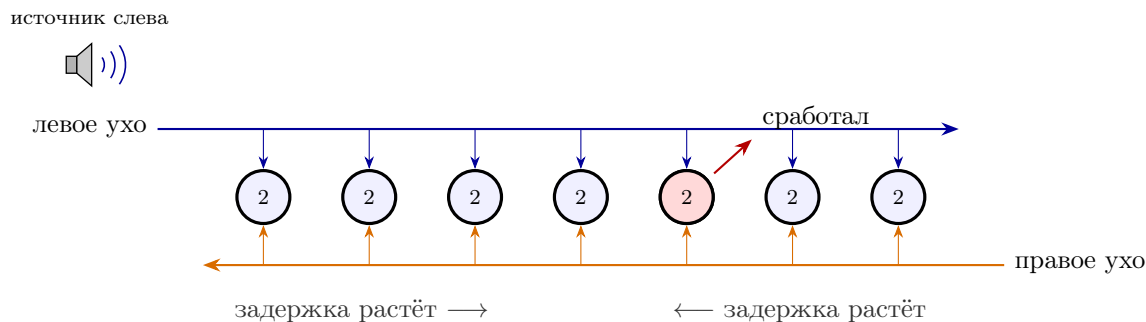


Рис. 2.3: Определение направления на звук. Сигналы от двух ушей бегут навстречу друг другу; каждый кружок — детектор совпадений с порогом 2. Если звук пришёл в правое ухо позже, сигналы встречаются правее середины, по формуле (2.5). Выход сети — номер сработавшего нейрона. Здесь источник слева: в левое ухо звук пришёл раньше.

Здесь нет ни часов, ни торможения, ни даже двухпроводного кода: сеть не отвечает «да» или «нет», а указывает на один нейрон из многих. Такая схема из линий задержки и детекторов совпадений, по-видимому, действительно работает в слуховом стволе птиц [10]. Микросекундная точность получается не из точности каждого нейрона, а из того, что детекторов много и каждый смотрит на свою задержку. У млекопитающих ряда таких задержек не нашли: там ту же задачу, по-видимому, решают детекторы совпадений, настроенные точно рассчитанным во времени торможением от **ГЛИЦ**-нейронов [243, 57]. Как торможение сужает окно совпадения, мы разберём в главе 3 на примере **ГАМК**; глицин тормозит так же, открывая у получателя хлорные каналы.

2.6 Память

Компьютеру нужна память. В такой сети память — это активность, которая поддерживает сама себя. Возьмём группу **ГЛУТ**-нейронов, сильно связанных друг с другом, и опишем её одной частотой r (рис. 2.4а). В равновесии $r = f(wr + I)$, где w — сила обратной связи группы на саму себя, а I — приток извне. Решим это уравнение графически, пересекая кривую $f(wr + I)$ с прямой r (рис. 2.5).

Если обратная связь сильная, пересечений три: нижнее — тишина, верхнее — группа горит на полную, среднее неустойчиво. Получился элемент с двумя устойчивыми состояниями, триггер. Записать в него единицу легко: короткий приток поднимает кривую, нижнее пересечение исчезает, и группа разгорается — и остаётся гореть, когда приток кончился (рис. 2.4б). Слишком короткий приток не успевает довести группу до неустойчивой точки, и она гаснет обратно. Такая самоподдерживающаяся активность, которая держится секунды после того, как раздражитель исчез, действительно наблюдается в мозге и считается основой кратковременной памяти [11]. Но это не единственный способ помнить секунды. Запись можно хранить и в медленной переменной самих синапсов: после пачки импульсов облегчение, как у синапса-«тире» главы 4, держится около секунды, и сеть между короткими вспышками может почти молчать — не триггер, а заряженный конденсатор [148]. Такие «тихие» промежутки при удержании в памяти наблюдаются [149], и хранение без постоянных импульсов дешевле по энергии. Какой из двух способов кора использует в каком случае, обсуждается.

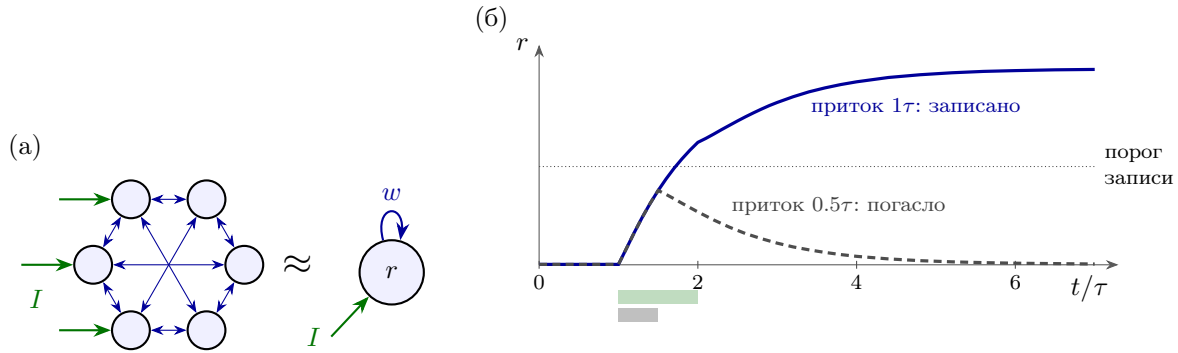


Рис. 2.4: Группа, сильно связанная сама с собой. (а) Много **ГЛУТ**-нейронов, возбуждающих друг друга, ведут себя как один нейрон с частотой r , который возбуждает сам себя с силой w ; извне приходит приток I . (б) Частота группы во времени при $w = 1$ и той же кривой f , что на рис. 2.5. Приток $I = 0.6$ подаётся на время, отмеченное полоской под осью. Если он держится 1τ , группа успевает перейти неустойчивую точку $r = 0.5$, разгорается и остаётся гореть, когда приток кончился. Если только 0.5τ , она не дотягивает до этой точки и гаснет обратно: чтобы записать бит, приток должен длиться дольше примерно 0.7τ .

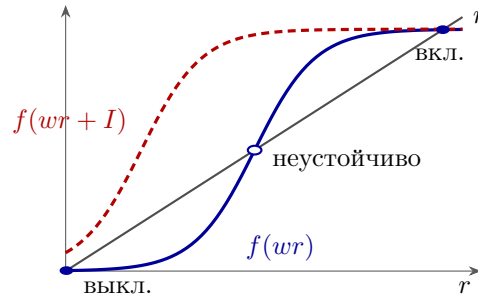


Рис. 2.5: Память из группы **ГЛУТ**-нейронов с сильной обратной связью. Сплошная кривая — без внешнего притока: два устойчивых пересечения с прямой r , «выключено» и «включено», и неустойчивое между ними. Короткий приток I (штриховая кривая) оставляет только верхнее.

А как стереть? По утверждению 2.1 активностью — никак; остаётся что-то *убрать*. Первый способ — убрать поддержку: если группа горит только вместе с притоком от другой группы, память гаснет вместе с ним. Второй — усталость. У настоящих синапсов при долгой работе запас медиатора истощается [27], а у нейронов нарастают медленные токи, снижающие возбудимость. Обратная связь слабеет, верхнее пересечение исчезает, и группа гаснет сама через секунды. Получается память, которая включается сигналом, а выключается только временем.

2.7 Последовательности

Вместо часов можно иметь *таймер, запускаемый событием*. Соединим группы **ГЛУТ**-нейронов в цепочку: первая возбуждает вторую, вторая — третью, и так далее. Внешний сигнал зажигает первую группу, и волна активности пробегает по цепочке, каждое звено

через одну-две задержки после предыдущего и только один раз: сразу после импульса нейроны невосприимчивы, а волна уже ушла дальше.

Такая цепочка отмеряет время от события: сработало звено номер k — значит, с момента запуска прошло k задержек. Её выходы можно подать на мышцы и получить последовательность движений, которая разворачивается сама. У певчих птиц во время пения отдельные **ГЛУТ**-нейроны одного из отделов мозга срабатывают строго по очереди, каждый в свой момент песни, — очень похоже на такую цепочку [12].

В отличие от часов, цепочка молчит, пока её не запустили, отрабатывает один раз и отмеряет время только для тех, кто к ней подключён. Общего такта у сети по-прежнему нет.

2.8 Чего не хватает

Из одних **ГЛУТ**-нейронов, без торможения, получается многое. Но трёх вещей не хватает, и все три из-за утверждения 2.1.

Выбор. Сеть должна выбирать одно направление, одно действие. Если два раздражителя почти равны, в сети рис. 2.3 сработают оба выхода, и подавить слабый в пользу сильного нечем.

Сброс. Стереть память сигналом нельзя.

Устойчивость. В сети, где связи возникают не по плану инженера, петли положительной обратной связи неизбежны, и активность в них может нарастать лавиной (глава 1). Единственный тормоз — та же усталость, медленная и грубая.

Все три беды лечатся одним лекарством — нейроном, который гасит импульс импульсом. Это **ГАМК**, и нужен он не для того, чтобы вычислять, а для того, чтобы выбирать, сбрасывать и держать вычисление под контролем.

2.9 Задачи

Задача 2.1 (*). *Ряд детекторов для звука.* Сигналы от ушей бегут по проводам рис. 2.3 со скоростью $v = 5$ м/с; наибольшая разница времён прихода — 0.22 м/343 м/с.

(а) Какой длины L должен быть ряд, чтобы покрыть все направления? С каким шагом ставить детекторы, чтобы соседние отвечали разностям δt , отличающимся на 10 мкс, и сколько их нужно?

(б) Детекторы — нейроны (2.1) с $\tau = 0.5$ мс и $\theta = 1.5w$, на каждый вход приходит по одному импульсу. Сколько детекторов сработает на один звук? Что это значит для утверждения «номер сработавшего детектора и есть направление» и как получатель может извлечь из ряда точность в 10 мкс?

Задача 2.2 (★★). *Неравные входы смещают окно.* Детектор совпадений (2.1) получает по одному импульсу от двух входов с весами w_1 и w_2 , $w_1, w_2 < \theta < w_1 + w_2$; второй импульс приходит на $\delta = t_2 - t_1$ позже первого (δ может быть отрицательным).

(а) Выведите окно совпадения: множество δ , при которых нейрон срабатывает. Проверьте, что при $w_1 = w_2$ получается (2.2).

(б) Найдите центр окна c и вычислите окно и c при $w_1 = 1$, $w_2 = 0.8$, $\theta = 1.5$, $\tau = 0.5$ мс. Какой вход должен прийти раньше, чтобы ответ был наиболее надёжным, и почему?

(в) Во всём ряду рис. 2.3 вход от левого уха на 20 % слабее правого. Как это сказывается на найденном направлении, и сравните ошибку с разрешением около десяти микросекунд. При каком θ смещение исчезает и чем за это приходится платить?

Задача 2.3 (★★). *Монотонность в непрерывном времени.* Частоты подчиняются уравнениям $\tau dr_i/dt = -r_i + f_i(\sum_j w_{ij}r_j + I_i(t))$, где f_i не убывают и удовлетворяют условию Липшица с константой ℓ .

(а) Пусть $w_{ij} \geq 0$ при $i \neq j$ (знак w_{ii} любой). Докажите: если $r(0) \leq r'(0)$ и $I(t) \leq I'(t)$ покомпонентно, то $r(t) \leq r'(t)$ при всех $t > 0$. Указание: рассмотрите $z = r' - r$ и $\sum_i \max(-z_i, 0)$.

(б) Выведите отсюда утверждение 2.1 для сети, стартовой из тишины, без итераций по шагам.

(в) Знаки весов произвольны. Докажите, что замена $r_i \rightarrow s_i r_i$, $s_i = \pm 1$, переводит систему в систему из пункта (а) тогда и только тогда, когда в каждом цикле графа связей (без учёта направления стрелок, без петель $i \rightarrow i$) чётное число отрицательных связей. Примените это к двум группам с взаимным торможением и к петле «ГЛУТ возбуждает ГАМК, ГАМК тормозит ГЛУТ» из главы 3. Что говорит результат о том, какая из них может колебаться?

Задача 2.4 (★★). *Проектирование: двухпроводный сумматор.* Полный сумматор складывает три бита x, y, z : выдаёт бит суммы $S = x \oplus y \oplus z$ и бит переноса C — единицу, если единиц не меньше двух.

(а) Докажите: нейрон с неотрицательными весами, получающий пары проводов $(x_i, \bar{x}_i)$, на полных входах вычисляет любую пороговую функцию $[\sum_i c_i x_i \geq \theta]$ с весами c_i любого знака.

(б) Постройте двухпроводный полный сумматор (пары $(S, \bar{S})$ и $(C, \bar{C})$) не более чем из восьми ГЛУТ-нейронов, указав веса и пороги. Указание: начните с нейронов $g_k = [x + y + z \geq k]$.

(в) Входы приходят асинхронно: пока какая-то пара молчит, её значение ещё не пришло. Докажите, что в вашей схеме ни один провод ответа не сработает неверно ни при каком порядке прихода входов.

(г) Сколько нейронов потребовала бы схема из элементов И и ИЛИ, как на рис. 2.2?

Задача 2.5 (★★). *Моделирование: сколько длится запись.* Возьмите модель рис. 2.4: $\tau dr/dt = -r + f(wr + I(t))$, $f(u) = 1/(1 + e^{-(u-0.5)/0.08})$, $w = 1$; до записи группа в нижнем устойчивом состоянии r_0 ; приток I подаётся на время T .

(а) Интегрируя методом Эйлера (шаг $10^{-4}\tau$), воспроизведите рис. 2.4б и найдите r_0 .

(б) Найдите наименьшую длительность записи $T_{\min}(I)$ при I от 0.25 до 2 и постройте её график. Чему равна $T_{\min}(0.6)$?

(в) Докажите, что при любом I $T_{\min} > \tau \ln[(1 - r_0)/(1 - r_u)]$, где $r_u = 0.5$ — неустойчивое равновесие, и что при $I \rightarrow \infty$ $T_{\min}$ стремится к этой границе.

(г) Найдите I_c , ниже которого бит не записывается ни при какой длительности, и проверьте численно, как растёт $T_{\min}$ при $I \rightarrow I_c$. Какой смысл имеют оба предела для электронщика, привыкшего к триггерам?

Задача 2.6 (★). *Цепочка как таймер.* Звено цепочки из раздела о последовательностях — группа из 100 ГЛУТ-нейронов; задержка звена 2 мс со случайным разбросом 0.2 мс, независимым от звена к звену.

(а) Сколько нужно звеньев и нейронов, чтобы отмерить 1 с? Сколько импульсов тратится на один отсчёт?

(б) Каков разброс момента, когда срабатывает последнее звено, и его относительная величина? То же для 100 мс. Как относительная ошибка зависит от отмеряемого интервала?

(в) Допустим, измерение показывает, что относительная ошибка таймера не зависит от интервала и равна 5 %. Какой источник разброса в цепочке дал бы такой результат?

Задача 2.7 (***). *Исследование: триггер или конденсатор.* В разделе о памяти остался открытым вопрос, как удерживать бит секунды: самоподдерживающейся активностью группы или медленной переменной синапсов, которую изредка освежают короткие пачки.

(а) Группа из $N = 100$ нейронов удерживает бит 10 с. Триггер: все нейроны работают с частотой 20 импульсов в секунду. Конденсатор: облегчение u спадает с постоянной времени $\tau_F = 1$ с, бит читается, пока $u \geq u_{\max}/2$, и каждое освежение — пачка из трёх импульсов у каждого нейрона. Найдите частоту освежений, число импульсов и энергию при стоимости импульса 10^{-10} Дж (глава 4).

(б) На 200 мс всю группу глушат общим сигналом. Что происходит с битом в каждой модели?

(в) Открытая часть. Постройте обе модели в виде уравнений для частот (для второй добавьте уравнение для u , умножающего вес обратной связи) и предложите опыт с короткими неспецифическими импульсами на группу, который различает две модели по отклику, а не по фоновой активности. Какие измерения внутри одной и той же модели мешают сделать вывод, и какие результаты допускают смешанный механизм?

Глава 3

ГЛУТ и ГАМК вместе

3.1 Правила игры

Сеть из одних **ГЛУТ**-нейронов не умеет выбирать, сбрасывать память и удерживать активность от лавины, и всё из-за монотонности (утверждение 2.1). Добавим в неё второй по численности тип нейронов — **ГАМК**. Правила прежние: только то, что бывает в живом организме, и никаких часов.

Модель нейрона та же, что (2.1), но импульс от **ГАМК**-нейрона не поднимает напряжение получателя, а опускает. Веса теперь бывают двух знаков, и знак задаёт отправитель, правило (1.1).

Несколько параметров схемы. **ГАМК**-нейронов в коре от пятой части до четверти [231]. Выходы у них короткие: они тормозят соседей, а не далёкие области. Торможение приходит через миллисекунду и длится несколько миллисекунд. Без входа **ГАМК**-нейрон молчит: чтобы затормозить кого-то, он сам должен получить возбуждение, обычно от **ГЛУТ**-нейронов той же сети.

Поэтому отрицательную связь от **ГЛУТ**-нейрона A к нейрону B приходится делать через посредника: A возбуждает **ГАМК**-нейрон, а тот тормозит B . Смена знака стоит одного нейрона и одной задержки, около миллисекунды.

Для торможения важно не только, *от кого* идёт связь, но и *куда* она садится: место посадки во многом определяет, что связь делает [58]. **ГЛУТ**-выходы садятся в основном на входные ветви получателя, его *дендриты*, и несут данные: каждый такой вход — одно слагаемое суммы. Выход на тело нейрона действует на сумму целиком: так многие быстрые **ГАМК**-нейроны делят ответ получателя и задают, когда ему сработать. Выход на то место, где рождается импульс получателя, — последнее слово, запрет на весь выход сразу. А выход на окончание чужого провода меняет вероятность выброса p одной входной линии, не трогая остальных [192]; так, в частности, работают ворота боли в главе 14. За пределами мозга выходы садятся на мышечные волокна (глава 13) и на органы (глава 16), а некоторые не садятся никуда и выбрасывают медиатор в объём ткани или в кровь (главы 5 и 16).

3.2 НЕ и запрет

Можно ли теперь сделать НЕ? Почти. Нейрон, который работает при молчащем входе, должен откуда-то брать возбуждение. В живом мозге оно есть: на каждый нейрон постоянно

приходит фоновая активность от тысяч других. Пусть фон держит нейрон Y в работе, а вход x через ГАМК-посредника его тормозит. Это НЕ.

Полезнее, однако, *запрет*: « a , но не при b »:

$$y = a \wedge \bar{b}. \quad (3.1)$$

Нейрон Y получает возбуждение от a и торможение от ГАМК-нейрона, которого возбуждает b . Фон здесь не нужен: возбуждение даёт сам a . Из запретов и ИЛИ собирается всё. Например, исключающее ИЛИ: $x \oplus y = (x \wedge \bar{y}) \vee (\bar{x} \wedge y)$ — два нейрона-запрета, два ГАМК-посредника и один нейрон ИЛИ.

Утверждение 3.1 (Полнота ГЛУТ+ГАМК). *Сеть из ГЛУТ- и ГАМК-нейронов может вычислить любую логическую функцию входов, и каждый бит передаётся одним проводом. Датчики «включения—выключения» из главы 2 для этого больше не нужны. Если функция должна давать единицу при всех молчащих входах, нужен источник фоновой активности.*

Доказательство: запрет (3.1) вместе с ИЛИ функционально полон, если есть постоянная единица, потому что НЕ x — это запрет «единица, но не при x ». А функции, которые при всех молчащих входах дают ноль, собираются из запретов и ИЛИ и без единицы.

3.3 Направление движения

Запрет во времени, как и И во времени в главе 2, даёт детектор направления движения.

Пусть два соседних датчика, A и B , стоят на расстоянии Δx друг от друга. Выходной нейрон Y получает возбуждение от B и торможение от A через ГАМК-посредника, с задержкой d (рис. 3.1). Пятно света, бегущее со скоростью v от A к B , проходит A в момент 0, и торможение приходит к Y в момент d ; B оно проходит в момент $\Delta x/v$, и тогда же приходит возбуждение. Если эти моменты совпадают с точностью до окна (2.2), торможение гасит возбуждение, и Y молчит. Это происходит при скорости около

$$v^* = \frac{\Delta x}{d}. \quad (3.2)$$

При движении от B к A возбуждение от B приходит в момент 0, а торможение от A — только в момент $\Delta x/v + d$, когда Y уже сработал.

В сетчатке избирательность к направлению движения, по-видимому, создаётся именно так: асимметричным торможением со стороны, откуда движение не должно вызывать ответ [13].

3.4 Вычитание или деление

До сих пор торможение у нас вычитало. На самом деле оно устроено тоньше.

Синапс открывает канал, то есть включает проводимость. У возбуждающего синапса равновесный потенциал лежит далеко выше порога, примерно на 70 мВ выше покоя: открытый канал тянет напряжение вверх. У тормозящего ГАМК-синапса канал пропускает хлор, равновесный потенциал которого лежит около покоя, и открытый канал тянет напряжение

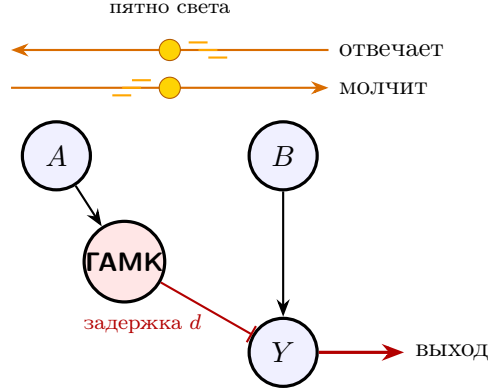


Рис. 3.1: Детектор направления движения. B возбуждает Y , A тормозит его через **ГАМК**-посредника с задержкой d . При движении от A к B со скоростью около $\Delta x/d$ торможение гасит возбуждение; при обратном движении оно опаздывает. Жёлтое пятно с чёрточками — свет, бегущий над датчиками.

не вниз, а *к покою*. Если отсчитывать напряжение от покоя, установившееся напряжение мембраны с проводимостью утечки g_L , возбуждающей g_E и тормозящей g_I равно

$$V_{\infty} = \frac{g_E E_E}{g_L + g_E + g_I}, \quad (3.3)$$

где $E_E \approx 70$ мВ — равновесный потенциал возбуждающего синапса. Это закон Ома для делителя напряжения: g_E тянет к E_E , а g_L и g_I — к нулю.

g_I стоит не в числителе со знаком минус, а в знаменателе: торможение не *вычитает* из возбуждения, а *делит* его (рис. 3.2). Такое торможение называют шунтирующим: открытые хлорные каналы закорачивают мембрану. Для сети это регулировка усиления. Если g_I пропорциональна суммарной активности соседей, каждый нейрон отвечает не на абсолютную силу своего входа, а на её долю в общей активности. Такое деление на общую активность встречается во многих отделах мозга и считается одной из его стандартных операций [14]: одна и та же сеть работает и при слабом, и при сильном входе.

Оговорка: формула (3.3) — про нейрон, который не выдаёт импульсов. У срабатывающего нейрона напряжение всё время держится около порога, ток через тормозящую проводимость почти постоянен, и на *частоту* импульсов шунт действует в основном вычитанием [73]. Частота делится, если нейрону одновременно добавить уравновешенные возбуждающую и тормозящую фоновые проводимости, как в дрожащем, уравновешенном режиме живой коры [74]. Так что деление мозг получает не от одного шунта, а от торможения вместе с фоновым шумом [14].

Есть и второе следствие. Постоянная времени мембраны $\tau_{\text{эфф}} = C/(g_L + g_E + g_I)$, и торможение её укорачивает. А окно совпадения (2.2) пропорционально τ , так что торможение, пришедшее вместе с возбуждением, *сужает окно*. Схема, в которой вход возбуждает нейрон напрямую и одновременно, с задержкой в миллисекунду, тормозит его через **ГАМК**-посредника, — одна из самых распространённых в мозге: нейрон успевает ответить только на то, что пришло в первую миллисекунду-другую [15].

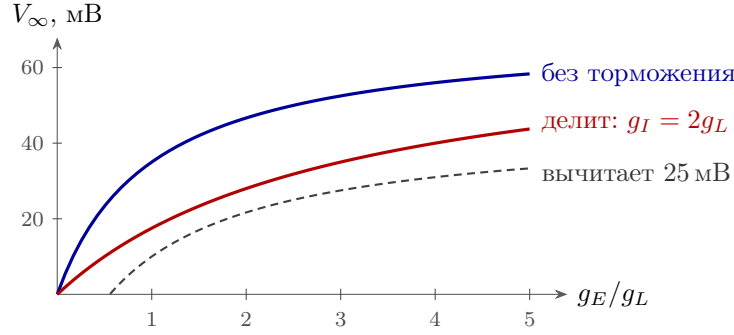


Рис. 3.2: Шунтирующее торможение делит напряжение, а не вычитает из него. Синяя кривая — установившееся напряжение (3.3) без торможения, красная — с тормозящей проводимостью $g_I = 2g_L$. Красная — та же синяя, растянутая по горизонтали втрое: вход как будто поделили на $1 + g_I/g_L = 3$. Штриховая — торможение, вычитающее постоянные 25 мВ: кривая опускается целиком, наклон не меняется.

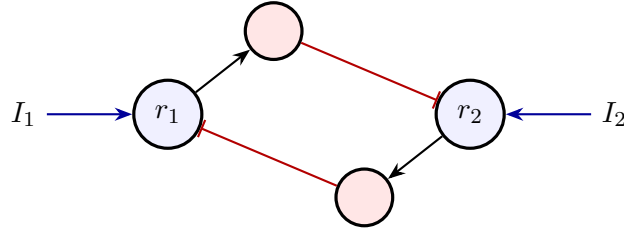


Рис. 3.3: Выбор из двух. Две группы ГЛУТ-нейронов (синие) тормозят друг друга через ГАМК-посредников (красные).

3.5 Выбор

Теперь главное, чего не хватало ГЛУТ-сети: выбор одного из нескольких. Возьмём две группы ГЛУТ-нейронов с входами I_1 и I_2 . Каждая через своих ГАМК-посредников тормозит другую с силой β (рис. 3.3). Для частот r_1, r_2 получаем

$$\tau \frac{dr_1}{dt} = -r_1 + [I_1 - \beta r_2]_+, \quad \tau \frac{dr_2}{dt} = -r_2 + [I_2 - \beta r_1]_+, \quad (3.4)$$

где $[u]_+ = \max(u, 0)$: частота не бывает отрицательной.

Пока работают оба нейрона, система (3.4) линейна, и её поведение задают два собственных числа: $-(1 + \beta)/\tau$ для одинаковых отклонений обеих частот и $-(1 - \beta)/\tau$ для противоположных. При слабом торможении, $\beta < 1$, оба числа отрицательны: оба нейрона работают, торможение лишь приглушает слабое. При сильном торможении, $\beta > 1$, второе число становится положительным: любая разница между r_1 и r_2 нарастает, пока один нейрон не замолчит совсем.

Утверждение 3.2 (Победитель забирает всё). *Если взаимное торможение сильнее единицы, $\beta > 1$, состояние, в котором работают обе группы, неустойчиво. Сеть приходит в состояние, где работает одна группа, а другая молчит. Победитель с частотой $r_1 = I_1$ удерживает победу, пока $I_2 < \beta I_1$.*

Мы проверили это на модели. При $\beta = 0.5$ и входах 1.0 и 0.9 обе группы работают, с частотами 0.73 и 0.53. При $\beta = 2$ и тех же входах вторая группа молчит совсем. У такого выбора есть память: если потом поменять входы местами, прежний победитель остаётся победителем, потому что $1.0 < 2 \cdot 0.9$.

С сотней групп всё так же: каждая тормозит остальных, выживает одна.

3.6 Сброс памяти

Память из главы 2 выключалась только усталостью. Добавим к ней **ГАМК**-нейрон, который возбуждается сигналом «сброс» и тормозит группу. Торможение опускает кривую $f(wr + I)$ на рис. 2.5, верхнее пересечение исчезает, и группа гаснет — и остаётся в нижнем состоянии, когда сброс кончился. Теперь память записывается одним сигналом и стирается другим, как у триггера со входами установки и сброса.

Ещё красивее соединить две такие группы взаимным торможением, как на рис. 3.3, и дать каждой обратную связь на саму себя. Сигнал на вход одной из групп переводит ячейку в её состояние, и ячейка помнит последнее решение. Это прямой аналог защёлки из двух перекрёстно соединённых элементов ИЛИ-НЕ.

3.7 Устойчивость и ритм

Остаётся третья беда **ГЛУТ**-сети — лавина. Возьмём группу **ГЛУТ**-нейронов с обратной связью на себя w_{EE} и группу **ГАМК**-нейронов, которых первая возбуждает с силой w_{IE} и которые тормозят первую с силой w_{EI} . Для частот E и I получаем

$$\tau_E \frac{dE}{dt} = -E + w_{EE}E - w_{EI}I + h, \quad \tau_I \frac{dI}{dt} = -I + w_{IE}E, \quad (3.5)$$

где h — внешний вход [66]. Без торможения при $w_{EE} > 1$ активность растёт без предела: каждый импульс порождает больше одного следующего. С торможением установившаяся частота

$$E^* = \frac{h}{1 - w_{EE} + w_{EI}w_{IE}} \quad (3.6)$$

конечна, если знаменатель положителен. Но этого мало: равновесие должно ещё и притягивать. Из линейного анализа (3.5) получаются два условия.

Утверждение 3.3 (Условия устойчивости). *Равновесие (3.6) устойчиво, если торможение*

(i) достаточно сильное: $w_{EI}w_{IE} > w_{EE} - 1$;

(ii) достаточно быстрое: $\tau_I < \tau_E/(w_{EE} - 1)$.

Если нарушено (i), активность нарастает лавиной. Если выполнено (i), но нарушено (ii), торможение запаздывает, и активность начинает колебаться.

Условие (i) — это определитель матрицы системы (3.5), условие (ii) — её след. Смысл второго понятен любому, кто настраивал регулятор: запаздывающая обратная связь не гасит отклонение, а раскачивает его.

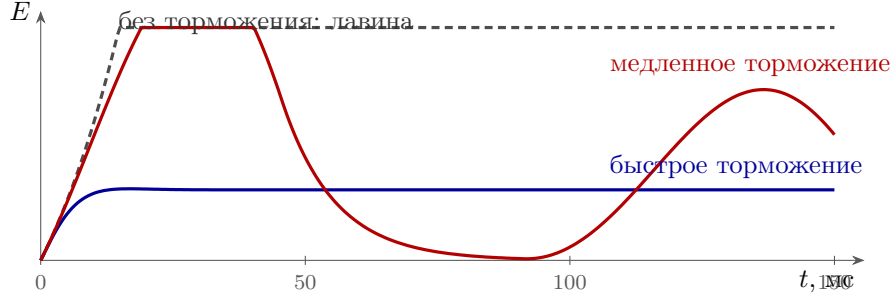


Рис. 3.4: Частота **ГЛУТ**-группы с обратной связью $w_{EE} = 1.5$, $\tau_E = 10$ мс, после включения входа. Без торможения (штрих) активность растёт без предела. С торможением силы $w_{EI}w_{IE} = 2$ и $\tau_I = 2$ мс (синяя кривая) она выходит на уровень $E^* = h/(1 - 1.5 + 2) = 0.67h$. С тем же торможением, но медленным, $\tau_I = 30$ мс (красная кривая), активность колеблется.

Считается, что кора работает именно в таком режиме: её собственная обратная связь достаточно сильна, чтобы без торможения уйти в лавину, и держит её в рабочей точке только быстрое торможение [16].

У этого режима есть парадоксальная подпись, по которой его можно узнать снаружи [16]. Добавим в (3.5) внешний вход h_I прямо **ГАМК**-группе. Установившиеся частоты станут

$$E^* = \frac{h - w_{EI} h_I}{D}, \quad I^* = \frac{w_{IE} h + (1 - w_{EE}) h_I}{D}, \quad D = 1 - w_{EE} + w_{EI} w_{IE}. \quad (3.7)$$

Если $w_{EE} > 1$, коэффициент при h_I во второй формуле отрицателен: подтолкнёшь **ГАМК**-нейроны — и их частота *упадёт*. Причина в петле. Лишнее торможение приглушает **ГЛУТ**-группу, та меньше возбуждает **ГАМК**-нейроны, и они теряют больше, чем получили. При числах рис. 3.4 ($w_{EE} = 1.5$, $w_{EI}w_{IE} = 2$, $D = 1.5$) каждая единица добавленного входа снижает I^* на треть единицы. Эту подпись и нашли в коре: когда ответ нейронов зрительной коры подавляется раздражителем вокруг, тормозящий ток, который они получают, не растёт, а падает вместе с возбуждающим [75]. Позже ту же подпись нашли в разных областях и слоях коры [126].

Колебания при нарушении условия (ii) в мозге тоже встречаются. Петля «**ГЛУТ** возбуждает **ГАМК**, **ГАМК** тормозит **ГЛУТ**» с задержкой в несколько миллисекунд порождает ритм с периодом порядка 12–50 мс (частота 20–80 Гц), и такие быстрые ритмы в коре хорошо известны [69, 17]. Это не часы компьютера: ритм местный и возникает только тогда, когда сеть активна. Но в течение нескольких циклов он делит время на окна, в которых нейроны могут сработать.

3.8 Итог

ГАМК почти не добавляет сети новых *вычислений* — всё это можно было вычислить и с двухпроводными датчиками, — а добавляет *управление* (таблица 3.1): выбор, сброс, регулировку усиления и устойчивость. Возбуждение в мозге несёт данные, а торможение решает, каким данным пройти, когда и насколько громко. Для каждого четвёртого-пятого нейрона коры это очень разумное разделение труда.

	только ГЛУТ	ГЛУТ + ГАМК
НЕ	только через датчики «включения—выключения»	запрет $a \wedge \bar{b}$; НЕ при фоновой активности
провода на бит	два	один
направление движения	нет	запрет с задержкой
регулировка усиления	нет	деление: шунт вместе с фоновым шумом
окно совпадения	$\sim \tau$	сужается торможением
выбор одного из многих	нет	взаимное торможение, $\beta > 1$
сброс памяти	только усталостью	сигналом через ГАМК
устойчивость	только усталостью	быстрая отрицательная обратная связь
ритм	не нужен	возникает при медленном торможении

Таблица 3.1: Что добавляет **ГАМК** к сети из **ГЛУТ**-нейронов.

3.9 Задачи

Задача 3.1 (*). *Шунт в числах.* Постоянная времени мембраны в покое $C/g_L = 20$ мс, $E_E = 70$ мВ.

(а) По (3.3) найдите V_∞ при $g_E = g_L$ и $g_E = 4g_L$, без торможения и с $g_I = 2g_L$. Сравните с торможением, которое при $g_E = g_L$ вычитает столько же, сколько шунт, и проверьте на втором значении g_E , что шунт делит, а не вычитает.

(б) Найдите $\tau_{\text{эфф}}$ и окно совпадения (2.2) при $\theta = 1.5w$ для $g_E = g_L$ без торможения и с $g_I = 2g_L$.

(в) Датчики детектора направления стоят на расстоянии $\Delta x = 50$ мкм, задержка торможения $d = 25$ мс. При какой скорости (3.2) детектор молчит?

Задача 3.2 (**). *Вывод условий устойчивости.*

(а) Найдите матрицу линейной системы (3.5), её след и определитель, и выведите из них оба условия утверждения 3.3. Почему при $w_{EE} < 1$ условие (ii) не нужно?

(б) На границе условия (ii) при выполненном (i) собственные числа чисто мнимые. Найдите частоту колебаний на границе и их период при числах рис. 3.4. Найдите собственные числа при $\tau_I = 2$ мс и $\tau_I = 30$ мс и объясните обе кривые рисунка. Что в модели `figures/make_ei.py` удерживает колебания при $\tau_I = 30$ мс от неограниченного роста?

(в) Выведите (3.7) и проверьте, что при числах рис. 3.4 $dI^*/dh_I = -1/3$. При каком условии на w_{EE} подтолкнутые **ГАМК**-нейроны снижают частоту?

Задача 3.3 (**). *Ритм из задержки.* По задаче 3.2 период колебаний модели (3.5) выходит в десятки миллисекунд и больше. Заменим медленное торможение запаздывающим: **ГАМК**-посредник отвечает мгновенно, но петля имеет задержку d :

$$\tau_E \frac{dE}{dt} = -E(t) - G E(t-d) + h, \quad G = w_{EI}w_{IE} > 0.$$

(а) Докажите, что при $d = 0$ равновесие устойчиво при любом G , а при $G < 1$ — при любой задержке.

(б) При $G > 1$ найдите критическую задержку d_c , при которой возникают колебания, и их период на пороге. Докажите, что период лежит между $2d_c$ и $4d_c$ и стремится к $4d_c$ при $G \rightarrow \infty$.

(в) Вычислите d_c и период при $\tau_E = 10$ мс для $G = 2$ и $G = 5$ и сравните с периодами 12–50 мс быстрых ритмов коры. Проверьте результат, проинтегрировав уравнение методом Эйлера с буфером прошлых значений.

Задача 3.4 (★★). *Моделирование: выбор с памятью.* Проинтегрируйте (3.4) методом Эйлера ($\tau = 1$, шаг 10^{-3}).

(а) Воспроизведите числа раздела «Выбор»: частоты при $\beta = 0.5$ и $\beta = 2$ для входов 1.0 и 0.9 и сохранение победы после перестановки входов.

(б) При $\beta = 2$ и $I_1 = 1$ медленно (со скоростью 10^{-3} за τ) поднимайте I_2 от 0 до 3 и опускайте обратно. При каких I_2 происходят переключения? Сравните с утверждением 3.2 и найдите ширину петли гистерезиса.

(в) Стартуя из $r_1 = r_2 = 0$ при $I_1 = 1 + \varepsilon$, $I_2 = 1$, измерьте время решения (пока проигравший не упадёт ниже 1% победителя) при $\varepsilon = 10^{-1}, \dots, 10^{-4}$. Выведите из линейного анализа, на сколько растёт время при уменьшении ε в десять раз, и сравните с моделированием. Что это значит для выбора между почти равными вариантами?

Задача 3.5 (★★). *Проектирование: детектор направления на полосу скоростей.* Схема рис. 3.1, но детектор должен молчать при движении от A к B с любой скоростью, для которой время пробега $\Delta x/v$ лежит в пределах 5–20 мс. Импульс ГАМК-посредника, пришедший к Y через задержку d_k после A , запрещает Y срабатывать на отрезке $[d_k, d_k + T_I]$, $T_I = 5$ мс; возбуждение от B приходит к Y без задержки, и одного импульса B достаточно, чтобы Y сработал.

(а) Сколько нужно ГАМК-посредников и с какими задержками? Докажите, что меньше нельзя.

(б) Проверьте, что при движении от B к A с любой скоростью Y срабатывает.

(в) Что делает схема при движении от A к B со скоростью вне полосы? Как изменится ответ (а), если T_I удвоить?

Задача 3.6 (★★). *Запреты и фон.*

(а) Докажите вторую половину утверждения 3.1: без фоновой активности сеть из ГЛУТ- и ГАМК-нейронов вычисляет в точности логические функции с $f(0, \dots, 0) = 0$. Для полноты постройте схему из одного ГАМК-посредника на каждый вход, одного нейрона-запрета на каждый набор входов с $f = 1$ и одного нейрона ИЛИ, и сосчитайте нейроны для чётности трёх входов $x \oplus y \oplus z$.

(б) Пусть ГАМК-нейрону разрешено получать входы x, y, z напрямую. Постройте схему чётности трёх входов из двух нейронов: одного ГАМК и одного ГЛУТ, указав веса и пороги.

(в) Входы приходят импульсами в разные моменты. Какая гонка сигналов возникает в схеме (б) и как её устранить задержками? Можно ли её устранить, если входы разнесены во времени на неизвестную величину?

Задача 3.7 (★★★). *Проектирование: сколько посредников нужно для выбора из ста.* Каждая из $n = 100$ групп ГЛУТ-нейронов должна тормозить каждую другую с силой β и не тормозить себя: нужна эффективная матрица связей $W_{ij} = -\beta$ при $i \neq j$, $W_{ii} = 0$. ГАМК-посредники линейны: частота посредника m равна $\sum_j A_{mj} r_j$, $A \geq 0$, и он тормозит группу i с весом $B_{im} \geq 0$. Кроме того, группы могут возбуждать друг друга напрямую, $P \geq 0$.

- (а) Докажите, что эффективная матрица равна $P - BA$, и что при $P_{ii} \geq 0$ одного посредника хватает для любой желаемой W .
- (б) Самовозбуждение групп запрещено, $P_{ii} = 0$. Докажите, что наименьшее число посредников — наименьшее k с $\binom{k}{\lfloor k/2 \rfloor} \geq n$, и найдите его для $n = 100$. Указание: сопоставьте группе i множество посредников, которые её тормозят, и воспользуйтесь теоремой Шпернера о наибольшем семействе подмножеств, ни одно из которых не содержится в другом.
- (в) Прямые возбуждающие связи тоже запрещены, $P = 0$. Сколько нужно посредников теперь?
- (г) Сравните три ответа. Какой ценой (задержкой, точностью, числом связей) оплачена экономия в (а) и (б)?

Задача 3.8 (★ ★ ★). *Исследование: когда кора становится сетью, стабилизированной торможением.* Замените в `figures/make_ei.py` линейную передаточную функцию **ГЛУТ**-группы на квадратичную $f(u) = [u]_+^2$, оставив **ГАМК**-группу линейной: $\tau_I dI/dt = -I + w_{IE}E + h_I$; параметры рис. 3.4, $w_{EI} = 2$, $w_{IE} = 1$. Работайте с копией файла: сам скрипт перезаписывает `figures/ei_traces.tex`.

- (а) Эффективная сила обратной связи теперь $w_{EE}f'(u^*)$ и зависит от входа h . Найдите аналитически h_c , выше которого знак dI^*/dh_I становится отрицательным, и h , при котором нарушается условие (ii).
- (б) Проверьте (а) моделированием: при h от 0 до 2 дайте **ГАМК**-группе добавку $h_I = 0.01$ и измерьте изменение I^* . Что происходит, если резко включить большой вход h из тишины?
- (в) Открытая часть. Модель предсказывает, что парадоксальный ответ появляется только выше некоторого уровня входа. Предложите опыт, который проверяет это предсказание, и обсудите, что следует из того, что подпись (3.7) находят в коре и при слабой, фоновой активности. Какие свойства модели надо изменить, чтобы она это воспроизвела?

Глава 4

Азбука Морзе: что мы знаем о языке, на котором говорят ГЛУТ- и ГАМК-нейроны

4.1 Алфавит из одного знака

В азбуке Морзе два знака, точка и тире, и паузы трёх длин между ними. У нейрона, как мы видели в главе 1, алфавит ещё беднее: знак один. Импульс длится около миллисекунды, и все импульсы одного нейрона одинаковы по высоте и форме. Поэтому всё сообщение — в паузах, то есть в последовательности моментов $t_1, t_2, t_3, \dots$. Это азбука без тире, в которой смысл несёт только ритм точек (рис. 4.1).

Какие паузы вообще возможны? Снизу их ограничивает невосприимчивость: после импульса нейрон около миллисекунды не может сработать снова, так что больше нескольких сотен импульсов в секунду не бывает. Сверху не ограничивает ничто: нейрон может молчать минутами. У ГЛУТ-нейронов коры частоты лежат в пределах от долей импульса до нескольких десятков импульсов в секунду, и большинство нейронов большую часть времени работает у нижней границы.

В главах 2 и 3 мы попутно принимали то один, то другой способ записи чисел импульсами. Теперь спросим прямо: на каком языке ГЛУТ- и ГАМК-нейроны говорят друг с другом? Полного ответа нет, этот язык не расшифрован. Но кое-что о нём известно твёрдо, и почти всё известное можно получить, рассуждая как инженер связи: ёмкость канала, шум, приёмник, цена передачи.

4.2 Сколько можно передать

Начнём с верхней границы. Пусть получатель различает моменты импульсов с точностью Δt : сдвиги меньше Δt для него неразличимы. Разрежем время на клетки длины Δt , меньшие времени невосприимчивости, так что в каждой клетке либо один импульс, либо ни одного (рис. 4.2). При средней частоте r импульс попадает в клетку с вероятностью $p = r\Delta t$. Больше всего информации поток несёт, когда клетки независимы, и тогда каждая клетка даёт энтропию $-p \log_2 p - (1 - p) \log_2 (1 - p) \approx p \log_2 (e/p)$ бит при $p \ll 1$. Разделив на Δt ,

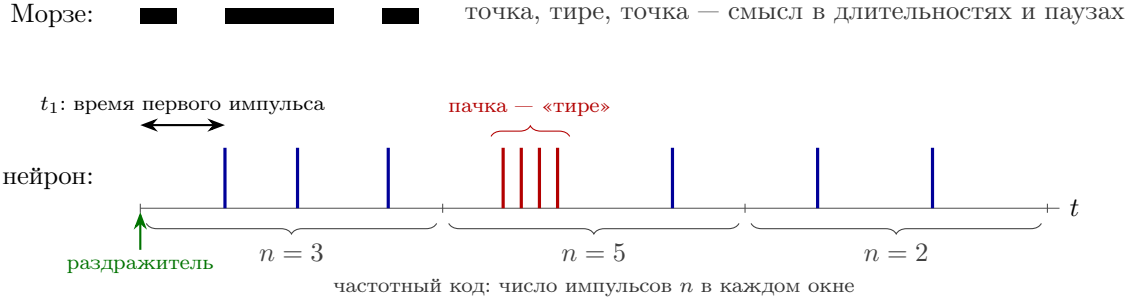


Рис. 4.1: Азбука Морзе и азбука нейрона. Одну и ту же последовательность импульсов можно прочесть по-разному: сосчитать импульсы в окнах по 50 мс (раздел 4.4), измерить задержку t_1 (4.4) или заметить пачку — «тире» (4.7).

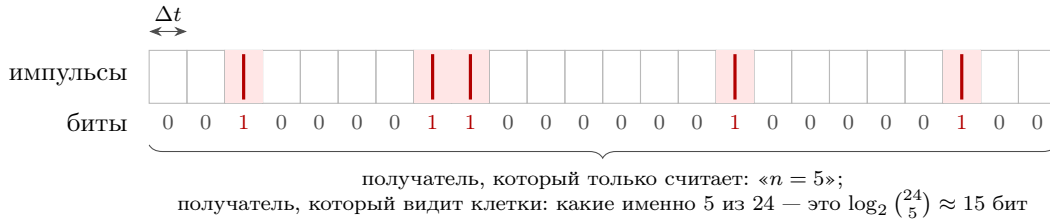


Рис. 4.2: Откуда берётся ёмкость (4.1). Время нарезано на клетки длины Δt , в каждой клетке импульс либо есть (1), либо нет (0): поток импульсов — это двоичная строка. Импульс попадает в клетку с вероятностью $p = r\Delta t$. Чем мельче клетки, тем длиннее строка и тем больше бит; счётчик импульсов теряет почти всё, что записано в том, где стоят единицы.

получим предельную скорость передачи и её долю на один импульс [65]:

$$R_{\max} \approx r \log_2 \frac{e}{r \Delta t} \text{ бит/с}, \quad \frac{R_{\max}}{r} \approx \log_2 \frac{e}{r \Delta t} \text{ бит на импульс.} \quad (4.1)$$

При $r = 10$ импульсов в секунду и $\Delta t = 1$ мс это около восьми бит на импульс и восьмидесяти бит в секунду.

Биты на импульс зависят от точности времени лишь логарифмически: при точности 10 мс останется около пяти бит на импульс. Но если получатель только считает импульсы за секунду, то при $r = 10$ он получит меньше двух бит за всю секунду (раздел 4.4).

Утверждение 4.1 (Ёмкость импульсного канала). *Поток импульсов со средней частотой r , прочитанный с точностью времени Δt , несёт не больше (4.1). Почти вся эта ёмкость сидит во времени импульсов: получатель, который только считает импульсы, извлекает из того же потока в десятки раз меньше, чем тот, кто различает их моменты с точностью до миллисекунды.*

Это верхняя граница, а не измерение. Измерения на чувствительных нейронах, для которых известен раздражитель, дают от одного до нескольких бит на импульс; в лучших случаях это до половины границы, вычисленной для их точности [18]. Значит, по крайней мере на входе в нервную систему время импульсов используется, а не пропадает.

4.3 Шумный канал

Ёмкость (4.1) посчитана без шума. О том, где он возникает, твёрдо известны три факта.

Сам генератор импульсов точен. Если в нейрон коры, вынутый из мозга вместе с кусочком ткани, много раз подать один и тот же ток, быстро меняющийся во времени, импульсы повторяются с точностью около миллисекунды [19]. Если ток постоянный, моменты импульсов от раза к разу расползаются: точное время порождает быстрые перепады входа, а не сам нейрон.

Синапс ненадёжен. Импульс, добежавший до ГЛУТ-синапса, выбрасывает порцию медиатора лишь с некоторой вероятностью p . На синапсах гиппокампа больше половины импульсов до получателя просто не доходят, и причина — именно случайность выброса, а не сбой проведения [67]. Для связиста это канал со стираниями; несколько синапсов между двумя нейронами отчасти спасают дело.

В живой коре поток импульсов выглядит случайным. Интервалы между импульсами разбросаны примерно так же, как у случайного пуассоновского потока, а при повторении одного и того же раздражителя число импульсов за окно меняется так, что его дисперсия близка к среднему [20].

Как точный элемент порождает случайный поток? Нейрон получает тысячи входов, каждый ненадёжен, а возбуждение и торможение уравновешены, как в главе 3. Напряжение мембраны дрожит у порога, и моменты импульсов задают эти дрожания. Шум ли это или сообщение, которое мы не умеем прочитать, — во многом открытый вопрос. Часть «шума» уже оказалась сообщением: в зрительной коре значительная доля разброса следует за движениями самого животного [128]. Трудность здесь принципиальная: хорошо сжатое сообщение для того, кто не знает кода, неотличимо от случайного потока.

4.4 Частота: медленно, но надёжно

Самый простой код — *частотный*: число записано в том, сколько импульсов нейрон выдаёт за окно T . Ни стирания, ни дрожание моментов такому коду не страшны. Но у него есть цена. Если поток пуассоновский, число импульсов n за окно имеет среднее rT и разброс $\sqrt{rT}$:

$$\frac{\sigma_n}{\bar{n}} = \frac{1}{\sqrt{rT}}. \quad (4.2)$$

Чтобы узнать частоту с точностью в десять процентов, нужно сто импульсов, при двадцати импульсах в секунду — пять секунд. Соседние уровни различимы, если они отстоят на пару разбросов, поэтому до частоты r за время T различается около $\sqrt{rT}$ уровней: при $r = 10$ и $T = 1$ с это три-четыре уровня, меньше двух бит. Мозг так медленно не работает. Человек узнаёт животное на картинке, показанной на мгновение, и ответ в мозге появляется примерно через 150 мс [21]. По грубой оценке, за это время сигнал проходит около десятка последовательных ступеней обработки, по 10–20 мс на ступень. При обычных частотах коры каждый нейрон успевает выдать на ступени ноль или один импульс, и его частота в таком окне не определена. Выходов два: взять много нейронов или смотреть на время.

Много нейронов. Пусть N нейронов несут одно и то же число, и получатель складывает их импульсы. Если их шумы независимы, в (4.2) вместо rT встает NrT : сто нейронов при $r = 20$ за 15 мс дают тридцать импульсов и точность около двадцати процентов.

Пространство заменяет время. Однако шумы соседних нейронов коры не независимы: коэффициент корреляции чисел импульсов у пары соседей обычно около 0.1 [22]. Если он равен c , дисперсия среднего по N нейронам равна

$$\sigma_N^2 = \sigma_1^2 \frac{1 + (N-1)c}{N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} c \sigma_1^2. \quad (4.3)$$

Утверждение 4.2 (Предел усреднения). *При коррелированном шуме усреднение по группе уменьшает ошибку не больше чем в $1/\sqrt{c}$ раз. При $c = 0.1$ это втрое, и такой выигрыш достигается уже на нескольких десятках нейронов; добавлять больше бесполезно.*

Не всякая корреляция одинаково вредна. Ограничивает точность только та часть общего шума, которая *похожа на сам сигнал*, то есть сдвигает всю группу так же, как её сдвинуло бы изменение измеряемой величины [23]. Сколько такого шума в мозге на самом деле, ещё выясняют.

Есть и другой способ использовать много нейронов: записать число в том, *какой* нейрон сработал, как в определителе направления на звук (рис. 2.3). Это код *местом*, самый надёжный из известных: у чувствительных нейронов номер провода говорит, какая точка кожи тронута или какой высоты звук, и это установлено многократно. Он дорог по числу нейронов, зато быстр: на сообщение уходит одна задержка.

4.5 Время: быстро, но от чего отсчитывать

Второй выход — писать число во время импульса. Возьмём нейрон (2.1) и подадим на него с момента $t = 0$ постоянный вход, который поднял бы напряжение до уровня U . Напряжение растёт как $V = U(1 - e^{-t/\tau})$ и достигает порога θ в момент

$$t_1 = \tau \ln \frac{U}{U - \theta}, \quad U > \theta. \quad (4.4)$$

Сильный вход — ранний импульс, слабый — поздний, подпороговый — никакого. При $\tau = 10$ мс вход $U = 4\theta$ даёт первый импульс через 2.9 мс, $U = 2\theta$ — через 6.9 мс, $U = 1.2\theta$ — через 17.9 мс. Один-единственный импульс несёт число.

Но от какого момента отсчитывать t_1 ? Часов нет, и получатель не знает, когда начался раздражитель. Есть три ответа.

Относительная задержка. Два нейрона видят один и тот же раздражитель, и разность их задержек $t_1^A - t_1^B$ зависит только от их входов, а не от момента начала. Сравнивают моменты детекторы совпадений с задержками (рис. 2.3). Если N нейронов выдали по одному импульсу, сам *порядок* их прихода несёт до $\log_2 N!$ бит: для десяти нейронов около двадцати двух бит, тогда как ответ «сработал или нет» дал бы не больше десяти. В сетчатке показано, что по относительным задержкам первых импульсов её выходных нейронов картинку можно восстановить быстро и надёжно [24].

Залп как начало слова. Резкое изменение раздражителя заставляет сработать почти одновременно множество нейронов. Такой залп сам служит отметкой начала, как длинная пауза между словами в азбуке Морзе, и получатель отсчитывает задержки от него.

Местный ритм. В главе 3 петля ГЛУТ–ГАМК порождала местный ритм с периодом 12–50 мс. Это не часы, но внутри его цикла нейрон с сильным входом успевает сработать раньше, чем нейрон со слабым, и (4.4) превращается в код *фазой*: число записано в том, в какой части цикла пришёл импульс. Такой код наблюдали: нейроны, отвечающие за определённое место в пространстве, срабатывают всё раньше в цикле медленного местного ритма по мере того, как животное проходит через «свое» место [25]. Насколько широко мозг пользуется фазой, пока неизвестно.

4.6 Код выбирает получатель

В последовательности импульсов есть и частота, и времена, и порядок. Что из этого будет прочитано, решает получатель, и решает одним параметром — своей постоянной времени τ .

Усредним уравнение (2.1) по времени. Если на нейрон приходят независимые потоки с частотами r_j , то среднее напряжение и его относительное дрожание равны

$$\bar{V} = \tau \sum_j w_j r_j, \quad \frac{\sigma_V}{\bar{V}} \approx \frac{1}{\sqrt{2 r_{\text{вх}} \tau}}, \quad (4.5)$$

где второе равенство написано для одинаковых весов, а $r_{\text{вх}}$ — суммарная частота всех входов. Когда τ велика, напряжение почти не дрожит и повторяет взвешенную сумму частот: получатель — *интегратор*, он читает частоты и забывает времена. Когда τ мала, напряжение успевает упасть между импульсами, и порог достигается только тогда, когда несколько импульсов пришли в пределах окна (2.2): получатель — *детектор совпадений*, он читает времена (рис. 4.3). Тысяча входов по пять импульсов в секунду при $\tau = 10$ мс дают дрожание около десяти процентов, почти чистое интегрирование. Если торможение, как в главе 3, укоротило τ до 2 мс, дрожание вырастает до двадцати с лишним процентов, и нейрон начинает замечать совпадения.

Измерения показывают, что в активной коре проводимость мембраны возрастает в несколько раз по сравнению с покоем [26]. Значит, τ там короче, и нейроны коры в рабочем режиме ближе к детекторам совпадений, чем к интеграторам.

Утверждение 4.3 (Код задаёт получатель). *Одна и та же последовательность импульсов для медленного получателя несёт частоту, для быстрого — времена, для объёма, в который выброшен медиатор, — уровень концентрации, сглаженный за секунды (глава 5). Какой код используется, определяется не отправителем, а постоянной времени получателя, и её подстраивает торможение.*

4.7 Точки и тире: синапс как фильтр

До сих пор синапс был у нас проводом с весом. На самом деле его ответ зависит от предыдущих импульсов, и это даёт языку нейронов второй знак.

Истощение: синапс передаёт изменения. Каждый выброс тратит долю U запаса медиатора, готового к выбросу [27], а запас восстанавливается с постоянной времени $\tau_{\text{вос}}$ порядка сотен миллисекунд. При частоте r амплитуда ответа на импульс устанавливается приблизительно на уровне $A(r) = A_0 / (1 + Ur\tau_{\text{вос}})$, где A_0 — ответ отдохнувшего синапса.

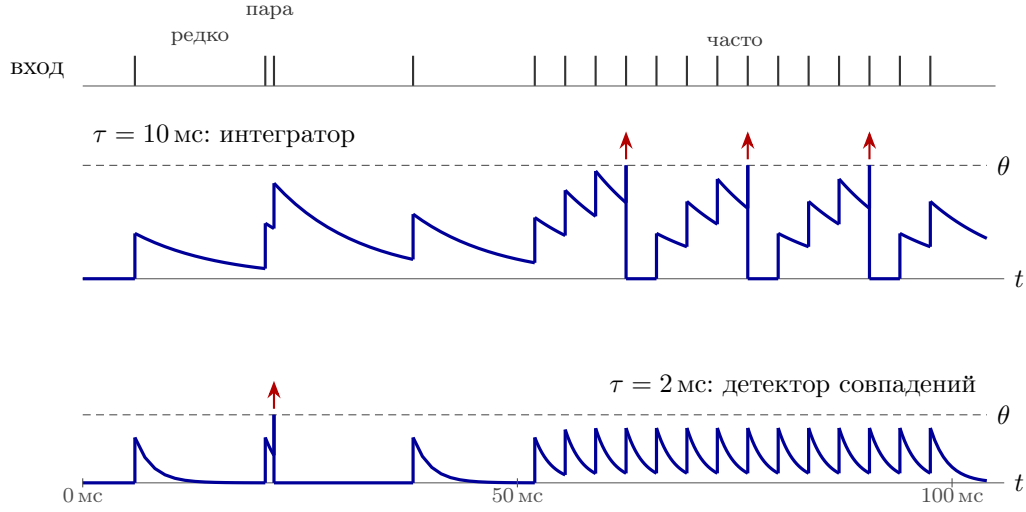


Рис. 4.3: Один и тот же вход — два разных получателя. Каждый импульс поднимает напряжение на w , после чего оно стекает, как в модели нейрона (2.1); красные стрелки — импульсы получателя. Медленный получатель ($\tau = 10$ мс, $\theta = 2.5w$) срабатывает там, где импульсов *много*, и не замечает пары. Быстрый ($\tau = 2$ мс, $\theta = 1.5w$) срабатывает только на пару в пределах окна (2.2), а частый, но не совпадающий поток пропускает.

Ток, который получатель получает в единицу времени, равен

$$r A(r) = \frac{A_0 r}{1 + U r \tau_{\text{вос}}} \xrightarrow{r \rightarrow \infty} \frac{A_0}{U \tau_{\text{вос}}}. \quad (4.6)$$

При $U = 0.5$ и $\tau_{\text{вос}} = 0.8$ с насыщение начинается уже с $1/(U \tau_{\text{вос}}) = 2.5$ импульса в секунду. Если частота выросла с пяти до двадцати, установившийся ток вырастет всего на треть. Зато первые импульсы на новой частоте приходят, пока запас ещё прежний, и ток на мгновение подскакивает вчетверо, а затем за $\tau_{\text{вос}}/(1 + U r \tau_{\text{вос}}) \approx 90$ мс спадает (рис. 4.4).

Такой синапс передаёт не частоту, а её *изменение*, по существу — относительное изменение $\Delta r/r$ [249]. Для электронщика это фильтр верхних частот, поставленный прямо в провод.

Облегчение: пачка как тире. У других синапсов вероятность выброса мала, но после каждого импульса на десятки миллисекунд растёт. Одиночный импульс через такой синапс чаще всего теряется. А *пачка* — несколько импульсов подряд с интервалами в несколько миллисекунд — проходит почти наверняка. Даже без облегчения вероятность, что пропадут все k импульсов пачки, равна

$$P_{\text{потери}} = (1 - p)^k, \quad (4.7)$$

при $p = 0.2$ это 0.8 для одиночного импульса и 0.41 для пачки из четырёх; облегчение уменьшает её ещё сильнее. Так у нейрона появляется второй знак: одиночный импульс — точка, пачка — тире. Истощающийся синапс лучше всего передаёт первый импульс после паузы; облегчающийся пропускает пачки и глушит одиночные точки. То, что пачки передаются надёжнее, измерено; что мозг действительно пользуется ими как отдельным знаком, — правдоподобная гипотеза [28].

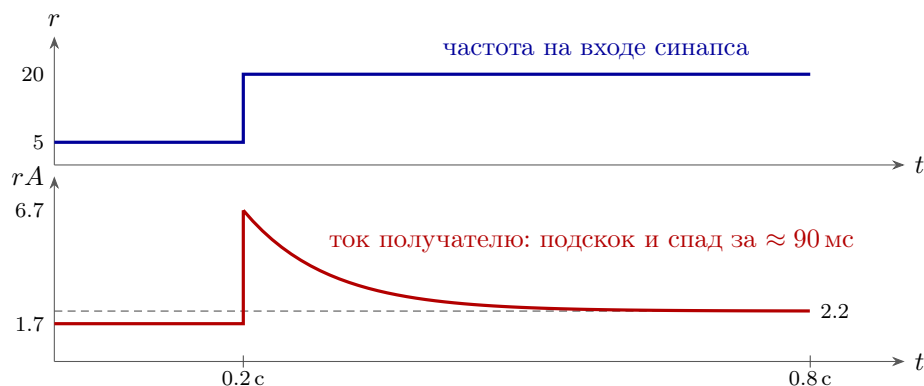


Рис. 4.4: Истошающийся синапс по формуле (4.6) при $U = 0.5$, $\tau_{\text{вос}} = 0.8$ с; ток в единицах A_0 за секунду, штриховая линия — установившийся ток: он вырос лишь с 1.7 до 2.2, а в момент скачка — до 6.7. Синапс сообщает получателю о том, что частота изменилась, а не о том, какая она.

4.8 Как говорят ГАМК-нейроны

Самые многочисленные из них в коре — быстрые [160]. Их импульсы короче, чем у **ГЛУТ**-нейронов, они могут выдавать их ровно и подолгу с частотой в сотни в секунду, почти не уставая. Их синапсы надёжнее: связь с каждым получателем состоит из многих мест выброса, и импульс почти никогда не теряется. Их выходы садятся рядом с тем местом получателя, где рождается его импульс, так что они управляют не тем, как получатель складывает входы, а тем, сработает ли он и когда.

Сами они получают возбуждение от многих соседних **ГЛУТ**-нейронов и сообщают о суммарной активности вокруг — ровно то, что нужно для деления из главы 3. Наконец, быстрые **ГАМК**-нейроны связаны друг с другом и легко срабатывают вместе; именно они задают местный ритм, о котором шла речь выше [69].

На языке азбуки Морзе **ГАМК**-нейроны отвечают не за буквы, а за *паузы*. Они режут непрерывный поток **ГЛУТ**-импульсов на окна, внутри которых получатель может сработать, сужают окна совпадения и приглушают весь поток, когда он становится слишком громким.

Утверждение 4.4 (Разделение ролей). ***ГЛУТ**-нейроны несут содержание сообщения: что и сколько. Быстрые **ГАМК**-нейроны несут его разметку: когда можно говорить и насколько громко; ещё один класс, тормозя тормозящих, решает, для кого ворота открыты. Отдельные части этого разделения измерены; как общее правило это рабочая гипотеза.*

Есть и другие, более медленные **ГАМК**-нейроны, выходы которых садятся на отдельные входы получателя. Они работают как запрет (3.1) из главы 3: закрывают один поток **ГЛУТ**-импульсов, не трогая остальных.

Деление на быстрые и медленные **ГАМК**-нейроны — старая картина, и она неполна. Сейчас в коре различают по меньшей мере три крупных класса [160], и третий устроен неожиданно: он тормозит не **ГЛУТ**-нейроны, а другие **ГАМК**-нейроны, прежде всего те, что закрывают входы [162]. Торможение торможения — двойное отрицание. Такой нейрон *открывает* ворота, не посылая получателю ни одного возбуждающего импульса. Включают его сигналы из других областей коры и широковегательные каналы, так что он работает

как разрешающий вход целого участка сети: пока он активен, запреты сняты, и поток проходит [163]. В приложении А этот приём назван растормаживанием.

4.9 Экономный язык

Последнее, что известно о языке нейронов твёрдо, — он дорог. Импульс вместе с работой синапсов, которую он вызывает, обходится примерно в 10^9 молекул АТФ (оценка для коры грызунов [29]), а одна молекула даёт около 10^{-19} джоуля. Значит, импульс стоит порядка $E_{\text{имп}} \sim 10^{-10}$ джоуля. Весь мозг потребляет около 20 ватт, и если на передачу сигналов уходит половина, $P \sim 10$ ватт, то средняя частота одного нейрона

$$\bar{r} \approx \frac{P}{N E_{\text{имп}}} \sim \frac{10 \text{ Вт}}{8.6 \cdot 10^{10} \cdot 10^{-10} \text{ Дж}} \approx 1 \text{ импульс в секунду.} \quad (4.8)$$

Более подробные оценки для коры дают ещё меньше [30]. Код мозга обязан быть *разреженным*: быстро работать может лишь малая доля нейронов.

Из (4.1) видно, что это не так уж плохо. При точности 1 мс импульс нейрона, работающего с частотой 100 в секунду, несёт не больше пяти бит, а импульс нейрона, работающего раз в секунду, — до одиннадцати. Если платить приходится за импульсы, выгодно говорить редко. Кора и правда меняет точность на энергию: при нехватке пищи нейроны сохраняют частоту импульсов, но тратят меньше на синаптические токи, и их ответы становятся менее точными [127].

В азбуке Морзе частые буквы короткие: самая частая буква английского текста Е — одна точка. Код нейронов, насколько известно, следует тому же правилу в другой форме: то, что ожидаемо, стоит мало импульсов [68]. Нейрон при постоянном раздражителе постепенно снижает частоту, датчики главы 2 отвечают на перемены, а не на уровни, а ДОФА-нейроны главы 1 сообщают только об ошибке предсказания награды.

Утверждение 4.5 (Экономия). *Энергия ограничивает среднюю частоту нейрона величиной порядка одного импульса в секунду. Поэтому язык ГЛУТ-нейронов разрежен и тратит импульсы на новости: на то, что изменилось или не было предсказано. Энергетический предел измерен; что код мозга подстроен под наибольшее число бит на джоуль, — хорошо обоснованная гипотеза.*

4.10 Итог

Таблица 4.1 собирает то, что мы знаем; видно из неё и то, чего мы не знаем. Мы не знаем, насколько кора пользуется точным временем импульсов, а не только частотами групп. Мы не знаем, есть ли у нейронов «слова» — устойчивые сочетания импульсов многих нейронов, которые читаются как целое. И мы не знаем, одинаков ли язык в разных частях мозга. Азбуку Морзе можно выучить за вечер, потому что её таблица известна. Таблицу языка нейронов ещё предстоит составить, и составлять её будут, скорее всего, инженеры связи.

4.11 Задачи

Задача 4.1 (★). Ёмкость в числах. Точность времени $\Delta t = 1$ мс.

Способ записи	Что несёт	Кто читает	Время на сообщение	Что известно
номер сработавшего нейрона (код местом)	какое значение	любой получатель; детекторы совпадений	одна задержка	установлено у чувствительных нейронов и в определении направления на звук
частота одного нейрона	величину	интегратор с большой τ ; объём (гл. 5)	сотни мс – секунды	установлено; для ступени обработки в 10–20 мс слишком медленно
частота группы	величину	нейрон с тысячами входов	10–50 мс	установлено; выигрыш ограничен корреляциями (4.3)
время первого импульса, порядок	величину, порядок	детекторы совпадений с задержками	одна задержка	установлено на входе нервной системы; в коре обсуждается
фаза в местном ритме	величину, положение	нейроны с общим ритмом	цикл 12–50 мс и медленнее	наблюдается в отдельных областях; общая роль — гипотеза
пачка («тире»)	«важно»: надёжная доставка	облегчающийся синапс	~ 10 мс	надёжность измерена; отдельный знак — гипотеза
изменение частоты	новость	истощающийся синапс	~ 0.1 с	установлено
импульсы быстрых ГАМК-нейронов	когда и насколько громко	все соседние ГЛУТ-нейроны	1–30 мс	ритм и деление измерены; «пунктуация» как правило — гипотеза

Таблица 4.1: Способы, которыми ГЛУТ- и ГАМК-нейроны записывают сообщения импульсами. Правый столбец отделяет измеренное от предполагаемого.

- (а) Вычислите по (4.1) биты на импульс и биты в секунду при $r = 1, 10, 100$ импульсах в секунду и сравните с точной энтропией клетки $-p \log_2 p - (1-p) \log_2 (1-p)$. При какой частоте точная ёмкость (бит в секунду) наибольшая и почему приближение там негодно?
- (б) Сколько бит на джоуль даёт нейрон с частотой 1 импульс в секунду при цене импульса из (4.8)? Оцените верхнюю границу потока информации всего мозга при средней частоте (4.8).
- (в) Получатель только считает импульсы за секунду при $r = 10$. Во сколько раз меньше он извлекает, чем граница (4.1)? На рис. 4.2 пять импульсов стоят в двадцати четырёх клетках: сколько бит несёт их расположение, сколько остаётся получателю, который различает только их число, и какую долю он выбрасывает?

Задача 4.2 (★). *Оптимальная частота.* Кроме импульсов, нейрон тратит мощность P_0 на поддержание себя, так что его мощность $P_0 + rE_{\text{имп}}$. Будем считать, что код подстроен под наибольшее число бит на джоуль, $R_{\text{max}}(r)/(P_0 + rE_{\text{имп}})$.

- (а) Пользуясь (4.1), докажите, что оптимальная частота удовлетворяет уравнению $r^* = (P_0/E_{\text{имп}}) \ln(1/(r^* \Delta t))$. Что будет при $P_0 \rightarrow 0$?
- (б) Пусть P_0 — вторая половина из 20 Вт, поделённая на все нейроны, $E_{\text{имп}} = 10^{-10}$ Дж, $\Delta t = 1$ мс. Найдите r^* и сравните эффективность при r^* , 1 и 10 импульсах в секунду. Как сдвигается r^* , если P_0 вдвое больше или вдвое меньше?

(в) Сопоставьте результат с частотами **ГЛУТ**-нейронов коры из первого раздела главы и с утверждением 4.5.

Задача 4.3 (☆☆). *Какая корреляция вредна.* Числа импульсов N нейронов за окно имеют одинаковую дисперсию σ^2 и попарный коэффициент корреляции c .

(а) Выведите (4.3). Сколько нейронов нужно при $c = 0.1$, чтобы получить 90 % предельного выигрыша в точности из утверждения 4.2?

(б) Средние числа импульсов зависят от раздражителя s с наклонами f'_i . Лучший линейный получатель различает раздражители с точностью, заданной информацией Фишера $\mathcal{I} = f'^T \Sigma^{-1} f'$, где $\Sigma = \sigma^2[(1 - c)I + c \mathbf{1}\mathbf{1}^T]$. Найдите Σ^{-1} и вычислите $\mathcal{I}$ для одинаковых наклонов $f' = a\mathbf{1}$ и для наклонов разного знака с $\mathbf{1}^T f' = 0$. Вычислите оба при $N = 1000$, $a = \sigma = 1$, $c = 0.1$ и объясните, почему в одном случае корреляции ограничивают точность, а в другом нет.

(в) К шуму добавлена компонента, похожая на сигнал: $\Sigma' = \Sigma + \varepsilon f' f'^T$. Докажите, что $\mathcal{I}' = \mathcal{I}/(1 + \varepsilon \mathcal{I})$, и вычислите $\mathcal{I}'$ для второго случая (б) при $\varepsilon = 0.01$.

Задача 4.4 (☆☆). *Моделирование: интегратор и детектор совпадений.* Нейрон (2.1) получает 1000 независимых пуассоновских входов по 5 импульсов в секунду, все веса $w = 1$.

(а) Выведите (4.5): среднее и дисперсию напряжения без порога. Указание: вклад одного импульса $e^{-t/\tau}$, импульсы независимы, так что складываются среднее и дисперсия вкладов.

(б) Напишите моделирование, в котором V точно спадает между входными импульсами (сумма пуассоновских потоков — пуассоновский поток с суммарной частотой), и проверьте (4.5) при $\tau = 10$ и 2 мс, 2000 с модельного времени.

(в) Выберите порог θ так, чтобы свободное напряжение пересекало его снизу в среднем раз в секунду — таков будет фон ложных срабатываний. В случайный момент m входов срабатывают одновременно. Найдите наименьшее m , при котором напряжение после залпа превышает θ с вероятностью не меньше $1/2$, для обоих τ .

(г) Какой из двух получателей лучше замечает совпадения и почему, если его средний вход в пять раз меньше? Свяжите ответ с утверждением 4.3.

Задача 4.5 (☆☆). *Проектирование: детектор относительных перемен.* Нужен синапс с истощением (4.6) и получатель с постоянным порогом, которые вместе сообщают о росте частоты на 50 % и больше при любой исходной частоте от 10 до 40 импульсов в секунду.

(а) Подберите $U \leq 1$ и $\tau_{\text{вос}}$ так, чтобы (i) установившийся ток при $r = 40$ был не больше чем на 10 % больше, чем при $r = 10$, и (ii) после скачка до 40 импульсов в секунду ток приходил к новому уровню с постоянной времени не больше 50 мс. Найдите всю допустимую область и наименьшее $\tau_{\text{вос}}$.

(б) Покажите, что сразу после скачка частоты от r_1 до r_2 ток равен (r_2/r_1) , умноженному на прежний установившийся ток, и найдите отношение этого пика к току насыщения $A_0/(U\tau_{\text{вос}})$.

(в) При $U\tau_{\text{вос}} = 0.725$ с найдите интервал порогов (в единицах тока насыщения), при которых получатель срабатывает на любой рост частоты на 50 % в заданном диапазоне и не срабатывает ни на постоянную частоту, ни на рост на 20 %.

Задача 4.6 (☆). *Время первого импульса и пачки.* $\tau = 10$ мс.

(а) По (4.4) найдите вход, при котором первый импульс приходит ровно через одну постоянную времени, и покажите, что он равен $\theta e/(e - 1) \approx 1.58\theta$ при любых τ и θ . Сколько различных уровней входа $U \in [1.2\theta, 4\theta]$ передаёт один импульс при точности 1 мс, и сколько это бит? Сколько уровней за то же время дал бы частотный код при $r = 20$ (см. (4.2))?

- (б) Сколько бит несёт порядок прихода первых импульсов десяти нейронов?
- (в) При $p = 0.2$ сколько импульсов должно быть в пачке, чтобы вероятность потерять все упала ниже 5 %? А если связь состоит из пяти независимых мест выброса, а пачка — из четырёх импульсов?

Задача 4.7 (***). *Исследование: сколько бит во времени импульсов на самом деле.* Главу завершает открытый вопрос, насколько кора пользуется временем импульсов. Первый шаг к ответу — измерить, сколько бит в нём есть.

- (а) Нейрон работает как независимые клетки (4.1) с $r = 10$ и $\Delta t = 1$ мс. Найдите энтропию «слова» из 20 клеток и разложите её на энтропию числа импульсов в слове и остаток, который несёт только расположение импульсов.
- (б) Экспериментатор оценивает энтропию по частотам слов в N записанных словах. Смоделируйте оценку при $N = 30, 100, 10^3, 10^4$, найдите её смещение и проверьте поправку $(K - 1)/(2N \ln 2)$, где K — число разных встреченных слов.
- (в) Открытая часть. Энтропия — ещё не информация о раздражителе: нужна энтропия шума, измеренная по повторам одного и того же раздражителя. Предложите опыт, который оценивает, сколько бит о раздражителе несёт именно время импульсов сверх их числа, оцените, сколько повторов для этого нужно, и объясните, почему даже положительный ответ не доказывает, что время *читает* получатель. Какое вмешательство в получателя (утверждение 4.3) могло бы это доказать?

Глава 5

Что вычисляют СЕРО-нейроны

5.1 Первый широковещательный канал

До сих пор все нейроны книги говорили по адресной шине: **ГЛУТ** и **ГАМК** посылали импульсы определённым получателям, и мы выяснили, что такая сеть вычисляет и на каком языке она говорит. Теперь переходим ко второй шине из раздела 1.3 — широковещательной. Первый её канал — **СЕРО**. Как и раньше, разрешим себе только то, что бывает в живом организме.

В этой главе появятся три устройства, которыми потом будут пользоваться все широковещательные каналы: нейрон, который при ровном фоновом притоке работает сам, пока его не остановили; провод, который на самом деле объём ткани; и медленная концентрация вместо отдельных импульсов. **ДОФА**, **НОРА** и **АЦЕТ** в главах 6–9 будут собраны из тех же деталей.

С точки зрения инженера у **СЕРО**-нейрона четыре важных отличия.

Первое: знак выбирает получатель. У серотонина есть рецепторы обоих знаков, и правило (1.1) здесь не действует: знак определяет не отправитель, а рецептор получателя (утверждение 1.2) [82].

Второе: СЕРО-нейрон работает сам, если есть ровный фон. В бодрствовании он ровно, несколько раз в секунду, выдаёт импульсы, и толчок на каждый импульс ему не нужен: это ритмоводитель. Но ему нужен постоянный фоновый приток. В срезе мозга, где этого притока нет, большинство таких клеток молчит; ровный ритм возвращается, если подать норадреналин через α_1 -рецепторы, а их блокада его гасит [253]. В организме этот фон приходит от **НОРА**. Для схемы это генератор, которому нужно питание: пока оно есть, он работает сам, пока его не остановит торможение.

Третье: он медленный. Почти все рецепторы серотонина метаботропные: они не открывают канал сами, а запускают внутри клетки цепочку реакций. Ответ медленный: тормозящий ток через главный рецептор нарастает и спадает в пределах примерно секунды [254] — в десятки раз дольше, чем ответ быстрого синапса **ГЛУТ**.

Четвёртое: он выбрасывает медиатор не в провод, а в объём. В областях, куда идут выходы **СЕРО**-нейронов, серотонин часто выходит не в узкую щель, а в межклеточное пространство и расплывается вокруг [83]. Получатель чувствует концентрацию и не может знать, от какого отправителя пришла молекула.

Отдельные импульсы при таких временах уже неважны, поэтому описывать сеть будем частотами r_j и концентрациями. Концентрация c серотонина в объёме, куда выбрасывают

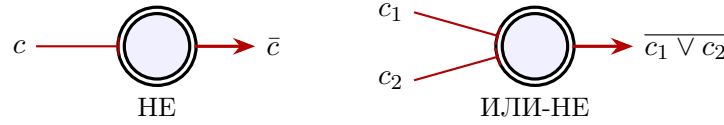


Рис. 5.1: Логика из **СЕРО**-нейронов. Двойной кружок — ритмоводитель: при ровном фоновом притоке он работает сам, пока его не затормозят. Линия с чертой — тормозящий рецептор, $s = -1$; c , c_1 , c_2 — концентрации серотонина в объёмах вокруг получателя. Слева — НЕ, справа — ИЛИ-НЕ.

медиатор нейроны j , растёт от выброса и убывает, потому что медиатор откачивают обратно:

$$\tau_c \frac{dc}{dt} = -c + \kappa \sum_j r_j, \quad r_i = f_i(b_i + s_i g c), \quad s_i = \pm 1. \quad (5.1)$$

Это ещё один способ прочесть поток импульсов, дополняющий утверждение 4.3: объём не видит ни отдельных импульсов, ни их порядка, а только частоту, усреднённую за время τ_c . Первое уравнение — та же RC-цепь, что и мембрана: τ_c — время жизни медиатора в объёме; прямо оно не измерено, и мы принимаем его порядка секунды, κ — сколько медиатора даёт один импульс. Второе описывает получателя: b_i — его собственный приток, у ритмоводителя положительный (в него входит и ровный фоновый вход от **НОРА**); g — чувствительность рецептора; знак s_i выбирает получатель; f_i — неубывающая передаточная характеристика.

5.2 НЕ за один нейрон

Возьмём ритмоводитель с тормозящим рецептором, $s = -1$. Пока серотонина вокруг нет, он работает на своём собственном притоке b . Когда серотонин появляется, приток уменьшается на gc , и если $gc > b$, нейрон замолкает. Это НЕ: выход есть, когда входа нет. На него ушёл один нейрон (рис. 5.1). Утверждение 2.1 здесь неприменимо: оно требовало положительных весов.

Если на тот же ритмоводитель действует серотонин из двух разных объёмов, он молчит, когда серотонин есть хотя бы в одном. Это ИЛИ-НЕ, а из ИЛИ-НЕ можно собрать любую логическую функцию. Двухпроводный код **ГЛУТ**-сети здесь не нужен: отсутствие сигнала вычисляют нейроны, которые работают, пока их не остановили.

Утверждение 5.1 (Полнота **СЕРО**-логики). *Если в сети есть ритмоводители с тормозящими рецепторами и выбросы в разные объёмы не смешиваются, сеть (5.1) может вычислить любую логическую функцию, и каждый бит передаётся одним проводом.*

Логически **СЕРО**-сеть сильнее **ГЛУТ**, но условие «выбросы в разные объёмы не смешиваются» в мозге не выполняется (раздел 5.5).

5.3 Отрицательная обратная связь

У серотониновых нейронов есть тормозящие рецепторы на них самих [84]. Серотонин, который они выбросили, возвращается к ним же и притормаживает их. Для инженера это знакомая схема: усилитель с отрицательной обратной связью (рис. 5.2).

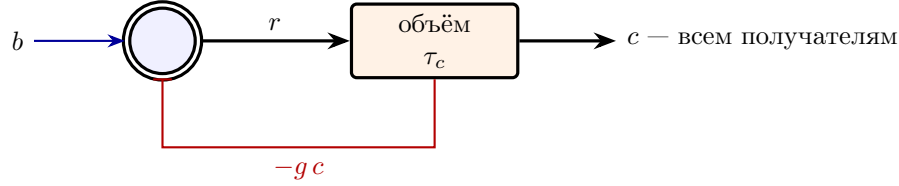


Рис. 5.2: **СЕРО**-нейрон с обратной связью через собственный медиатор: концентрация c идёт ко всем получателям и тормозит сам нейрон. В модели это регулятор уровня; в мозге такая роль петли — гипотеза.

Что здесь измерено, а что — модель. В самом ядре шва, где сидят **СЕРО**-нейроны, серотонин тормозит соседей не через общий объём, а точка-точка, через синапсы: переносчик быстро убирает его и не даёт накопиться вне щели. Одиночный выброс даёт лишь короткую паузу в разряде, а средняя частота от этого не меняется [254]. Поэтому петля ниже, замкнутая через общий объём, — модель: мы считаем, что делала бы такая обратная связь, если бы она работала на уровне средних частот.

Посчитаем, что делает эта петля. Пусть передаточная характеристика линейна, $f(u) = au$ при $u > 0$. В равновесии $c = \kappa r$ и $r = a(b - gc)$. Подставив одно в другое, получим

$$r = \frac{ab}{1 + G}, \quad G = ag\kappa. \quad (5.2)$$

Величина G — усиление петли. Это та же формула, что и для любого усилителя с отрицательной обратной связью, и она даёт те же два выигрыша.

Устойчивость к разбросу. Пусть возбудимость нейрона a изменилась на долю ε . Без обратной связи на ту же долю изменилась бы и частота. С обратной связью, при $G \gg 1$, частота $r \approx b/(g\kappa)$ от a почти не зависит: её изменение в $1 + G$ раз меньше. При $G = 9$ разброс подавляется вдесятеро.

Быстрота. Подставим $r = a(b - gc)$ в первое уравнение (5.1): получим $\tau_c dc/dt = -(1 + G)c + kab$. Концентрация подходит к своему уровню с постоянной времени $\tau_c/(1 + G)$ — в $1 + G$ раз быстрее, чем без обратной связи.

Вот первое вычисление, которое могла бы выполнять **СЕРО**-система: держать общий уровень серотонина в мозге на заданной отметке, как термостат держит температуру. Это гипотеза: в опыте автоторможение пока видно только как короткие паузы, не меняющие средней частоты.

5.4 Из импульсов — в уровень

Второе вычисление спрятано в первом уравнении (5.1). Нейроны выдают отдельные импульсы, а получатель чувствует концентрацию, которая сглаживает их за время τ_c . Если частота источника меняется, концентрация следует за ней с запаздыванием:

$$c(t) = \frac{\kappa}{\tau_c} \int_{-\infty}^t e^{-(t-t')/\tau_c} \sum_j r_j(t') dt'. \quad (5.3)$$

Это скользящее среднее активности источников за последние несколько τ_c — фильтр нижних частот (рис. 5.3). Так простейший цифро-аналоговый преобразователь пропускает импульсы

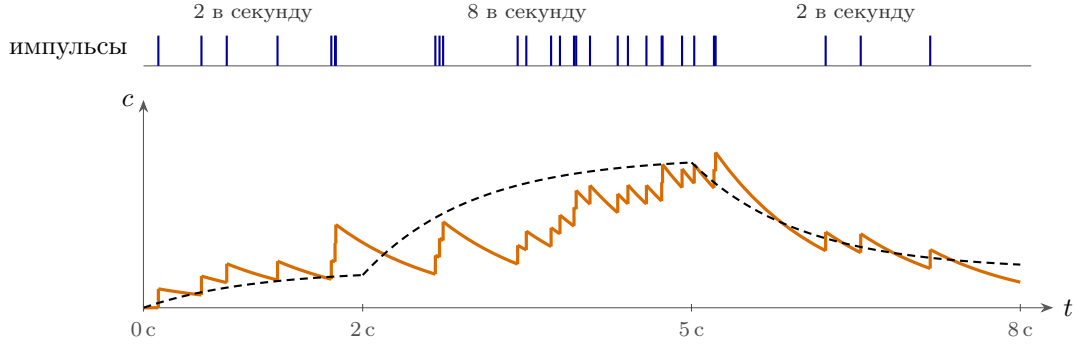


Рис. 5.3: Из импульсов — в уровень. Сверху — импульсы **СЕРО**-нейронов: две секунды редко, три секунды часто, потом снова редко. Снизу — концентрация серотонина (5.3) при $\tau_c = 1$ с. Штриховая линия — то же, если бы импульсы шли идеально ровно.

через RC-цепь и превращает их частоту в уровень. **СЕРО**-система делает то же с сотнями тысяч нейронов сразу.

Эта величина заодно и память. После того как источники замолчали, концентрация держится ещё время порядка τ_c . Это не бит, а плавно тающий след.

5.5 Провод — это объём

Вернёмся к условию утверждения 5.1. Серотонин, выброшенный поблизости разными отправителями, складывается в одну концентрацию.

Провод здесь — не волокно, а объём ткани. Два сигнала остаются разными, только если их выбрасывают в области, разнесённые дальше, чем успевает расплыться медиатор. За время τ молекула с коэффициентом диффузии D уходит на

$$\ell \sim \sqrt{D\tau}. \quad (5.4)$$

Извилистость межклеточных щелей замедляет диффузию небольшой молекулы примерно в 2.6 раза [85], а коэффициент диффузии самого серотонина в ткани не измерен; по размеру молекулы оценим его в несколько единиц на 10^{-6} см²/с. Если сигнал живёт $\tau \sim 1$ с (тоже оценка), то $\ell \sim \sqrt{3 \cdot 10^{-6}}$ см ≈ 20 мкм. Адрес в такой сети — это *место*: получатель узнаёт, от кого сигнал, только по тому, где он сам находится.

Настоящие **СЕРО**-нейроны устроены так, что этих отдельных адресов почти не остаётся. Выход каждого из них раскидан по огромным участкам мозга: ветви одной клетки доходят до многих далёких друг от друга областей [252]. Мест выброса на клетку по оценке около 10^5 (таблица 1.1); прямо их не подсчитали. «Провода» разных **СЕРО**-нейронов перекрываются и смешиваются. Совсем в один провод они всё же не сливаются: **СЕРО**-нейроны делятся на несколько подсистем, которые шлют выход в разные области и по-разному отвечают на одно и то же событие [161]. Но таких подсистем единицы, а не сотни тысяч.

Утверждение 5.2 (Число независимых проводов). *В сети с объёмной передачей число независимых сигналов ограничено не числом нейронов, а числом непересекающихся областей размером $\ell \sim \sqrt{D\tau}$, в которые они выбрасывают медиатор. Если выход каждого нейрона раскидан по большому объёму, вся сеть передаёт лишь несколько общих*

переменных.

Поэтому логические схемы утверждения 5.1 в мозге собрать не из чего. А регулятору (5.2) и фильтру (5.3) отдельные провода не нужны: им хватает одной общей величины. Фильтр прямо следует из измеренного выброса в объём в областях назначения [83]; регулятор уровня — гипотеза.

5.6 Горизонт планирования

Для чего может пригодиться одна общая медленная величина? Хороший кандидат — параметр, который должен быть одинаков для всей сети и меняться не быстрее, чем за секунды или минуты. В главе 1 такой параметр уже появлялся: коэффициент γ в формуле ошибки (1.2), который говорит, насколько будущая награда дешевле немедленной. В непрерывном времени его место занимает *горизонт* τ_γ : награда R , до которой ждать время D , стоит сейчас $R e^{-D/\tau_\gamma}$.

Горизонт решает, стоит ли ждать. Пусть можно сразу взять маленькую награду r_0 или подождать большую R . Ждать выгодно, пока

$$D < \tau_\gamma \ln \frac{R}{r_0}. \quad (5.5)$$

При $\tau_\gamma = 2$ с и вдвое большей отложенной награде стоит ждать до 2.2 с; если горизонт вдвое длиннее, — до 4.4 с. Терпение пропорционально горизонту.

Формула (5.5) опирается на экспоненциальное обесценивание. Измеренное обесценивание на задержках в секунды ближе к гиперболе $R/(1 + D/\tau_\gamma)$: так у обезьян падают и ценность отложенной награды в выборе, и ответ **ДОФА**-нейронов на её предвестник [257]. Для гиперболы условие (5.5) заменяется на $D < \tau_\gamma (R/r_0 - 1)$: зависимость от отношения наград уже не логарифмическая, а линейная, и при тех же числах граница ожидания сдвигается почти вдвое. Гипербола получается из той же экспоненты, если задержка случайна (задача 5.7), а пропорциональность терпения масштабу времени сохраняется.

По гипотезе, горизонт и задаёт **СЕРО** [4]. Для такой роли у него всё есть: один общий уровень на всю сеть, который меняется за секунды. Есть и прямые опыты: если искусственно включить серотониновые нейроны, животное дольше ждёт отложенную награду, прежде чем бросить ожидание [105], и дольше пытается добыть награду там, где она стала редкой [152]. Как именно концентрация серотонина превращается в τ_γ внутри сети, неизвестно. В следующей главе горизонт войдёт в ошибку, которую рассылает **ДОФА**.

5.7 Итог

Как логический элемент (таблица 5.1) **СЕРО**-нейрон богаче **ГЛУТ**, но как система связи он — широковежательная рассылка: медленная и почти без адресов. Поэтому он не пытается быть процессором, а сглаживает и рассылает несколько общих величин, о которых шла речь в главе 1, — по гипотезе, в том числе горизонт планирования. Ритмоводитель, объём и медленная концентрация встретятся нам ещё трижды: у **ДОФА**, **НОРА** и **АЦЕТ**.

	ГЛУТ	СЕРО
время реакции	миллисекунды	доли секунды — секунда
знак действия	только +	+ и –, выбирает получатель
без входа	молчит	работает сам при ровном фоновом притоке
адресация	точка — точка	объём, адрес — место
НЕ	только через датчики «выключения»	один нейрон
память	самоподдерживающаяся активность, гаснет от усталости	концентрация, тает за время τ_c
главные вычисления	совпадения, задержки, логика, последовательности	сглаживание; регулирование уровня и горизонт τ_γ (гипотезы)

Таблица 5.1: Что вычисляют сети из одних **ГЛУТ**-нейронов и из одних **СЕРО**-нейронов.

5.8 Задачи

Задача 5.1 (*). *Провод — это объём: оценка.* Примите для серотонина в ткани $D = 3 \cdot 10^{-6}$ см²/с (раздел 5.5). (а) По (5.4) найдите ℓ для сигналов, живущих $\tau = 0.1$ с, 1 с и 1 мин. (б) Сколько непересекающихся кубиков со стороной $\ell(1$ с) помещается в 1 мм³ ткани? Это верхняя граница числа независимых проводов утверждения 5.2 в таком объёме. (в) За какое время медиатор расплывётся диффузией на 1 мм и на 5 см? Чем тогда обеспечена широковегетальность **СЕРО** — диффузией или ветвлением выходного провода с $\sim 10^5$ мест выброса (таблица 1.1)? Что остаётся на долю диффузии?

Задача 5.2 (*). *Регулятор уровня: вывод.* (а) Из (5.1) при $f(u) = au$ выведите (5.2) и покажите, что относительная чувствительность $S = (a/r) \partial r / \partial a$ равна $1/(1 + G)$ точно, а не только при $G \gg 1$. (б) При $G = 9$ возбудимость a выросла на 20%. На сколько процентов изменится r (без линеаризации)? (в) Пусть $f(u) = a\varphi(u)$ с произвольной гладкой неубывающей φ . Докажите, что в окрестности равновесия $S = 1/(1 + G)$ и постоянная времени равна $\tau_c/(1 + G)$, где $G = a\varphi'(u^*)/g$, $u^* = b - gc^*$. Где на сигмоиде φ регулятор перестаёт работать?

Задача 5.3 (**). *Медленный рецептор в петле.* Рецепторы **СЕРО** метаботропные, и их ответ запаздывает. (а) Опишите рецептор RC-звеном: $\tau_r du/dt = -u + b - gc$, $r = au$, а объём — первым уравнением (5.1). Выведите характеристическое уравнение замкнутой петли, её собственную частоту ω_n и коэффициент затухания ζ . При $\tau_c = 1$ с и $\tau_r = 0.3$ с найдите G , при котором $\zeta = 1/\sqrt{2}$, и перерегулирование переходного процесса при $G = 9$. (б) Замените RC-звено чистой задержкой: $r(t) = a(b - gc(t - T))$. Докажите, что при $G > 1$ петля устойчива тогда и только тогда, когда $T < T^* = \tau_c \arccos(-1/G)/\sqrt{G^2 - 1}$, а при $G \leq 1$ — при любой задержке. Вычислите T^* при $G = 2$ и $G = 9$. (в) Какое подавление разброса $1/(1 + G)$ реально доступно регулятору, если задержка в петле — сотни миллисекунд?

Задача 5.4 (**). *Дробовой шум уровня.* Пусть импульсы всех источников образуют пуассоновский поток с частотой λ ; по (5.3) каждый импульс в момент t_k добавляет к c слагаемое $(\kappa/\tau_c)e^{-(t-t_k)/\tau_c}$. (а) Докажите, что $\langle c \rangle = \kappa\lambda$ и $\text{Var } c = \kappa^2\lambda/(2\tau_c)$, так что коэффициент

вариации $CV = 1/\sqrt{2\lambda\tau_c}$. (Разбейте время на интервалы dt , в каждом из которых импульс есть независимо с вероятностью λdt .) (б) Найдите CV для $\lambda = 2$ и 8 импульсов в секунду при $\tau_c = 1$ с (рис. 5.3). (в) Для строго периодических импульсов найдите отношение максимума к минимуму установившейся «пилы» $c(t)$ при тех же частотах. (г) Каков CV , если все $3 \cdot 10^5$ **СЕРО**-нейронов по 2 импульса в секунду выбрасывают медиатор в один объём? Какое τ_c понадобилось бы одному нейрону с частотой 4 импульса в секунду, чтобы получить $CV = 10\%$? Почему уровень делают многие нейроны, а не один медленный?

Задача 5.5 (★). *Моделирование: обратная связь против шума.* Для этой главы отдельной модели в `models/` нет; напишите её на Python. $N = 50$ ритмоводителей, i -й выдаёт пуассоновские импульсы с частотой $r_i = a_i[b - gc]_+$, где a_i равномерно распределены в $[2.8, 5.2]$ импульса в секунду; концентрация — по (5.1), каждый импульс увеличивает c на κ/τ_c , $\kappa = 1/N$, $\tau_c = 1$ с. Интегрируйте по Эйлера с шагом 1 мс в течение 300 с, первые 20 с отбросьте. Прогоны: (i) $b = 1$, $g = 2.25$ ($G = 9$); (ii) $b = 0.1$, $g = 0$ — без обратной связи, тот же средний уровень; (iii) оба варианта с a_i , умноженными на 1.2. Измерьте средний уровень c , его CV , время, за которое автокорреляция c падает в e раз, и частоты отдельных нейронов. (а) Линеаризуйте систему вокруг равновесия и покажите, что с обратной связью $CV^2 = 1/(2\tau_c N \bar{a} \bar{b})$: при том же среднем уровне обратная связь снижает CV в $\sqrt{1+G}$ раз. Предскажите все измеряемые величины. (б) Сравните модель с предсказанием. (в) Выравнивает ли обратная связь частоты отдельных нейронов? Объясните, что именно регулирует общий объём.

Задача 5.6 (★). *Проектирование: XOR на СЕРО-логике.* Вентиль — один ритмоводитель с пороговой характеристикой: $r = r_0$, если $b - g \sum_k c_k > 0$, и $r = 0$ иначе; он выбрасывает медиатор в свой объём, $\tau_c dc/dt = -c + \kappa r$. Логическая единица — $c_1 = \kappa r_0$, ноль — $c = 0$. (а) Покажите, что вентиль вычисляет ИЛИ-НЕ своих входов и может управлять следующими вентилями с тем же g , если $G' = g\kappa r_0/b > 1$. Почему один выход можно подать на сколько угодно входов? (б) Соберите $XOR(A, B)$ из пяти вентилях ИЛИ-НЕ. Сколько отдельных объёмов нужно и на каком расстоянии их надо держать при $\tau_c = 1$ с (задача 5.1)? (в) Вход вентиля пересёк порог в момент 0. Найдите, через какое время выход пересечёт порог b/g при переключении $0 \rightarrow 1$ и $1 \rightarrow 0$. Покажите, что сумма этих времён минимальна при $G' = 2$. (г) Найдите время установления XOR на самом длинном пути при $\tau_c = 1$ с для $G' = 4$ и $G' = 2$.

Задача 5.7 (★). *Терпение при неизвестной задержке.* (а) Выведите (5.5). (б) Животное соглашается ждать втрое большую награду, если ожидание не длиннее 6 с. Какой горизонт τ_γ это означает? До скольких секунд оно будет ждать, если включение **СЕРО**-нейронов удвоит горизонт? (в) Пусть задержка D случайна и распределена экспоненциально со средним $\bar{D}$. Покажите, что ждать выгодно при $\bar{D} < \tau_\gamma (R/r_0 - 1)$, и сравните с фиксированной задержкой при $\tau_\gamma = 2$ с, $R = 3r_0$. (г) Докажите, что при любом распределении задержки со средним $\bar{D}$ ценность ожидания не меньше, чем при фиксированной задержке $\bar{D}$. Что это значит для поведения там, где задержки непредсказуемы?

Задача 5.8 (★★). *Как концентрация может задавать горизонт.* В разделе 5.6 открыт вопрос, как уровень серотонина превращается в τ_γ . В (6.8) горизонт входит только слагаемым $-V/\tau_\gamma$. Пусть **ДОФА**-нейрон получает оценку V двумя путями: прямым возбуждающим с весом k_1 и тормозящим через **ГАМК**-посредника, который сглаживает сигнал с постоянной времени τ_d , с весом k_2 . (а) Покажите, что для медленно меняющегося V сумма путей равна

$(k_1 - k_2)V + k_2\tau_d dV/dt$, и найдите k_1, k_2 , воспроизводящие $dV/dt - V/\tau_\gamma$, при $\tau_d = 0.1$ с, $\tau_\gamma = 2$ с.

(б) Пусть **СЕРО** умножает прямой вес на m : $k_1 \rightarrow mk_1$. Найдите $\tau_\gamma(m)$ и чувствительность $d \ln \tau_\gamma / d \ln m$ при $m = 1$. На сколько процентов надо изменить m , чтобы удвоить горизонт? При каком m горизонт становится бесконечным? (в) Рассогласование весов на долю μ даёт относительную ошибку горизонта $\approx \mu\tau_\gamma/\tau_d$, а конечное τ_d — ложную ошибку $\approx \tau_d/\tau_\gamma$ (задача 6.6). Покажите, что обе ошибки нельзя сделать меньше $\sqrt{\mu}$ одновременно. Что это значит, если веса совпадают с точностью 1%? (г) Открытая часть. Критик учится по тому δ , который реально вычисляет схема. Объясните, почему рассогласование весов тогда не ошибка, а просто другой горизонт, и почему высокая чувствительность из (б) может быть полезна. Предложите механизм, в котором τ_γ зависит от s без тонкой настройки, и опыт, который отличит его от механизма (б).

Глава 6

Нейронные сети, которые умеют учиться: добавляем ДОФА

6.1 Правила игры

Во всех схемах предыдущих глав веса ставил инженер. В организме инженера нет. Веса должны устанавливаться сами, по ходу работы, и так, чтобы сеть делала что-то полезное. Это и называется обучением.

К прежним правилам добавляется ещё одно. Синапс меняет свой вес сам, и знает он может только то, что происходит *рядом с ним*: активность отправителя x , активность получателя y и те вещества, которые до него доходят. Никто не может прислать синапсу персональную поправку.

Это исключает главный метод искусственных нейронных сетей — обратное распространение ошибки. Там ошибка выхода проходит сеть в обратную сторону по тем же весам, в отдельную фазу после прямого прохода, и каждый вес получает свою поправку. Для этого нужны обратные провода, точно повторяющие прямые, и общий такт. Ни того ни другого в мозге не найдено, по крайней мере в той форме, что в искусственных сетях [70, 130].

Изменение веса будем записывать как медленный непрерывный процесс:

$$\frac{dw}{dt} = \eta \Phi(\text{то, что известно синапсу}), \quad (6.1)$$

где η — скорость обучения, настолько малая, что за время одного импульса вес почти не меняется. Вся глава — о том, какой может быть функция Φ .

6.2 Где хранится вес

Что такое синапс, который «меняет свой вес»? У связи две стороны: окончание провода отправителя (*пресинаптическая* сторона) и участок мембраны получателя с рецепторами (*постсинаптическая* сторона), а между ними — узкая щель. У **ГЛУТ**-связей мембрана получателя обычно сидит на *шпиге* — маленьком выступе входной ветви получателя. Вес связи удобно разложить на три множителя [188]:

$$w = N_s p A_1. \quad (6.2)$$

Здесь N_s — число мест выброса между двумя нейронами, p — вероятность, что импульс выбросит порцию медиатора в одном месте (та самая p из главы 4), A_1 — ответ получателя на одну порцию, то есть сколько рецепторов её ловит. Множитель p живёт у отправителя, A_1 — у получателя, а N_s требует обеих сторон: новые места выброса вырастают, старые исчезают, и это продолжается всю жизнь.

Решает получатель. У типичного **ГЛУТ**-синапса один из рецепторов глутамата проводит ток, только если совпали два условия: глутамат пришёл от отправителя, и мембрана получателя уже возбуждена [189]. Это правило Хебба, встроенное в одну молекулу, — детектор совпадений из главы 2, поставленный на вход самого синапса. Сработав, рецептор впускает в получателя кальций, и кальций запускает изменение веса. Получатель — единственное место, где видны сразу и вход, и выход, поэтому решение принимается у него.

Исполнить решение может любая сторона. Самое изученное долговременное усиление идёт у получателя: в мембрану встраиваются новые рецепторы [190], и шипик растёт [191] — растёт A_1 . Но получатель может изменить и p : он выбрасывает вещество, которое идёт через щель назад, к отправителю, — обратный канал из приложения А, — и тот начинает выбрасывать меньше медиатора [86]. А кратковременные изменения веса, истощение и облегчение из главы 4, — это изменения p , которые отправитель ведёт сам по своей недавней активности.

Для инженера регистр веса разделён между двумя микросхемами. Правило обучения исполняет получатель, а записать результат он может и у себя, и у отправителя, через обратный канал. Поэтому слово «локально» в правилах этой главы означает не одну сторону связи, а всю связь целиком.

6.3 Учиться без учителя

Самое простое, что может сделать синапс, — усиливаться, когда отправитель и получатель активны вместе:

$$\frac{dw}{dt} = \eta x y. \quad (6.3)$$

Это правило Хебба [64]. Оно локально и не требует часов. Но у него та же беда, что у **ГЛУТ**-сети в главе 2: положительная обратная связь. Сильный вес делает y больше, большой y ещё усиливает вес, и веса растут без предела. Лекарство — отрицательная обратная связь по весу: пусть вес ещё и убывает пропорционально y^2 . Для нейрона с входами $\mathbf{x}$ и линейным выходом $y = \mathbf{w} \cdot \mathbf{x}$ получаем

$$\frac{d\mathbf{w}}{dt} = \eta y (\mathbf{x} - y \mathbf{w}). \quad (6.4)$$

Правило по-прежнему локально: синапс знает свой вход x_i , выход y и вес w_i .

Утверждение 6.1 (Что находит правило Хебба). *Правило (6.4) приводит вектор весов к единичной длине вдоль направления, в котором входы меняются сильнее всего, — к главному собственному вектору матрицы корреляций входов $C = \langle \mathbf{x}\mathbf{x}^T \rangle$ [34]. Нейрон учится выдавать самую выразительную одну величину, в которую можно сжать его входы.*

Доказательство. Усредним (6.4) по входам: $d\mathbf{w}/dt = \eta(C\mathbf{w} - (\mathbf{w}^T C \mathbf{w}) \mathbf{w})$. Неподвижные точки — собственные векторы C единичной длины. Если $\mathbf{w}$ близок к собственному вектору

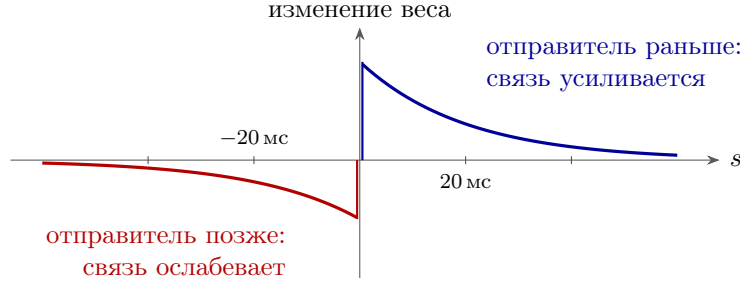


Рис. 6.1: Правило Хебба по времени. По горизонтали — $s = t_{\text{получ}} - t_{\text{отпр}}$, на сколько импульс получателя отстал от импульса отправителя; $\tau_{\pm} = 20$ мс, $A_- = 0.6A_+$. Окно шириной в несколько десятков миллисекунд — того же порядка, что и окно совпадения (2.2).

$\mathbf{e}_k$ с числом λ_k , малая добавка вдоль другого вектора $\mathbf{e}_j$ растёт как $e^{\eta(\lambda_j - \lambda_k)t}$. Устойчива только та точка, для которой все $\lambda_j < \lambda_k$, то есть главный вектор.

Есть и вариант правила Хебба, который смотрит на время импульсов. Если импульс отправителя пришёл за s миллисекунд до импульса получателя, вес растёт на A_+e^{-s/τ_+} ; если через s миллисекунд после — уменьшается на A_-e^{-s/τ_-} , с $\tau_{\pm}$ порядка двадцати миллисекунд. Такое правило измерено на синапсах **ГЛУТ**-нейронов [35]. Оно усиливает связи, которые *могли быть причиной* ответа, и ослабляет опоздавшие (рис. 6.1). Прогоните через сеть много раз одну последовательность возбуждений, и в ней сами вырастут связи от каждого звена к следующему — цепочка из главы 2, собранная без инженера.

Но все правила этого раздела учат тому, что *часто*, а не тому, что *полезно*. Синапс, которому известны только x и y , не знает, принесло ли действие сок или боль. Чтобы учиться на результате, синапсу нужен третий сигнал.

6.4 Третий множитель

Третий сигнал приносит **ДОФА**: дофаминовые нейроны рассылают широковещательно одно число — ошибку предсказания награды δ (1.2) (глава 1). Пусть изменение веса пропорционально произведению трёх множителей: активности отправителя, активности получателя и δ .

Трудность в том, что награда приходит не тогда, когда сеть выбирала действие, а через сотни миллисекунд или секунды. К приходу δ произведение xy давно равно нулю, и синапсу нужна память о том, что он участвовал. Самая простая память — знакомая нам RC-цепь:

$$\tau_e \frac{de}{dt} = -e + xy, \quad \frac{dw}{dt} = \eta \delta(t) e(t). \quad (6.5)$$

Величину e называют *следом* [71]. Совместная активность оставляет в синапсе метку, которая тает за время τ_e . Если за это время приходит дофамин, вес меняется со знаком δ ; если нет, метка исчезает бесследно (рис. 6.2). На **ГЛУТ**-синапсах измерено: дофамин, пришедший в течение секунды-двух после совместной активности, превращает её в усиление связи, а пришедший позже — нет [31]. Окна пластичности длиной в секунды нашли и там, где третьим сигналом служит не дофамин, а сильное возбуждение самого получателя [129].

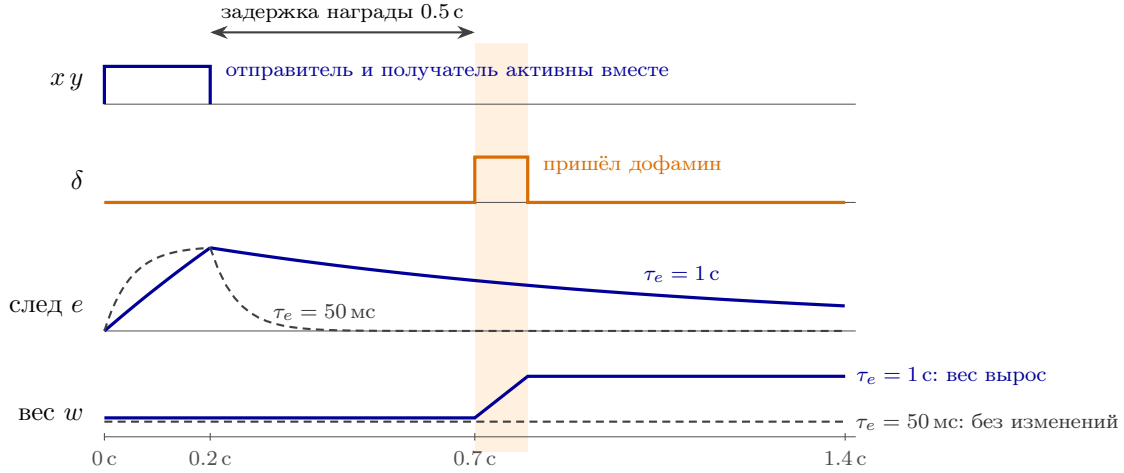


Рис. 6.2: След по правилу (6.5). Совместная активность длится 0.2 с, дофамин приходит через полсекунды после её конца. Следы показаны в долях своего максимума. Медленный след ($\tau_e = 1$ с) к этому моменту ещё жив, быстрый ($\tau_e = 50$ мс) давно растаял.

Утверждение 6.2 (Обучение широковежательным сигналом). *Правило (6.5) меняет только те синапсы, которые участвовали в работе сети за последние τ_e , в сторону, заданную общим сигналом δ . Широковещательный сигнал вместе с локальным следом даёт адресную поправку. Задержка между действием и результатом допустима, пока она не больше τ_e .*

6.5 Почему это работает: шум как поиск

Почему правило (6.5) ведёт к лучшему? Ответ даёт шум из главы 4. Пусть выход нейрона $y = f(u) + \xi$, где $u = \sum_j w_j x_j$, а ξ — случайное дрожание с нулевым средним и дисперсией σ^2 . Награда R зависит от y . Возьмём в качестве следа не просто $x_j y$, а его случайную часть $x_j \xi$ и в качестве третьего множителя — ошибку $\delta = R - \bar{R}$, где $\bar{R}$ — ожидаемая награда. При малом шуме $R \approx R(f(u)) + R' \xi$, поэтому

$$\langle \delta \xi x_j \rangle = \sigma^2 R' x_j = \frac{\sigma^2}{f'(u)} \frac{\partial \langle R \rangle}{\partial w_j}. \quad (6.6)$$

Средний шаг идёт по градиенту ожидаемой награды [36]. Никто не вычислял производных: сеть случайно отклонилась, дофамин сообщил, стало ли лучше, и участвовавшие синапсы сдвинулись в выгодную сторону (рис. 6.3). Шум, который в главе 4 мешал передавать сообщения, здесь становится поиском.

Утверждение 6.3 (Спуск по градиенту без обратных проводов). *Если в сети есть случайные отклонения активности, а широковежательный сигнал равен ошибке предсказания награды и в каждой обстановке в среднем равен нулю, правило (6.5) в среднем меняет веса по градиенту ожидаемой награды. Обратные провода и отдельная фаза обучения для этого не нужны.*

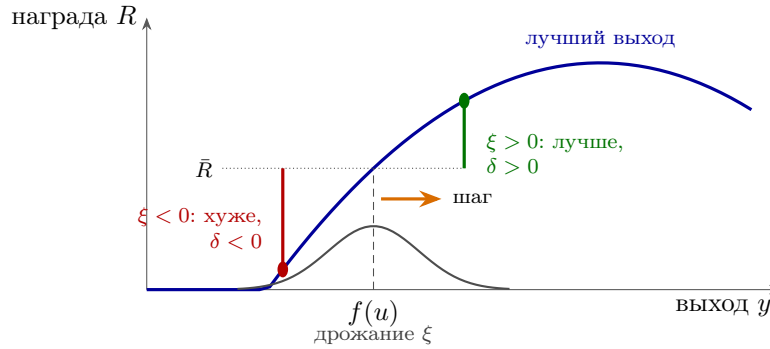


Рис. 6.3: Шум как поиск (6.6). Выход нейрона дрожит вокруг $f(u)$. Случайное отклонение вправо (зелёное) дало больше ожидаемого, $\delta > 0$; влево (красное) — меньше, $\delta < 0$. В обоих случаях произведение $\delta \xi$ положительно, и вес сдвигается вправо, туда, где награда растёт. В среднем шаг пропорционален наклону R' : на вершине горки отклонения в обе стороны одинаково плохи, и шаги гасят друг друга.

Теперь понятно, почему дофамин сообщает не о награде, а об *ошибке* её предсказания. Если бы третьим множителем была сама награда $R \geq 0$, среднее в (6.6) не изменилось бы, но появились бы две беды. Во-первых, к полезной части прибавилось бы слагаемое $\bar{R}\xi x_j$: в среднем ноль, но сильный шум. Во-вторых, что хуже, настоящий синапс не умеет отделять в следе $x_j u$ случайную часть от неслучайной. При данных входах $x_j f(u)$ — одно и то же число от попытки к попытке; если δ в этой обстановке в среднем равна нулю, эта часть следа ничего не меняет, а при $\delta \geq 0$ она раз за разом усиливает всё, что сеть делала, — правильное и неправильное. Поэтому $\bar{R}$ должно быть ожиданием в данной обстановке, а не средним по всей жизни. Вычислять его — дело критика, о котором ниже.

Мы проверили это на модели. Две группы **ГЛУТ**-нейронов выбирают одно из двух действий через взаимное торможение, как на рис. 3.3; веса от сигнала «начали» к группам сначала равны, а шум решает, кто победит. Действие A приносит сок с вероятностью 0.8, действие B — с вероятностью 0.2, и сок приходит через полсекунды после выбора. При $\tau_e = 1$ с и $\delta = R - \bar{R}$ доля выборов A за пятьсот попыток выросла с 0.65–0.8 в первой сотне до 0.96–1.0 в последней, а веса остались в пределах 0.85–1.35. При $\tau_e = 50$ мс, меньше задержки награды, сеть не научилась ничему: доля выборов A осталась около половины. При $\delta = R$ без вычитания ожидания сеть тоже стала выбирать A , но вес победителя за те же пятьсот попыток вырос в тысячу раз и продолжал расти; а при той же $\delta = R$ и вдесятеро большей скорости обучения сеть в одном из трёх прогонов навсегда закрепила свой первый случайный выбор — худший.

6.6 Цена одного провода

Сигнал δ один на всех, а шум, который он оценивает, — сумма дрежаний всех N нейронов, влияющих на результат. Каждый синапс видит в δ свою полезную часть и чужой шум $N - 1$ соседей. Чтобы выделить своё, приходится усреднять по многим попыткам, и время обучения растёт пропорционально N [32]. Обратное распространение такой платы не требует.

Утверждение 6.4 (Цена широковещения). *Время обучения по одному общему сигналу растёт пропорционально числу нейронов, чей шум влияет на результат. Такое обучение годится для небольших цепей, выбирающих из немногих вариантов, но не для настройки миллиардов весов.*

Мозг, по-видимому, так и делит работу: выходы **ДОФА**-нейронов идут прежде всего к областям, которые выбирают действия (глава 1), а огромная **ГЛУТ**-сеть коры, где весов подавляющее большинство, учится в основном местными правилами, без внешнего учителя. Раньше их сводили к правилам Хебба (6.4). Сейчас всё больше данных за то, что у коры есть собственная цель — *предсказывать* свой следующий вход, и тогда ошибка вычисляется на месте, как разница между предсказанным и пришедшим [164]: учитель встроен в саму сеть. Окна пластичности длиной в секунды, где третьим сигналом служит сильное возбуждение самого получателя [129], показывают, что местный сигнал ошибки у синапсов действительно бывает. Насколько это общее правило коры, — гипотеза.

6.7 Откуда берётся ошибка: критик в непрерывном времени

Остаётся вопрос, как сами **ДОФА**-нейроны вычисляют δ . В программах обучения с подкреплением ошибку предсказания считают шагами $t, t+1, \dots$. В организме шагов нет, поэтому запишем её в непрерывном времени [33]. Пусть $r(t)$ — поток награды, а $V(t)$ — ожидание всей будущей награды, в которой более далёкая ценится меньше:

$$V(t) = \int_t^\infty e^{-(s-t)/\tau_\gamma} r(s) ds. \quad (6.7)$$

Продифференцировав, получим $dV/dt = V/\tau_\gamma - r$. Невязка этого равенства и есть ошибка предсказания:

$$\delta(t) = r(t) + \frac{dV}{dt} - \frac{V}{\tau_\gamma}. \quad (6.8)$$

Постоянная τ_γ — горизонт планирования, непрерывный аналог коэффициента γ ; по гипотезе, его задаёт **СЕРО** (раздел 5.6), и тогда (5.5) — правило, сколько стоит ждать. Проверим три случая (рис. 6.4). Загорелась лампочка, обещающая сок: V скачком выросло, dV/dt большое, всплеск. Пришёл обещанный сок: $r > 0$, но ожидание в тот же момент исчерпалось, $dV/dt \approx -r$, и всплеска нет. Сок не пришёл: ожидание исчезло без награды, $dV/dt < 0$, провал.

Что нужно для (6.8) из схем, которые у нас уже есть? Три вещи.

Сама оценка V . Её выдаёт группа **ГЛУТ**-нейронов — критик, — веса которой учатся тем же правилом (6.5) с тем же δ : если $\delta > 0$, ожидание было занижено, и связи, активные перед этим, усиливаются.

Производная dV/dt . Её вычисляет любая схема, отвечающая на изменения, а не на уровень: прямое возбуждение вместе с задержанным торможением через **ГАМК**-посредника, как в детекторе направления главы 3, или истощающийся синапс (4.6) из главы 4.

Знак в одном проводе. Ошибка бывает и положительной, и отрицательной, а частота импульсов — только положительной. Решение то же, что у **СЕРО**-нейрона в главе 5: **ДОФА**-нейрон — ритмоводитель. Его ровные несколько импульсов в секунду означают $\delta = 0$, пачка — $\delta > 0$, пауза — $\delta < 0$. Отрицательной ошибке остаётся меньше места: частоту нельзя опустить ниже нуля. У настоящих **ДОФА**-нейронов провалы действительно мельче всплесков [37].

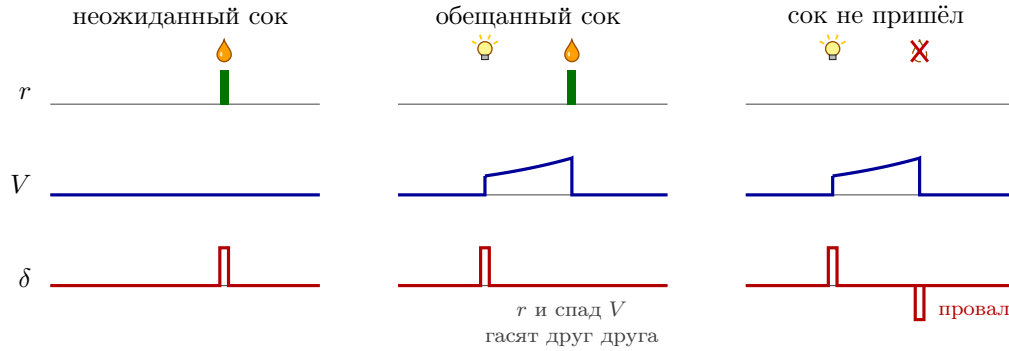


Рис. 6.4: Три случая для ошибки (6.8); сверху вниз — награда r , ожидание V и ошибка δ . Слева ожидания нет, и сок целиком — неожиданность. В середине лампочка скачком поднимает V : это скачок dV/dt , всплеск δ приходится на лампочку. Далее V растёт ровно так, как требует горизонт, и $\delta = 0$; в момент сока награда r и спад V гасят друг друга. Справа V падает без награды — провал. Это те же всплеск, перенос и провал, что на рис. 1.4, но теперь видно, откуда они берутся.

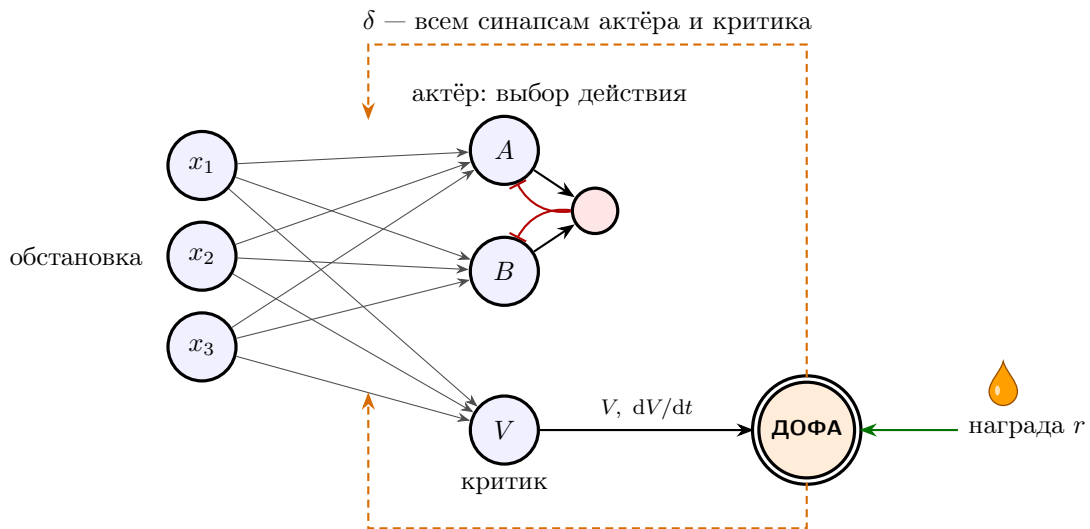


Рис. 6.5: Сеть, которая учится выбирать действия. Серые стрелки — ГЛУТ-синапсы с меняющимися весами; красный кружок — ГАМК-нейрон; двойной кружок — ДОФА-ритмоводитель, вычисляющий δ по (6.8); штриховые стрелки — широковещательная рассылка δ .

Что дофамин ведёт себя как δ , измерено. Как именно мозг вычисляет dV/dt , — гипотеза.

6.8 Актёр и критик

Соберём всё вместе (рис. 6.5). Нейроны обстановки возбуждают группы действий, выбирающие победителя через ГАМК (утверждение 3.2), — это актёр — и критика, выдающего V [3]. ДОФА-нейрон получает награду r и V , вычисляет (6.8) и рассылает δ всем синапсам актёра и критика.

Правило	Что знает синапс	Чему учится сеть	Что известно
Хебб по частотам (6.4)	x, y , свой вес	сжатию входов: главным направлениям	усиление при совместной активности измерено; механизм ограничения весов — предмет исследований
Хебб по времени	порядок импульсов x и y в пределах ~ 20 мс	причинным связям, последовательно-стям	измерено на ГЛУТ -синапсах
три множителя (6.5)	x, y , след e , общий сигнал δ	действиям, которые приносят награду	влияние дофамина в течение секунд после активности измерено; как главный механизм обучения выбору — хорошо обоснованная гипотеза
критик (6.8)	то же	ожиданию награды V	сходство дофамина с δ измерено; схема, вычисляющая dV/dt , — гипотеза
обратное распространение ошибки	персональную поправку для каждого веса	всему, но нужны обратные провода и такт	в мозге не найдено в этой форме; ищут приближения к нему

Таблица 6.1: Правила обучения в сети из **ГЛУТ**-, **ГАМК**- и **ДОФА**-нейронов.

Знак действия медиатора выбирает получатель (утверждение 1.2), и в области выбора действий часть нейронов несёт дофаминовые рецепторы одного семейства, часть — другого. В опытах на срезах дофамин вместе с совместной активностью у первых усиливает синапсы, у вторых — ослабляет [38]; в модели это значит, что у вторых знак δ в (6.5) перевёрнут. Первые учатся тому, что *стоит делать*, вторые — тому, чего *делать не стоит*.

6.9 Итог

Правила обучения сведены в табл. 6.1. **ГЛУТ** несёт данные, **ГАМК** управляет потоком, а **ДОФА** решает, какие изменения в сети оставить.

6.10 Задачи

Задача 6.1 (★). *Сколько живёт след*. В опыте рис. 6.2 совместная активность $xu = 1$ длится 0.2 с, начиная с $e = 0$, а дофамин приходит через 0.5 с после её конца. (а) Найдите по (6.5) значение следа в момент прихода дофамина при $\tau_e = 1$ с и при $\tau_e = 50$ мс и их отношение. (б) При какой наибольшей задержке след при $\tau_e = 1$ с ещё не меньше 10 % своего значения в конце совместной активности? (в) При фиксированных длительности активности T_a и задержке d найдите τ_e , при котором след в момент дофамина наибольший. Вычислите его для $T_a = 0.2$ с и для $T_a = 1$ с при $d = 0.5$ с. Почему слишком длинный след тоже плох?

Задача 6.2 (★). *Дрейф правила Хебба по времени*. Отправитель и получатель выдают независимые пуассоновские потоки с частотами ν_x и ν_y ; каждая пара импульсов меняет вес по окну рис. 6.1. (а) Докажите, что средняя скорость изменения веса равна $\nu_x \nu_y (A_+ \tau_+ - A_- \tau_-)$. (б) Вычислите её при $\tau_{\pm} = 20$ мс, $A_- = 0.6A_+$, $\nu_x = \nu_y = 10$ импульсов в секунду. На сколько A_+ вырастет вес за час совершенно случайной активности? (в) При каком τ_- (при

$A_- = 0.6A_+$) дрейф исчезает? Почему это условие нужно выполнять точно, если правило должно учесть только причинным связям?

Задача 6.3 (★). *Доказательство утверждения 6.1 до конца.* Усреднённое правило: $d\mathbf{w}/dt = \eta(C\mathbf{w} - (\mathbf{w}^T C \mathbf{w})\mathbf{w})$. (а) Покажите, что $d\|\mathbf{w}\|^2/dt = 2\eta(\mathbf{w}^T C \mathbf{w})(1 - \|\mathbf{w}\|^2)$, и выведите, что длина вектора весов стремится к единице. (б) Линеаризуйте правило в точке $\mathbf{e}_k$. Покажите, что отклонение вдоль $\mathbf{e}_j$, $j \neq k$, растёт как $e^{\eta(\lambda_j - \lambda_k)t}$, а отклонение длины затухает со скоростью $2\eta\lambda_k$. (в) Для $C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ найдите предел $\mathbf{w}$ и самую медленную постоянную времени сходимости. (г) Частоты импульсов положительны, и у входов есть среднее: $\mathbf{x} = \mathbf{m} + \mathbf{n}$, $\langle \mathbf{n} \rangle = 0$, $\langle \mathbf{n}\mathbf{n}^T \rangle = \Sigma$. Пусть $\mathbf{m} = (\mu, 0)$, $\Sigma = \text{diag}(s_1^2, s_2^2)$. При каком условии нейрон выучит направление $\mathbf{e}_1$? Проверьте его при $\mu = 1$, $s_1 = 0.1$, $s_2 = 0.5$ и уточните формулировку утверждения 6.1.

Задача 6.4 (★). *Непрерывный критик как предел шагов.* (а) Разбейте время на шаги Δ , награду за шаг возьмите $r(t)\Delta$, а $\gamma = e^{-\Delta/\tau_\gamma}$. Покажите, что δ_t/Δ из (1.2) при $\Delta \rightarrow 0$ переходит в (6.8). (б) Лампочка зажигается в непредсказуемый момент t_c , сок размера R (короткий импульс площади R) приходит в момент $t_c + L$. Для выученного ожидания найдите $V(t)$ и $\delta(t)$ на всём опыте, включая случай, когда сок не пришёл. Покажите, что между лампочкой и соком $\delta \equiv 0$. (в) Вычислите площадь всплеска на лампочку в долях R при $L = 1$ с для $\tau_\gamma = 2$ с и $\tau_\gamma = 4$ с. Какое проверяемое предсказание отсюда следует для гипотезы раздела 5.6?

Задача 6.5 (★). *Откуда берётся цена широковежания.* Пусть N нейронов дрожат независимо, $\xi_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, и при малом шуме $\delta = \sum_i a_i \xi_i$, где $a_i = \partial R / \partial y_i$. Синапс j -го нейрона оценивает градиент величиной $\hat{g}_j = \delta \xi_j x_j$. (а) Найдите $\langle \hat{g}_j \rangle$ и $\text{Var } \hat{g}_j$. (б) При одинаковых a_i найдите отношение сигнала к шуму одной попытки и число попыток, нужное для заданной точности. Выведите отсюда утверждение 6.4. (в) Пусть вместо ошибки рассылается сама награда, $\delta = \bar{R} + \sum_i a_i \xi_i$. Во сколько раз вырастет дисперсия? Сравните с рассуждением после утверждения 6.3. (г) Пусть один нейрон ($N = 1$) учится задаче за 100 попыток, а одна попытка занимает 5 с. Оцените время обучения при $N = 10^4$ и при $N = 10^{10}$.

Задача 6.6 (★). *Проектирование: схема, вычисляющая δ .* **ДОФА**-ритмоводитель с фоновой частотой ρ_0 получает награду r , оценку V прямым возбуждающим путём с весом k_1 и её сглаженную копию $\bar{V}$, $\tau_d d\bar{V}/dt = -\bar{V} + V$, тормозящим путём с весом k_2 . Его частота $\rho = \rho_0 + \lambda \hat{\delta}$, $\hat{\delta} = r + k_1 V - k_2 \bar{V}$, ограничена снизу нулём. (а) Выберите k_1, k_2 так, чтобы для медленных V было $\hat{\delta} \approx (6.8)$. (б) Выученное ожидание растёт как $V = V_0 e^{t/\tau_\gamma}$, и истинная $\delta = 0$. Найдите точно, что выдаёт схема. Какое τ_d нужно, чтобы ложная ошибка не превышала 5% от V/τ_γ при $\tau_\gamma = 2$ с? (в) V скачком выросло на ΔV (лампочка). Найдите $\hat{\delta}(t)$ и покажите, что площадь всплеска равна ΔV при любом τ_d . (г) Годится ли в качестве сглаживающего звена истощающийся синапс (4.6) с $U = 0.5$, $\tau_{\text{вос}} = 0.8$ с при частоте 20 импульсов в секунду? Какой будет ложная ошибка? (д) Пусть $\rho_0 = 5$, а наибольшая частота 30 импульсов в секунду. Каков диапазон представимых $\hat{\delta}$ в каждую сторону? Если $\hat{\delta}$ гауссова с нулевым средним и $\lambda \sigma_\delta = \rho_0$, найдите среднее переданного сигнала после обрезки нулём. Чем опасно это смещение для правила (6.5)?

Задача 6.7 (★). *Моделирование: предельная задержка награды.* Работайте с копией `models/dofa_learning.py`. (а) Добавьте в `run()` параметр задержки награды d и сделайте длину попытки равной $T_{\text{cue}} + d + T_{\text{rew}} + 0.4$ с (при $d = 0.5$ с модель должна совпасть с исходной).

(б) При $d = 0.5$ с, $\eta = 0.05$, 500 попытках и шести зёрнах постройте долю выборов A в последней сотне попыток в зависимости от $\tau_e \in \{0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 4\}$ с. (в) При $\tau_e = 1$ с постройте ту же долю в зависимости от $d \in \{0.25, 0.5, 1, 2, 3\}$ с. (г) Вычислите для каждого прогона множитель $F = (1 - e^{-T_{\text{cue}}/\tau_e}) e^{-d/\tau_e}$ — долю следа, доживающую до награды (задача 6.1), и постройте все точки как функцию F . Проверьте утверждение 6.2: где проходит граница обучения и почему доля выборов A убывает и при слишком большом τ_e ?

Задача 6.8 (★★). *Можно ли обойти цену широковещения.* Модель: N нейронов, выход $y_i = w_i + \xi_i$, $\xi_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, награда $R = -\sum_i (y_i - w_i^*)^2$, ошибка $\delta = R - \langle R \rangle$ (ожидание при текущих весах), правило $\Delta w_i = \eta \delta \xi_i$ после каждой попытки. Пусть $E = \sum_i (w_i - w_i^*)^2$. (а) Докажите, что $\langle \Delta E \rangle = -4\eta\sigma^2 E + \eta^2 [4\sigma^4(N+2)E + \sigma^6 N(2N+8)]$. Найдите лучшее η и покажите, что вдали от шумового дна E убывает в e раз за $N+2$ попытки. (б) Пусть в каждой попытке дрожат только m случайно выбранных нейронов из N . Покажите, что постоянная времени равна $N(m+2)/m$. Помогает ли разреженный поиск? (в) Проверьте (а) и (б) моделью: $\sigma = 0.1$, начальные $w_i - w_i^* = 1$, η — половина от $1/(\sigma^2(m+2))$; измерьте число попыток до $E < 0.1E_0$ при $N = 4, 16, 64, 256$ и $m = 1, 4, N$ и сравните с теорией. (г) Открытая часть. Линейный рост с N неизбежен для любого правила, у которого на входе одно число на попытку? Какие изменения условий его ломают? Рассмотрите хотя бы: несколько проводов ошибки (глава 7), местную ошибку предсказания входа, шум в весах вместо шума в нейронах. Оцените, какой из вариантов позволил бы учить 10^{10} весов за разумное время.

Глава 7

Альтернативные современные теории обучения на основе дофамина

7.1 Что на самом деле идёт по проводу

В главе 6 **ДОФА**-система была у нас одним проводом, по которому идёт одно число — ошибка предсказания награды δ (6.8). Эта картина объясняет многое, но чем точнее измеряют дофамин, тем больше находят того, что в неё не укладывается. Одни нейроны отвечают на неприятное, как на награду; концентрация дофамина растёт, пока животное бежит к цели, хотя ничего неожиданного не происходит; разные **ДОФА**-нейроны ведут себя по-разному.

Для инженера все эти находки — вопрос об одном: *какой формат у сигнала на широковещательной шине?* Одно число или вектор? Один сигнал на проводе или несколько, разнесённых по частоте? Говорит ли он о будущем, как δ , или о прошлом? Ниже — шесть современных ответов; для каждого мы отделим измеренное от предполагаемого.

7.2 Не одно число, а распределение

Ошибка (6.8) учит критика *среднему* ожиданию награды. Но верные полкапли сока и капля с вероятностью одна вторая имеют одинаковое среднее. Чтобы их различать, нужно всё распределение награды.

Возьмём простейшую задачу: после предвестника приходит награда случайного размера r . Пусть **ДОФА**-нейронов много, и каждый, i -й, обслуживает свою оценку V_i , так что в момент награды его ошибка равна $\delta_i = r - V_i$. И пусть положительную ошибку каждый учитывает с весом α_i^+ , отрицательную — с весом α_i^- . После каждой награды оценка сдвигается на

$$\Delta V_i = \eta (\alpha_i^+ [\delta_i]_+ - \alpha_i^- [-\delta_i]_+). \quad (7.1)$$

Оценка перестает меняться, когда в среднем положительные поправки уравниваются отрицательные:

$$\alpha_i^+ \langle [r - V_i]_+ \rangle = \alpha_i^- \langle [V_i - r]_+ \rangle, \quad \kappa_i = \frac{\alpha_i^+}{\alpha_i^+ + \alpha_i^-}. \quad (7.2)$$

При $\kappa_i = 1/2$ это обычное среднее. При $\kappa_i > 1/2$ нейрон — «оптимист»: его оценка сдвинута к верхнему краю распределения, при $\kappa_i < 1/2$ — «пессимист».

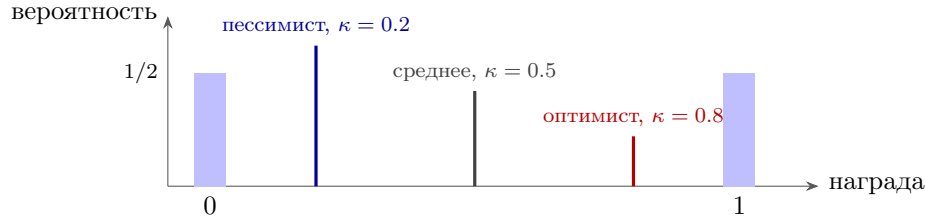


Рис. 7.1: Распределение награды записано набором **ДОФА**-нейронов. Награда 0 или 1 с вероятностью $1/2$ (синие столбики); нейрон с долей κ приходит к оценке $V = \kappa$ (7.2).

Пример: сок приходит с вероятностью $1/2$, размер капли 1. Тогда (7.2) даёт $\kappa_i \cdot \frac{1}{2}(1 - V_i) = (1 - \kappa_i) \cdot \frac{1}{2}V_i$, то есть $V_i = \kappa_i$ (рис. 7.1). Набор нейронов с разными κ_i записывает распределение награды так же, как набор квантилей записывает распределение в статистике.

Что измерено: у разных **ДОФА**-нейронов разная «точка переворота» — размер награды, при котором ответ сменяется со всплеска на провал, — и нейроны с большей асимметрией ответов на положительные и отрицательные ошибки переворачиваются при больших наградах, как и требует (7.2) [39]. Из ответов группы нейронов удаётся восстановить форму распределения. Что это главная функция разброса, а не побочный эффект, — гипотеза.

Утверждение 7.1 (Распределение из асимметрии). *Если **ДОФА**-нейроны различаются долей κ_i , с которой они учитывают положительные ошибки, их оценки сходятся к разным точкам (7.2) распределения награды. Группа нейронов передаёт не среднее, а распределение, и тем самым — риск.*

7.3 Не только ошибка, но и важность

По формуле ошибки (6.8) неприятное событие — удар, горький вкус — должно вызывать провал: вышло хуже, чем ожидалось. Часть **ДОФА**-нейронов так и делает, а другая отвечает на неприятное *всплеском*, как на награду [40]. Эти нейроны сообщают не знак ошибки, а то, что случилось что-то *важное*: неожиданное, сильное, требующее внимания [41].

Инженеру удобно думать об этом как о двух сигналах. Первый — знаковая ошибка δ : куда менять веса. Второй — её модуль $|\delta|$ или новизна события: *насколько сильно* их менять, то есть скорость обучения; после неожиданного события учиться надо быстрее. По смыслу он близок к норадреналиновому коэффициенту усиления из главы 1.

Есть и третий вариант: отдельный провод для отдельной оси. **ДОФА**-нейроны, идущие к одной из областей выбора действий, отвечают не на награду, а на новизну и силу раздражителя и нужны, чтобы животное научилось избегать опасного [42]: по проводу идёт не «лучше или хуже», а «опасно или нет».

Что измерено: разные группы **ДОФА**-нейронов отвечают на неприятное и на новое по-разному, и разные выходы учат разному. Как именно мозг пользуется сигналом важности — как скоростью обучения, как сигналом внимания или как отдельной ошибкой по оси опасности, — обсуждается.

7.4 Не только учить, но и подгонять

У дофамина есть и немедленное действие: чем его больше, тем охотнее и быстрее животное действует. Как совместить это с обучением?

Инженерный ответ — *разделение по частоте*. Быстрые всплески и провалы длительно — в сотни миллисекунд несут δ и учат. Медленный уровень, меняющийся за минуты, несёт другую величину — среднюю награду в единицу времени $\bar{R}$ [43]. Пусть действие, выполненное за время τ_a , требует усилия C/τ_a : чем быстрее, тем дороже. Зато каждая секунда промедления стоит $\bar{R}$ — столько награды можно было бы за неё получить. Суммарная цена $C/\tau_a + \bar{R}\tau_a$ минимальна при

$$\tau_a^* = \sqrt{\frac{C}{\bar{R}}}. \quad (7.3)$$

Чем богаче обстановка, тем дороже время и тем быстрее выгодно действовать: если $\bar{R}$ удвоилась, время действия уменьшается в $\sqrt{2} \approx 1.4$ раза. Заметьте, что $\bar{R}$ — та самая ожидаемая награда, которую вычитали в главе 6.

Выброс дофамина в месте назначения может меняться и без изменения частоты импульсов: его подстраивают местные сигналы у самих выходов [44]. Но медленные составляющие есть и в самих импульсах: в опытах следующего раздела плавный рост при приближении к награде виден и в частоте **ДОФА**-нейронов [46]. Значит, медленный уровень складывается из двух источников — частоты импульсов и местной регуляции выброса, — и какой из них главный, по-видимому, зависит от выхода и от задачи.

Утверждение 7.2 (Два сигнала на одном проводе). *ДОФА-система передаёт по меньшей мере две величины, разнесённые по времени: быструю ошибку δ , которая учит, и медленный уровень, который задаёт цену времени (7.3) и тем самым скорость действий. Измерено, что быстрая и медленная составляющие ведут себя по-разному; что медленная равна именно $\bar{R}$, — гипотеза.*

7.5 Рост при приближении

Если животное бежит по коридору к далёкой награде, концентрация дофамина в области выбора действий плавно растёт в течение секунд, пока цель приближается [45]. По главе 6 этого быть не должно: всё идёт по плану, и δ должна быть нулём.

Первое объяснение: этот рост — не δ , а само ожидание V , сигнал «цель близко, стоит постараться» из предыдущего раздела [45]. Второе объяснение сохраняет δ [46]. Если ожидание верно, то при горизонте τ_γ на пути к награде R оно растёт как $V = Re^{-(T-t)/\tau_\gamma}$, и по формуле ошибки (6.8) $dV/dt - V/\tau_\gamma = 0$. Но пусть издалека ожидание занижено, а по мере приближения оценка уточняется. Тогда ожидание растёт круче, скажем как $V = Re^{-(T-t)/\tau_v}$ с $\tau_v < \tau_\gamma$, и

$$\delta(t) = \frac{dV}{dt} - \frac{V}{\tau_\gamma} = V \left(\frac{1}{\tau_v} - \frac{1}{\tau_\gamma} \right) > 0. \quad (7.4)$$

Ошибка положительна и растёт вместе с V — тот самый плавный рост (рис. 7.2). При $\tau_\gamma = 4$ с и $\tau_v = 1$ с получается $\delta = 0.75 V$ в секунду. Эту версию проверяли в виртуальном

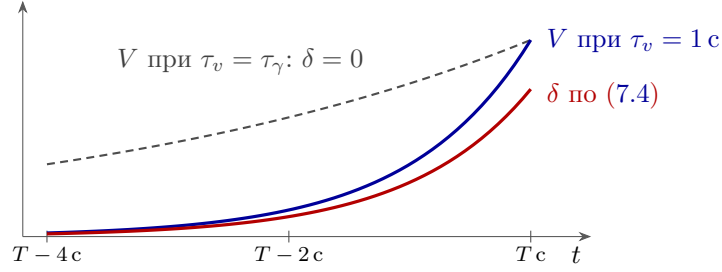


Рис. 7.2: Рост дофамина при приближении к награде как ошибка предсказания, $\tau_\gamma = 4$ с. Штриховая линия — ожидание, растущее ровно как требует горизонт ($\delta = 0$); синяя — ожидание, растущее круче; красная — ошибка (7.4).

коридоре, мгновенно перенося животное ближе к цели: дофамин отвечал всплеском, как и положено производной, а не плавному уровню [46].

Что измерено: плавный рост есть — и в концентрации дофамина, и в частоте импульсов **ДОФА**-нейронов [46], — и мгновенные скачки обстановки вызывают скачки дофамина. Какое из двух объяснений верно — или оба верны на разных выходах, — обсуждается.

7.6 Взгляд назад

Все теории выше смотрят *вперёд*. Одна из современных теорий переворачивает направление [47]. Пусть мозг учится не предсказывать награду по предвестнику, а, получив награду, *оглядываться*: какое событие чаще других ей предшествовало? Мера такой связи — разность двух вероятностей:

$$M = P(\text{предвестник перед наградой}) - P(\text{предвестник в случайном окне}). \quad (7.5)$$

Если предвестник часто бывает и без награды, второе слагаемое велико, и связь слаба. В этой теории дофамин сообщает не ошибку предсказания, а то, насколько данное событие — вероятная *причина* награды.

Механизм оглядки требует того же, что и правило трёх множителей главы 6: каждое событие должно оставлять тающий след, чтобы в момент награды можно было прочесть, что было перед ней. Разница не в синапсе, а в том, что передаёт **ДОФА**.

В опытах, где теория (7.5) и ошибка (6.8) предсказывают разное, выброс дофамина в ряде случаев следовал первой [47]. Но в других опытах ответ дофамина при обучении постепенно сдвигался от момента награды к моменту предвестника — как требует обучение по ошибке (6.8) [48]. Какая теория описывает мозг, пока неизвестно.

7.7 Ошибка не только в награде

Последнее расширение — о том, *о чём* ошибка. Если заменить ожидаемый сок другим, таким же ценным, но иного вкуса, ценность не изменилась, и ошибка (6.8) равна нулю. Однако **ДОФА**-нейроны на такую замену отвечают [49]. А искусственно вызванные всплески дофамина могут научить животное связи между двумя нейтральными раздражителями,

вообще без награды [50]. Похоже, **ДОФА** сообщает об ошибке предсказания не только награды, но и того, *что* произойдёт.

Формально это простое обобщение (6.8): вместо одного потока награды r берётся набор признаков происходящего φ_k — вкус, место, звук, — и для каждого своё ожидание M_k и своя ошибка [51]:

$$\delta_k(t) = \varphi_k(t) + \frac{dM_k}{dt} - \frac{M_k}{\tau_\gamma}, \quad k = 1, \dots, K. \quad (7.6)$$

Награда — лишь один из признаков, и вектор ошибок учит не только тому, что хорошо, но и тому, что за чем следует, — модели мира.

С этим согласуется неоднородность **ДОФА**-нейронов: в одной задаче разные нейроны несут разные величины — одни связаны с наградой, другие с движением, третьи с тем, куда направлено внимание [52].

Утверждение 7.3 (Жгут вместо провода). *Сигнал **ДОФА**-системы — не одно число. Он разложен по нейронам (распределение (7.2), разные признаки (7.6), отдельная ось опасности) и по времени (быстрая ошибка и медленный уровень (7.3)). Скалярная ошибка (6.8) — первое приближение к этому сигналу, как сумматор с порогом — первое приближение к нейрону.*

7.8 Итог

Теории таблицы 7.1 не исключают друг друга: почти все сохраняют ошибку предсказания как основу и расширяют её формат. Всерьёз конкурирует с ней только взгляд назад, и этот спор решат опыты. Для инженера вывод простой: цена широко вещания из утверждения 6.4 падает, если провод на самом деле — много проводов с разными адресатами.

7.9 Задачи

Задача 7.1 (*). *Точки распределения для одной капли.* Сок размера 1 приходит с вероятностью p , иначе награда 0. (а) Из (7.2) выведите $V_i(\kappa_i, p)$ и проверьте пример из текста ($p = 1/2$). (б) Вычислите V_i при $p = 0.2$ для $\kappa_i = 0.2, 0.5, 0.8$. (в) Нейрон с $\kappa = 0.8$ пришёл к $V = 0.5$. Какова вероятность сока? Чем точка (7.2) отличается от квантиля: чему равна медиана этого распределения?

Задача 7.2 (**). *Почему набор нейронов записывает распределение.* Пусть r — награда с конечным средним, не сосредоточенная в одной точке. (а) Докажите, что при каждом $\kappa \in (0, 1)$ уравнение (7.2) имеет ровно одно решение $V(\kappa)$ и что оно строго возрастает по κ от нижнего края распределения до верхнего. (б) Покажите, что среднее по наградам правило (7.1), записанное в непрерывном времени, глобально сходится к $V(\kappa_i)$. (в) Награда принимает значения 0 и x , вероятность x равна p . Два нейрона сообщили $V(1/2) = 0.25$ и $V(0.8) = 0.5$. Восстановите p , x и стандартное отклонение награды. Что сообщит нейрон с $\kappa = 0.2$?

Задача 7.3 (**). *Моделирование: распределение из асимметрии.* Напишите на Python модель девяти **ДОФА**-нейронов с $\kappa_i = 0.1, 0.2, \dots, 0.9$ и правилом (7.1), $\alpha_i^+ = 2\kappa_i$, $\alpha_i^- = 2(1 - \kappa_i)$,

Теория	Что идёт по проводу	Главное измерение	Что известно
ошибка предсказания (гл. 6)	скаляр δ (6.8)	всплеск, перенос на предвестник, провал	измерено; первое приближение
распределение	набор δ_i с разной асимметрией	разные точки переворота у разных нейронов	согласие с опытом есть; роль разброса — гипотеза
важность	$ \delta $, новизна; ось опасности	всплески на неприятное у части нейронов	измерено; как используется — обсуждается
цена времени	медленный уровень $\bar{R}$	дофамин ускоряет действия; медленная составляющая — и в выбросе у выходов, и в частоте импульсов	разделение быстрого и медленного измерено; $\bar{R}$ — гипотеза
рост при приближении	V или δ при уточнении оценки (7.4)	плавный рост, скачки при переносе в коридоре	рост измерен; объяснение обсуждается
взгляд назад	мера причинной связи (7.5)	опыты, где предсказания двух теорий расходятся	результаты противоречат друг другу
вектор ошибок	δ_k по признакам (7.6)	ответ на смену вкуса; обучение без награды	измерено; векторная форма — гипотеза

Таблица 7.1: Что передаёт **ДОФА**-система: стандартная картина главы 6 и её современные расширения.

$V_i(0) = 0.5$. (а) Награда 0 или 1 с вероятностью $1/2$; $4 \cdot 10^4$ наград, $\eta = 0.02$. Постройте среднее V_i по второй половине в зависимости от κ_i и сравните с рис. 7.1. (б) Награда равномерна на $[0, 1]$. Выведите точное $V(\kappa)$ и сравните с моделью. (в) Измерьте стандартное отклонение V_i в установившемся режиме при $\eta = 0.02$ и $\eta = 0.005$. Как оно масштабируется с η ? Какое η нужно, чтобы по девяти нейронам различить равномерное распределение и две равновероятные капли 0.25 и 0.75 с тем же средним?

Задача 7.4 (*). *Цена времени.* (а) Выведите (7.3) и найдите суммарную цену в оптимуме. (б) При $C = 0.5$ (награда $\cdot$ с) и $\bar{R} = 0.125$ в секунду найдите τ_a^* ; найдите его же при вдвое большей $\bar{R}$. (в) Мозг оценил $\bar{R}$ с ошибкой в k раз. Покажите, что относительная переплата равна $(k^{1/2} + k^{-1/2})/2 - 1$, и вычислите её при $k = 2$ и $k = 4$. Насколько точно медленный уровень дофамина должен сообщать $\bar{R}$?

Задача 7.5 (**). *Рост при приближении: чем различить две версии.* (а) Пусть на пути к награде ожидание $V(t) > 0$ растёт как угодно гладко. Докажите, что ошибка (6.8) положительна тогда и только тогда, когда $d \ln V / dt > 1/\tau_\gamma$. Покажите, что при $V = R e^{-(T-t)/\tau_v}$ интеграл ошибки от t_0 до T равен $(1 - \tau_v/\tau_\gamma)(R - V(t_0))$. (б) Животное при $\tau_\gamma = 4$ с, $\tau_v = 1$ с мгновенно переносит из точки $T - 2$ с в точку $T - 1$ с. Что предсказывает каждая из двух версий раздела о росте при приближении для дофамина до переноса, в момент переноса и после него? Вычислите площадь всплеска в долях R и сравните её с тем, сколько секунд рампы до переноса она заменяет. (в) Какой перенос даёт знаки ответа, различающие версии резче всего?

Задача 7.6 (**). *Проектирование: два сигнала на одном проводе.* По проводу идут импульсы **ДОФА**-нейрона: пуассоновский фон $\rho_0 = 5$ импульсов в секунду, медленная составляющая,

меняющаяся со скоростью до $s = 1/60$ импульса в секунду за секунду (это $\bar{R}$), и события δ — пачки и паузы по $A = 3$ импульса «лишних» или «недостающих», в среднем 0.2 события в секунду, с нулевым средним. Получатели — синапсы со следом $\tau_e = 1$ с. (а) Быстрый получатель вычитает из частоты её сглаженную копию с постоянной τ_f (фильтр верхних частот). Покажите, что событие площади A сдвигает вес пропорционально $A\tau_f/(\tau_e + \tau_f)$, а медленный рост уровня добавляет постоянную ошибку $s\tau_f$. (б) Потребуйте, чтобы потеря сигнала δ была не больше 10% и чтобы вклад медленной составляющей в изменение веса за одно событие был не больше 10% от вклада события. Найдите допустимый диапазон τ_f . (в) Медленный получатель сглаживает частоту с постоянной τ_s . Найдите τ_s , при котором среднеквадратичная ошибка оценки уровня (шум фона и событий по задаче 5.4 плюс запаздывание $s\tau_s$) минимальна, и эту ошибку. (г) Как меняется задача, если медленную составляющую задаёт местная регулировка выброса у выходов, а не частота импульсов?

Задача 7.7 (★★). *Проектирование опыта: взгляд назад против ошибки.* Время разбито на окна. В каждом окне предвестник появляется с вероятностью $q = 0.1$, и после предвестника в конце окна приходит награда с вероятностью 0.8. Примите за меру силы предвестника по теории ошибки разность $\Delta P = P(\text{награда} \mid \text{предвестник}) - P(\text{награда} \mid \text{нет предвестника})$, а по теории взгляда назад — M из (7.5), где $P(\text{предвестник перед наградой}) = P(\text{предвестник} \mid \text{награда})$. (а) Вычислите ΔP и M в исходной задаче. (б) Добавим награды без предвестника: в каждом окне с вероятностью $u = 0.08$, независимо от предвестника. Вычислите ΔP и M . (в) Вместо этого удвоим частоту предвестника ($q = 0.2$), но добавленные предвестники награды не приносят. Вычислите обе меры. (г) Составьте из (б) и (в) опыт с двойной диссоциацией и сформулируйте, какой результат поддержит каждую теорию.

Задача 7.8 (★★★). *Жгут и цена широковещения.* Возьмите модель задачи 6.8 с N нейронами, разделёнными на K групп по N/K . Награда раскладывается на части, $R = \sum_k R_k$, R_k зависит только от своей группы, и по k -му проводу приходит $\delta_k = (R_k - \langle R_k \rangle) + \rho \sum_{l \neq k} (R_l - \langle R_l \rangle)$: ρ — доля чужих ошибок, просочившихся в провод, как в (7.6), если признаки не независимы. (а) Покажите, что постоянная времени обучения равна $N_{\text{эфф}} = N/K + 2 + \rho^2 N(1 - 1/K)$, и найдите её предел при $K \rightarrow \infty$. (б) Проверьте формулу моделью при $N = 64$, $K = 1, 4, 16, 64$ и $\rho = 0, 0.3$. (в) Открытая часть. Сколько независимых проводов может дать **ДОФА**-система, если учесть утверждение 5.2, число **ДОФА**-нейронов и их выходов (таблица 1.1)? Кто и как должен разложить награду на части R_k , и какое измерение показало бы, что **ДОФА**-провода действительно несут разные δ_k , а не копии одного числа?

Глава 8

Когда искать, а когда решать: добавляем НОРА

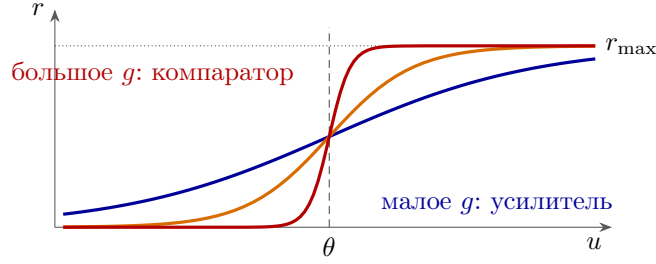
8.1 Чего не хватает

В главе 6 сеть училась благодаря шуму: случайные отклонения активности были поиском, а **ДОФА** сообщал, стало ли от них лучше. Но там же остался незадаанным один параметр — *сколько* искать. Если шум слишком силён, сеть мечется и не пользуется тем, что уже знает. Если слишком слаб, она раз за разом выбирает одно и то же и не замечает, что где-то рядом стало лучше. В обучении с подкреплением это называют выбором между использованием и поиском, и у каждого алгоритма для него есть ручка. В главе 1 мы предположили, что в мозге эту ручку крутит **НОРА**.

Норадреналиновых нейронов у человека несколько десятков тысяч (таблица 1.1), почти все они собраны в одной маленькой группе, а их выходы расходятся практически по всему мозгу, хотя разные части этой группы, как выяснилось, отчасти обслуживают разные области [155]. Это широковещательный канал, ещё более узкий, чем **ДОФА**. Работает он в двух режимах [7]. В *фоновом* нейроны выдают импульсы ровно, с частотой от долей до нескольких импульсов в секунду, и эта частота медленно меняется вместе с бодрствованием. В *отрывистом* они отвечают короткой пачкой на важное для текущей задачи событие, примерно в момент принятия решения. Удобная, но неточная контрольная точка — диаметр зрачка: он меняется вместе с активностью этих нейронов, но также вместе с активностью других областей [59] и холинергических выходов в коре [131]. Зрачок показывает общий уровень возбуждения, а не одну **НОРА**.

8.2 Коэффициент усиления

Измерено вот что: норадреналин подавляет фоновую активность нейронов сильнее, чем их ответ на стимул, и отношение сигнала к фону растёт [276]. Что крутизна характеристики отдельного нейрона при этом буквально умножается на коэффициент, из опыта не следует. Как и в главе 1, возьмём простую модель, которая передаёт этот эффект: норадреналин меняет крутизну передаточной характеристики получателя [60]. Слабые, подпороговые входы (фон) тогда дают ещё меньше, а сильные — ещё больше. Пусть нейрон отвечает

Рис. 8.1: Передаточная характеристика (8.1) при трёх значениях коэффициента усиления g .

частотой

$$r = F(g(u - \theta)), \quad F(z) = \frac{r_{\max}}{1 + e^{-z}}, \quad (8.1)$$

где u — входной ток, θ — порог, а g — коэффициент усиления, которым в модели управляет **НОРА**. При малом g частота плавно следует за входом в широком диапазоне: нейрон — *аналоговый усилитель*. При большом g почти любой вход выше порога даёт полную частоту, а ниже — ноль: нейрон — *компаратор*, почти цифровой элемент (рис. 8.1). Одна ручка переключает тот же нейрон между двумя режимами, которые в электронике делают разные схемы.

Помогает ли большое усиление против шума? Не всегда. Пусть два входа отличаются на Δu , и надо сказать, какой больше. Если шум $\sigma_{\text{до}}$ добавлен к входу *до* усилителя, то усиливается и сигнал, и шум, и их отношение не меняется. Если же шум $\sigma_{\text{после}}$ добавляется *после* усилителя — от ненадёжных синапсов и случайных импульсов самой сети, как в главе 4, — то отношение сигнала к шуму

$$d' = \frac{g \Delta u}{\sqrt{g^2 \sigma_{\text{до}}^2 + \sigma_{\text{после}}^2}} \quad (8.2)$$

растёт с g , пока $g\sigma_{\text{до}}$ не сравняется с $\sigma_{\text{после}}$ [60].

Утверждение 8.1 (Когда усиление помогает). *Увеличивая коэффициент усиления, **НОРА** улучшает различение входов только против того шума, который возникает после усилителя, в самой сети. Шум, пришедший вместе со входом, усиление не уберёт.*

8.3 Усиление в выборе из двух

Вернёмся к выбору из главы 3: две группы **ГЛУТ**-нейронов со входами I_1, I_2 тормозят друг друга с силой β . Теперь у каждой группы есть коэффициент усиления g : в уравнениях выбора (3.4) выражение в скобках умножается на g . Пока работают обе группы, установившиеся частоты находятся из $r_1 = g(I_1 - \beta r_2)$, $r_2 = g(I_2 - \beta r_1)$. Сложив и вычтя эти равенства, получим сумму $r_1 + r_2 = g(I_1 + I_2)/(1 + g\beta)$ и разность $r_1 - r_2 = g(I_1 - I_2)/(1 - g\beta)$. Их отношение — насколько резко сеть предпочитает один вход другому:

$$\frac{r_1 - r_2}{r_1 + r_2} = \varepsilon \frac{1 + g\beta}{1 - g\beta}, \quad \varepsilon = \frac{I_1 - I_2}{I_1 + I_2}, \quad g\beta < 1. \quad (8.3)$$

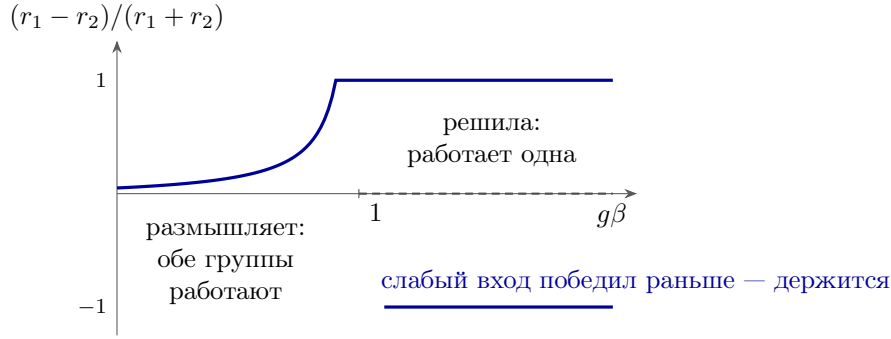


Рис. 8.2: Выбор из двух при разном коэффициенте усиления, входы отличаются на $\varepsilon = 0.05$. При $g\beta > 1$ устойчивы оба решения (сплошные линии; победа слабого входа — при $g\beta > (1 + \varepsilon)/(1 - \varepsilon) \approx 1.1$), и сеть держит то, которое уже приняла; симметричное состояние (штриховая линия) неустойчиво.

Малая разница входов ε усиливается в $(1 + g\beta)/(1 - g\beta)$ раз, и этот множитель неограниченно растёт, когда $g\beta$ подходит к единице. При $g\beta > 1$ состояние, где работают обе группы, неустойчиво, как в утверждении 3.2: побеждает одна, другая молчит (рис. 8.2).

Утверждение 8.2 (Усиление переключает режим выбора). *В сети выбора с взаимным торможением β коэффициент усиления g переводит сеть через границу $g\beta = 1$. Ниже неё сеть «размышляет»: обе группы работают, а разница входов усиливается по (8.3). Выше — сеть «решила»: работает одна группа, и решение держится. Меняя g , **НОРА** может переключать сеть между этими режимами, не трогая ни одного веса.*

8.4 Усиление как температура

Теперь добавим к выбору шум, возникающий в самой сети, после усилителя. Какая группа победит, решает знак величины $g(u_A - u_B) + \eta$, где $u_A - u_B$ — разница входов, то есть разница выученных весов из главы 6, а η — шум с масштабом σ . Если шум распределён по логистическому закону (для гауссова кривая почти та же), вероятность выбрать A равна

$$P(A) = \frac{1}{1 + e^{-g(u_A - u_B)/\sigma}}. \quad (8.4)$$

Программист узнает здесь выбор по softmax с температурой $T = \sigma/g$. Коэффициент усиления — обратная температура. При малом g даже заметно лучший вариант выбирается ненамного чаще худшего: сеть много ищет. При большом g лучший известный вариант выбирается почти всегда: сеть пользуется тем, что знает.

Уточним, что такое g в (8.3) и (8.4): это *действующее* усиление разницы входов текущей задачи в момент выбора. Два режима **НОРА** действуют на него противоположно. Отрывистая пачка в момент решения повышает его, и сеть закрепляет выбор. Высокая фоновая активность, наоборот, идёт вместе с поиском: у людей перед выбором наугад базовый зрачок шире [277], а у крыс вход **НОРА** в переднюю поясную кору переводит выбор в случайный режим [278]. Значит, высокой фоновой **НОРА** соответствует *малое* действующее g , а пачке — большое.

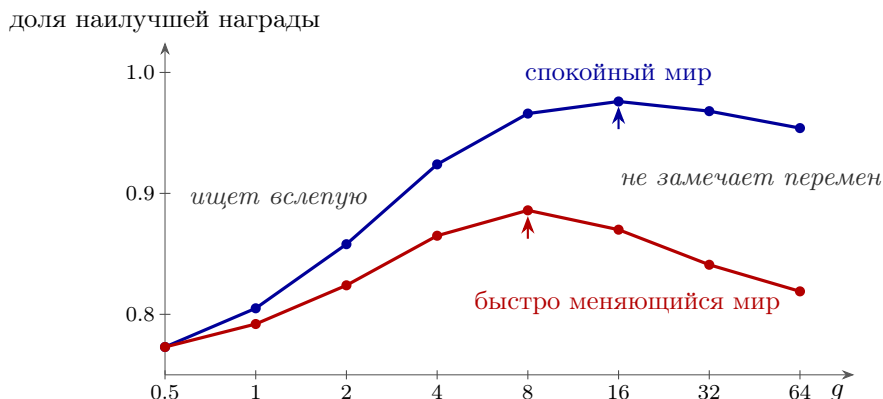


Рис. 8.3: Доля наилучшей возможной награды при постоянном коэффициенте усиления g (шкала по g логарифмическая). Синяя кривая — мир меняется в среднем раз в тысячу попыток, красная — раз в двадцать. Стрелки отмечают лучшее g : в быстро меняющемся мире оно вдвое меньше. Среднее по 60 прогонам по 4000 попыток.

8.5 Сколько искать

Какое усиление лучше? Мы проверили это на модели. Сеть выбирает одно из двух действий по (8.4); каждое приносит награду с какой-то вероятностью, и сеть оценивает её по наградам выбранного действия, как в главе 6. Время от времени мир меняется: обе вероятности разыгрываются заново. Меняться может и выбранное действие, и то, которое сеть давно не пробовала; о втором сеть может узнать только поиском. На рис. 8.3 показано, какую долю наилучшей возможной награды получает сеть при разных постоянных g .

При $g = 0.5$ сеть почти не пользуется знанием и получает около трёх четвертей возможного, при очень большом g упускает перемены. Лучшее значение: $g = 16$, когда мир меняется раз в тысячу попыток (доля 0.976), и $g = 8$, когда раз в двадцать (0.886).

Утверждение 8.3 (Перевернутое U). *Награда, которую собирает сеть, зависит от коэффициента усиления как перевернутое U: слишком малое g тратит попытки на поиск, слишком большое не замечает перемен. Лучшее g тем меньше, чем быстрее меняется мир.*

Перевернутое U наблюдается и в опытах: животные решают задачу лучше всего при умеренной фоновой активности **НОРА**-нейронов с чёткими отрывистыми ответами, а при высокой фоновой активности отвлекаются и переключаются между задачами [7]. Это согласуется с различием режимов из предыдущего раздела: отрывистая пачка в момент решения даёт большое действующее g как раз тогда, когда надо выбрать, а высокая фоновая активность без пачек усиливает всё подряд, в том числе посторонние входы, так что действующее g для текущей задачи падает, — это поиск.

8.6 Кто крутит ручку

Раз лучшее усиление зависит от того, как быстро меняется мир, его хорошо бы подстраивать. Но откуда **НОРА**-нейронам знать, что мир изменился? Естественный признак — *неожиданность*: ошибки предсказания стали больше обычного. Важно различать два вида

Что делает НОРА	Как	Что известно
меняет крутизну ответа нейронов	коэффициент усиления g в (8.1)	повышение отношения сигнала к шуму измерено; мультипликативная модель — упрощение
переключает выбор	переводит сеть через $g\beta = 1$	следует из модели (8.3); прямых измерений порога нет
задаёт, сколько искать	g — обратная температура (8.4); фон — малое действующее g (поиск), пачка — большое (решение)	перевёрнутое U и два режима работы измерены; связь с поиском — хорошо обоснованная гипотеза
сообщает о переменах	неожиданная неопределённость	зрочок и скорость обучения растут после перемен — измерено; что это сигнал НОРА — гипотеза
прерывает и сбрасывает	отрывистая пачка на неожиданное событие	пачки на важные события измерены; «прерывание» — гипотеза

Таблица 8.1: Что добавляет **НОРА** к сети из **ГЛУТ**, **ГАМК** и **ДОФА**.

неопределённости. Если награда просто случайна, ошибки велики всегда, и это ожидаемо. Если же ошибки вдруг выросли по сравнению с их обычной величиной, значит, что-то поменялось. По одной из гипотез, именно эту неожиданную неопределённость и сообщает **НОРА**, а ожидаемую — **АЦЕТ** [61].

Что с этим сигналом делать? Можно понизить усиление и больше искать. Можно повысить скорость обучения, чтобы быстрее забыть устаревшие оценки: опыты показывают, что после резкой перемены люди учатся быстрее, и зрочок при этом расширяется [62]; напомним, что зрочок — показатель не только **НОРА**, но и **АЦЕТ** [131]. А можно сделать и то и другое сразу: по ещё одной гипотезе отрывистая пачка **НОРА** работает как *прерывание* — сигнал, по которому сеть сбрасывает текущее состояние и перестраивается под новую обстановку [63], как общая линия прерывания процессора.

Честно скажем, чего мы не нашли. В модели мы пробовали оба простых способа подстройки: понижать g или повышать скорость обучения, когда сглаженная ошибка превышает свою долговременную среднюю. В мире, который то подолгу стоит, то часто меняется, лучшие настройки обоих способов дали 0.926–0.927 от наилучшей награды — почти столько же, сколько лучшее постоянное g (0.925 при $g = 8$) или постоянная, но достаточно большая скорость обучения (0.928), а неудачные настройки — меньше. Кривые на рис. 8.3 у вершины пологие, и в таком мире подстраивать почти нечего. Подстройка должна окупаться там, где разные режимы требуют очень разных настроек. Какой именно закон управления реализует **НОРА**, пока не установлено.

8.7 Итог

ДОФА говорит сети, *куда* менять веса. **НОРА** не меняет ни одного веса, но решает, *как* сеть пользуется тем, что уже знает (таблица 8.1): одна ручка — коэффициент усиления — превращает нейрон из усилителя в компаратор, сеть выбора — из «размышляющей» в «решившую», а выбор — из поиска в использование. Как **НОРА** узнаёт, насколько быстро меняется мир, — открытый вопрос.

8.8 Задачи

Задача 8.1 (*). *Одна ручка на весь мозг.* (а) По таблице 1.1 оцените, сколько нейронов мозга приходится на один **НОРА**-нейрон и сколько всего мест выброса у **НОРА**-системы. (б) Пусть $\Delta u = 1$, $\sigma_{\text{до}} = 0.5$, $\sigma_{\text{после}} = 4$. Вычислите d' по (8.2) при $g = 1$, $g = 8$ и $g \rightarrow \infty$. (в) При каком g достигается 90% предельного d' ? Покажите, что ответ зависит только от отношения $\sigma_{\text{после}}/\sigma_{\text{до}}$, и объясните смысл утверждения 8.1 через это отношение.

Задача 8.2 (**). *Выбор с коэффициентом усиления: вывод.* Система: $\tau dr_1/dt = -r_1 + g[I_1 - \beta r_2]_+$, $\tau dr_2/dt = -r_2 + g[I_2 - \beta r_1]_+$. (а) Выведите (8.3). Найдите собственные числа линеаризации в области, где работают обе группы, и время, за которое затухает разность $r_1 - r_2$. Вычислите множитель усиления разницы и это время при $g\beta = 0.5$ и 0.9 , $\tau = 20$ мс. (б) Докажите, что состояние, где работают обе группы, существует только при $g\beta < (1 - \varepsilon)/(1 + \varepsilon)$ (при $\varepsilon > 0$). Чему равна эта граница при $\varepsilon = 0.05$? (в) Докажите утверждение из подписи к рис. 8.2: победа слабого входа устойчива при $g\beta > (1 + \varepsilon)/(1 - \varepsilon)$. Что происходит между двумя границами? (г) Объясните, почему у границы $g\beta = 1$ сеть «размышляет» долго, и чем это полезно и вредно.

Задача 8.3 (*). *Softmax из шума.* (а) Покажите, что при логистическом шуме η с масштабом σ , $P(\eta < z) = 1/(1 + e^{-z/\sigma})$, вероятность выбора равна (8.4). (б) Пусть каждая из K групп получает свой независимый шум с распределением Гумбеля, $P(\eta_k < z) = \exp(-e^{-z/\sigma})$, и побеждает группа с наибольшим $gu_k + \eta_k$. Докажите, что $P(k) = e^{gu_k/\sigma} / \sum_l e^{gu_l/\sigma}$, и выведите из этого случай $K = 2$. (в) Вычислите $P(A)$ при $u_A - u_B = 0.2$, $\sigma = 1$ и $g = 1, 8, 32$, и найдите g , при котором $P(A) = 0.9$ при $u_A - u_B = 0.1$. (г) Для гауссова шума $P(A) = \Phi(g(u_A - u_B)/s)$. Подберите s так, чтобы наклоны в нуле совпали с логистической кривой, и найдите наибольшее расхождение кривых. Проверьте слова «кривая почти та же».

Задача 8.4 (**). *Оценка лучшего усиления.* В модели рис. 8.3 вероятности наград двух действий после каждой перемены равномерно распределены на $[0, 1]$. (а) Пусть сеть знает вероятности точно. Какую долю наилучшей награды она получает при $g = 0.5$? Сравните с рис. 8.3. (б) Пусть лучший вариант лучше худшего на Δ . Сеть пробует худший вариант примерно раз в $e^{g\Delta}$ попыток. Потребуйте, чтобы это время было порядка среднего времени между переменами $1/h$, и получите $g^* \approx \ln(1/h)/\Delta$. Найдите $\bar{\Delta} = \langle |p_A - p_B| \rangle$. (в) Вычислите оценку при $h = 0.001, 0.01$ и 0.05 и сравните с лучшими g модели. Чего оценка не учитывает?

Задача 8.5 (**). *Моделирование: как лучшее усиление зависит от скорости перемен.* Работайте с копией `models/nora_explore.py` в отдельной папке: скрипт пишет файлы `scan_h*.txt` в текущую папку. (а) Для $h \in \{0.001, 0.003, 0.01, 0.03, 0.05, 0.1, 0.2\}$ и $g = 2^{k/2}$, $k = -2, \dots, 14$, найдите долю наилучшей награды (60 прогонов по 4000 попыток) и лучшее $g^*(h)$. (б) Постройте g^* в зависимости от $\ln(1/h)$ вместе с оценкой задачи 8.4. В каком диапазоне оценка верна? (в) Объясните, почему при быстрых переменных g^* перестаёт убывать. Указание: сравните время, за которое устаревает добытая поиском информация, со временем $1/\eta$, за которое правило $Q \leftarrow Q + \eta(R - Q)$ её усваивает, и оцените стационарный разброс Q при $\eta = 0.2$. (г) Как меняется высота вершины перевёрнутого U с h и почему кривые у вершины пологие?

Задача 8.6 (**). *Проектирование: прерывание для сети выбора.* Сеть задачи 8.2 с $\beta = 2$, $\tau = 20$ мс, $g = 1$ уже решила: $r_1 = 0.9$, $r_2 = 0$, а входы теперь $I_1 = 0.9$, $I_2 = 1.0$. По утверждению 3.2 старое решение держится, хотя второй вход сильнее. **НОРА** посылает прерывание:

на время T_p усиление падает до g_{lo} , затем возвращается к 1. (а) Покажите, что при $g = 1$ исход определяется знаком $r_1 - r_2 - g(I_2 - I_1)/(g\beta - 1)$ в момент возврата усиления (пока работают обе группы). (б) При $g_{lo} = 0$ найдите наименьшее T_p аналитически. (в) Найдите наименьшее T_p моделью (Эйлер, шаг 10 мкс) при $g_{lo} = 0, 0.1, 0.25, 0.4$. Сформулируйте правило проектирования: сколько должна длиться пачка и насколько глубоко опускать усиление. (г) Почему прерывание через усиление лучше, чем прямое торможение победителя дополнительным **ГАМК**-входом?

Задача 8.7 (***). *Когда подстройка усиления окупается.* В разделе «Кто крутит ручку» подстройка g по неожиданности почти ничего не дала. Выясните, где предел. (а) Оракул знает, спокойная сейчас эпоха или переменчивая, и ставит в каждой своё постоянное g . Найдите моделью лучшую пару и долю наилучшей награды в мире главы (эпохи по 1000 попыток, $h = 0.001$ и 0.05). Сравните с лучшим постоянным g и с подстройкой по неожиданности из `models/nora_explore.py`. Какую часть возможного выигрыша подстройка уже забирает? (б) Спроектируйте мир, где оракул выигрывает у лучшего постоянного g заметно больше. Используйте задачу 8.4: лучшее g зависит и от h , и от $\bar{\Delta}$. (в) Проверьте в этом мире подстройку по неожиданности. Какую часть выигрыша оракула она забирает и почему? (г) Открытая часть. Какой сигнал должен получать **НОРА**, чтобы приблизиться к оракулу? Сравните сигнал «сглаженная $|\delta|$ выше своей средней» с оценкой частоты перемен h по последовательности наград. Какие измерения зрачка или активности **НОРА**-нейронов могли бы различить эти две стратегии?

Глава 9

Когда писать, а когда читать: добавляем АЦЕТ

9.1 Чего не хватает

У микросхемы памяти, кроме проводов адреса и данных, есть ещё одна линия — разрешение записи. Пока она выключена, память только читается; когда включена, то, что лежит на линиях данных, записывается. Без такой линии память не работает: если каждое чтение одновременно что-то записывает, прочитанное, в том числе прочитанное с ошибкой, тут же записывается обратно.

В мозге эта задача стоит острее, чем в микросхеме. В главе 2 память была группой ГЛУТ-нейронов, которую держат включённой её собственные связи (рис. 2.5). В главе 6 мы видели, что эти связи учатся правилом Хебба прямо по ходу работы. Значит, одни и те же синапсы и хранят старое, и принимают новое, а отдельной фазы записи, как и часов, нет. Чем сеть отличает момент, когда нужно запомнить то, что видишь, от момента, когда нужно вспомнить то, что знаешь? В главе 1 мы предположили, что эту линию держит АЦЕТ. В этой главе мы проверим, как такая линия должна работать и почему без неё не обойтись.

9.2 Три действия одного провода

Ацетилхолиновых нейронов, работающих внутри мозга, немного, и собраны они в нескольких небольших группах, а их выходы расходятся по всей коре. Это широковещательный канал, такой же, как ДОФА и НОРА. Уровень ацетилхолина в коре высок при внимательном бодрствовании и низок в медленном сне [78]. Как и у дофамина, смысл сигнала задаёт рецептор получателя (утверждение 1.2): у ацетилхолина есть и быстрые рецепторы, открывающие канал, и медленные, запускающие реакции внутри клетки. Для нас важны три действия.

Первое: ослабить внутренние связи. Опыты на срезах обонятельной коры показали, что ацетилхолин сильно подавляет передачу по связям между нейронами одной области и почти не трогает входы, приходящие в неё извне [76].

Второе: усилить входы. Ацетилхолин повышает возбудимость нейронов и облегчает передачу по некоторым входным путям; сигнал от органов чувств становится громче собственной активности сети [54].

Третье: облегчить изменение весов. При высоком уровне ацетилхолина связи меняются легче [54].

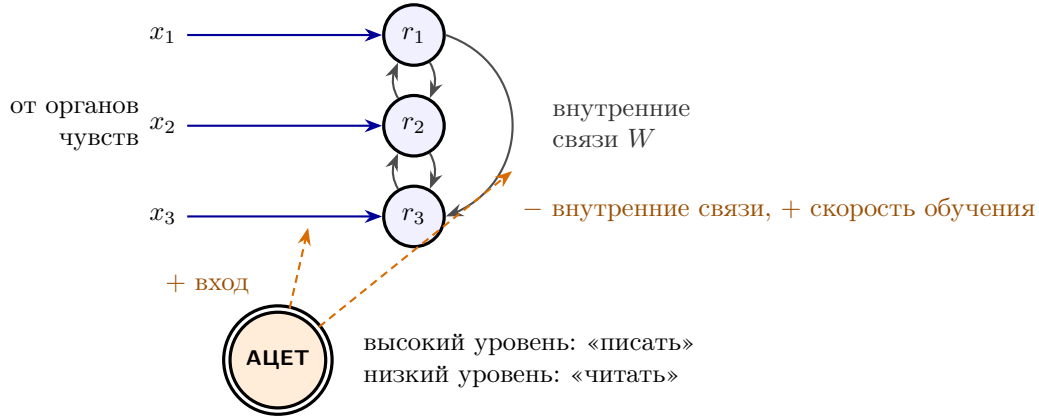


Рис. 9.1: **АЦЕТ** как линия разрешения записи. Нейроны r_i получают вход x_i от органов чувств (синие стрелки) и возбуждают друг друга через внутренние связи W (серые), в которых хранятся образы. Ацетилхолин (штриховые стрелки) усиливает вход, ослабляет внутренние связи и облегчает изменение весов, как в (9.1).

Для инженера все три действия — одна операция: переключение из режима «читать» в режим «писать». Сеть перестаёт слушать саму себя, начинает слушать вход и запоминает то, что слышит.

9.3 Сеть, которая дописывает

Возьмём N **ГЛУТ**-нейронов, соединённых друг с другом. Сохраним в их связях несколько образов — наборов по pN одновременно активных нейронов — правилом Хебба [64]. Если подать на такую сеть половину образа, связи возбудят недостающую половину: сеть *дописывает* образ по части, как группа на рис. 2.5 поддерживала сама себя. Это ассоциативная память: адресом служит часть содержимого. **ГАМК**, как в главе 3, держит общее число активных нейронов около pN , чтобы вместе не могли зажечься два образа.

Обозначим уровень ацетилхолина a , от 0 до 1, и запишем три его действия в модель прямо:

$$\tau \frac{dr_i}{dt} = -r_i + F\left(\frac{1+a}{2} x_i + (1-a) \sum_j W_{ij} r_j - g\right), \quad \frac{dW_{ij}}{dt} = \eta a (r_i - p)(r_j - p). \quad (9.1)$$

Здесь r_i — частота нейрона i , x_i — его вход от органов чувств, F — пороговая передаточная характеристика, g — общее торможение от **ГАМК**, растущее, когда активных нейронов больше pN . Множитель $\frac{1+a}{2}$ — усиление входа, $1-a$ — ослабление внутренних связей, ηa — скорость обучения. Второе уравнение — правило Хебба (6.3) в форме, удобной для редких образов [79]: вес растёт, когда оба нейрона активнее обычного, и уменьшается, когда активен только один. Отрицательная часть весов, как всегда, стоит за **ГАМК**-посредниками. Часов нет: и нейроны, и веса меняются непрерывно.

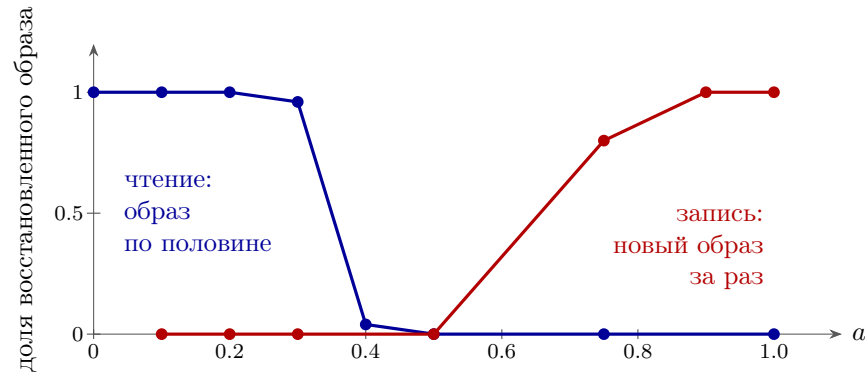


Рис. 9.2: Модель (9.1): 200 нейронов, образы по 20 активных, среднее по десяти прогонам. Синие точки — чтение: какая доля образа восстановлена по его половине после того, как подсказка убрана. Красные точки — запись: какая доля нового образа, наполовину похожего на старый, вспоминается после одного предъявления, если ацетилхолин задаёт и скорость обучения. Чтение работает при $a \leq 0.3$, запись — при $a \geq 0.9$.

9.4 Запись и чтение мешают друг другу

Проверим модель (9.1) на задаче, в которой запись и чтение действительно конфликтуют. Сеть из 200 нейронов уже хранит пять образов по 20 активных нейронов. Теперь нужно запомнить шестой, который наполовину совпадает с одним из старых: десять нейронов у них общие. Так бывает постоянно: новая комната похожа на знакомую, новое лицо — на старое.

Запись при низком a . Сначала отделим первые два действия ацетилхолина от третьего: оставим скорость обучения полной, а меняться будут только усиление входа и ослабление внутренних связей. При $a = 0$ вход зажигает общие десять нейронов, а они через внутренние связи зажигают оставшуюся половину *старого* образа. ГАМК не даёт гореть обоим сразу, и старый образ, поддержанный собственными связями, вытесняет новый, который держится только на входе. Сеть видит не то, что перед ней, а то, что помнит, — и правило Хебба старательно записывает увиденное.

В итоге новый образ вообще не запомнился: по его отличительной половине сеть ничего не вспоминает. А старый испорчен: вызванный своей отличительной половиной, он тянет за собой в среднем шесть чужих нейронов из десяти. При $a = 0.1$ новый образ уже запоминается, но сливается со старым, и порча даже сильнее: каждый из двух, вызванный своей половиной, тянет за собой около восьми чужих нейронов; начиная с $a = 0.2$ запись чистая: лишних нейронов при вспоминании меньше одного (усреднение по десяти прогонам).

Запись с настоящей скоростью обучения. Теперь пусть ацетилхолин, как в (9.1), задаёт и скорость обучения. За одно предъявление новый образ запоминается целиком только при $a \geq 0.9$; при $a = 0.75$ — на восемь десятых, при $a \leq 0.5$ не запоминается совсем.

Чтение. Подадим на сеть с пятью чисто записанными образами половину образа, а потом уберём и её. При $a \leq 0.2$ сеть дописывает образ целиком и держит его сама; при $a = 0.3$ — почти целиком; при $a \geq 0.4$ внутренние связи слишком ослаблены, и после того как подсказка исчезла, активность гаснет (рис. 9.2).

Утверждение 9.1 (Запись и чтение требуют разных режимов). В модели (9.1), где одни и те же связи хранят старое и учатся новому, а ацетилхолин задаёт и скорость обучения,

нет уровня a , при котором одинаково хорошо идут и запись, и чтение. Для записи внутренние связи нужно ослабить, иначе сеть запишет не вход, а вспомненное; для чтения их нужно усилить, иначе она не допишет образ по части. Нужен переключатель, и один широкополосный провод может им служить.

Если бы ацетилхолин не менял скорость обучения, для обоих дел годилась бы узкая полоса $0.2 \leq a \leq 0.3$. Но тогда сеть училась бы и при каждом чтении, то есть заново записывала бы прочитанное вместе с его ошибками. Сама идея — подавлять внутренние связи во время обучения — взята из моделей, построенных по измерениям на срезах [77]. Числа выше относятся к нашей упрощённой модели; где именно лежат границы режимов в мозге, неизвестно.

9.5 Сколько верить глазам

Переключатель «писать/читать» — крайний случай более общего вопроса: насколько верить входу и насколько — памяти? Для этого вопроса у инженеров есть точный ответ, и он проливает свет на то, почему один провод управляет сразу и режимом, и скоростью обучения.

Пусть сеть следит за величиной $s(t)$, которая медленно блуждает: за секунду её дисперсия растёт на q . Органы чувств сообщают $y(t) = s(t) + \text{шум}$ с интенсивностью R . Лучшая оценка $\hat{s}$ в непрерывном времени даётся фильтром Калмана–Бьюси [80]:

$$\frac{d\hat{s}}{dt} = \frac{P}{R} (y - \hat{s}), \quad \frac{dP}{dt} = q - \frac{P^2}{R}, \quad (9.2)$$

где P — дисперсия ошибки оценки, то есть насколько сеть сама не уверена в том, что знает. Первое уравнение — та же RC-цепь, что у мембраны в модели нейрона (2.1), но с постоянной времени R/P , которая меняется. Когда сеть не уверена, P велико, постоянная времени мала, и оценка быстро следует за входом: это «писать». Когда уверена, P мало, и оценка почти не слушает вход, держась за память: это «читать».

В установившемся режиме $P = \sqrt{qR}$ и постоянная времени памяти равна $\sqrt{R/q}$: если мир уходит на единицу за сто секунд, $q = 0.01$, а шум органов чувств $R = 1$, память должна помнить около десяти секунд.

Главное здесь то, что одно число P/R задаёт сразу две вещи: и вес входа по сравнению с памятью, и скорость, с которой меняется хранимая оценка. Это ровно то, что делает ацетилхолин в (9.1). По гипотезе [61], ацетилхолин и сообщает сети величину, подобную P , — *ожидаемую* неопределённость, ту, о которой сеть знает заранее. Медленным этот канал бывает не всегда: часть **АЦЕТ**-нейронов отвечает на награду и наказание за два десятка миллисекунд, тем сильнее, чем неожиданнее подкрепление [156].

Утверждение 9.2 (Одна ручка для веса входа и скорости обучения). *В оптимальном фильтре (9.2) вес, с которым вход смешивается с памятью, и скорость обучения — одна и та же величина P/R . Поэтому разумно управлять ими одним сигналом. При неизменных свойствах мира этот сигнал выходит на постоянный уровень $\sqrt{q/R}$, и подстраивать его нужно, только когда свойства мира меняются.*

Второе предложение утверждения объясняет результат главы 8, где подстройка скорости обучения по неожиданности не выиграла у лучшей постоянной: в мире с неизменными свойствами перемен лучшая скорость обучения и есть постоянная. Выигрыш появляется,

Что делает АЦЕТ	Как	Что известно
ослабляет внутренние связи	множитель $1 - a$ в (9.1)	измерено на срезах
усиливает вход	множитель $\frac{1+a}{2}$	повышение возбудимости и передачи по входным путям измерено
облегчает обучение	скорость ηa	измерено
переключает «писать/читать»	утверждение 9.1	следует из моделей; прямого измерения режимов нет
сообщает ожидаемую неопределённость	P в (9.2)	гипотеза
освобождает сеть для повторов во сне	низкий a в медленном сне	низкий уровень во сне и повторы измерены; перезапись в долговременную память — гипотеза

Таблица 9.1: Что добавляет **АЦЕТ** к сети из **ГЛУТ**, **ГАМК**, **ДОФА** и **НОРА**.

когда мир внезапно становится другим. Тогда оценка вдруг оказывается далеко от входа, а P об этом не знает. Правильное действие — резко поднять P и тем самым перейти в режим записи. По гипотезе, которую мы обсуждали в главе 8, о такой *неожиданной* перемене сообщает **НОРА** [61]. Разделение труда получается естественным: **НОРА** замечает, что мир изменился, **АЦЕТ** держит сеть в режиме записи, пока новая обстановка не выучена.

9.6 Сон как режим чтения

Если высокий уровень ацетилхолина — режим записи, то что делает сеть при низком? В медленном сне уровень ацетилхолина падает, внутренние связи освобождаются от подавления, входа от органов чувств почти нет. Сеть в режиме чтения без подсказки проигрывает то, что в ней записано. Регистрация активности показывает, что нейроны, работавшие днём вместе, в медленном сне снова срабатывают вместе [81], и даже в том же порядке [90]. По гипотезе [78], эти повторы переписывают быстро выученное днём в долговременную память (искусственное удлинение коротких всплесков повторов улучшает память [157]): днём — запись с входа, ночью — перезапись изнутри. Для инженера это похоже на запись в быстрый буфер днём и его сброс в медленную постоянную память ночью.

9.7 Итог

ДОФА говорит сети, куда менять веса, **НОРА** — насколько решительно пользоваться тем, что она знает, а **АЦЕТ** — слушать ли ей мир или себя (таблица 9.1). Это последняя широковещательная линия управления из таблицы 1.1: разрешение записи, без которого память, хранящая образы в тех же связях, которыми она их читает, портила бы себя при каждом чтении.

9.8 Задачи

Задача 9.1 (*). *Сколько помнить.* Сеть следит за величиной $s(t)$ по фильтру (9.2); при $q = 0.01$, $R = 1$ её память — около десяти секунд. Для каждого случая найдите установившуюся

неопределённость P_∞ , среднеквадратичную ошибку оценки $\sqrt{P_\infty}$, скорость обучения P_∞/R и постоянную времени памяти $\sqrt{R/q}$.

- (а) Стемнело, и шум датчика вырос вдвое по амплитуде.
- (б) Свет прежний, но мир стал блуждать в сто раз быстрее: за секунду дисперсия s растёт в сто раз сильнее.
- (в) Как постоянная времени памяти зависит от амплитуды шума? Во сколько раз должен вырасти шум, чтобы сеть в неизменном мире помнила целую минуту?
- (г) Куда, по утверждению 9.2, должен сдвинуться уровень **АЦЕТ** в случаях (а) и (б)?

Задача 9.2 (★). *Режим записи после перемены.* Мир внезапно изменился, и неопределённость сети подскочила до $P_0 \gg P_\infty$.

- (а) Решите второе уравнение (9.2) с $P(0) = P_0 > P_\infty$ и покажите, что $P(t) = P_\infty \coth(kt + c_0)$, где $k = \sqrt{q/R}$, $\coth c_0 = P_0/P_\infty$.
- (б) Пусть $P_0 \rightarrow \infty$. Покажите, что при $t \ll 1/k$ скорость обучения $P/R \approx 1/t$ и что оценка $\hat{s}(t)$ тогда — просто среднее всех наблюдений y с момента перемены.
- (в) Линеаризуйте уравнение для P около P_∞ и найдите постоянную времени, с которой P возвращается к P_∞ . Сравните её с постоянной времени памяти $\sqrt{R/q}$.
- (г) При $q = 0.01$, $R = 1$ и $P_0 \rightarrow \infty$ найдите, через сколько секунд скорость обучения превысит установившуюся не больше чем на 10 %. Сколько, по этой модели, должен держаться повышенный уровень **АЦЕТ** после перемены?

Задача 9.3 (★). *Постоянная скорость обучения.* Пусть сеть вместо (9.2) учится с постоянной скоростью: $d\hat{s}/dt = (y - \hat{s})/T$. Мир блуждает, $ds/dt = w(t)$, а $y = s + n(t)$, где w и n — независимые белые шумы с интенсивностями q и R .

- (а) Выведите уравнение для ошибки $e = s - \hat{s}$ и докажите, что её установившаяся дисперсия равна $qT/2 + R/(2T)$.
- (б) Найдите лучшее T и докажите, что при нём дисперсия равна P_∞ фильтра (9.2). Какое предположение утверждения 9.2 вы доказали?
- (в) Постоянная T выбрана в κ раз больше или меньше лучшей. Во сколько раз выросла дисперсия ошибки? Вычислите для $\kappa = 2$ и $\kappa = 10$ и объясните, почему в главе 8 лучшую постоянную скорость обучения было трудно обыграть.

Задача 9.4 (★). *Где проходят границы режимов.* Оценим границы рис. 9.2 без моделирования. В `models/acet_memory.py` $N = 200$, $p = 0.1$, у передаточной характеристики F порог $\theta = 0.35$ и крутизна $T = 0.02$: $F(h) = 1/(1 + e^{-(h-\theta)/T})$. Вес между двумя нейронами одного образа после записи при $a = 1$ по правилу (9.1) в идеале равен $w = (1 - p)/(Np)$; измеренное среднее по модели — $w = 0.041$.

- (а) *Запись.* Новый образ делит $m = 10$ нейронов со старым. Найдите вход по внутренним связям, который получает нейрон старого образа, не входящий в новый, когда горят эти m общих нейронов, и выведите условие $a > a_w$, при котором он не зажигается (порог считайте резким). Вычислите a_w для обоих значений w и сравните с текстом.
- (б) *Чтение.* Подсказка зажгла половину образа, $m = 10$ нейронов. Та же оценка с резким порогом даёт для дописывания условие $a < a_w$. Но модель дописывает образ при $a = 0.3$. Покажите, что с учётом связей между ещё не зажжёнными нейронами и плавности F доля r_u зажжённых во второй половине подчиняется уравнению $r_u = F((1 - a)w(m + (m - 1)r_u))$. Найдите численно наибольшее a , при котором это уравнение имеет решение с малым r_u , то есть дописывание не начинается.

(в) *Удержание.* При каком a целиком зажжённый образ удерживает себя после того, как подсказку убрали? Какое из условий (б) или (в) определяет границу чтения на рис. 9.2?

Задача 9.5 (★★). *Моделирование: ёмкость памяти.* Измените функцию `read_sweep` в `models/acet_memory.py` так, чтобы при $a = 1$ записывалось M образов, $M = 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100$, а потом при $a = 0$ читались первые десять из них по половине (прогоны $\text{seed} = 0, \dots, 9$).

(а) Постройте долю восстановленного образа и число лишних нейронов в зависимости от M . При каком M появляются ошибки?

(б) Возьмите идеальные веса $W_{ij} = \sum_{\nu} (\xi_i^{\nu} - p)(\xi_j^{\nu} - p) / (Np(1 - p))$, где $\xi_i^{\nu} \in \{0, 1\}$ — образ ν из pN единиц. Пусть горит образ μ . Покажите, что вход $h_i = \sum_j W_{ij} \xi_j^{\mu}$ нейрона образа равен $1 - p$, нейрона вне образа — $-p$, плюс помеха от остальных образов с нулевым средним и дисперсией $\sigma^2 \approx (M - 1)p(1 - p)/N$. Измерьте в модели разброс h_i по нейронам вне образа и сравните, учтя, что веса модели составляют около 0.92 идеальных.

(в) Оцените $M_{\max}$ из условия, что среди $N(1 - p)$ нейронов вне образа в среднем меньше одного перейдёт порог θ . Как $M_{\max}$ зависит от N и p ? Почему разреженные образы выгодны?

Задача 9.6 (★★). *Проектирование: линия записи без утечки.* В тексте после утверждения 9.1 отмечено, что при скорости обучения ηa сеть учится и при чтении. Спроектируйте вместо ηa монотонную зависимость скорости обучения $\eta(a)$ с условиями: (i) в полосе чтения $a \leq 0.3$ веса не меняются вовсе; (ii) при $a \geq 0.9$ новый образ, наполовину похожий на старый, запоминается за одно предъявление не хуже, чем с ηa ; (iii) $\eta(a) \leq \eta$.

(а) Предложите $\eta(a)$ и объясните, какие нейронные детали могли бы её дать.

(б) Проверьте на модели. Запишите пять образов при $a = 1$. Затем 20 раз прочитайте образ 0 при $a = 0.2$ с включённым обучением; подсказка — половина образа и три чужих нейрона (ошибка подсказки). После этого вызовите образ по *другой* половине при $a = 0$ без обучения и сосчитайте, сколько из трёх чужих нейронов горят. Сравните ηa и ваш вариант; повторите чтение при $a = 0.3$. Проверьте условие (ii) опытом записи из текста при $a = 0.9$ и $a = 1$.

Задача 9.7 (★★★). *Как переписать буфер ночью.* В разделе о сне предполагается, что при низком уровне ацетилхолина сеть проигрывает записанное и тем самым переписывает его в долговременную память. Но в модели (9.1) скорость обучения равна ηa .

(а) Пусть во сне $a = 0.05$, а один повтор длится 0.1 с против 0.2 с дневного предъявления при $a = 1$. Сколько повторов нужно, чтобы накопить изменение весов одного дневного предъявления? А с зависимостью $\eta(a)$ из задачи 9.6?

(б) Устраните противоречие. Предложите схему из двух сетей: быстрого буфера B и медленного хранилища S , каждая вида (9.1) со своим уровнем, a_B и a_S . Выход B служит входом x для S . Какими должны быть a_B и a_S днём и ночью, чтобы B писал с датчиков днём, а ночью читался без подсказки и одновременно записывался в S ? Запишите уравнения.

(в) Скорость обучения S в 100 раз меньше, чем у B ; каждый образ проигрывается за ночь $K = 20$ раз по 0.1 с. За сколько ночей S получит изменение весов одного дневного предъявления в B ? Какой частью ёмкости B из задачи 9.5 это ограничивает число образов, выученных за день?

(г) Открытый вопрос. Ваша схема требует, чтобы один широкополосный канал был в двух местах на разных уровнях. Совместимо ли это с утверждением 10.1? Предложите измерение, которое отличило бы вашу схему от схемы с одним общим a .

Глава 10

Вся машина

10.1 Что мы собрали

Мы брали по одному типу нейронов из таблицы 1.1 и спрашивали, что он добавляет к вычислительной машине. Каждый раз правила были одни и те же: только то, что бывает в живом организме, и никаких часов. Теперь соберём части в одну машину и посмотрим, как они работают вместе.

Картина из главы 1 подтвердилась и стала точнее. Огромная адресная сеть **ГЛУТ**-нейронов несёт данные. **ГАМК**-нейроны управляют потоком этих данных. А над сетью висят четыре широкоэмиттерных канала, каждый со своей ручкой: **ДОФА** говорит, какие изменения весов оставить, **СЕРО** держит общий уровень и, по гипотезе, горизонт планирования, **НОРА** выбирает между поиском и решением, **АЦЕТ** — между записью и чтением (рис. 10.1).

10.2 Одна формула для всех ручек

Ручки можно собрать в одну схематическую формулу. Это не новая модель, а сводка моделей глав 2–9: каждый символ взят из своей главы.

$$\begin{aligned} \tau \frac{dr_i}{dt} &= -r_i + F\left(g \left[\frac{1+a}{2} x_i + (1-a) \sum_j W_{ij} r_j - \sum_k M_{ik} q_k - \theta \right]\right), \\ \frac{dW_{ij}}{dt} &= \eta a \delta(t) e_{ij}(t), \quad \tau_e \frac{de_{ij}}{dt} = -e_{ij} + r_i r_j, \quad \delta = r + \frac{dV}{dt} - \frac{V}{\tau_\gamma}. \end{aligned} \tag{10.1}$$

Здесь r_i — частоты **ГЛУТ**-нейронов, x_i — вход от датчиков, $W_{ij} \geq 0$ — их взаимные веса (глава 2); q_k — частоты **ГАМК**-нейронов, $M_{ik} \geq 0$ — сила их торможения (глава 3); e_{ij} — след, δ — ошибка **ДОФА** (глава 6); τ_γ — горизонт, по гипотезе задаваемый **СЕРО**; g — усиление **НОРА** (глава 8); a — уровень **АЦЕТ** (глава 9).

Посмотрите, чего в (10.1) нет. Нет такта: всё записано дифференциальными уравнениями, и каждый нейрон меняется сам. Нет отдельной памяти: помнят те же W_{ij} , по которым идёт вычисление, и та же активность r_i . Нет персональных поправок для огромного большинства синапсов: их обучение — произведение местного следа и одного общего числа; отдельный провод ошибки к каждому выходу есть лишь в цепи, которая учит движения (глава 15). И управляющих сигналов всего четыре рода: δ , τ_γ , g , a , на восемьдесят миллиардов нейронов.

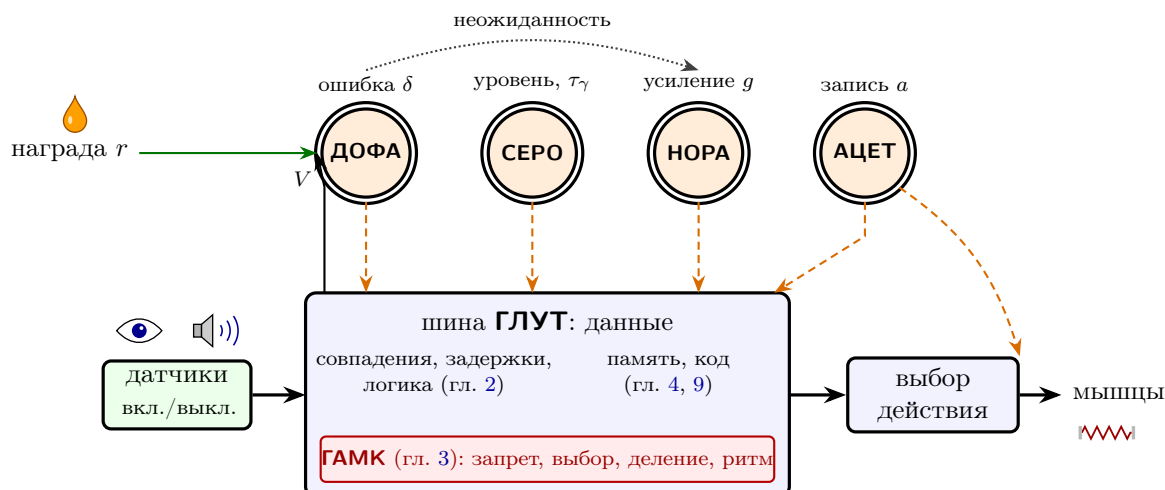


Рис. 10.1: Машина целиком. Шина **ГЛУТ** несёт данные от датчиков к выбору действия; **ГАМК** управляет потоком внутри неё. Двойные кружки — широковещательные каналы; штриховые стрелки — рассылка их сигналов всей сети, у каждого своя ручка. **ДОФА** получает награду r и ожидание V от критика внутри шины (гл. 6); точечная стрелка — гипотеза, что о неожиданности **НОРА** узнаёт по необычно большим ошибкам (гл. 8).

Каждый из них на самом деле не одно число, а небольшой жгут параллельных линий (утверждение 7.3), но линий в жгуте единицы.

Утверждение 10.1 (Архитектура). *Машину мозга, насколько мы её сейчас понимаем, можно описать тремя слоями. Данные идут по адресной шине **ГЛУТ**. Поток данных направляют, ограничивают и нормируют адресные **ГАМК**-нейроны. Режим работы задают несколько широковещательных каналов, каждый — небольшой жгут параллельных линий, общих для больших участков сети. Первые два слоя установлены твёрдо; распределение ролей между широковещательными каналами — в основном гипотеза.*

10.3 Все типы в одной таблице

Таблица 10.1 сводит все типы нейронов книги. Четыре типа, которым не досталось своей главы, заняли в ней по строчке; двое из них нашли роль в главах о выходах машины: **ГЛИЦ** — в петлях спинного мозга (глава 13), **АДРЕ** — в химическом выходе (глава 16). Роль остальных двух в вычислении либо простая, либо неизвестна. Вещества, которые не задают тип нейрона, собраны в приложении А.

10.4 Как ручки работают вместе

До сих пор каждая глава поворачивала одну ручку. Проследим теперь одно событие через всю машину (рис. 10.2). Животное давно выучило, что действие А приносит сок. В какой-то момент мир меняется: А перестаёт приносить сок, а приносит его действие В, которое животное почти не пробует.

Тип	Глава	Что вычисляет	Время	Шина	Что известно
ГЛУТ	2, 4, 11, 15, 19	данные: совпадения, задержки, логика, память, последовательности	мс	адресная	установлено
ГАМК	3, 4, 14, 15	управление потоком: запрет, выбор, деление, устойчивость, ритм; ворота боли	мс	адресная	установлено; деление частоты — вместе с фоновым шумом
СЕРО	5, 14, 20	регулятор уровня, сглаживание; горизонт τ_γ ; громкость боли; режимы сна	секунды	объём	самоторможение измерено; горизонт — гипотеза
ДОФА	6, 7	ошибка предсказания δ ; медленный уровень — цена времени	0.1 с и минуты	широковещ.	δ измерено; расширения — гл. 7
НОРА	8, 14, 16, 20	усиление g : искать или решать; неожиданность; «газ» для органов	секунды	широковещ.	рост отношения сигнала к шуму измерен; роль в поиске — гипотеза
АЦЕТ	9, 13, 16, 20	запись или чтение; скорость обучения; выход на мышцу; «тормоз» для органов	секунды	обе	три эффекта измерены; переключение режимов — гипотеза
ГЛИЦ	13, 14	отрицательный вес в спинном мозге и стволе: запрет мышцы-противника	мс	адресная	установлено
ГИСТ	—	глобальный сигнал «бодрствуй»	медленно	широковещ.	роль в вычислении не изучена
АДРЕ	16	«газ» для всего тела через кровь; в мозге неизвестно	медленно	широковещ.	вне мозга установлено; роль в мозге неясна
АСПА	—	слабый положительный вес	мс	адресная	роль спорна

Таблица 10.1: Все типы нейронов книги: что вычисляет каждый и насколько это известно.

Ошибка. Сок после A не пришёл, и **ДОФА**-нейроны отвечают провалом, $\delta < 0$ по формуле ошибки (6.8). Синапсы, которые только что выбрали A , несут след и ослабевают.

Неожиданность. Один провал — обычная случайность. Но провалы повторяются, и ошибки становятся больше обычного. По гипотезе главы 8, это и есть сигнал **НОРА**: мир изменился. Усиление g падает, выбор становится мягким, и шум чаще приводит к пробе B .

Запись. По гипотезе главы 9, после перемены **АЦЕТ** поднимается и переводит сеть в режим записи: внутренние связи, хранящие старую привычку, ослаблены, вход от датчиков усилен, веса меняются легко.

Новая привычка. Проба B приносит сок, которого никто не ждал: всплеск, $\delta > 0$, и синапсы, выбравшие B , усиливаются. Несколько таких попыток — и ожидание V догоняет новый мир, ошибки снова малы.

Возврат. Неожиданность прошла, **НОРА** возвращает высокое усиление, выбор снова жёсткий; **АЦЕТ** опускается, сеть в режиме чтения пользуется выученным. Всё это время **СЕРО**, по гипотезе, задаёт горизонт τ_γ : насколько далёкий сок ещё стоит ждать.

Заметьте, что ни одна ручка не знает, что делают другие. Каждая откликается на свои

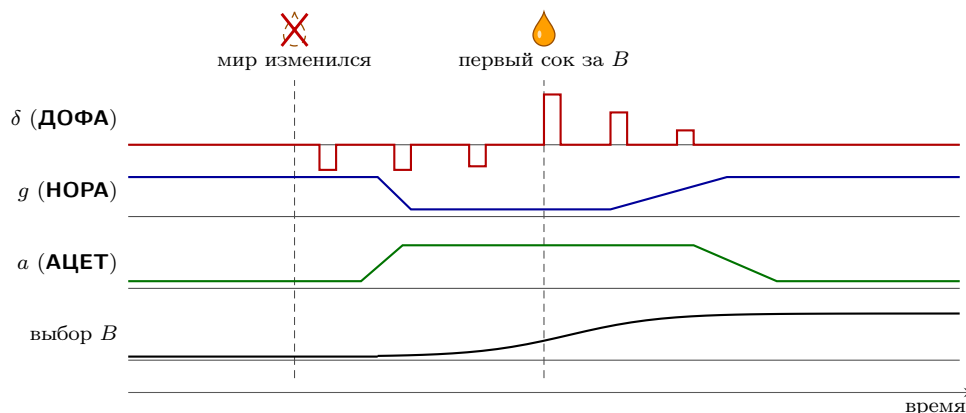


Рис. 10.2: Одно событие, прослеженное через всю машину. Это качественная схема по моделям и гипотезам глав 6–9, а не результат расчёта. После перемены **ДОФА** отвечает провалами; повторные провалы, по гипотезе, поднимают сигнал неожиданности, **НОРА** снижает усиление, **АЦЕТ** включает запись; первый сок за *B* даёт всплеск, выбор переходит на *B*, и ручки возвращаются.

	Обычный компьютер	Мозг
время	общий такт, около гигагерца	часов нет; каждый нейрон меняется сам, окна задают события и местные ритмы (гл. 2, 3, 4)
элементы	надёжные двоичные вентили	аналоговые пороговые элементы; синапс теряет большую часть импульсов (гл. 4)
знак связи	любой	задаётся нейроном-отправителем (гл. 1)
память	отдельно от процессора	в тех же связях, что и вычисление, и в самоподдерживающейся активности (гл. 2, 9)
обучение	обратное распространение ошибки	местные правила, одно широковещательное число δ (гл. 6) и провода ошибки к выходам цепи движений (гл. 15)
управление	регистры и шина команд	четыре широковещательных канала, каждый — жгут из нескольких линий (гл. 5, 6–9)
энергия	десятки–сотни ватт на один процессор	около 20 ватт на весь мозг, в среднем около импульса в секунду на нейрон (гл. 4)

Таблица 10.2: Мозг и обычный компьютер.

признаки — ошибку, её необычную величину, неопределённость, — и порядок действий складывается сам, как в асинхронной схеме, где каждый блок срабатывает, когда готовы его входы. Такую согласованную работу целиком, насколько нам известно, пока не проверяли: по отдельности ручки измерены, а их совместная работа — гипотеза.

10.5 Чем эта машина не похожа на компьютер

Таблица 10.2 сводит главные отличия. Каждое из них — не недостаток, который природа не успела исправить, а часть одного решения. Без общего такта нужны датчики «включения—

выключения» и детекторы совпадений. Ненадёжным элементам нужна избыточность многих нейронов. Памяти, совмещённой с вычислением, нужен **АЦЕТ**, чтобы запись не портила чтение. Обучению без обратных проводов нужен **ДОФА** и шум. А энергетический предел в один импульс в секунду заставляет весь язык быть скупым и тратить импульсы на новости.

10.6 Чего мы не знаем

Честнее всего закончить эту сводку списком того, чего мы не знаем. Каждый пункт — задача для инженера.

Код. Мы знаем ёмкость импульсного канала и знаем, что получатель выбирает, какую часть сообщения читать (глава 4). Но насколько кора пользуется точным временем импульсов и есть ли у нейронов «слова», неизвестно.

Обучение через много слоёв. Широковещательный сигнал учит медленно, и медленнее с каждым нейроном, влияющим на результат (утверждение 6.4). Как тогда кора настраивает миллиарды весов в многослойных цепях, неизвестно; есть модели, в которых ошибку между слоями разносят пачки импульсов [153]. Возможно, часть ответа — в вычислениях внутри ветвей самого нейрона, где один нейрон ведёт себя как маленькая многослойная сеть: чтобы повторить ответ модели одного нейрона коры, искусственной сети нужно пять–восемь слоёв [132], а ветви нейронов человека умеют вычислять даже исключаящее ИЛИ [133]. Другой кандидат — самообучение: если кора учится предсказывать собственные входы, ошибка возникает на месте, в каждом слое, и общий сигнал для этого не нужен (глава 6) [164].

Что на самом деле передают широковещательные каналы. Для **ДОФА** есть стандартная картина и шесть её расширений (глава 7); для **НОРА** и **АЦЕТ** — правдоподобные гипотезы (главы 8, 9); для **СЕРО** — в основном догадки.

Согласование во времени. Мы видели, как вычислить функцию, отмерить время от события и нарезать поток на окна местным ритмом. Но как огромная сеть без общего такта согласует работу далёких областей, понятно лишь отчасти.

Энергия. Двадцать ватт на всё. Мы понимаем, почему код должен быть разреженным (утверждение 4.5), но построить машину, которая делала бы то же самое при такой же мощности, пока не умеет никто [154].

Мозг — вычислительная машина, собранная не инженером, но по законам, которые любой инженер узнает: RC-цепи, пороги, обратные связи, фильтры, шины и широковещательные регистры. Её схему мы прочитали лишь частично. Дочитывать её будут те, кто умеет читать схемы.

10.7 Что дальше в книге

Эта глава собрала вычислительное ядро машины. Остальные главы выходят за его пределы. Главы 11 и 12 — о входах: как датчики превращают свет, звук и молекулы в импульсы и как машина узнаёт в них предметы. Главы 13–16 — о выходах и о том, что их обслуживает: мышцы, боль как сигнал тревоги, обучение движениям по отдельным проводам ошибки и медленный химический выход в тело. Глава 17 — о том, как машину отлаживают снаружи, в том числе интерфейсами мозг—компьютер. Главы 18 и 19 ещё раз сортируют нейроны, теперь по электрической функции и по числу входов. Глава 20 — о том, что машина делает, когда отключена от мира, а главы 21 и 22 — о машинах, собранных из живых нейронов на чипе.

10.8 Задачи

Задачи этой главы соединяют результаты разных глав: каждая опирается по меньшей мере на две из них.

Задача 10.1 (*). *Шина и регистры.* Сравним потоки данных и управления в машине (10.1).

(а) Оцените сверху поток данных по шине **ГЛУТ**: все $8.6 \cdot 10^{10}$ нейронов со средней частотой (4.8), прочитанные с точностью 1 мс по (4.1).

(б) Оцените поток управления: четыре широковещательных канала, каждый — жгут примерно из пяти линий (утверждение 7.3); значение каждой линии меняется за секунду и различимо на четырёх уровнях. Во сколько раз поток данных больше?

(в) Сколько времени понадобилось бы каналам управления, чтобы передать столько, сколько шина данных передаёт за одну секунду?

(г) Пусть широковещательные нейроны **ДОФА**, **СЕРО**, **НОРА** и **АЦЕТ** (таблица 1.1) работают с частотой 5 импульсов в секунду, а их импульс стоит в 10–100 раз дороже обычного, потому что выходов у них больше. Какую мощность и какую долю энергии сигналов (4.8) забирает управление? С каким бытовым прибором её можно сравнить?

Задача 10.2 (**). *Две ручки на одной петле.* В (10.1) усиление g и уровень a умножают одну и ту же скобку. Возьмите петлю **ГЛУТ**–**ГАМК** (3.5) и поставьте ручки так, как в (10.1): $\tau_E dE/dt = -E + g[(1-a)w_{EE}E - w_{EI}I + h]$, $\tau_I dI/dt = -I + w_{IE}E$; **ГАМК**-нейроны ручками не управляются, передаточная характеристика в рабочей области линейна.

(а) Выведите, во что превращаются условия утверждения 3.3.

(б) Числа рис. 3.4: $w_{EE} = 1.5$, $w_{EI}w_{IE} = 2$, $\tau_E = 10$ мс, $\tau_I = 2$ мс. При $a = 0$ найдите усиление g , при котором петля начинает колебаться, и частоту колебаний на этой границе.

(в) Пачка **НОРА** в момент решения поднимает g до 6. При каком наименьшем a петля остаётся устойчивой? Что будет при $a = 0$?

(г) Что это значит для последовательности на рис. 10.2: можно ли крутить ручки **НОРА** и **АЦЕТ** независимо?

Задача 10.3 (**). *Откуда берётся цена широковещания.* Выведите утверждение 6.4 из (6.6). Выходы N нейронов $y_k = f(u_k) + \xi_k$ с независимыми гауссовыми ξ_k дисперсии σ^2 влияют на награду; при малом шуме $R \approx R_0 + \sum_k R'_k \xi_k$, и **ДОФА** рассылает $\delta = R - R_0$.

(а) Покажите, что среднее поправки одного синапса $\delta \xi_j x_j$ равно $\sigma^2 R'_j x_j$.

(б) Вычислите её дисперсию.

(в) Пусть все R'_k одинаковы. Найдите отношение сигнала к шуму одной попытки и число попыток, нужное, чтобы узнать знак поправки с заданной надёжностью. Как оно зависит от N ?

(г) Проверьте (в) моделированием на Python при $N = 1, 4, 16, 64$ ($5 \cdot 10^4$ попыток).

Задача 10.4 (**). *Проектирование: связать звук и вспышку.* Событие одновременно звучит и вспыхивает. Звуковой вход приходит на шину через $L_a = 5$ мс. Световой — через $L_v = L_0 + t_1$, где $L_0 = 30$ мс, а t_1 — задержка первого импульса (4.4) при $\tau = 10$ мс и контрасте от $U = 1.2\theta$ до $U = 4\theta$. На каждом входе есть и фоновые импульсы, независимые, по 5 в секунду. Постройте из **ГЛУТ**-нейронов детектор «звук и вспышка от одного события»: линия задержки d на звуковом входе и детектор совпадений (2.2) с порогом θ_D , весом w и постоянной времени τ_D .

(а) Выберите d и окно так, чтобы связывалось любое событие во всём диапазоне контрастов, а окно было наименьшим.

(б) Выберите τ_D при $\theta_D = 1.5w$.

(в) Найдите частоту ложных связываний от фоновых импульсов. Как она зависит от фоновых частот и от разброса задержек? Что это говорит о пользе утверждения 4.5 и о задаче согласования во времени из этой главы?

Задача 10.5 (★★). *Моделирование: кто замечает переменную и кто пишет.* Проверим разделение труда из главы 9. Критик следит за ожиданием s по попыткам: в каждой попытке он видит $y = s + \text{шум}$ с дисперсией $R = 1$; с вероятностью $h = 1/200$ перед попыткой s скачком принимает новое значение из нормального распределения с дисперсией $J^2 = 4$. Ошибка критика $\delta = y - \hat{s}$ — та же ошибка предсказания, что в (6.8). Напишите на Python три критика и для каждого измерьте среднеквадратичную ошибку $\langle (s - \hat{s})^2 \rangle$ за 10^5 попыток (десять прогонов).

(а) Постоянная скорость: $\hat{s} \leftarrow \hat{s} + \alpha\delta$. Найдите лучшее α .

(б) Только **АЦЕТ**: фильтр Калмана в попытках, $P \leftarrow P + q$, $K = P/(P + R)$, $\hat{s} \leftarrow \hat{s} + K\delta$, $P \leftarrow (1 - K)P$, с лучшим постоянным q . Объясните результат утверждением 9.2.

(в) **НОРА** и **АЦЕТ**: тот же фильтр при $q = 0$, но с детектором неожиданности. Он копит $E \leftarrow \lambda E + \delta^2/(P + R)$ и, когда E превышает порог c , поднимает P до J^2 (сеть переходит в режим записи) и обнуляет E . Подберите λ и c .

(г) Найдите нижнюю границу: критик, который точно знает моменты скачков. Что мешает критику (в) до неё дотянуться?

Задача 10.6 (★). *Сколько попыток на смену привычки.* Сеть выучила ожидания $Q_A = 0.8$, $Q_B = 0.2$ и выбирает по (8.4) с $\sigma = 1$. Мир меняется: теперь A приносит сок с вероятностью 0.2, B — с вероятностью 0.8. Пока сеть выбирает A , ожидание обновляется как $Q_A \leftarrow Q_A + \alpha(r - Q_A)$; B почти не пробует, и Q_B остаётся прежним.

(а) Найдите среднее Q_A после n выборов A .

(б) При $g = 8$ найдите, после скольких выборов A вероятность выбрать A упадёт до 0.6, при $\alpha = 0.1$ и при $\alpha = 0.5$ (**АЦЕТ** поднял скорость обучения, глава 9).

(в) То же, если **НОРА** одновременно опустила g до 2.

(г) Почему без проб B вероятность выбрать A никогда не опустится ниже половины, и какая ручка на рис. 10.2 за это отвечает?

Задача 10.7 (★★★). *Жгут вместо провода: сколько линий нужно.* В разделе «Чего мы не знаем» остался вопрос, как настраиваются многослойные цепи. Посмотрим, спасает ли дело жгут из K линий (утверждение 7.3).

(а) Модель: N выходов $y_k = w_k + \xi_k$, цель — $y_k = 0$, награда $R = -\sum_k y_k^2$, $w_k(0) = 1$. Нейроны разбиты на K групп по $G = N/K$; линия l рассылает своей группе ошибку δ_l только её выходов, при малом шуме $\delta_l \approx -2\sum_{k \in l} w_k \xi_k$, и $w_k \leftarrow w_k + \eta \delta_l \xi_k$. Выведите рекуррентное соотношение для среднего $S = \sum_{k \in l} w_k^2$, найдите лучшее η и покажите, что число попыток до $S = \varepsilon S(0)$ равно примерно $(G + 2) \ln(1/\varepsilon)$.

(б) Проверьте моделированием при $N = 8, 32, 128$ и $K = 1, 4, N$, $\sigma = 0.1$, $\varepsilon = 0.01$.

(в) Оцените по (а) время обучения цепи из 10^6 нейронов при жгуте из пяти линий и одной попытке за три секунды.

(г) Открытый вопрос. Каждой линии жгута нужна своя группа получателей — это уже адресная, а не широковещательная передача. Сколько линий нужно, чтобы время обучения не зависело от N , и откуда могли бы взяться столь многие сигналы ошибки? Сравните с кандидатами из раздела «Чего мы не знаем» и предложите опыт или модель, которые различили бы их.

Глава 11

Входы машины: как к ней подключены глаза, уши и другие датчики

11.1 Датчик как преобразователь

На рис. 10.1 данные входили в машину слева, из блока «датчики». Теперь откроем этот блок. Для инженера каждый орган чувств — это *преобразователь* с аналоговым входным каскадом и аналого-цифровым преобразователем в конце, только цифры на выходе — не числа, а импульсы.

Схема у всех органов чувств одна и та же (рис. 11.1). Физическая величина — свет, давление, колебание, молекула — действует на белок-рецептор в мембране чувствительной клетки. Этот белок работает как затвор: он сам или через короткую цепочку реакций открывает ионный канал. Возникает *рецепторный ток*, а с ним — аналоговое напряжение на мембране. Далее напряжение проходит регулировку усиления и попадает в кодер импульсов — уже знакомый интегрирующий нейрон (2.1), который превращает уровень в частоту и моменты импульсов. Выход почти всегда один и тот же: чувствительные нейроны глаза, уха, обоняния и кожи выбрасывают глутамат, так что входы подключаются прямо к шине **ГЛУТ**.

Одна деталь хорошо знакома электронщику. В глазу и в ухе самые первые клетки импульсов не выдают вовсе: они передают соседям плавное напряжение, как аналоговый каскад на плате. Импульсы появляются только там, где сигнал надо везти далеко. Аналоговый сигнал на расстоянии миллиметров затухает и зашумляется, а импульс, как мы видели в главе 1, доходит до конца провода той же высоты. Оцифровывают там, где начинается длинная линия.

11.2 На пределе физики

Датчики мозга работают у физических пределов чувствительности. Датчик света в темноте отвечает на *один фотон*: поглощение одной частицы света даёт ток около пикоампера, заметный на фоне собственного шума [91]. Датчик звука замечает смещение своего чувствительного пучка меньше чем на нанометр [92].

Когда света мало, точность ограничивает не датчик, а сам свет: фотоны приходят случайно, пуассоновским потоком. Если за время накопления T в датчик попадает в среднем

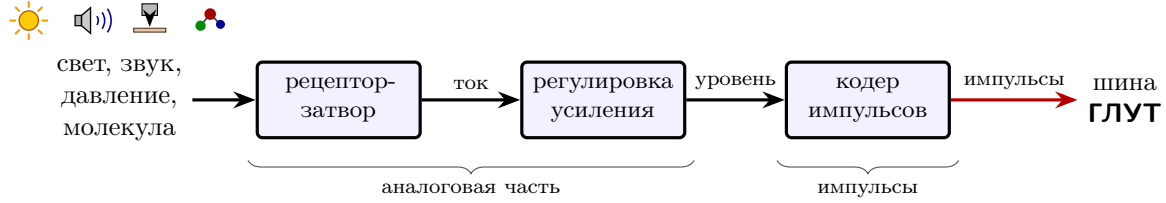


Рис. 11.1: Любой орган чувств как цепь преобразований. Белок-рецептор открывает канал и даёт ток; регулировка усиления приспособливает его к обстановке; кодер (2.1) превращает уровень в импульсы, которые уходят на шину **ГЛУТ**. В глазу и ухе первые каскады вообще не выдают импульсов: сигнал остаётся аналоговым, пока не приходится передавать его далеко.

$N = \Phi T$ фотонов, их число дрожит на $\sqrt{N}$. Чтобы прибавка ΔN была заметна, она должна быть в несколько раз больше этого дрожания, и различимая доля изменения яркости равна

$$\frac{\Delta I}{I} \approx \frac{k}{\sqrt{\Phi T}}. \quad (11.1)$$

Это та же формула, что и для числа импульсов (4.2): дробовой шум фотонов и дробовой шум импульсов подчиняются одному закону. В темноте глаз может улучшить точность только одним способом — дольше копить фотоны, и время накопления действительно растёт до десятых долей секунды. Поэтому в сумерках мы видим медленнее.

11.3 Динамический диапазон: регулировка усиления

Самая трудная инженерная задача у датчиков — диапазон. Освещённость от звёздной ночи до солнечного снега меняется примерно на десять порядков, интенсивность звука от порога слышимости до болевого — на двенадцать. А частота импульсов меняется от нуля до нескольких сотен в секунду, меньше чем на три порядка. Линейно такой вход в такой выход не уложить.

Решение то же, что у любого приёмника: *автоматическая регулировка усиления*. Ответы чувствительных клеток глаза хорошо описываются формулой

$$r = r_{\max} \frac{I}{I + \sigma}, \quad (11.2)$$

где σ — яркость, при которой ответ достигает половины [93]. Сама по себе (11.2) охватывает лишь два-три порядка. Но σ не постоянна: при долгой работе на ярком фоне она растёт вслед за средней яркостью. Кривая ответа сдвигается вдоль логарифмической оси яркости и всякий раз ставит свой крутой участок туда, где сейчас находится вход (рис. 11.2). Это то же деление на общую активность, что и шунтирующее торможение главы 3 [14], только знаменатель здесь — средняя яркость за последние секунды.

У регулировки есть цена, знакомая по главе 4: датчик сообщает не яркость, а яркость *по отношению к фону*. Постоянный вход постепенно перестаёт вызывать ответ, а каждое изменение вызывает. Входы машины с самого начала говорят о переменах, а не об уровнях,

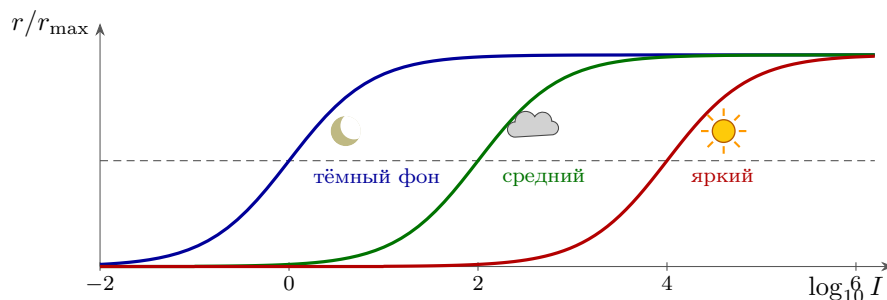


Рис. 11.2: Регулировка усиления датчика света по (11.2). Каждая кривая охватывает два-три порядка яркости; при переходе на более яркий фон σ растёт, и кривая сдвигается по логарифмической оси. Вместе сдвигающиеся кривые покрывают весь диапазон.

и в этом та же экономия импульсов, что и в утверждении 4.5 [68]. Отсюда и включающие и выключающие датчики главы 2 [56]: одни сообщают, что стало ярче, другие — что темнее.

Инженеры повторили этот приём в *событийных камерах*. Такая камера не снимает кадры по часам: каждый её пиксель сам, без общего такта, выдаёт событие «ярче» или «темнее», когда логарифм яркости изменился на заданную долю [94]. Это ровно двухпроводный код включения—выключения из главы 2, воплощённый в кремнии, и он даёт камере диапазон и быстроту, недоступные обычной матрице [134].

11.4 Глаз: сжатие до провода

В глазу около 10^8 датчиков света [107], а выходных нейронов, которые везут изображение в мозг, — около миллиона. Прежде чем сигнал покинет глаз, его сжимают примерно в сто раз. Главные приёмы сжатия нам знакомы. Каждый выходной нейрон отвечает на разницу между яркостью в маленьком пятне и яркостью вокруг него — это вычитание соседей через торможение, как в главе 3. Ровные участки картинки почти ничего не стоят, а края и перемены передаются. Разные выходные нейроны специализированы: одни сообщают о посветлении, другие о потемнении, третьи о движении в определённую сторону (рис. 3.1); у мыши таких выходных каналов насчитали больше тридцати [151].

Какова пропускная способность получившегося кабеля? У морской свинки по записям выходных нейронов измерили около 875 тысяч бит в секунду на $\sim 10^5$ таких нейронов; пересчёт на миллион выходных нейронов человека даёт порядка 10^7 бит в секунду [95] — столько же, сколько старый сетевой кабель на десять мегабит. При средней частоте в несколько импульсов в секунду на нейрон это несколько бит на импульс, как и получалось в главе 4.

11.5 Ухо: банк фильтров

Ухо решает другую задачу: звук надо разложить по частотам. Инженер поставил бы банк полосовых фильтров, и ухо делает именно это механически. Звуковое колебание бежит по упругой перегородке, свойства которой плавно меняются вдоль её длины, и каждый участок резонирует на свою частоту. Датчики, сидящие на участке, отвечают только на свою полосу (рис. 11.3). Частоты разложены по месту примерно логарифмически: каждой

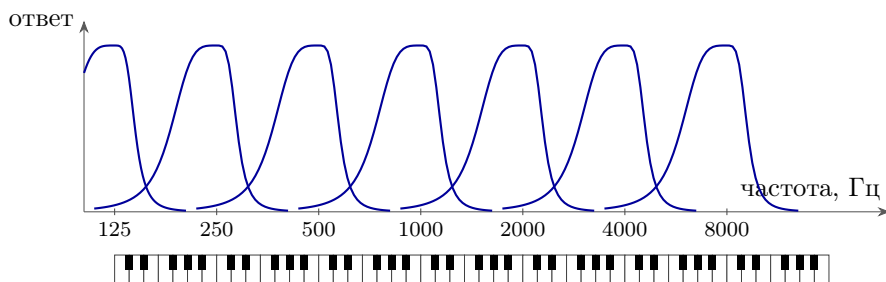


Рис. 11.3: Ухо как банк полосовых фильтров, схема. Каждая кривая — ответ датчиков одного участка на звук разной частоты; центральные частоты идут через октаву, как клавиши на логарифмической шкале. У настоящих фильтров крутой высокочастотный склон и пологий низкочастотный. Внизу — клавиатура: на ней, как и в ухе, каждой октаве достаётся одинаковое место.

октаве достаётся похожая доля датчиков. Номер сработавшего датчика — это частота, код местом из главы 4.

Резонаторы уха не пассивны. Часть датчиков сама раскачивает перегородку в такт звуку и усиливает слабые колебания в тысячи раз по амплитуде (на 66–76 дБ), а с ростом громкости усиление падает [292, 96]. Для инженера это усилитель с положительной обратной связью, поставленный у самой границы самовозбуждения, — та же жизнь на грани, что и у сети главы 3: у границы система особенно чувствительна к малым сигналам. Сжатие громкости здесь делается тем же усилителем: тихое усиливается сильно, громкое — слабо.

У уха есть и второй код. На низких частотах импульсы нейронов идут в фазе со звуком: нейрон срабатывает на определённом участке каждой волны, хотя и не на каждой волне. У морской свинки привязка к фазе начинает слабеть около 600 Гц и ещё заметна примерно до 3.5 кГц [298]. Так в моментах импульсов сохраняется точное время звука, а из него — разница прихода звука в два уха, по которой сеть главы 2 находит направление [57]. На высоких частотах импульсы за волной не успевают, и остаётся только код местом. Одно ухо пользуется обоими кодами главы 4: временем там, где нейроны успевают, и местом там, где нет.

11.6 Остальные датчики

Остальные чувства собраны в таблице 11.1, и почти в каждой строке узнаётся приём из предыдущих глав. Осязание пользуется парой фильтров: одни датчики давления отвечают на прикосновение и сразу замолкают, другие держат ответ, пока давление есть. Температуру передают два провода, отдельные для тепла и для холода. Самый необычный вход — обоняние. Типов обонятельных рецепторов у человека около четырёхсот, и каждый обонятельный нейрон несёт только один тип [97]. Запах активирует не один тип, а набор, и сообщение — это *какие* типы сработали. Для инженера это двоичный вектор длиной около четырёхсот, у которого число возможных значений астрономическое.

Утверждение 11.1 (Входы машины). *Каждое чувство — преобразователь, который работает у физического предела чувствительности, сжимает огромный динамический диапазон автоматической регулировкой усиления и передаёт по шине ГЛУТ прежде всего*

Чувство	Что измеряет	Как устроен вход	Приём из книги
зрение	свет	$\sim 10^8$ датчиков, сжатие в ~ 100 раз, $\sim 10^7$ бит/с	регулировка усиления, вычитание соседей, два провода, направление движения
слух	давление воздуха	механический банк фильтров, активный усилитель	код местом и код временем, задержки
осязание	давление, вибрация	быстро и медленно привыкающие датчики	пара «фильтр верхних частот — фильтр нижних»
температура	тепло	отдельные датчики тепла и холода	двухпроводный код
обоняние	молекулы	~ 400 типов рецепторов, у каждого датчика один тип	комбинаторный код: запах — набор сработавших типов
вкус	вещества в пище	пять качеств: сладкое, горькое, солёное, кислое, умами	меченые линии; часть клеток выбрасывает АТФ или серотонин, а не глутамат
положение тела	растяжение мышц	датчики длины и скорости растяжения	обратная связь для регулятора движения

Таблица 11.1: Как подключены датчики. Все устройства в третьем столбце измерены; правый столбец связывает их с приёмами из предыдущих глав.

перемены. Для этого датчики пользуются теми же приёмами, что и сама машина: двухпроводным кодом, кодом местом, кодом временем и делением на фон. Устройство датчиков измерено; то, что их коды подстроены под наибольшую информацию на импульс, — хорошо обоснованная гипотеза.

Входы, как и всё остальное, работают асинхронно. Каждый датчик выдаёт импульс, когда у него есть что сообщить, а разные чувства приходят с разными задержками: звук — через миллисекунды, свет — через десятки миллисекунд. Как машина сводит их в одну картину мира, если общего такта нет, — одна из задач согласования во времени из главы 10.

11.7 Задачи

Задача 11.1 (*). *Сколько копить фотоны.* В сумерках в датчик света попадает $\Phi = 100$ фотонов в секунду. Прибавка считается заметной, если она в $k = 3$ раза больше дрожания, как в (11.1).

- Сколько времени нужно одному датчику, чтобы заметить изменение яркости на 10 %?
- Время накопления ограничено 0.2 с. Какое наименьшее изменение яркости заметит один датчик?
- Сколько независимых датчиков нужно сложить, чтобы заметить 10 % за 0.2 с? Во сколько раз при этом падает разрешение по каждой оси, если датчики складываются квадратным пятном? Какой приём главы 4 здесь повторяется?
- Днём $\Phi = 10^4$ в секунду. Сколько времени нужно одному датчику для тех же 10 %?

Задача 11.2 (*). *Сколько бит в импульсе.* (а) Глаз передаёт $\sim 10^7$ бит/с по 10^6 выходным нейронам со средней частотой 3–5 импульсов в секунду. Какую долю предельной ёмкости (4.1) при $\Delta t = 1$ мс он использует?

- (б) Сколько бит в секунду остаётся на один датчик света после сжатия?
- (в) Обонятельный код: запах включает 20 из ≈ 400 типов рецепторов. Сколько бит несёт такой набор, если все наборы равновероятны? Сколько общих типов в среднем у двух случайных запахов и какова вероятность, что общих типов три и больше? пять и больше?

Задача 11.3 (★). *Что умеет одна кривая (11.2).* (а) В каком диапазоне яркостей ответ растёт от 10 % до 90 % от $r_{\max}$? Сколько это порядков?

- (б) Найдите наибольшую крутизну $dr/d\log_{10} I$ и яркость, при которой она достигается.
- (в) Сколько положений сдвигающейся кривой нужно, чтобы покрыть десять порядков яркости? двенадцать порядков громкости?
- (г) Пусть регулировка усиления довела σ до яркости фона I_b . Докажите, что ответ на ступеньку $I_b \rightarrow I_b + \Delta I$ зависит только от контраста $\Delta I/I_b$ (закон Вебера). Пусть выход — пуассоновский счёт импульсов за T , и ступенька заметна, когда прибавка счёта равна его разбросу. Найдите наименьший заметный контраст для одного нейрона при $r_{\max} = 200$ в секунду и $T = 0.1$ с. Сколько независимых нейронов нужно для 2 %? Каков предел при корреляции $c = 0.1$ (4.3), если корреляция похожа на сигнал?

Задача 11.4 (★). *Предел кода временем в ухе.* Разница прихода звука в два уха у человека — до 0.22 м/343 м/с (глава 2).

- (а) Импульсы идут в фазе с тоном частоты f , поэтому по ним разница прихода известна лишь с точностью до периода $1/f$. Докажите, что направление определяется однозначно, только если $f < 1/(2\delta t_{\max})$, и вычислите эту частоту. Сравните с частотой, до которой импульсы идут в фазе.
- (б) Сколько детекторов в ряду (2.5) сработает на тон 500 Гц и на тон 2 кГц от одного источника?
- (в) Каждый импульс дрожит на 0.5 мс, а различать нужно 20 мкс. Сколько независимых импульсов надо усреднить? Сколько нейронов, если каждый за 50 мс выдаёт импульсы с частотой 100 в секунду?

Задача 11.5 (★). *Проектирование: событийная камера на кабель глаза.* Нужна событийная камера из 10^6 пикселей с выходом 10^7 бит/с, как у глаза. Пиксель выдаёт событие «ярче» или «темнее», когда $\ln I$ изменился на C с прошлого события. Событие несёт адрес пикселя и знак; время события — момент его прихода, отдельно оно не передаётся.

- (а) Сколько бит в событии и сколько событий в секунду пропускает выход?
- (б) Камера должна замечать перепады яркости в 20 %. Выберите C . Сколько событий даёт пиксель, через который проходит край с отношением яркостей 4?
- (в) Край длиной 500 пикселей движется по кадру. С какой наибольшей скоростью он может двигаться без переполнения выхода? Можно ли, повышая C , пропустить край, бегущий 1000 пикселей в секунду?
- (г) Сравните с обычной камерой, которая через тот же выход передаёт полные кадры по 8 бит на пиксель: сколько кадров в секунду и на сколько пикселей сдвинется край из (в) между кадрами? Какой приём главы 2 даёт событийной камере преимущество?

Задача 11.6 (★). *Моделирование: регулировка усиления.* Для этой главы файла в `models/` нет; напишите модель на Python. Датчик отвечает по (11.2) с $r_{\max} = 1$, а σ подстраивается под яркость с $\tau = 1$ с по одному из двух законов: в логарифмах, $\tau d \ln \sigma / dt = \ln I - \ln \sigma$, или линейно, $\tau d\sigma / dt = I - \sigma$. Фон $I_b = 1$ в течение 10 с, затем 100 в течение 10 с, затем снова 1. Каждые 100 мс подаётся проба: яркость на 10 мс повышается на 10 %. Ответ на пробу считайте как разность с таким же датчиком без проб.

- (а) Постройте ответы на пробы во времени для обоих законов. Каков ответ после полного привыкания? Сравните с 1.1/2.1 – 1/2.
- (б) Каков ответ на первую пробу после скачка фона?
- (в) Через сколько секунд ответ на пробу восстанавливается до половины привыкшего после скачка вверх и после скачка вниз? Выведите эти времена из (11.2) для обоих законов и сравните.

Задача 11.7 (★★). *Под какой мир подстроена кривая.* Утверждение 11.1 называет гипотезой то, что коды датчиков подстроены под наибольшую информацию.

- (а) Пусть к выходу $r(I)$ добавляется малый шум постоянной величины. Докажите, что информация о яркости наибольшая, когда распределение выхода равномерно, то есть $r(I) = r_{\max} \Phi_I(I)$, где Φ_I — функция распределения яркостей.
- (б) Для какого распределения яркостей кривая (11.2) оптимальна в смысле (а)? Какой у него разброс $\log_{10} I$?
- (в) Если шум выхода пуассоновский, его дисперсия пропорциональна r . Какая кривая оптимальна тогда?
- (г) Открытый вопрос. Регулировка усиления в главе двигает только σ , то есть середину кривой. Предложите правило, которое подстраивало бы ещё и крутизну под разброс яркостей сцены, запишите его в непрерывном времени и проверьте на модели задачи 11.6 со сценами разного контраста. Как опытом отличить датчик, который максимизирует информацию на импульс, от датчика, максимизирующего информацию в секунду?

Глава 12

Распознавание изображений и видео

12.1 Задача: одно и то же при разных пикселях

Глава 11 довела изображение до входа машины: около миллиона выходных нейронов глаза, сжатый поток, в котором передаются в основном края и перемены. Но между датчиком и действием есть шаг, о котором мы пока молчали. Кошка на картинке — это не набор пикселей. Сдвиньте её на полкадра, поверните, отодвиньте, выключите половину света — почти все пиксели станут другими, а ответ «кошка» должен остаться тем же. Инженер называет это *инвариантностью*: ответ классификатора не должен меняться при сдвиге, масштабе, повороте и освещении.

Трудность хорошо видна на простом опыте. Возьмём одномерную «сетчатку» из 24 точек и две фигуры по пять точек, которые могут стоять где угодно. Классификатор, который сравнивает вход с образцом, запомненным в одном месте, угадывает в 49–52% случаев — столько же, сколько монетка. Сдвиг ломает сравнение по пикселям полностью. Нужна другая схема.

12.2 Конвейер из ступеней

Как быстро мозг это делает, мы уже знаем из главы 4: животное на мгновенно показанной картинке узнаётся примерно за 150 мс, и сигнал проходит около десятка ступеней, по 10–20 мс на каждую [21]. На каждой ступени нейрон успевает выдать ноль или один импульс. Значит, быстрое распознавание — это один проход по конвейеру, без долгих раздумий и повторов. Вопрос в том, что делает каждая ступень.

Ответ, который подсказали измерения на первых ступенях зрения [165], состоит из двух чередующихся операций (рис. 12.1).

Избирательность. Нейрон ступени S смотрит на небольшой участок входа и срабатывает, только если там есть определённое сочетание частей: вот этот край, а рядом тот. Это И по частям — пороговый нейрон главы 2, у которого порог выше, чем даёт любая одна часть.

Инвариантность. Нейрон ступени C собирает выходы многих S -нейронов, ищущих одно и то же сочетание в разных местах, и срабатывает, если оно нашлось хоть где-то. Это ИЛИ по положениям — а точнее, выбор наибольшего.

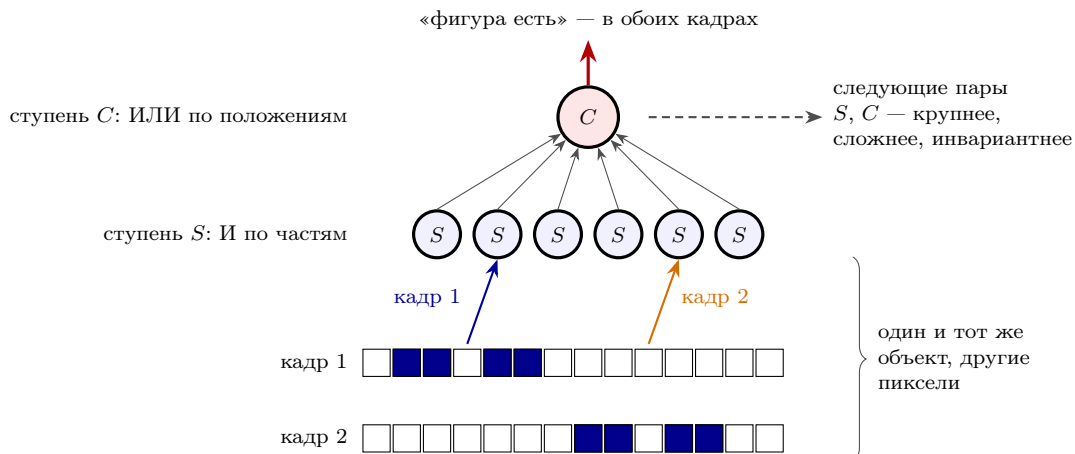


Рис. 12.1: Одна пара ступеней конвейера. Нейроны S ищут одно и то же сочетание частей в разных местах; нейрон C отвечает, если оно нашлось хоть где-то (12.1). Фигура в кадре 1 и в кадре 2 возбуждает разные S -нейроны, но один и тот же C . Следующие пары ступеней повторяют то же на всё более крупных и сложных сочетаниях.

Для одномерной модели обе операции записываются так:

$$s_{f,p} = \left[\sum_i t_{f,i} x_{p+i} - \theta \right]_+, \quad c_f = \max_p s_{f,p}, \quad (12.1)$$

где x — вход, $t_{f,i}$ — образец признака f , p — положение, θ — порог. Первое выражение делает ответ избирательным, второе — независимым от положения. Наибольшее из многих входов сеть получает из средств главы 3: взаимное торможение оставляет самый сильный вход (утверждение 3.2), а деление на общую активность выравнивает ответы при разной яркости [14].

В той же одномерной модели пара ступеней (12.1) узнаёт фигуру в любом месте без ошибок, а если каждую точку входа случайно перевернуть с вероятностью 0.1 — в 86% случаев, с вероятностью 0.2 — в 70%. Монетка по-прежнему даёт половину. Сложите несколько таких пар одну над другой: первая ищет края, следующая — сочетания краёв, ещё выше — части предметов, наверху — предметы целиком. С каждой парой сочетания крупнее, а ответ всё меньше зависит от того, где и как предмет лежит [166].

Утверждение 12.1 (Конвейер избирательности и инвариантности). *Быстрое распознавание — один проход по десятку ступеней. На каждой паре ступеней И по частям (12.1) делает ответ избирательным, а ИЛИ по положениям — независимым от сдвига. Чередование этих двух операций даёт ответ, который различает предметы и почти не зависит от того, где и как они видны. Устройство первых ступеней и скорость прохода измерены; то, что вся цепочка сводится к этим двум операциям, — упрощение.*

Если это устройство кажется знакомым, так и должно быть. Именно его чередование — поиск признака во всех местах, потом объединение по соседним местам — инженеры перенесли в искусственные свёрточные сети [167]. А недавно пошли обратно: свёрточные сети, обученные распознавать предметы, оказались лучшей из известных моделей ответов нейронов

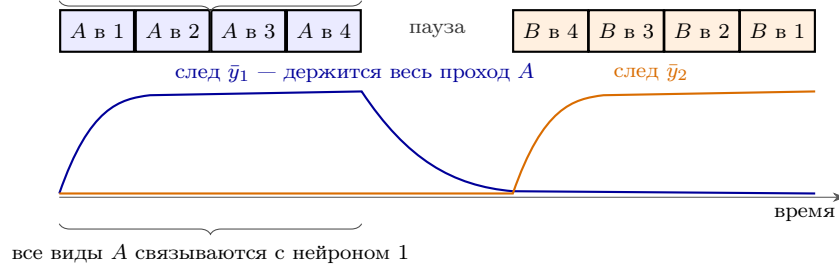


Рис. 12.2: Как видео учит инвариантности, схема. Предмет A проходит через четыре положения, потом пауза, потом предмет B . След (12.2) нейрона, выигравшего на первом виде A , держится весь проход, и все виды A оказываются связаны с одним нейроном. Пауза стирает след, и B достаётся другому нейрону.

на верхних ступенях зрения [168]. Результат наверху читается просто: по суммарным частотам около сотни нейронов последней ступени линейный решающий блок узнаёт предмет через десятую долю секунды после показа [169]. Это частотный код группы из главы 4.

12.3 Учитель, которого нет: учиться на видео

Свёрточную сеть учат на миллионах картинок с подписями. Мозгу подписей почти никто не даёт: ребёнок видит предметы часами, а слово «чашка» слышит изредка. Откуда тогда ступени C знают, какие S -нейроны объединять? Ведь чтобы объединить «эту фигуру здесь» с «этой фигурой там», надо уже знать, что это одна и та же фигура.

Подсказку даёт само видео. Мир меняется непрерывно: предмет в поле зрения остаётся тем же предметом, пока он сдвигается, поворачивается и меняет освещение, и только иногда взгляд переходит на другой. Всё, что меняется *медленно*, скорее всего относится к предмету, а всё, что меняется быстро, — к его положению и виду [170]. Значит, C -нейрону достаточно правила Хебба из главы 6 со следом: связывать то, что шло подряд, а не только то, что шло одновременно [171]:

$$\tau_{\text{сл}} \frac{d\bar{y}_k}{dt} = -\bar{y}_k + y_k, \quad \frac{d\mathbf{w}_k}{dt} = \eta \bar{y}_k (\mathbf{x} - \mathbf{w}_k). \quad (12.2)$$

Здесь y_k — активность C -нейрона k , который выиграл соревнование через торможение, $\bar{y}_k$ — её след, та же RC-цепь, что и в правиле (6.5), а $\mathbf{x}$ — выходы S -нейронов. Нейрон, выигравший на первом виде предмета, ещё помнит это, когда приходит второй вид, и подтягивает к себе и его.

Мы проверили это на модели (рис. 12.2). Два C -нейрона соревнуются за входы от 16 S -нейронов: две фигуры в восьми положениях. Фигура проезжает через все положения, по 50 мс на каждое, потом пауза 0.3 с и следующая случайная фигура. Никаких подписей. Если след короткий, $\tau_{\text{сл}} = 5$ мс, нейроны делят вход по *положению*, и ответ совпадает с фигурой не лучше монетки: 52% в среднем по десяти прогонам. Если след сравним со временем показа одного положения, от $\tau_{\text{сл}} \approx 20$ мс, каждый нейрон собирает *все* положения своей фигуры (при 20, 50 и 200 мс — во всех десяти прогонах): инвариантность выучена на одном только видео. Пауза между предметами важна: без неё след перетекает на следующий предмет и путает их.

То же самое видно в опыте. Если в эксперименте незаметно подменять предмет, пока глаз перескакивает с одного места на другое, то нейроны верхних ступеней за час-другой начинают отвечать на подменённый предмет как на тот же самый: они связывают то, что шло подряд [172]. Инвариантность в мозге действительно учится на непрерывности времени. Насколько этим правилом объясняется всё обучение зрения, — гипотеза.

12.4 Видео — это движение

Видео — не только поток кадров для обучения, но и сама задача: что движется, куда и как быстро. Первый шаг нам знаком — детектор направления главы 3 (рис. 3.1), в котором запаздывающее торможение гасит движение в одну сторону. Такие детекторы стоят по всему полю зрения, и дальше с ними поступают так же, как с признаками формы: ступени, собирающие много детекторов одного направления в разных местах, отвечают на движение крупного предмета независимо от того, где он. Это та же пара И и ИЛИ (12.1), только признак не «край», а «край, сдвинувшийся за время d ».

Видео ещё и предсказуемо: следующий кадр почти такой же, как предыдущий. По гипотезе *предсказывающего кодирования* верхние ступени посылают нижним предсказание, а вверх уходит главным образом ошибка — то, чего предсказание не учло [173]. Это та же экономия импульсов, что в утверждении 4.5: платить за новости, а не за то, что и так известно. Отдельные наблюдения с этой гипотезой согласуются, но как общее устройство конвейера она не доказана.

12.5 Мозг и свёрточная сеть

Насколько далеко заходит сходство? Для быстрого распознавания одного предмета оно действительно глубокое [168]. Но у мозга есть и то, чего нет у простой свёрточной сети.

Обратные связи. Конвейер мозга не только прямой: у каждой ступени есть связи назад и вбок. Для трудных картинок — с перекрытием, в плохом свете — ответ верхних ступеней складывается позже, и эти поздние ответы лучше описываются сетями с обратными связями, чем прямыми [174]. Один проход решает лёгкие случаи, трудные требуют нескольких кругов.

Устойчивость. Искусственную сеть можно обмануть незаметной для глаза подделкой пикселей [175]: изменение, которое человек не видит, превращает «панду» в «гиббона» [308]. Зрение человека к таким подделкам гораздо устойчивее, но не неуязвимо: картинки, обманывающие сразу много сетей, при коротком показе сдвигают и выбор человека [309]. Почему устойчивость так различается — вопрос открытый; кандидаты — шум, деление на общую активность и обратные связи.

Учитель. Сети нужны миллионы подписанных примеров, мозгу — в основном видео без подписей (12.2) и немного подсказок от **ДОФА** о том, что важно.

Энергия. Весь мозг — около 20 ватт (утверждение 4.5), а распознавание занимает лишь часть этого; обученная свёрточная сеть на графическом ускорителе тратит сотни ватт.

12.6 Иллюзии: где машина ошибается и почему

Инженер, который хочет понять чужую схему, подаёт на неё необычные сигналы и смотрит, где она ошибается. Для зрения такие сигналы давно придуманы — это зрительные иллюзии. Иллюзия — не поломка. Каждая указывает на определённый механизм машины, который

в обычной обстановке работает правильно, а на специально подобранной картинке выдаёт себя.

Разумные ожидания. Вход шумный, и машина дополняет его тем, что обычно бывает в мире. Медленные движения встречаются чаще быстрых; когда вход ненадёжен — например, у картинки мало контраста, — оценка скорости сдвигается к медленной, и бледный предмет кажется движущимся медленнее яркого [176]. Так же объясняют многие иллюзии яркости: мы видим не яркость пикселя, а то, какой поверхности такая яркость чаще всего соответствовала в прошлом [177]. Фотография платья, которое одни видят бело-золотым, а другие синечёрным, — тот же механизм: картинка двусмысленна, и люди расходятся в том, каким они неосознанно считают освещение [178, 179]. Различия между людьми измерены; то, что мозг здесь сочетает вход с ожиданием по правилам теории вероятностей, — хорошо обоснованная гипотеза.

Регулировка усиления. Посмотрите минуту на водопад, потом на неподвижные камни: камни поплывут вверх. Каналы «вниз» и «вверх» — пара проводов, как в (2.4); регулировка усиления (11.2) приглушила уставший канал, и равновесие пары сдвинулось. Иллюзии наклона и контраста, в которых окружение меняет вид центра, объясняются делением на активность соседей [180], как в главе 3. Есть и поучительный пример осторожности: тёмные пятна на перекрёстках белых полос решётки долго объясняли простым торможением соседей, но опыты с изменённой решёткой показали, что это объяснение не работает [181].

Компенсация задержек. Путь от глаза до верхних ступеней занимает десятки миллисекунд, и движущийся предмет за это время успевает сдвинуться. Если рядом с ним вспыхнет неподвижная точка, предмет кажется впереди вспышки, хотя они совпадали [182]. По одному из объяснений машина продлевает движение вперёд, чтобы скомпенсировать задержку, — то же, что в главе 13: при запаздывающей обратной связи приходится предсказывать. Объяснений у этой иллюзии несколько, и спор не решён.

Ошибка в коде времени. Неподвижная картинка из колец с резкими цветовыми переходами кажется вращающейся. Контрастные участки обрабатываются быстрее бледных, и разница задержек (4.4) читается детекторами направления как движение [183]. Запускают иллюзию мелкие произвольные скачки глаза и моргания: каждый скачок обновляет вход, и детекторы снова видят «движение» [184]. Это код временем из главы 4, прочитанный неправильно.

Две картинки в одной. Каркас куба, который то смотрит на нас одной гранью, то другой, или разные картинки в двух глазах: восприятие перескакивает каждые несколько секунд. Лучшие модели — взаимное торможение двух толкований, медленная усталость и шум [185], то есть та самая схема (13.6), которая в главе 13 породила ритм шага. Время смены задают шум и усталость; по модели [185] главную роль играет шум, а усталость лишь помогает.

А искусственные сети? Сеть, обученная предсказывать следующий кадр видео, видит вращение на тех же неподвижных кольцах и не видит его на контрольных картинках [186]. Сети, обученные очищать изображения от шума и повышать их резкость, поддаются тем же иллюзиям цвета и яркости, что и люди [187]. Значит, часть иллюзий — следствие самой задачи, которой учится машина, а не особенностей нервной ткани. Какие иллюзии свойственны только мозгу, — хорошая проверка для любой модели зрения.

Утверждение 12.2 (Иллюзии как отпечатки механизмов). *Иллюзия возникает, когда механизм, полезный в обычном мире, получает необычный вход: ожидание побеждает ненадёжный вход, регулировка усиления сдвигает пару каналов, компенсация задержки уводит предмет вперёд, разница задержек читается как движение, взаимное торможе-*

Что делает машина	Как	Что известно
узнаёт за 150 мс	один проход по десятку ступеней	скорость измерена
делает ответ избирательным	И по частям, ступень S (12.1)	измерено на первых ступенях
делает ответ инвариантным	ИЛИ по положениям, ступень C ; торможение и деление	измерено на первых ступенях; для верхних — упрощение
выдаёт ответ	частоты около сотни нейронов последней ступени, линейное чтение	измерено
учится без подписей	правило Хебба со следом (12.2) на непрерывном видео	подмена предмета меняет ответы — измерено; как главное правило — гипотеза
видит движение	детекторы направления, затем та же пара И/ИЛИ	измерено
экономит на предсказуемом	вверх идёт ошибка предсказания	гипотеза
решает трудные случаи	обратные связи, несколько кругов	поздние ответы и роль обратных связей измерены
ошибается предсказуемо	иллюзии: ожидания, регулировка усиления, задержки, взаимное торможение с шумом и усталостью	иллюзии измерены; объяснения — от обоснованных до спорных

Таблица 12.1: Как машина распознаёт изображения и видео.

ние с шумом и усталостью перескакивает. Каждая иллюзия — испытательный сигнал, указывающий на свой механизм. Сами иллюзии измерены; их объяснения — от хорошо обоснованных до спорных.

12.7 Итог

Распознавание собрано из деталей, которые у нас уже были (таблица 12.1): порог даёт И по частям, взаимное торможение — ИЛИ по положениям, деление — независимость от яркости, правило Хебба со следом — учителя, которого нет. Инженеры взяли у зрения чередование избирательности и инвариантности и построили на нём свёрточные сети; обратно мозг пока не отдал главного — умения учиться на видео без подписей почти без энергии.

12.8 Задачи

Задача 12.1 (★). Частота на одной ступени. Ступень конвейера длится $T = 15$ мс, нейроны работают с частотой $r = 20$ в секунду. В главе 4 сто нейронов с независимыми шумами давали за такое время точность около двадцати процентов.

- Какова по (4.2) относительная ошибка частоты одного нейрона за время ступени?
- Теперь шумы коррелированы, $c = 0.1$ (4.3). Какова точность группы из ста нейронов и каков предел при сколь угодно большой группе? Сколько уровней частоты различимо на одной ступени?

(в) Что отсюда следует о том, как ступени передают друг другу числа, если корреляция похожа на сигнал? Назовите два выхода из главы 4.

Задача 12.2 (*). *Энергия одного узнавания.* Пусть в одном проходе участвуют десять ступеней по 10^7 нейронов, и каждый выдаёт не больше одного импульса ценой $E_{\text{имп}} \sim 10^{-10}$ Дж (глава 4).

(а) Сколько энергии стоит одно узнавание? Какую долю это составляет от энергии всего мозга и от энергии его сигналов (4.8) за те же 150 мс?

(б) С какой средней частотой работают эти нейроны во время прохода? Совместимо ли это со средней частотой (4.8), и при каком условии?

(в) Ускоритель мощностью 300 Вт узнаёт картинку за 10 мс. Во сколько раз больше энергии он тратит на одно узнавание?

Задача 12.3 (**). *Пороги ступени S.* Одномерная «сетчатка» из $N = 24$ точек, фигуры $A = 11011$ и $B = 10101$ из текста. Образец признака в (12.1): $t_{f,i} = +1$, где у фигуры 1, и $t_{f,i} = -1$, где 0 (отрицательный вес — через ГАМК-посредника); n_f — число единиц фигуры.

(а) Докажите, что при $n_f - 1 \leq \theta_f < n_f$ нейрон $s_{f,p}$ отвечает тогда и только тогда, когда в окне p стоит в точности фигура f . Найдите пороги для A и B .

(б) Найдите пороги, при которых нейрон прощает одну перевёрнутую точку в окне. Проверьте, что при них детектор A не отвечает на чистую B ни в каком положении, и наоборот.

(в) Докажите, что c_f не меняется при сдвиге фигуры, пока она остаётся внутри «сетчатки».

(г) Сосчитайте нейроны двух ступеней, если отрицательный вес от каждой точки даёт один общий ГАМК-посредник этой точки. Сколько S -нейронов понадобится для десяти признаков размером 5×5 на картинке 100×100 ?

Задача 12.4 (**). *Сколько длится одна картинка из двух.* Перескоки восприятия описывают схемой (13.6).

(а) Пусть $\tau \ll \tau_a$. Пока побеждает группа 1, $r_2 = 0$ и $r_1 = I - a_1$. Найдите $a_1(t)$ и $a_2(t)$ и выведите условие, при котором группа 2 вырывается вперёд.

(б) В симметричном цикле усталость каждой группы в начале и в конце её победы одна и та же. Составьте уравнения для длительности победы T_d и решите их численно при $I = 1$, $\beta = 2$, $b = 2$, $\tau_a = 0.4$ с.

(в) Смоделируйте (13.6) при $\tau = 20$ мс и при $\tau = 2$ мс и сравните период с (б) и с рис. 13.3. Откуда разница?

(г) Докажите, что в пределе (а) T_d пропорционально τ_a и не зависит от I . Какое τ_a даёт смену каждые три секунды? Проверьте моделированием.

Задача 12.5 (**). *Моделирование: цена инвариантности.* Используйте функцию `two_stage` из `models/recognition_models.py` (4000 попыток, `seed = 0`).

(а) При $N = 24$ постройте долю верных ответов обоих классификаторов в зависимости от вероятности переворота точки p от 0 до 0.5. При каком p пара ступеней S , C ошибается в каждом четвёртом случае?

(б) При $p = 0.1$ измерьте долю верных ответов для $N = 8, 12, 24, 48, 96, 192$. Как она зависит от N ?

(в) Объясните зависимость (б): что делает взятие наибольшего по всё большему числу положений, когда вход шумный? Предложите изменение ступени C , которое уменьшило бы эту потерю, и объясните, почему в зрении ступени C собирают лишь соседние положения.

Задача 12.6 (★★). *Моделирование: окно следа.* Используйте функцию `trace_learning` из `models/recognition_models.py` (десять прогонов, `seed = 0, \dots, 9`).

(а) При паузе 0.3 с постройте среднюю и наихудшую оценку инвариантности в зависимости от $\tau_{\text{сл}}$ от 5 мс до 2 с (логарифмическая шкала). В каком окне $\tau_{\text{сл}}$ все десять прогонов выучивают инвариантность безошибочно?

(б) Повторите без паузы.

(в) Объясните верхнюю границу окна (а) через (12.2): что должно случиться со следом за паузу?

(г) Проверьте, зависит ли нижняя граница от времени показа одного положения (`dwell = 0.2` с вместо 50 мс), от скорости обучения (`eta` от 0.5 до 8) и от шага интегрирования (`dt = 1` мс). Что это говорит о её происхождении?

Задача 12.7 (★★). *Проектирование: движение в любом месте.* Ряд из 24 точек с шагом $\Delta x = 0.1^\circ$. На каждой паре соседних точек стоит детектор направления главы 3: ГЛУТ-нейрон Y возбуждается правой точкой B и тормозится левой точкой A через ГАМК-посредника с задержкой d ; торможение гасит возбуждение, если они приходят не дальше чем на $\Delta_T = 5$ мс друг от друга. Над детекторами — ступень C (12.1).

(а) В какую сторону движения отвечает Y ? Для какой полосы скоростей одна задержка d гасит противоположное направление?

(б) Нужно, чтобы C отвечал на движение в свою сторону в любом месте ряда и молчал при движении в противоположную сторону со скоростью от 5 до 20° в секунду. Хватит ли одной задержки? Предложите схему и найдите все допустимые задержки.

(в) Сосчитайте нейроны схемы. Что произойдёт при скорости 40° в секунду в противоположную сторону?

Задача 12.8 (★★★). *Подделка пикселей.* Раздел «Мозг и свёрточная сеть» оставил открытым вопрос, почему зрение гораздо устойчивее сетей к незаметным подделкам.

(а) В модели `two_stage` решает разность $\Delta = c_{\text{верн}} - c_{\text{чуж}}$, где c_f — наибольшее по окнам k число совпадений фигуры f с окном k . Докажите, что для смены ответа нужно не меньше $\lceil (\Delta + 1)/2 \rceil$ перевёрнутых точек, а для ничьей — $\lceil \Delta/2 \rceil$.

(б) Найдите Δ для чистых фигур при $N = 24$ и проверьте полным перебором, сколько переворотов на самом деле нужно.

(в) Классификатор «число единиц на входе больше 3.5 — это A » тоже инвариантен к сдвигу и безошибочен на чистых картинках. Сколько переворотов нужно, чтобы его обмануть? Какова его доля верных ответов при $p = 0.1$ по сравнению с 0.86 у пары ступеней?

(г) Открытый вопрос. Что даёт устойчивость к подделке: инвариантность или избирательность? Предложите изменение модели, которое увеличит наименьшее число переворотов, не ухудшив ответа на случайный шум, и проверьте его. Какой из кандидатов текста — шум, деление на общую активность, обратные связи — можно проверить в этой модели и как?

Глава 13

Выходы машины: как мозг управляет мышцами

13.1 Быстрый выход

Всё, что машина делает в мире быстро, она делает мышцами. Слово, взгляд, шаг, улыбка — это сокращения мышц. Второй, медленный выход — химия тела — разобран в главе 16. На рис. 10.1 выход был стрелкой «мышцы»; теперь посмотрим, что за этой стрелкой.

Последнее звено цепи — **АЦЕТ**-нейроны, те самые, у которых в таблице 1.1 записано «выход на мышцу». Каждое мышечное волокно получает вход ровно от одного такого нейрона, а один нейрон управляет группой волокон — от нескольких сотен до пары тысяч [313]. В мышцах, которым нужна тонкая подстройка, единицы мельче, в больших мышцах ног — крупнее. Нейрон вместе со своими волокнами называют *двигательной единицей*: это наименьший кусок мышцы, который мозг может включить отдельно.

Синапс нейрона на мышце устроен совсем не так, как синапсы коры из главы 4. Там большая часть импульсов терялась. Здесь каждый импульс выбрасывает в несколько раз больше ацетилхолина, чем нужно, чтобы волокно сработало [98]. Это синапс с *запасом надёжности*: один импульс нейрона — ровно одно сокращение волокон. Внутри машины можно позволить себе ненадёжные связи и исправлять ошибки избыточностью; на выходе ошибка стоит движения, и надёжность куплена прямо в железе.

13.2 Сила: частота и число единиц

Один импульс даёт одиночное сокращение — подёргивание: сила нарастает за несколько десятков миллисекунд и спадает. Хорошее приближение для него [106]

$$h(t) = F_1 \frac{t}{T_c} e^{1-t/T_c}, \quad (13.1)$$

где T_c — время нарастания, порядка 50 мс, а F_1 — сила одного подёргивания. Если импульсы идут чаще, подёргивания складываются:

$$F(t) = \sum_k h(t - t_k). \quad (13.2)$$

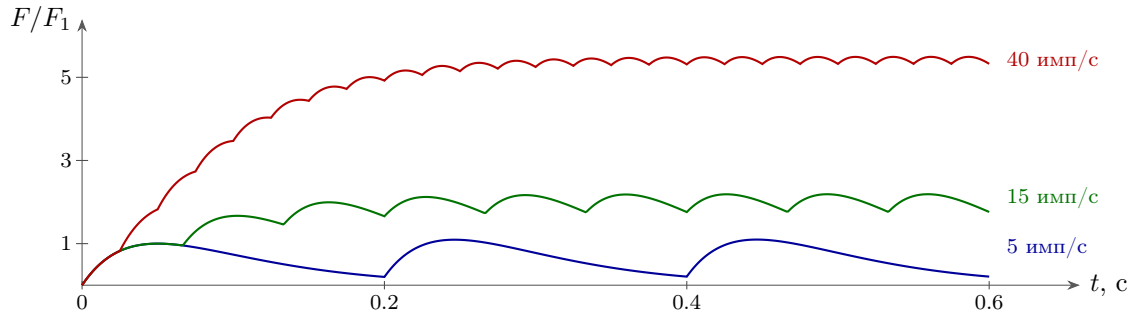


Рис. 13.1: Мышца как цифро-аналоговый преобразователь: сила (13.2) при регулярных импульсах одной двигательной единицы, $T_c = 50$ мс. Редкие импульсы дают отдельные подёргивания, частые сливаются в ровную силу — так же, как частые импульсы сливаются в ровную концентрацию на рис. 5.3.

Это тот же фильтр нижних частот, что превращал импульсы в концентрацию в главе 5, только теперь на выходе не концентрация, а сила. Мышца — цифро-аналоговый преобразователь из импульсов в силу (рис. 13.1). В нашей модели при пяти импульсах в секунду подёргивания почти не перекрываются и сила скачет от $0.2F_1$ до $1.1F_1$; при пятнадцати она уже держится между $1.8F_1$ и $2.2F_1$; при сорока становится почти ровной, около $5.4F_1$. Настоящая мышца при частых импульсах насыщается, так что линейная сумма (13.2) верна лишь до нескольких десятков импульсов в секунду.

У мозга две ручки силы: частота импульсов каждой единицы и число включённых единиц. И вторая ручка устроена очень изобретательно. Единицы в мышце разные: самые слабые в сотню раз слабее самых сильных. Когда сила нужна всё большая, единицы включаются *по порядку размера*, от маленьких к большим [99]. Никто этот порядок не вычисляет: маленькие нейроны просто легче возбуждаются от того же общего входа, так что порядок включения задан самим железом.

Что это даёт? Пусть каждая следующая по порядку единица сильнее предыдущей в q раз, где q немного больше единицы. Сила всех включённых единиц — сумма геометрической прогрессии, и почти вся она приходится на последние единицы. Тогда очередная включённая единица добавляет

$$\frac{\Delta F}{F} \approx q - 1 = \text{const}, \quad (13.3)$$

то есть шаг силы пропорционален самой силе. При слабом усилии мозг дозирует его мелкими порциями, при сильном — крупными. Это *число с плавающей точкой*: порядок задаётся тем, сколько единиц включено, а мантисса — частотой их импульсов. Та же логарифмическая шкала, что у датчиков главы 11: вход и выход машины меряют мир в относительных долях.

У плавающей точки есть обратная сторона. Разброс силы тоже растёт пропорционально ей самой: сильное движение неизбежно менее точно, чем слабое. По одной влиятельной гипотезе, именно этот шум, зависящий от сигнала, объясняет, почему наши движения плавные: плавная команда даёт наименьший разброс в конечной точке [100].

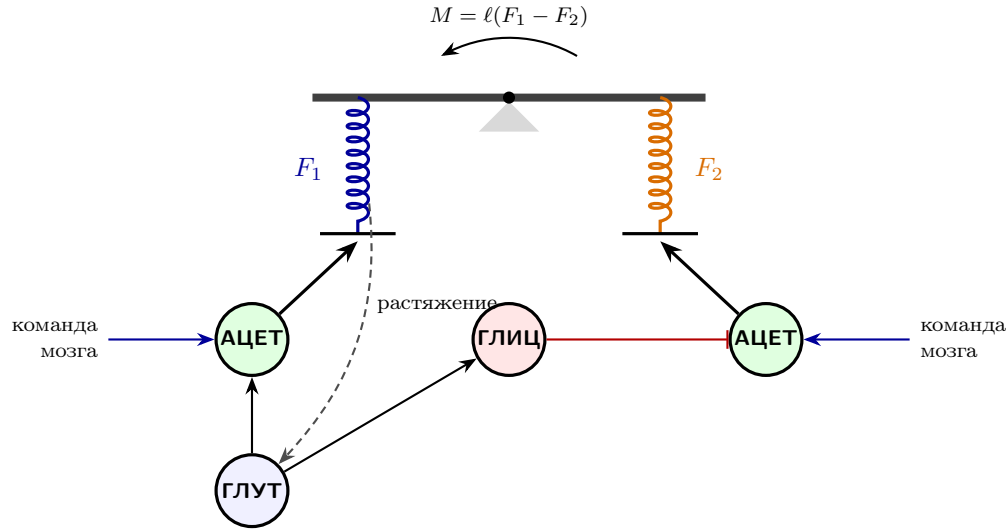


Рис. 13.2: Две мышцы на один сустав и самая быстрая петля обратной связи. **АЦЕТ**-нейроны получают команды мозга и тянут сустав в разные стороны; разность сил поворачивает его, сумма делает жёстче. Датчик растяжения (**ГЛУТ**) левой мышцы возбуждает её собственный **АЦЕТ**-нейрон и через **ГЛИЦ**-посредника тормозит нейрон мышцы-противника — запрет из главы 3.

13.3 Тянуть, но не толкать: два провода на сустав

Мышца умеет только тянуть. Толкать она не может, как не может **ГЛУТ**-нейрон выдать отрицательный сигнал. Решение знакомо по главе 2: *два провода*. Каждый сустав обслуживает пара мышц, тянущих в противоположные стороны (рис. 13.2). Если их силы F_1 и F_2 , а плечо ℓ , то вращающий момент и жёсткость сустава равны

$$M = \ell (F_1 - F_2), \quad K \approx \kappa_m (F_1 + F_2), \quad (13.4)$$

где κ_m — коэффициент, связывающий силу мышцы с её жёсткостью: напряжённая мышца пружинит сильнее расслабленной. Разность сил задаёт момент, сумма — жёсткость [101]. Двумя проводами мозг управляет двумя независимыми величинами: куда повернуть сустав и насколько твёрдо его держать. Когда надо удержать чашку, не расплескав, мы напрягаем обе мышцы сразу: момент тот же, жёсткость выше, и случайный толчок меньше сбивает руку.

13.4 Обратная связь с задержкой

Мышцы не работают вслепую. В каждой сидят датчики растяжения, о которых шла речь в таблице 11.1, и самая короткая петля замыкается прямо в спинном мозге (рис. 13.2). Мышцу неожиданно растянули — датчик растяжения возбуждает её собственный **АЦЕТ**-нейрон, мышца сокращается и возвращает сустав. Одновременно через тормозящий нейрон-посредник выключается мышца-противник, чтобы не мешала. Этим посредником работает **ГЛИЦ** — тот самый тип из таблицы 1.1, которому не досталось своей главы: его место именно здесь, в быстрых петлях спинного мозга.

У каждой петли есть задержка d : у спинномозговой около 25–30 мс для руки, у петли через кору — в полтора–три раза больше, у петли через глаз — 100–200 мс. А задержанная обратная связь, как мы видели в утверждении 3.3, раскачивает систему. Для простейшего регулятора, исправляющего отклонение x со скоростью G по сведениям d секунд давности, $dx/dt = -Gx(t - d)$, условие устойчивости таково [108]:

$$Gd < \frac{\pi}{2}, \quad (13.5)$$

а на границе система колеблется с частотой $1/(4d)$. Мы проверили это на модели: при $d = 30$ мс отклонение затухает при $G = 40$ в секунду, а при $G = 55$ в секунду, чуть выше границы 52, раскачивается.

Отсюда два следствия. Первое: чем длиннее петля, тем медленнее она обязана исправлять. Через глаз с задержкой в полторы сотни миллисекунд руку нельзя поправлять быстрее, чем примерно за десятую долю секунды, иначе она задрожит. Второе: граница устойчивости спинномозговой петли, $1/(4 \cdot 30 \text{ мс}) \approx 8$ колебаний в секунду, близка к частоте мелкой дрожи, которая есть у каждого здорового человека, — восемь–двенадцать колебаний в секунду. Петля растяжения — один из вероятных источников этой дрожи [102].

Как тогда мозг двигается быстро и точно, если обратная связь запаздывает? По распространённой гипотезе — *предсказывает*: держит внутреннюю модель тела и вычисляет, каким будет результат команды, не дожидаясь датчиков [103]. Датчики нужны, чтобы исправлять модель, а не каждое движение. Инженер назвал бы это управлением с упреждением и наблюдателем состояния.

13.5 Генераторы ритма движений

Ходьба, дыхание, жевание — ритмические движения. Нужны ли для них часы? Нет. В спинном мозге и стволе есть небольшие сети, которые сами порождают ритм, даже если на них не приходит ничего ритмического [104]. Простейшая такая сеть собрана из деталей, которые у нас уже есть: две группы **ГЛУТ**-нейронов, которые тормозят друг друга через **ГАМК**- или **ГЛИЦ**-посредников, как на рис. 3.3, и медленно устают, как память главы 2:

$$\tau \frac{dr_i}{dt} = -r_i + [I - \beta r_j - a_i]_+, \quad \tau_a \frac{da_i}{dt} = -a_i + b r_i, \quad (13.6)$$

где a_i — усталость группы i , j — другая группа. Взаимное торможение с $\beta > 1$ выбирает победителя (утверждение 3.2). Победитель работает и устаёт; когда усталость съедает его вход, проигравший, уже отдохнувший, вырывается вперёд и сам начинает уставать. Группы работают по очереди, и каждая управляет своей мышцей пары (рис. 13.3).

В нашей модели при постоянном входе группы сменяют друг друга с периодом 0.84 с, примерно вдвое больше времени усталости τ_a . Постоянная команда сверху — «иди» — превращается в ритм на месте. Это ещё один местный ритм, как ритм петли **ГЛУТ**–**ГАМК** в главе 3: он возникает, только когда сеть работает, и задаёт такт лишь тем мышцам, которыми управляет.

Утверждение 13.1 (Выход машины). *Мозг управляет мышцами как иерархия регуляторов. Наверху выбирается действие (глава 6); ниже местные генераторы превращают*

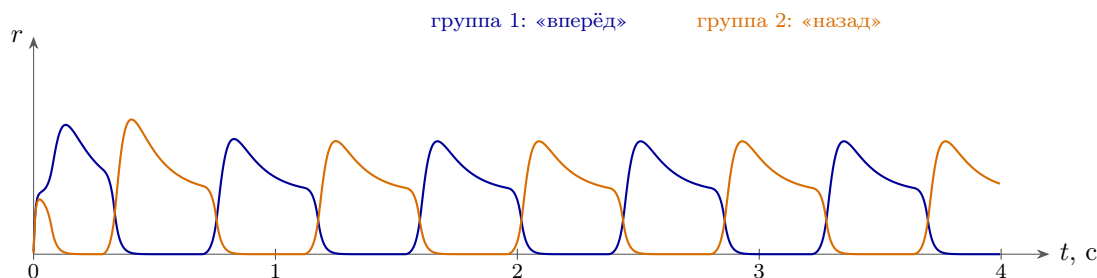


Рис. 13.3: Генератор ритма по модели (13.6): $I = 1$, $\beta = 2$, $b = 2$, $\tau = 20$ мс, $\tau_a = 0.4$ с. Две группы со взаимным торможением и усталостью работают по очереди с периодом 0.84 с, хотя на вход подаётся постоянный сигнал.

Что делает выход	Как	Что известно
превращает импульсы в силу	сумма подёргиваний (13.2), фильтр нижних частот	измерено; линейная сумма — упрощение
дозировует силу	включение единиц по размеру, плавающая точка (13.3)	порядок включения измерен
толкает, умея только тянуть	пара мышц: момент — разность, жёсткость — сумма (13.4)	измерено
держит сустав	петля растяжения, запрет противника через глиц	измерено
не дрожит	$Gd < \pi/2$ (13.5)	следует из теории регулирования; вклад в дрожь — вероятная причина
двигается быстро	предсказание по внутренней модели	хорошо обоснованная гипотеза
ходит и дышит ритмично	генератор ритма (13.6)	генераторы измерены; простейшая схема — модель

Таблица 13.1: Как машина управляет мышцами.

постоянные команды в ритм, а быстрые петли спинного мозга держат суставы. Сила задаётся в плавающей точке: порядок — числом единиц, включаемых по размеру, мантисса — частотой импульсов. Каждый сустав управляется парой тянущих мышц, разность сил которых задаёт момент, а сумма — жёсткость. Эти устройства измерены; что мозг опирается на внутреннюю модель тела, — хорошо обоснованная гипотеза.

13.6 Итог

Выход машины устроен теми же приёмами, что и всё остальное (таблица 13.1): два провода вместо знака, фильтр нижних частот вместо ЦАП, логарифмическая шкала вместо линейной, взаимное торможение и усталость вместо тактового генератора. Вход (глава 11) и выход меряют мир в относительных долях, а между ними работает машина, которой посвящена эта книга.

13.7 Задачи

Задача 13.1 (★). *Плавающая точка в цифрах.* В мышце $N = 100$ двигательных единиц. Их силы образуют геометрическую прогрессию $f_n = f_1 q^{n-1}$, и самая сильная единица в 100 раз сильнее самой слабой. Единицы включаются по порядку размера. (а) Найдите q и относительный шаг (13.3). (б) Во сколько раз сила всех единиц больше f_1 ? Выразите этот динамический диапазон в децибелах. (в) Сколько включений приходится на каждое удвоение силы? (г) Сравните с «линейным ЦАП»: 100 одинаковых единиц той же суммарной силы. Каков у него относительный шаг при силе $10f_1$? (д) Точный относительный шаг — это f_n/F_{n-1} , где F_{n-1} — сила уже включённых $n - 1$ единиц. Начиная с какого n он отличается от $q - 1$ меньше чем на 10%?

Задача 13.2 (★). *Цена запаса надёжности.* Пусть на каждый импульс синапс нейрона на мышце выбрасывает случайное число порций медиатора, распределённое по Пуассону со средним m , а волокно срабатывает, если порций не меньше $n_{\text{пор}} = 20$. Запас надёжности $S = m/n_{\text{пор}}$. (а) Найдите вероятность сбоя для $S = 1, 2$ и 4 . (б) Единица работает непрерывно с частотой 20 импульсов в секунду. Сколько сбоев в сутки она даёт при $S = 2$ и при $S = 4$? (в) Проверьте результат для $S = 4$ оценкой Чернова $P(X \leq k) \leq e^{-m}(em/k)^k$. Какой вывод можно сделать о том, во что обходится надёжный выход?

Задача 13.3 (★★). *Мышца как фильтр.* Рассмотрите подёргивание (13.1) как импульсную характеристику линейной системы. (а) Найдите её передаточную функцию $H(s)$. Покажите, что это фильтр нижних частот второго порядка, и найдите его частоту среза при $T_c = 50$ мс. (б) Докажите, что при регулярных импульсах с частотой r средняя сила равна $\bar{F} = er T_c F_1$. Сверьте с числами в тексте для 15 и 40 импульсов в секунду. (в) Просуммировав геометрические ряды, найдите установившуюся силу $F(t)$ на периоде $0 \leq t < P = 1/r$ в замкнутом виде. Найдите минимум и максимум при $r = 5$ имп/с. (г) Оцените размах пульсаций по первой гармонике и найдите частоту импульсов, при которой размах составляет 10% от $\bar{F}$. Сравните с точным ответом из п. (в).

Задача 13.4 (★★). *Быстрее задержки не исправить.* Рассмотрите регулятор $dx/dt = -Gx(t - d)$. (а) Подставив $x \propto e^{st}$, выведите условие (13.5) и частоту колебаний на границе, $1/(4d)$. (б) Покажите, что при $Gd \leq 1/e$ у характеристического уравнения есть действительные корни и отклонение затухает без колебаний. Покажите, что при $Gd = 1/e$ корень $s = -1/d$ двойной, и проверьте численно, например с функцией `delayed` из `models/muscle_models.py`, что ни при каком другом G самый правый корень не лежит левее. (в) Найдите наилучшее G и постоянную времени затухания для спинномозговой петли, $d = 30$ мс, и для петли через глаз, $d = 150$ мс. Сравните с границей (13.5).

Задача 13.5 (★★). *Период генератора ритма.* Рассмотрите модель (13.6) в пределе $\tau \ll \tau_a$: частоты мгновенно следуют за входом. (а) Покажите, что пока работает группа 1, $r_1 = I - a_1$, $r_2 = 0$, а переключение происходит, когда $\beta a_1 - a_2 = (\beta - 1)I$. (б) Для симметричного цикла с периодом T обозначьте $E = e^{-T/(2\tau_a)}$. Выведите уравнение

$$\frac{(\beta - 1)(1 - E^{2+b})}{\beta - E} = \frac{b}{1 + b}(1 - E^{1+b})$$

и решите его численно для $\beta = 2$, $b = 2$. Сравните полученный T с периодом 0.84 с на рис. 13.3. (в) Докажите, что ритм возможен только при $b > \beta - 1$. (г) Покажите, что T не зависит от I .

Задача 13.6 (★★). *Моделирование генератора.* Импортируйте функцию `halfcentre` из `models/muscle_models.py`; сам файл целиком не запускайте, он перезаписывает данные рисунков. Измерьте период, отбросив первые два цикла: (а) при $\tau_a = 0.2, 0.4, 0.8$ с, а также при $\tau = 5$ мс вместо 20 мс; (б) при $I = 0.5, 1, 2$; (в) при $b = 0.8, 1.05, 1.2, 1.5, 2, 4$ (время счёта 12–20 с). Постройте $T(\tau_a)$ и $T(b)$ вместе с предсказанием задачи 13.5. Объясните, откуда берётся расхождение и как оно зависит от τ . Что говорит опыт (б) о том, как команда «иди быстрее» могла бы менять темп?

Задача 13.7 (★★). *Проектирование: жёсткость против рефлекса.* Сустав с вязкостью B и жёсткостью пары мышц $K = \kappa_m(F_1 + F_2)$ из (13.4) охвачен петлёй растяжения с задержкой d :

$$\frac{d\theta}{dt} = -a\theta(t) - G\theta(t-d), \quad a = \frac{K}{B}.$$

Дано: $d = 30$ мс, $B = 0.1$ Н·м·с/рад, $\kappa_m = 0.05$ м/рад, плечо $\ell = 3$ см, сила каждой мышцы не больше 100 Н, суставу надо держать момент $M = 1.5$ Н·м. Требование: после толчка отклонение затухает без колебаний с постоянной времени не больше 15 мс. (а) Подстановкой $s = u - a$ сведите задачу к задаче 13.4 и покажите, что наибольшая скорость затухания равна $a + 1/d$ и достигается при $G = e^{-1-ad}/d$. (б) Найдите наименьшее a и соответствующие F_1 , F_2 и G . Выполняется ли требование без напряжения мышцы-противника? (в) Какую наименьшую постоянную времени допускает ограничение на силу мышц? (г) Как должен меняться коэффициент рефлекса при усилении совместного напряжения?

Задача 13.8 (★★★). *Ручка темпа.* Из задач 13.5 и 13.6 следует, что генератор (13.6) не умеет менять темп по команде: уравнения однородны первой степени по (I, r, a) , и I меняет только размах. Предложите минимальное изменение модели, собранное из деталей книги, при котором (i) ниже некоторого $I_{\min}$ ритма нет; (ii) выше $I_{\min}$ период убывает с ростом I , меняясь хотя бы вдвое при изменении I втрое; (iii) группы по-прежнему работают по очереди. Найдите $I_{\min}$ аналитически в пределе $\tau \ll \tau_a$, проверьте моделированием и постройте $T(I)$. Какое измерение на реальной сети отличило бы ваш механизм от других возможных? Это открытый вопрос: в таблице 13.1 простейшая схема генератора помечена как модель.

Глава 14

Боль: сигнал тревоги

14.1 Тревога, а не измерение

Все датчики главы 11 измеряли мир: сколько света, какой высоты звук, какое давление. Боль устроена иначе. Она сообщает не «что там», а «опасно, брось всё». Для инженера это не измерительный канал, а *сигнал тревоги*: линия с высшим приоритетом, которая должна пробиться сквозь любую текущую работу машины.

От измерительного канала сигнализация отличается тремя свойствами, и все три у боли есть. Во-первых, её трудно приглушить привыканием: датчики боли привыкают гораздо слабее датчиков касания, а после лёгкого повреждения становятся даже чувствительнее [325]; ослабление ответа после сильного нагрева измерено лишь у одного их типа [322]. Датчик света на постоянном фоне замолкает (рис. 11.2), а сигнализация, которая замолчала через минуту, бесполезна. Во-вторых, у неё высокий порог: датчики боли срабатывают только тогда, когда воздействие близко к опасному, например на нагрев — у разных датчиков пороги от 41° до 46–48°, в зависимости от типа [322, 323]. В-третьих — и это главное для этой главы — громкость тревоги решает не только датчик, но и сама машина. Одна и та же рана болит по-разному в разной обстановке. Посмотрим, из каких уже знакомых деталей это собрано.

Датчики боли — **ГЛУТ**-нейроны, как и остальные чувствительные нейроны главы 11. Часть из них вместе с глутаматом выбрасывает вещество Р из приложения А, медленно усиливающее передачу.

14.2 Два провода: быстрая и медленная боль

Ударьте палец — и вы почувствуете боль дважды: сначала короткую и резкую, а через секунду тупую и долгую. Это два разных провода. Быстрый провод изолирован и проводит импульсы со скоростью v от 5 до 30 метров в секунду; медленный тонкий и голый, 0.5–2 метра в секунду. Сигнал от ступни проходит около метра, и время прихода

$$t = \frac{L}{v} \quad (14.1)$$

для быстрого провода — десятки миллисекунд, для медленного — около секунды. Два провода несут два сообщения. Быстрый говорит *где* и *когда*: его импульсы приходят раньше

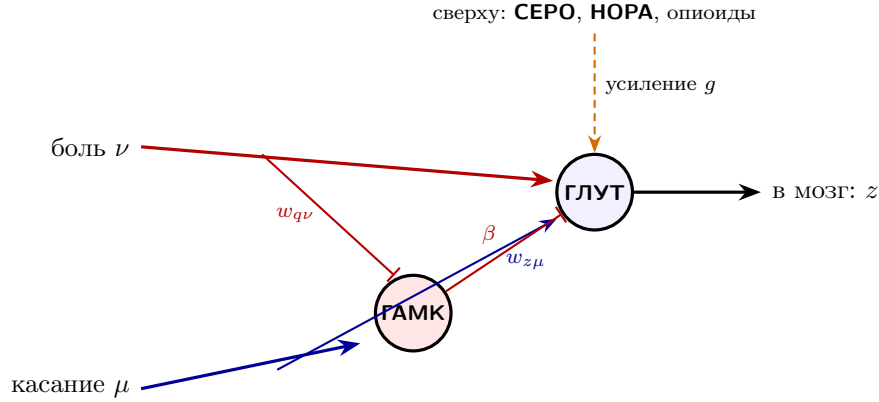


Рис. 14.1: Ворота боли в спинном мозге по модели (14.2). Выходной **ГЛУТ**-нейрон получает боль ν и слабое возбуждение от касания μ . Тормозящий посредник (**ГАМК** или **ГЛИЦ**) возбуждается касанием и, по допущению теории ворот, выключается болью. Сверху, по широковегетательным каналам, приходит усиление g .

и точнее, как в коде временем главы 4. Медленный говорит *насколько плохо*, и его долгая тупая боль держит машину в режиме тревоги, пока повреждение не прошло.

14.3 Ворота в спинном мозге

Первое, куда приходит сигнал боли, — спинной мозг, и там он проходит через *ворота* [109]; конкретные нейроны этих ворот найдены сравнительно недавно [159]. На выходной **ГЛУТ**-нейрон, который передаёт боль дальше в мозг, сходятся провод боли и провод прикосновения. А рядом сидит тормозящий нейрон-посредник, **ГАМК** или **ГЛИЦ**, который прикосновение возбуждает (рис. 14.1). Прикосновение закрывает ворота. В исходной теории ворот [109] боль, наоборот, выключает этого посредника, и сильная боль ворота открывает; это допущение теории, на найденных нейронах ворот оно прямо не показано.

Запишем это для частот, как в главе 3. Частота посредника q и выходная частота z равны

$$q = [w_{q\mu} \mu + q_0 - w_{q\nu} \nu]_+, \quad z = [g(\nu + w_{z\mu} \mu) - \beta q]_+, \quad (14.2)$$

где ν — вход боли, μ — вход касания, w — веса связей (первый индекс — кому, второй — от кого), β — сила торможения, q_0 — собственная фоновая активность посредника, g — усиление, которое задают сверху (о нём ниже). Это запрет (3.1) из главы 3: «боль, но не при касании», — с одной поправкой, взятой из теории ворот как допущение: сильная боль сама выключает запрещающий нейрон.

Мы посчитали модель при $w_{q\mu} = 1$, $q_0 = 0.2$, $w_{q\nu} = 0.5$, $w_{z\mu} = 0.3$, $\beta = 1.5$ (рис. 14.2). Без касания боль начинает проходить с $\nu \approx 0.18$. С касанием порог поднимается до 0.86, и при $\nu = 1$ выход падает вчетверо, с 1 до 0.25. А при сильной боли, $\nu = 2$, касание уже ничего не меняет: ворота распахнуты. Так и в жизни: потереть ушиб помогает, а при серьёзной травме — нет. Само касание, без боли, через ворота не проходит: тревога не поднимается от прикосновения.

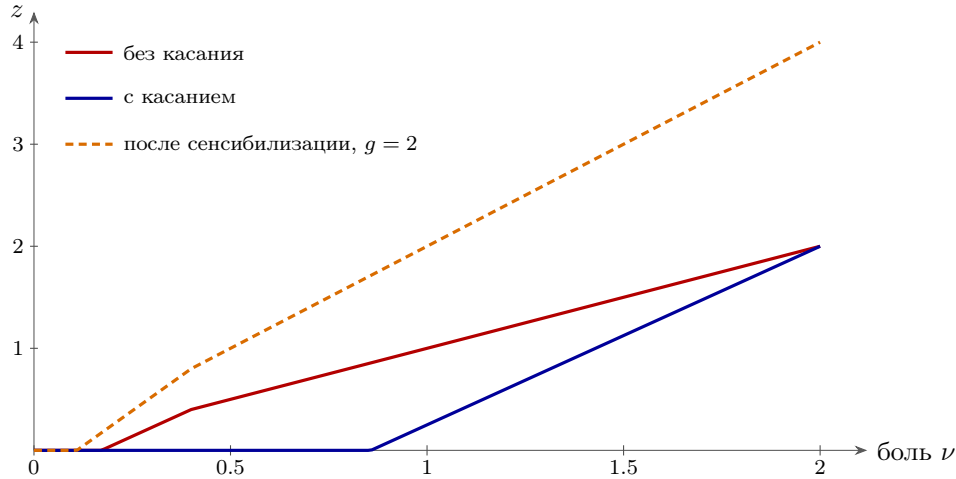


Рис. 14.2: Выход ворот (14.2) в зависимости от силы боли. Касание поднимает порог и приглушает слабую и среднюю боль, но не сильную. Сенсibilизация (штриховая линия) вдвое увеличивает усиление: та же боль передаётся вдвое громче, а порог опускается.

14.4 Ручка громкости сверху

Ворота управляются не только снизу. Из ствола мозга к ним идут нисходящие пути, которые меняют усиление g в (14.2): **СЕРО**, **НОРА** и опиоидные пептиды из приложения А [110]. Это те же широковегетательные каналы, что и в главах 5–9, только здесь их ручка — громкость тревоги. Они умеют крутить её в обе стороны: одни и те же нисходящие цепи могут и приглушать боль, и усиливать её.

Зачем машине убавлять тревогу? Затем, что тревога — это прерывание, а прерывание не всегда уместно. Животное, убегающее от хищника, не должно останавливаться из-за раненой лапы: сначала бежать, потом зализывать рану. Ожидание облегчения тоже приглушает боль, и часть этого эффекта снимается, если заблокировать опиоидные рецепторы [111]: ожидание, вычисленное в мозге, спускается по опиоидному каналу к воротам. Сама по себе эта картина измерена; как именно мозг решает, какой должна быть громкость, — гипотеза.

14.5 Сенсibilизация: тревога, которая учится

После повреждения выходные нейроны ворот становятся чувствительнее: тот же вход вызывает больший выход, а порог опускается [112]. В модели (14.2) это рост усиления g , и простейшее его описание — медленная RC-цепь, которую накачивает сама боль:

$$\tau_s \frac{dg}{dt} = -(g - 1) + k_s z, \quad (14.3)$$

где τ_s — время, за которое чувствительность возвращается к норме; оно больше длительности самой боли, потому что сенсibilизация держится и после того, как повреждающий стимул прекратился [112], а k_s — сила накачки. Пока ткань повреждена, выход ворот держит g выше единицы, и всё, что происходит рядом с раной, передаётся громче (штриховая линия на

рис. 14.2: при $g = 2$ порог опускается до 0.11, а выход удваивается). Это разумная настройка сигнализации: пока повреждение не зажило, лучше перестраховаться.

Для инженера это положительная обратная связь с медленной утечкой: боль повышает усиление, усиление — боль. Пока петля слабая, g возвращается к норме, когда рана зажила. Если же петля сильная, сигнализация может застрять во включённом состоянии и после того, как повреждения уже нет, — как группа с сильной обратной связью на рис. 2.5. Модель (14.3) — упрощение; то, что центральная сенсibilизация существует, измерено.

14.6 Боль как учитель и как прерывание

У боли в машине две работы помимо сигнализации.

Учитель. Боль — отрицательная награда: в формуле ошибки (6.8) она входит как $r < 0$. Всё, что говорилось в главе 6, работает и здесь: предвестник боли начинает вызывать ошибку заранее, и сеть учится избегать того, что к боли ведёт. Опыты на людях показывают, что активность мозга при обучении на боли следует именно ошибке временных разностей [113], а часть **ДОФА**-нейронов отвечает и на неприятные события (глава 7).

Прерывание. Боль отрывает внимание от текущей задачи — это её назначение, а не побочный эффект [114]. В главе 8 та же роль «прерывания» обсуждалась для отрывистой пачки **НОРА**. А самый быстрый ответ даже не доходит до мозга: отдёргивание руки от горячего замыкается прямо в спинном мозге той же парой мышц и тем же запретом противника, что на рис. 13.2.

Утверждение 14.1 (Сигнал тревоги). *Боль — не измерение, а сигнал тревоги с высоким приоритетом. Она привыкает гораздо слабее измерительных каналов, идёт по двум проводам (быстрому — «где», медленному — «насколько плохо»), проходит через ворота, которые закрывает касание (а сильная боль, по допущению теории ворот, открывает), и её громкость задают сверху широковещательные каналы. Эти устройства измерены, кроме открывания ворот болью; простые модели (14.2) и (14.3) — упрощения.*

14.7 Итог

Боль собрана из деталей, которые мы уже видели (таблица 14.1): **ГЛУТ**-датчики, два провода, запрет через тормозящего посредника, широковещательная ручка громкости, медленная РС-цепь, ошибка предсказания и прерывание. Новое в ней одно: это единственный вход машины, громкость которого машина задаёт сама, — сигнализация, которую владелец может и приглушить, и перенастроить.

14.8 Задачи

Задача 14.1 (*). *Два провода.* Сигнал идёт от ступни, $L = 1$ м. (а) По (14.1) найдите диапазоны времени прихода по быстрому и медленному проводу. (б) Одновременный залп импульсов идёт по пучку проводов, скорости которых равномерно заполняют диапазон одного типа. На сколько растягивается залп к приходу в спинной мозг для каждого типа? (в) Возьмите типичные скорости 15 и 1 м/с. Две волны боли воспринимаются отдельно, если между ними не меньше 0.1 с. С какого расстояния они сливаются в одну? Что из этого следует для провода, который должен сообщать «когда»?

Что делает боль	Как	Что известно
поднимает тревогу	высокий порог, привыкание слабее, чем у касания	порог измерен; сравнение привыкания — оценка
сообщает «где» и «насколько плохо»	два провода с разной скоростью (14.1)	измерено
проходит через ворота	запрет через ГАМК/ГЛИЦ (14.2)	ворота измерены; открывание болью — допущение теории; модель — упрощение
меняет громкость	нисходящие СЕРО, НОРА, опиоиды	измерено; правило выбора громкости — гипотеза
учится после повреждения	рост усиления (14.3)	сенсibilизация измерена; модель — упрощение
учит избегать	отрицательная награда в (6.8)	сходство с ошибкой временных разностей измерено
прерывает работу	захват внимания; рефлекс отдёргивания	измерено

Таблица 14.1: Боль как сигнал тревоги.

Задача 14.2 (★). *Пороги ворот.* Рассмотрите ворота (14.2). (а) Выведите порог боли $\nu^*(\mu, g)$ в области, где посредник активен ($q > 0$), и условие применимости формулы. Сверьте с числами в тексте (0.18, 0.86, 0.11). (б) Пусть $\nu \geq q_0/w_{qv}$, так что без касания посредник молчит. Покажите, что касание перестаёт приглушать боль при $\nu \geq \nu_\times = (w_{q\mu}\mu + q_0 - g w_{z\mu}\mu/\beta)/w_{qv}$, а выше $\nu_\times$ даже усиливает её. Найдите $\nu_\times$ для параметров текста и объясните, почему при $\nu = 2$ кривые на рис. 14.2 сходятся. (в) Найдите условие на g , при котором касание без боли не проходит через ворота ни при каком μ . При каком g через ворота начинает проходить касание $\mu = 1$? Что это означает для сенсibilизации?

Задача 14.3 (★). *Устойчивость сенсibilизации.* Пусть входы ν и μ постоянны, и g меняется в области, где выход ворот линеен по g : $z = gA - C$, $A = \nu + w_{z\mu}\mu$, $C = \beta q \geq 0$. (а) Найдите из (14.3) равновесие g^* , условие его устойчивости и эффективную постоянную времени. (б) При каком k_s боль $\nu = 1$ без касания приводит к $g^* = 2$, как на штриховой кривой рис. 14.2? (в) При этом k_s найдите силу боли, выше которой модель (14.3) уходит вразнос, без касания и с касанием $\mu = 1$. (г) Найдите g^* и z при $\nu = 1$, $\mu = 1$ и сравните со случаем без касания.

Задача 14.4 (★). *Предвестник боли.* Сигнал в момент 0 предсказывает боль в момент $T = 2$ с; в (6.8) она входит как $r(t) = -P\delta(t - T)$, горизонт $\tau_\gamma = 2$ с. (а) Найдите выученное $V(t)$ и покажите, что при $0 < t < T$ и в момент самой боли $\delta = 0$, а в момент сигнала δ содержит всплеск площадью $-Pe^{-T/\tau_\gamma}$. (б) Действие в момент $t_e < T$ отменяет боль. Найдите площадь всплеска δ в момент t_e при $t_e = 1$ с. (в) Как этот всплеск зависит от t_e ? Чему научит сеть такой сигнал?

Задача 14.5 (★). *Моделирование: сигнализация, которая защёлкивается.* Импортируйте функцию `z` из `models/pain_gate.py` (сам файл не запускайте: он перезаписывает данные рисунков). Добавьте динамику (14.3) и насыщение выхода $z \leq z_{\max} = 4$. Время меряйте в единицах τ_s . Касание $\mu = 1$ присутствует всё время, повреждение даёт $\nu = 2$ в течение $T_{\text{повр}}$, после чего $\nu = 0$. (а) Покажите, что после заживления состояние $g = 1$ устойчиво, а второе устойчивое состояние $g_{\text{вкл}} = 1 + k_s z_{\max}$ существует при $k_s \geq (g_{\text{нас}} - 1)/z_{\max}$, где

$g_{\text{нас}} = (z_{\text{max}} + \beta(w_{q\mu} + q_0))/w_{z\mu}$. Найдите между ними неустойчивое равновесие g_u . (б) Для $k_s = 4, 4.6, 5, 6, 8$ найдите моделированием наименьшую длительность повреждения, после которой сигнализация остаётся включённой. Сравните с аналитической оценкой: линейный рост g до насыщения z , затем экспоненциальный подход к $g_{\text{вкл}}$. (в) Постройте $g(t)$ для длительности чуть меньше и чуть больше пороговой. Какие параметры схемы отвечают за то, что «защёлкивание» возможно?

Задача 14.6 (★★). *Проектирование ворот.* Сохраните $\beta = 1.5$, $w_{z\mu} = 0.3$, $g = 1$ и подберите q_0 , $w_{q\nu}$, $w_{q\mu}$ так, чтобы: (i) без касания порог боли был 0.2; (ii) с касанием $\mu = 1$ порог был 1.0; (iii) касание переставало приглушать боль при $\nu_{\times} = 2.5$. (а) Докажите, что для любых весов $\nu^*(\mu)/\nu_{\times} = \beta w_{q\nu}/(g + \beta w_{q\nu})$, так что требования (ii) и (iii) сразу задают $w_{q\nu}$. (б) Найдите все три веса и проверьте требования расчётом по сетке ν . (в) До какого усиления g касание без боли не проходит через ворота? Во сколько раз касание приглушает боль $\nu = 1.5$?

Задача 14.7 (★★★). *Ручка громкости как расписание прерываний.* Боль прерывает текущую работу, когда $z > \theta$. Пусть продолжение работы приносит ценность V в единицу времени, а работа с повреждением силы ν стоит $c\nu$. Сверху можно менять только усиление g . (а) Покажите, что прерывать выгодно при $\nu > \nu_c = V/c$. Выразите порог прерывания ворот (14.2) без касания через g и обратите формулу: какое $g^*(V/c)$ реализует оптимальный порог? (б) Найдите g^* при $\theta = 0.5$ и $V/c = 0.25, 0.4, 0.5, 1, 2$ для параметров текста. (в) Открытая часть. Машина не знает ни V , ни c и крутит g медленным широкополосным каналом. Предложите, из каких сигналов книги она могла бы их оценивать, как учесть шум в оценке ν и неравную цену пропуска и ложной тревоги, и как совместить такое управление с сенсibilизацией (14.3), которая поднимает g сама. Сформулируйте хотя бы одно проверяемое предсказание. В тексте правило выбора громкости помечено как гипотеза.

Глава 15

Как машина учится двигаться

15.1 Три учителя

В главе 13 мы видели, как машина двигает мышцами, и остановились на гипотезе: быстрые и точные движения требуют внутренней модели тела, которая предсказывает результат команды [103]. Откуда берётся эта модель? Её надо выучить, и выучить не так, как мы учились до сих пор.

В книге уже было два учителя. Первый — *никакой*: правило Хебба (глава 6) усиливает то, что часто бывает вместе, и сжимает входы. Второй — *награда*: **ДОФА** рассылает всем одно число, «лучше или хуже, чем ожидалось». Движению нужен третий учитель — *ошибка*. Рука промахнулась мимо чашки на два сантиметра влево: это не «хуже», это вектор, который говорит каждому выходу, куда и насколько он ошибся. Инженер назвал бы это обучением с учителем.

Разница между вторым и третьим учителем — это разница между одним проводом на всех и отдельным проводом на каждый выход. В утверждении 6.4 обучение по одному общему числу замедлялось с каждым нейроном, чей шум влиял на результат. Если же каждый выход i получает свою ошибку e_i , веса можно менять по простейшему правилу:

$$\frac{dw_{ij}}{dt} = -\eta e_i(t) x_j(t). \quad (15.1)$$

Это правило наименьших квадратов, давно известное в технике адаптивных фильтров [115]: вес меняется пропорционально произведению своего входа на ошибку своего выхода и в среднем идёт по градиенту квадрата ошибки. Никакого шума-поиска, как в главе 6, не нужно: направление поправки приходит прямо по проводу ошибки. И скорость не падает с числом выходов, потому что чужие ошибки к синапсу не приходят.

Утверждение 15.1 (Три учителя). *Правило Хебба учит без учителя тому, что часто; сигнал **ДОФА** учит одним числом на всю сеть тому, что выгодно, и медленнее с каждым нейроном; провод ошибки к каждому выходу учит по правилу (15.1) тому, что точно, и скорость не зависит от числа выходов. Цена третьего способа — отдельный провод на каждый выход и кто-то, кто знает правильный ответ.*

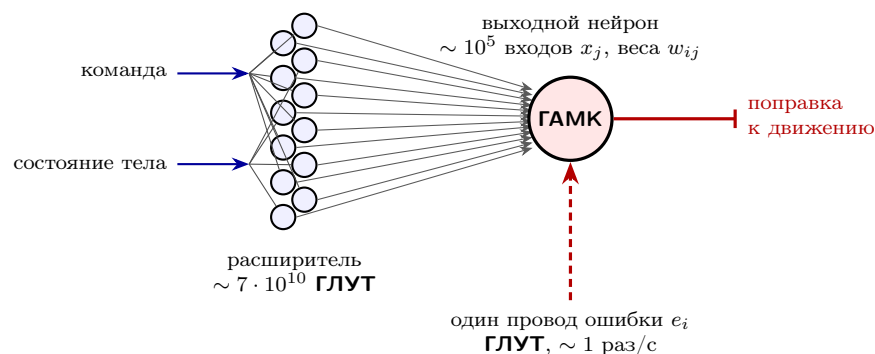


Рис. 15.1: Схема обучения с учителем, как её, по-видимому, реализует мозг. Команда и состояние тела раскладываются огромным слоем ГЛУТ-нейронов в длинный вектор x_j ; выходной ГАМК-нейрон складывает его с весами w_{ij} . Единственный провод ошибки приносит e_i ; совпадение ошибки с активным входом ослабляет вес этого входа, как в правиле (15.1).

15.2 Провод ошибки

Кто может знать правильный ответ для движения? Сами датчики. Если рука ушла влево от цели, об этом сообщают глаз и датчики растяжения из главы 11. Нужна схема, которая доставит эту ошибку к нужным выходам.

В мозге есть область, которая, по-видимому, устроена ровно под это [116, 117]. Её схема необычно правильная, почти кристаллическая, и в ней легко узнать правило (15.1) (рис. 15.1).

Расширитель входа. Сигналы о команде и о состоянии тела приходят на огромный слой маленьких ГЛУТ-нейронов. Их около семидесяти миллиардов — больше, чем во всём остальном мозге, вместе взятом [1]. Каждый из них смешивает несколько входов, и сигнал раскладывается в очень длинный вектор. Инженеру этот приём знаком: если поднять размерность входа, в новом пространстве почти любую нужную зависимость можно получить простой взвешенной суммой [118].

Выходные нейроны. Взвешенную сумму считают около тридцати миллионов больших выходных нейронов [330], у каждого — порядка ста тысяч входов от расширителя. И это ГАМК-нейроны: результат обучения передаётся дальше не возбуждением, а торможением, как в запрете главы 3.

Провод ошибки. Каждый выходной нейрон получает ещё один вход, особый: ровно один ГЛУТ-провод, который срабатывает редко, около раза в секунду, но каждый раз вызывает в выходном нейроне мощную вспышку [119]. Это и есть e_i : вероятность вспышки зависит от направления ошибки движения [158]. Совпадение вспышки ошибки с активностью входа ослабляет этот вход — в точности член $-\eta e_i x_j$ в (15.1).

Одна трудность знакома нам по главе 6: ошибка приходит позже, чем вход, который к ней привёл. Промах виден через десятки-сотни миллисекунд после команды. Значит, синапс должен помнить, что был активен, — нужен след, как в правиле (6.5). И длина этого следа, судя по опытам, подстроена под задержку обратной связи в каждой задаче: там, где ошибка приходит через сто миллисекунд, сильнее всего ослабляется вход, бывший активным за сто миллисекунд до неё [120].

Утверждение 15.2 (Провод ошибки). В схеме, изображённой на рис. 15.1, каждый выходной нейрон получает ровно один провод ошибки, и совпадение ошибки с входом ослабляет этот вход. Это правило наименьших квадратов (15.1), применённое к входу, который расширен до огромной размерности. Устройство схемы и ослабление при совпадении измерены; что вся схема работает как обучение с учителем, — ведущая гипотеза.

15.3 Внутренняя модель как адаптивный фильтр

Чему учится такая схема? Самый естественный ответ — предсказанию. Пусть на вход приходит команда $u(t)$, пропущенная через набор фильтров с разными постоянными времени, как в расширителе: $x_j(t) = (g_j * u)(t)$. Выход — их взвешенная сумма, предсказание того, что сообщат датчики:

$$\hat{y}(t) = \sum_j w_j (g_j * u)(t), \quad e(t) = \hat{y}(t) - y(t), \quad (15.2)$$

а веса учатся по (15.1). Это *адаптивный фильтр*: схема, которая сама подбирает свою передаточную функцию так, чтобы повторить неизвестную систему [121]. Здесь неизвестная система — собственное тело с его массой, упругостью и задержками. Выученный фильтр и есть внутренняя модель главы 13: он говорит, что сообщат датчики, не дожидаясь их.

Такая модель полезна дважды. Во-первых, её предсказание можно подать вместо запаздывающей обратной связи, и тогда условие устойчивости (13.5) перестает связывать руки: исправлять можно быстро, по модели. Во-вторых, разница между предсказанным и полученным — это сигнал о *неожиданном*. Всё, что машина сделала сама, модель предсказала и вычла; остаётся то, что сделал мир. Поэтому, по одной из гипотез, мы и не можем пощекотать сами себя [122].

15.4 Когда мир меняется: быстрое и медленное

Проверим схему опытом, который легко поставить. Человек тянется к цели, а мир неожиданно меняется: например, на руку действует боковая сила. Первые движения промахиваются, потом промах уменьшается. Если силу убрать, рука сначала промахивается в *другую* сторону — модель выучила силу и продолжает её компенсировать. Это прямое свидетельство того, что выучена модель, а не просто «стало получаться».

Опыты показывают и более тонкую вещь: учатся одновременно два процесса — быстрый, который быстро учится и быстро забывает, и медленный, который учится медленно и помнит долго [123]. Поправки обновляются после каждого движения, по событию:

$$e = p - (x_f + x_s), \quad x_f \leftarrow A_f x_f + B_f e, \quad x_s \leftarrow A_s x_s + B_s e, \quad (15.3)$$

где p — возмущение, x_f и x_s — выученные поправки двух процессов, A — насколько поправка сохраняется до следующего движения, B — насколько сильно она учится на ошибке. У быстрого процесса B велико, а A заметно меньше единицы; у медленного — наоборот.

Модель (15.3) объясняет опыт, который трудно понять без неё (рис. 15.2). В нашем расчёте за двести движений с возмущением сумма поправок доходит до 0.84, причём большую

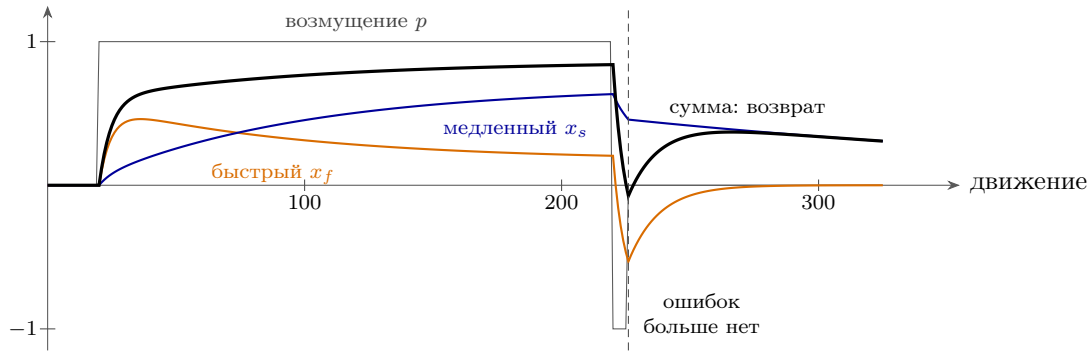


Рис. 15.2: Два процесса обучения по модели (15.3), $A_f = 0.92$, $B_f = 0.1$, $A_s = 0.996$, $B_s = 0.02$. Двести движений с возмущением $p = 1$, затем шесть с обратным, $p = -1$, пока сумма не вернётся к нулю. После штриховой линии ошибки перестают поступать, и сумма сама возвращается к старой поправке: быстрый процесс забыл обратное возмущение, медленный помнит прямое.

часть держит медленный процесс, 0.63. Затем шесть движений с обратным возмущением возвращают сумму к нулю: быстрый процесс ушёл в минус, -0.53 , медленный ещё в плюсе, 0.46. Если теперь перестать сообщать ошибки, быстрый процесс забывает свою поправку за десятки движений, медленный — гораздо дольше, и сумма *сама* поднимается до 0.37 за сорок движений: старый навык возвращается без всякой тренировки. Такое спонтанное восстановление измерено у людей; модель с одним процессом его дать не может — без ошибок она просто затухает к нулю.

Зачем два процесса? Правдоподобный инженерный ответ даёт оптимальный фильтр главы 9. Тело меняется по разным причинам с разной скоростью: мышцы устают за минуты, растут и слабеют за месяцы. Если помехи бывают быстрыми и медленными, наилучшая оценка состоит из двух фильтров с разными постоянными времени, и каждый ловит свою [124]. Быстрый процесс — это временная поправка, «рука устала»; медленный — «рука стала другой». Это пока гипотеза, но она объясняет, почему навык, выученный за один день, частично теряется к следующему и почему второй раз он учится быстрее.

15.5 Итог

Теперь у машины три учителя (таблица 15.1). Хебб сжимает то, что часто; **ДОФА** одним числом учит выбирать выгодное; провод ошибки учит точности, и учит быстро, потому что к каждому выходу идёт своя ошибка. Мозг, по-видимому, пользуется всеми тремя, и каждым там, где он дешевле всего: широковежательным сигналом — для немногих решений, отдельными проводами — для точной подстройки тела, где правильный ответ сообщают сами датчики.

15.6 Задачи

Задача 15.1 (*). *Ёмкость схемы с проводом ошибки.* Возьмите числа из текста: $7 \cdot 10^{10}$ нейронов расширителя, $3 \cdot 10^7$ выходных нейронов по 10^5 входов, провод ошибки срабатывает около раза в секунду. (а) Сколько всего настраиваемых синапсов и на сколько выходных

Что делает схема	Как	Что известно
учится с учителем	провод ошибки к каждому выходу, правило (15.1)	устройство схемы и ослабление при совпадении измерены; обучение с учителем — ведущая гипотеза
расширяет вход	семьдесят миллиардов ГЛУТ-нейронов	число нейронов измерено; роль расширения — теория
учитывает задержку ошибки	след, подстроенный под задержку	измерено
строит внутреннюю модель	адаптивный фильтр (15.2)	хорошо обоснованная гипотеза
учится двумя темпами	быстрый и медленный процессы (15.3)	последствие и спонтанный возврат измерены; два процесса — модель

Таблица 15.1: Как машина учится двигаться.

нейронов в среднем приходит сигнал каждого нейрона расширителя? (б) Взвешенная сумма n входов с порогом может выучить произвольную разметку на два класса примерно для $2n$ входных векторов общего положения [118]. Оцените число ассоциаций на один выходной нейрон и на всю схему. (в) По (4.1) при $r = 1$ имп/с и $\Delta t = 10$ мс оцените, сколько бит в секунду может принести один провод ошибки, и найдите нижнюю границу времени, нужного, чтобы заполнить ёмкость одного выходного нейрона. Какова суммарная пропускная способность всех проводов ошибки?

Задача 15.2 (★). *Скорость правила наименьших квадратов.* Пусть статистика входов постоянна, $C = \langle \mathbf{x}\mathbf{x}^\top \rangle$, и выход должен повторять y . (а) Покажите, что в среднем правило (15.1) — градиентный спуск по $E = \frac{1}{2}\langle e^2 \rangle$: $d\mathbf{w}/dt = -\eta(C\mathbf{w} - \mathbf{p})$, $\mathbf{p} = \langle \mathbf{x}y \rangle$. Найдите скорости затухания мод и покажите, что они не зависят от числа выходов. (б) Пусть в (15.2) $g_j(t) = \sqrt{2/\tau_j} e^{-t/\tau_j}$, а вход u — белый шум единичной интенсивности. Покажите, что $C_{jk} = 2\sqrt{\tau_j\tau_k}/(\tau_j + \tau_k)$. (в) Найдите собственные числа C и отношение самой быстрой и самой медленной скоростей для пяти фильтров с τ_j , растущими в 2 раза (10–160 мс), и в 4 раза. (г) Для версии, обновляемой после каждого движения, $\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} - \eta e \mathbf{x}$, найдите условие устойчивости. Почему расширитель, делающий входы менее похожими друг на друга, ускоряет обучение?

Задача 15.3 (★). *Анализ двух процессов.* Рассмотрите модель (15.3) с параметрами рис. 15.2. (а) Запишите её как $\mathbf{x}_{n+1} = M\mathbf{x}_n + \mathbf{b}p$. Найдите собственные числа M и соответствующие постоянные времени в движениях. (б) Найдите установившиеся x_f , x_s и сумму при постоянном $p = 1$. Сравните с 0.84 после двухсот движений. (в) Когда ошибки перестают поступать, $x_f(n) = A_f^n x_f(0)$, $x_s(n) = A_s^n x_s(0)$. Найдите номер движения, на котором сумма максимальна, и сам максимум. Значения в начале этого участка возьмите из `models/motor_learning.py`. Сравните с числами в тексте. (г) Докажите, что модель с одним процессом не даёт спонтанного возврата.

Задача 15.4 (★). *Моделирование: второй раз быстрее.* Напишите цикл, который по модели (15.3) с параметрами рис. 15.2 считает число движений до суммы $x_f + x_s \geq 0.8$ при $p = 1$. Параметры и порядок обновления возьмите из `models/motor_learning.py`, но сам файл не запускайте: он перезаписывает данные рисунков. (а) Найдите его для необученной машины. (б) Двести движений с $p = 1$, затем обратное возмущение до нуля суммы, как на

рис. 15.2, затем снова $p = 1$. Сколько движений нужно теперь? (в) Двести движений с $p = 1$, затем W движений с $p = 0$ и ошибками, затем снова $p = 1$. Постройте число движений до 0.8 как функцию W для W от 5 до 1000. (г) Объясните результат через скрытое состояние x_s . Может ли модель с одним процессом, у которой сумма после отмены обучения равна нулю, учиться второй раз быстрее?

Задача 15.5 (★★). *Проектирование: регулятор с внутренней моделью.* Объект $dx/dt = kx$ и наблюдается с задержкой d . Регулятор строит предсказание по внутренней модели с усилением $\hat{k}$:

$$\hat{x}(t) = x(t-d) + \hat{k} \int_{t-d}^t u(s) ds, \quad u = -G \hat{x}.$$

(а) Выведите характеристическое уравнение $s + G\hat{k} + G(k - \hat{k})e^{-sd} = 0$. Что получается при точной модели? (б) Докажите, что замкнутая система устойчива при любых $G > 0$ и d тогда и только тогда, когда $\hat{k} > k/2$. (в) Спроектируйте G для петли через глаз, $d = 150$ мс, $k = 1$, с постоянной времени исправления 20 мс. Сравните с пределом (13.5) для регулятора без модели. (г) Модель занижает усиление, $\hat{k} = 0.4k$. Найдите критическую задержку при выбранном G и наименьшее $\hat{k}$, при котором схема ещё устойчива при $d = 150$ мс. Проверьте моделированием. (д) Модель завышает усиление, $\hat{k} = 2k$. Устойчива ли схема и как быстро она исправляет отклонение?

Задача 15.6 (★★). *Моделирование: адаптивный фильтр учит мышцу.* Пусть неизвестный объект — мышца: выход $y = h * u$, где $h(t) = (t/T_c^2) e^{-t/T_c}$ — подёргивание (13.1) с единичной площадью, $T_c = 50$ мс (две одинаковые RC-цепи подряд). Фильтры (15.2) — RC-цепи с единичным усилением и $\tau_j = 12.5, 25, 50, 100, 200$ мс. Вход u — случайная ступенчатая функция: новое нормальное значение каждые 10 мс. Проинтегрируйте всё методом Эйлера с шагом 1 мс, учите веса по (15.1) при $\eta = 50$ и 200 в течение 300 с. (а) Постройте нормированную ошибку $\langle e^2 \rangle / \langle y^2 \rangle$ по окнам в 5 с. (б) Найдите наилучшие веса методом наименьших квадратов (решите систему 5×5) и их ошибку. (в) Сравните выученные веса с наилучшими. Почему ошибка уже мала, а веса ещё далеки от оптимума? Свяжите с задачей 15.2.

Задача 15.7 (★★★). *Два процесса как оптимальный фильтр.* Пусть возмущение — сумма двух случайных процессов, $p_n = p_n^f + p_n^s$, где $p_{n+1}^{f,s} = A_{f,s} p_n^{f,s} + w_n^{f,s}$ с дисперсиями шумов q_f, q_s , а наблюдение ошибки зашумлено с дисперсией R . (а) Покажите, что установившийся фильтр Калмана для этой модели в форме предсказания совпадает с (15.3), причём $\mathbf{B} = \mathbf{A}\mathbf{K}$, где $\mathbf{K}$ — установившийся коэффициент усиления. (б) Решив численно дискретное уравнение Риккати, найдите q_f/R и q_s/R , при которых $A_f = 0.92, A_s = 0.996$ дают в точности $B_f = 0.1, B_s = 0.02$. (в) Открытая часть. Если машина оптимальна, её B должны подстраиваться к статистике возмущений. Предскажите, как изменятся B_f и B_s , если учетверить q_s, q_f или R . Предложите опыт, который проверил бы такую подстройку, и сигнал, который мог бы её переносить (сравните с утверждением 9.2). В тексте объяснение двух процессов помечено как гипотеза.

Глава 16

Второй выход: как мозг управляет химией тела

16.1 Быстрый и медленный выходы

В главе 13 мы видели быстрый выход машины — мышцы. Но у неё есть и второй, медленный. Мозг держит в нужных пределах температуру тела, частоту сердца, количество воды и сахара, готовит тело к бегу или ко сну. Для этого он не двигает суставы, а выпускает химические сигналы. Путей два. Первый — нервы, идущие прямо к внутренним органам: к сердцу, сосудам, кишечнику, железам. Второй — кровь: некоторые нейроны и железы выбрасывают вещество не в щель к соседу, а прямо в кровоток.

Кровь — самая широковещательная шина из всех, что встречались в книге. Широковещательные каналы глав 5–9 рассылали сигнал на большие области мозга; кровь рассылает его каждой клетке тела. Кровь обходит тело за время порядка минуты, так что сообщение доходит до всех за десятки секунд и держится минуты и часы, пока вещество не разрушится. Адреса у такой рассылки нет вовсе. Как и в утверждении 1.2, смысл сообщения выбирает получатель: откликаются только клетки, у которых есть рецептор к этому веществу.

16.2 Газ и тормоз: два провода к органам

Лучший пример — сердце. В сердце есть собственный ритмоводитель, как у **СЕРО**-нейрона главы 5: он сам задаёт ритм, и если отключить все нервы, сердце бьётся примерно сто раз в минуту. Мозг ритм не порождает, а только подстраивает, причём двумя проводами противоположного знака (рис. 16.1). По одному идёт **НОРА**: это *газ*, он ускоряет ритм. По другому — **АЦЕТ**: это *тормоз*, он замедляет. Грубо,

$$f \approx f_0 + a_S S - a_P P, \quad (16.1)$$

где $f_0 \approx 100$ ударов в минуту — собственный ритм ритмоводителя, S и P — активность газа и тормоза. В покое тормоз нажат, и сердце бьётся обычно порядка шестидесяти–семидесяти раз в минуту; при нагрузке тормоз отпускают и нажимают газ.

Это двухпроводный код главы 2 и пара мышц главы 13, только теперь провода управляют не суставом, а темпом ритмоводителя. И у проводов разная скорость. Оба работают как фильтры нижних частот, но тормоз пропускает перемены в несколько раз быстрее газа [135]:

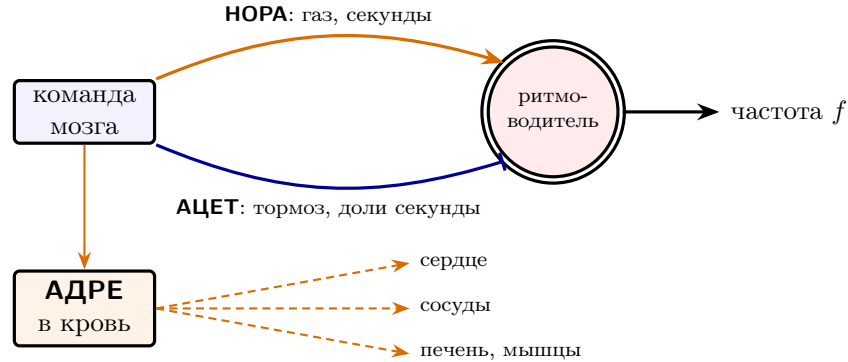


Рис. 16.1: Два провода противоположного знака к ритмоводителю сердца: газ **НОРА** медленный, тормоз **АЦЕТ** быстрый. Внизу — тот же газ по широковещательной шине: **АДРЕ**-клетки выбрасывают адреналин в кровь, и сигнал получают все органы с подходящим рецептором (штриховые стрелки).

у **АЦЕТ** путь короткий: связанный с рецептором белок сам открывает калиевый канал, без второго посредника внутри клетки [333], а **НОРА** действует через цепочку реакций внутри клетки. Инженер узнает здесь приём с двумя приводами разной скорости: быстрый делает точную мгновенную подстройку, медленный — крупные долгие перемены.

Здесь же находит роль **АДРЕ**, про который в таблице 1.1 было написано, что его роль в мозге неясна. Вне мозга она ясна. Часть клеток газового пути не посылает провод к органу, а выбрасывает адреналин прямо в кровь. Это тот же газ, но по широковещательной шине: за десятки секунд он доходит до сердца, сосудов, печени и мышц сразу и держится минуты. Адресный газ **НОРА** подстраивает один орган; широковещательный газ **АДРЕ** переводит в режим бега всё тело.

16.3 Каскад с обратной связью

Многие гормоны выпускаются не одной железой, а каскадом. Небольшая группа нейронов в основании мозга выбрасывает в кровь первый сигнал; он заставляет железу-посредника выпустить второй; тот — конечную железу выпустить гормон, который и действует на тело. А конечный гормон возвращается к первым ступеням и тормозит их. Получается усилитель из трёх каскадов, охваченный отрицательной обратной связью, — регулятор уровня, как у **СЕРО**-системы в формуле (5.2).

Опишем каждую ступень RC-цепью с постоянной времени τ и усилением g , а обратную связь — коэффициентом k :

$$\tau \frac{dx_1}{dt} = -x_1 + g[u - kx_3]_+, \quad \tau \frac{dx_2}{dt} = -x_2 + gx_1, \quad \tau \frac{dx_3}{dt} = -x_3 + gx_2, \quad (16.2)$$

где u — команда мозга, x_3 — уровень конечного гормона. Усиление петли $K = g^3k$. В равновесии $x_3 = g^3u/(1 + K)$, и, как у любого регулятора с обратной связью, большая петля делает уровень нечувствительным к разбросу усиления ступеней. Но каждая ступень сдвигает фазу: на частоте $\omega = \sqrt{3}/\tau$ три одинаковые ступени вместе дают сдвиг в пол оборота

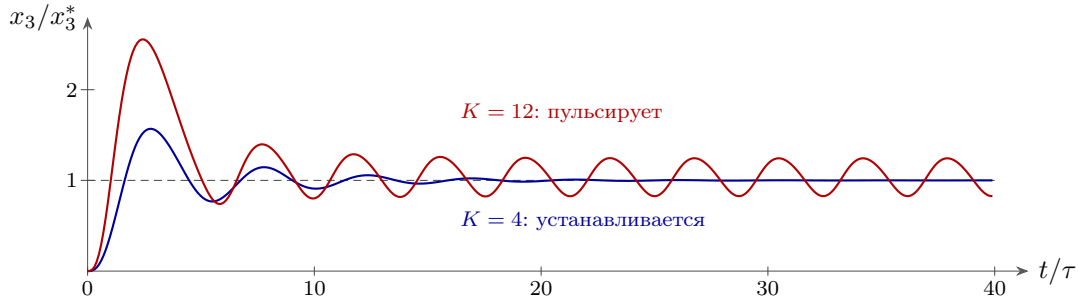


Рис. 16.2: Каскад из трёх ступеней с обратной связью по (16.2), уровень конечного гормона в долях равновесного x_3^* . При усилении петли ниже восьми уровень устанавливается; выше — каскад сам порождает ровные пульсации.

и ослабление в восемь раз. Отсюда классический результат теории регулирования:

$$K < 8, \quad (16.3)$$

иначе регулятор начинает колебаться, с периодом около $2\pi\tau/\sqrt{3} \approx 3.6\tau$.

Утверждение 16.1 (Точность против устойчивости). *У трёхступенчатого каскада с пропорциональной обратной связью ошибка уровня равна $1/(1+K)$, а устойчив он только при $K < 8$. Поэтому точнее, чем примерно на десять процентов, такой регулятор уровень не держит; попытка поднять усиление превращает его в генератор колебаний.*

Мы проверили это на модели (16.2) (рис. 16.2). При $K = 4$ уровень после включения немного колеблется и устанавливается. При $K = 7$ он тоже устанавливается, но медленно. При $K = 12$ колебания не затухают и не растут без предела: ступень не может выдать отрицательный сигнал, и каскад выходит на ровные пульсации между 0.83 и 1.24 от среднего уровня с периодом 3.7–3.9 τ .

Настоящие гормоны каскадов действительно выходят пульсами: уровень гормона стресса, например, колеблется с периодом около часа. По одной из гипотез, эти пульсации порождает сама обратная связь между ступенями с запаздыванием, и отдельный генератор ритма для них не нужен [136]. Это та же причина колебаний, что и у петли ГЛУТ–ГАМК в утверждении 3.3 и у петли растяжения мышцы в условии (13.5): отрицательная обратная связь, которая запаздывает.

16.4 Импульсный код гормонов

Пульсы бывают не только побочным эффектом, но и кодом. Нейроны, управляющие размножением, выпускают свой сигнал в кровь короткими порциями примерно раз в час. Если железе-получателю подать тот же сигнал не порциями, а непрерывно, она не работает в полную силу, как при пульсах, а замолкает; если снова подавать порциями раз в час, работа восстанавливается [137]. Значит, получатель читает не уровень, а частоту порций.

Для инженера здесь нет загадки. Рецептор, который при долгом действии вещества устаёт и перестаёт отвечать, — фильтр верхних частот, как истощающийся синапс (4.6) из главы 4. Непрерывный сигнал он глушит, а перемены пропускает. Такому получателю можно

сообщить что-то только импульсами, и информация переходит из уровня в частоту и форму порций. Разные частоты порций к тому же по-разному действуют на разные клетки одной и той же железы, так что по одной химической линии можно передать больше одной величины — как по одному проводу **ДОФА** в главе 7 или быстрая и медленная составляющие.

16.5 Суточный ритм: медленный генератор режимов

Самый медленный ритм тела — суточный. Его порождает отрицательная обратная связь с запаздыванием внутри клеток: гены производят белки, которые с задержкой в несколько часов подавляют собственное производство [139]. Опять запаздывающая отрицательная обратная связь — четвёртый раз в этой книге, — и опять ритм, на этот раз с периодом около суток. Главный генератор — небольшая группа из десятков тысяч нейронов в основании мозга, ритм которых синхронизирует остальные клетки тела.

Собственный период этого генератора у человека не ровно сутки, а в среднем 24.18 часа [138]. Каждый день его подводит свет, приходящий от датчиков глаза (глава 11). Для электронщика это *фазовая автоподстройка частоты*: генератор со своей частотой ω_0 подстраивается к внешнему сигналу с частотой ω , и разность фаз φ подчиняется уравнению

$$\frac{d\varphi}{dt} = (\omega - \omega_0) - K_\varphi \sin \varphi. \quad (16.4)$$

Подстройка удерживается, если $|\omega - \omega_0| < K_\varphi$. Генератору с периодом 24.18 часа нужно каждый день сдвигаться примерно на одиннадцать минут; утреннего света для такого сдвига обычно хватает. В полярную ночь или в пещере без света подстройки нет, и ритм уходит на собственный период.

Суточный генератор — не тактовый генератор компьютера. Он не отсчитывает шаги вычислений и не синхронизирует импульсы нейронов. Он переключает *режимы*: сон и бодрствование, уровни гормонов, температуру тела, готовность к еде. Это медленный широкополосный регистр того же рода, что и регистры глав 5–9, только его значение меняется по расписанию, подведённому к солнцу.

Утверждение 16.2 (Химический выход). *Медленный выход машины построен из тех же деталей, что и быстрый. Органы получают два провода противоположного знака и разной скорости — газ **НОРА** и тормоз **АЦЕТ**, — а весь организм сразу — широкополосные сигналы по крови, в том числе адреналин **АДРЕ**. Уровни гормонов держат каскады с отрицательной обратной связью, точность которых ограничена устойчивостью; часть гормонов кодируется частотой порций; суточный ритм — медленный генератор с фазовой подстройкой по свету. Устройство путей и опыты с порциями и с периодом измерены; объяснение пульсаций каскада самой обратной связью — гипотеза.*

16.6 Итог

У машины два выхода (таблица 16.1). Быстрый — мышцы: миллисекунды, адресно, в каждый сустав. Медленный — химия тела: секунды, минуты и сутки, по двум проводам к органам и по крови ко всем сразу. Детали у обоих выходов одни и те же — два провода противоположного знака, ритмоводители, обратная связь и её запаздывание, — и те же, из которых собрана машина внутри.

Что делает химический выход	Как	Что известно
подстраивает органы переводит всё тело в режим бега	газ НОРА и тормоз АЦЕТ (16.1) адреналин АДРЕ в кровь	измерено; тормоз быстрее газа измерено
держит уровни гормонов	каскад с обратной связью, $K < 8$ (16.3)	каскады и обратная связь измерены; пульсации от самой петли — гипотеза
передаёт частотой порций	уставший рецептор как фильтр верхних частот	зависимость от порций измерена
переключает режимы за сутки	генератор с фазовой подстройкой по свету (16.4)	период и подстройка светом измерены

Таблица 16.1: Как машина управляет химией тела.

16.7 Задачи

Задача 16.1 (*). *Кровь как фильтр нижних частот.* Гормон выводится из крови с периодом полураспада $t_{1/2}$ и выпускается короткими порциями каждые $T = 60$ мин. (а) Покажите, что концентрация в крови — выход RC-цепи с $\tau = t_{1/2}/\ln 2$. (б) Докажите, что в установившемся режиме отношение максимума концентрации к минимуму равно $2^{T/t_{1/2}}$. Найдите его при $t_{1/2} = 10$ мин. (в) Во сколько раз цепь ослабляет основную гармонику порций при $t_{1/2} = 10$ мин? (г) При каком $t_{1/2}$ отношение максимума к минимуму падает до 2? При каком основная гармоника ослабляется в 10 раз? Что это говорит о том, какие гормоны могут передавать сообщение частотой порций?

Задача 16.2 (*). *Фазовая автоподстройка суточного генератора.* Рассмотрите (16.4). (а) Покажите, что равновесия существуют при $|\omega - \omega_0| < K_\varphi$, найдите устойчивое и скорость приближения к нему. (б) Собственный период 24.18 ч. Пусть свет может сдвигать фазу не больше чем на час в сутки, $K_\varphi = 2\pi/24$ рад/сут. Найдите $\omega - \omega_0$ в радианах в сутки и в минутах сдвига в сутки, установившуюся разность фаз φ^* в минутах и время релаксации. (в) На сколько уйдёт ритм без света за 30 суток? (г) Внешний сигнал скачком сдвинули на ± 6 ч. Численно проинтегрировав (16.4), найдите, за сколько суток рассогласование станет меньше часа.

Задача 16.3 (**). *Точность против устойчивости.* Рассмотрите линеаризованный каскад (16.2). (а) Выведите (16.3) по критерию Рауса–Гурвица. (б) Выведите то же по критерию Найквиста и найдите период колебаний на границе. (в) Обобщите на n одинаковых ступеней: найдите $K_c(n)$, период на границе и наименьшую достижимую ошибку $1/(1 + K_c)$ для $n = 3, \dots, 6$ и при $n \rightarrow \infty$. (г) Замените пропорциональную обратную связь интегральной: вход первой ступени m , $dm/dt = k_I(x_{\text{цель}} - x_3)$, ступени с единичным усилением. Покажите, что ошибка в равновесии нулевая, и найдите условие устойчивости и период колебаний на границе. Какова цена?

Задача 16.4 (**). *Проектирование: газ и тормоз.* Пусть в (16.1) вклады газа $\Delta_S = a_S S$ и тормоза $\Delta_P = a_P P$ (в ударах в минуту) — выходы RC-цепей с постоянными $\tau_S = 2$ с и $\tau_P = 0.4$ с, команды на которые ограничены: $0 \leq \Delta_S^{\text{ком}} \leq 80$, $0 \leq \Delta_P^{\text{ком}} \leq 60$. Собственный ритм $f_0 = 100$, в покое $\Delta_P = 35$, $\Delta_S = 0$, $f = 65$. (а) Нужно как можно быстрее выйти на $f = 120$ и удерживать её. Докажите, что до первого достижения цели оптимальны крайние

команды, и найдите это время. (б) Постройте закон удержания после достижения цели и проверьте, что команды остаются в допустимых пределах. (в) Сравните со стратегией «только газ» при нажатом тормозе и со стратегией «только тормоз». (г) Объясните с точки зрения управления, зачем в покое держать нажатым быстрый тормоз, а не отпущенным.

Задача 16.5 (★★). *Моделирование: каскад с запаздыванием.* Скопируйте функцию `cascade` из `models/chem_models.py` (сам файл не запускайте: он перезаписывает данные рисунков) и добавьте в обратную связь чистую задержку d : первая ступень видит $x_3(t-d)$. (а) Выведите критическое усиление: $3 \arctan(\omega\tau) + \omega d = \pi$, $K_c = (1 + \omega^2\tau^2)^{3/2}$. Найдите K_c и период на границе для $d/\tau = 0, 0.5, 1, 2$. (б) Проверьте моделированием: при $0.9K_c$ колебания затухают, при $1.1K_c$ устанавливаются. Как надёжно отличить медленное затухание от установившихся колебаний? (в) Без задержки измерьте период и размах установившихся пульсаций при $K = 8.5, 10, 12, 16, 24, 40$. (г) Какое τ ступени нужно, чтобы пульсации имели период около часа? Как меняется допустимая точность регулятора при $d = \tau$?

Задача 16.6 (★★). *Получатель, который читает порции.* Рецептор устаёт: $y = [c - a]_+$, $\tau_a da/dt = c - a$. (а) Найдите передаточную функцию от c к $c - a$ и покажите, что при постоянном c отклик стремится к нулю. (б) Пусть c — прямоугольные порции амплитуды c_p и длительности T_p с периодом T , средняя доза $\bar{c} = c_p T_p / T$ фиксирована. Докажите, что средний отклик равен $\frac{1}{T} \int_{\text{пауза}} a dt$, и найдите его в замкнутом виде. (в) При $\tau_a = 30$ мин, $T_p = 6$ мин найдите средний отклик для $T = 15, 60, 120$ мин и предел при $T \rightarrow \infty$. (г) Пусть отклик насыщается, $y \leq y_{\max}$. Найдите численно период порций, дающий наибольший средний отклик, при $y_{\max} = 2\bar{c}$ и $5\bar{c}$. Как с помощью таких получателей передать по одной линии больше одной величины?

Задача 16.7 (★★★). *Генератор или обратная связь?* В тексте пульсации гормонов объясняются гипотезой: их порождает сама запаздывающая обратная связь каскада, а не отдельный ритмоводитель. Предложите опыты, которые различат две гипотезы, и получите количественные предсказания на модели (16.2). (а) Как должны меняться период и размах пульсаций при изменении усиления петли и при изменении постоянных времени ступеней в каждой гипотезе? (б) Что произойдёт, если разомкнуть петлю, подав на первую ступень постоянное значение конечного гормона? (в) Как ответит каждая система на короткую добавку конечного гормона в разные фазы цикла? Оцените, можно ли различить гипотезы по сдвигам периода, если K удаётся изменить лишь в полтора раза, а период измеряется с точностью 5%.

Глава 17

Отладка машины

17.1 Как отлаживают машину без схемы

Инженер, которому дали работающую плату без схемы, отлаживает её четырьмя приёмами. Он ставит *щуп* и смотрит, что идёт по проводу. Он *подаёт тестовый сигнал* и смотрит, что изменилось. Он *отключает* кусок схемы и смотрит, что перестало работать. И он *читает регистры управления*, чтобы узнать, в каком режиме работает плата. Вся эта книга — попытка прочесть схему мозга, и в этой главе посмотрим, какими из четырёх приёмов инженеры уже умеют пользоваться и что им говорят предыдущие главы о том, чего ждать.

Самый заметный сегодня пример такой отладки — интерфейсы мозг-компьютер: устройства, которые читают импульсы нейронов и превращают их в команды для внешних машин, или, наоборот, подают в мозг сигналы извне. Им и посвящена большая часть главы, и в первую очередь тому, что делает компания Neuralink.

17.2 Щуп: что слышит электрод

Щуп мозга — тонкий электрод, вставленный в ткань. Он слышит импульсы нейронов, лежащих в радиусе порядка сотни микрометров, — обычно от одного до нескольких. Импульс на электроде — всплеск в десятки-сотни микровольт длительностью около миллисекунды, и по его форме можно отличить соседние нейроны друг от друга. Лучше всего слышны крупные **ГЛУТ**-нейроны: их в коре большинство (таблица 1.1), и их токи сильнее.

Сразу видна главная трудность. Хороший щуп сегодня — это сотни или тысячи электродов, а нейронов в мозге $8.6 \cdot 10^{10}$. Мы подслушиваем примерно одну стомиллионную машины. Почему же из такой ничтожной выборки вообще что-то можно понять? Ответ дала глава 4. Соседние нейроны шумят согласованно, и усреднение по группе упирается в предел (утверждение 4.2): сотня нейронов несёт почти столько же, сколько тысяча. К тому же задача, которую решает двигательная кора, маломерна: у руки немного суставов (глава 13), и активность сотен нейронов, управляющих ею, укладывается в пространство всего из десятка-другого общих переменных [144]. Щуп на сотню нейронов слышит почти все эти переменные. Если бы мозг хранил независимое сообщение в каждом нейроне, такое подслушивание было бы бесполезно.

17.3 Поток данных: сжатие прямо на щупе

Щуп выдаёт огромный поток. Чтобы увидеть форму импульса, каждый электрод нужно оцифровывать примерно 20 тысяч раз в секунду с точностью около десяти бит. Тысяча электродов дают

$$\begin{aligned} R_{\text{сырой}} &= N f_s b \approx 10^3 \cdot 2 \cdot 10^4 \cdot 10 \approx 2 \cdot 10^8 \text{ бит/с,} \\ R_{\text{имп}} &\approx N r \log_2 \frac{e}{r \Delta t} \approx 8 \cdot 10^4 \text{ бит/с.} \end{aligned} \quad (17.1)$$

Вторая оценка — ёмкость потока импульсов (4.1) при $r = 10$ импульсов в секунду и точности $\Delta t = 1$ мс: всё, что в нём на самом деле есть, занимает в две с половиной тысячи раз меньше. Для вживлённого устройства это решающая разница: сырой поток нельзя передать по радио через кожу с тем питанием, которое можно позволить внутри головы, не нагревая ткань. Поэтому вживлённому устройству нужно выделять импульсы прямо на кристалле рядом с электродами и передавать наружу только события — номер канала и момент импульса. В первом описании системы Neuralink до этого ещё не дошли: кристаллы усиливают и оцифровывают сигналы, весь сырой поток уходит по кабелю, а импульсы выделяет программа снаружи; сжатие на кристалле и связь без проводов названы там планом [140].

Это знакомый приём. Глаз сжимает сигнал в сто раз, прежде чем отправить его по длинному кабелю (глава 11); событийная камера передаёт не кадры, а изменения. Щуп, чтобы уложиться в провод, вынужден делать то же, что делает сам мозг: говорить импульсами и только о новостях.

17.4 Что делает Neuralink

Устройство Neuralink — щуп, собранный под эти ограничения [140]. Вместо жёсткой решётки иглоков — много гибких нитей тоньше волоса с электродами вдоль каждой: в первом описании системы — до 3072 электродов на 96 нитях, по 32 на нить, а в устройстве, вживлённом людям, по сообщениям компании, около тысячи каналов на 64 нитях. Гибкие нити меньше повреждают ткань и лучше переносят то, что мозг внутри черепа всё время слегка сдвигается. Нити вставляет робот, обходя сосуды. В первом описании, как сказано выше, сырой поток (17.1) шёл наружу по кабелю. Устройство для людей, по сообщениям компании, устроено иначе: корпус полностью закрыт кожей, импульсы выделяются внутри, данные уходят по радио, питание приходит без проводов.

Задача первого устройства — чтение. Нити ставят в ту часть коры, которая планирует движения руки, и декодер превращает импульсы в движение курсора на экране. Человек с параличом рук управляет компьютером, представляя движение. Сама идея не нова: интерфейсы на жёстких решётках из сотни электродов давно позволяли управлять курсором [141], писать текст, представляя движения руки при письме [142], и даже переводить попытки говорить в текст на экране со скоростью около шестидесяти слов в минуту [143]. Новое у Neuralink — инженерия: число каналов, беспроводность, закрытый корпус и роботизированная вставка, то есть попытка сделать щуп, который можно носить годами вне лаборатории. Насколько нам известно, результаты испытаний на людях публиковались в основном самой компанией, а не в рецензируемых статьях; компания сообщала, в частности, что часть нитей после вставки сместилась и число работающих каналов уменьшилось. Для отладки это

обычная неприятность: щуп, который двигается относительно платы, слышит уже другие провода.

Второе направление компании — запись: устройство для зрения, которое подаёт сигналы в зрительную кору человека, потерявшего зрение. О нём ниже, в разделе о записи.

17.5 Чтение: декодер как получатель

Декодер интерфейса — это получатель в смысле утверждения 4.3: он сам решает, какую часть сообщения прочитать. Практически все интерфейсы читают *частоты групп*: считают импульсы каждого канала в окнах по несколько десятков миллисекунд и складывают их с весами, подобранными так, чтобы получалось задуманное движение. Это частотный код группы из раздела 4.4, и он выбран не случайно: при нескольких импульсах на окно частота одного нейрона не определена, а сумма по сотне уже работает.

Сколько информации удаётся вынуть? Письмо «мысленной рукой» шло со скоростью около девяноста знаков в минуту [142], то есть полтора знака в секунду: даже при пяти битах на знак это меньше восьми бит в секунду. Управление курсором, по сообщениям Neuralink, даёт порядка десяти бит в секунду. А верхняя граница (4.1) для *одного* нейрона — десятки бит в секунду, для сотни — тысячи. Интерфейс вынимает из подслушанных нейронов малую долю того, что они могли бы нести. Узкое место — не провод, а то, сколько независимых переменных несёт группа (утверждение 4.2) и насколько хорошо декодер понимает код, который, как мы видели в главе 4, до конца не расшифрован.

Есть и вторая особенность, знакомая по главе 15. Декодер и мозг учатся друг у друга. Мозг видит, куда поехал курсор, получает ошибку и подстраивает свои команды — то же обучение движениям по проводу ошибки. А инженеры время от времени заново подбирают веса декодера, потому что нейроны под нитями меняются и связи в сети переучиваются. Получаются два ученика, которые подстраиваются друг под друга; чтобы такая пара не ушла вразнос, скорости их обучения удобно развести: пусть один учится быстро, а другой медленно.

Утверждение 17.1 (Почему щуп на тысячу нейронов работает). *Интерфейс, подслушивающий ничтожную долю нейронов, может управлять движением потому, что активность группы маломерна и её шумы согласованы: несколько сотен нейронов несут почти все общие переменные. По той же причине интерфейс вынимает лишь несколько бит в секунду — столько, сколько независимых переменных в задаче, а не столько, сколько вмещает поток импульсов. Работа интерфейсов измерена; насколько лучше станет декодер, когда код будет понят, — открытый вопрос.*

17.6 Запись: труднее, чем чтение

Подать сигнал в машину труднее, чем прочитать. Электрод, через который пропускают ток, возбуждает не один нейрон, а все нейроны и провода вокруг себя, без разбора типа и знака. Записать им код, в котором важно, *какой* нейрон и *когда* сработал (глава 4), нельзя: можно лишь грубо задать, *где* и *насколько сильно*.

Для зрения этого отчасти хватает. Ток через электрод в зрительной коре человек видит как светящуюся точку в определённом месте поля зрения; когда точки зажигали одновременно, до шестнадцати сразу, человек, потерявший зрение, узнавал некоторые буквы и различал

границы предметов [145]. Это код местом, и его записать можно. Но вспомните главу 11: глаз посылает в мозг не пиксели, а сжатое описание — края, перемены, посветление и потемнение, по отдельным проводам. Запись «точек света» в кору — это запись пикселей в машину, которая ждёт на входе совсем другой код. Поэтому искусственное зрение пока грубее, чем можно было бы ждать по числу электродов. Есть и испытательные сигналы, которым электрод не нужен: зрительные иллюзии подаются через глаз необычный вход и выводят машину из обычного режима, а каждая ошибка указывает на свой механизм (раздел 12.6).

17.7 Чего щуп не видит

Электрод слышит адресную шину — импульсы **ГЛУТ**-нейронов и хуже, мелких **ГАМК**. Но в главах 5–9 мы видели, что режим работы всей машины задают широковегетательные регистры: концентрации **СЕРО**, **ДОФА**, **НОРА**, **АЦЕТ**. Их электрод не слышит: нейронных источников ничтожно мало, и их сигнал — не импульс рядом с щупом, а концентрация в объёме. Отладчик, который видит шину данных, но не видит регистров управления, всегда будет удивляться: один и тот же вход будет давать разные ответы, потому что где-то изменился g , a или τ_γ . Концентрации можно мерить химическими датчиками прямо в ткани [83], но в интерфейсах такие датчики пока не используются. Совсем вне поля зрения щупа остаётся и второй, медленный выход машины — гормоны в крови (глава 16): их меряют в пробах крови, а не электродом.

Не видит щуп и весов — а именно в них хранится почти вся память и всё выученное. Их можно лишь угадывать по тому, как меняются ответы. И не видит он боли так, как её чувствует человек: в главе 14 мы видели, что сила сигнала тревоги задаётся самой машиной — воротами в спинном мозге и регуляторами сверху, так что по датчику нельзя прочитать, насколько больно.

17.8 Итог: отладка и открытые вопросы

Таблица 17.1 сводит главу. Интерфейсы мозг–компьютер уже умеют ставить щуп на адресную шину и читать с неё несколько бит в секунду, и то, что это вообще работает, объясняется маломерностью и согласованным шумом из главы 4. Записывать в машину они умеют лишь грубо, потому что её входной код сжат и адресован отдельным проводам. А регистры управления и веса — то, что делает машину обучаемой и настраиваемой, — щупу пока почти не видны.

Каждый открытый вопрос главы 10 — это и задача для отладчика. Какой код читать, решится, когда щупы станут плотнее и декодеры научатся пользоваться временем импульсов, а не только частотами. Как учится многослойная сеть, можно проверить, поставив щупы сразу в несколько слоёв и глядя, как меняются их ответы при обучении. Что передают широковегетательные каналы, станет видно, когда к электрическим щупам добавятся химические. Эта книга — попытка прочитать схему машины по её поведению и по законам, которые знает любой инженер. Отладчики, которые строятся сейчас, дадут возможность проверить эту схему щупом.

Приём отладки	Что делает интерфейс	Что объясняет книга	Что известно
щуп	слышит сотни-тысячи нейронов	маломерность и согласованный шум (гл. 4)	измерено
сжатие на щупе	передает события вместо сырого сигнала	ёмкость потока импульсов (4.1)	инженерно решено
чтение	частоты групп $\rightarrow$ движение, текст, речь	декодер — получатель, частотный код группы	работает; несколько бит в секунду
совместное обучение	мозг и декодер подстраиваются друг под друга	провод ошибки (гл. 15)	наблюдается; правила подстройки — предмет исследований
запись	ток зажигает точки в поле зрения	код местом записать можно, временной — нет (гл. 11)	точки измерены; полезное зрение — пока нет
чтение регистров	почти не делается	широковещательные каналы (гл. 5–9)	химические датчики есть в опытах

Таблица 17.1: Отладка машины: что умеют интерфейсы мозг-компьютер и что о них говорят главы книги.

17.9 Задачи

Задача 17.1 (*). *Бюджет радиоканала.* (а) Пересчитайте (17.1) и отношение двух потоков для $N = 1000$ и $N = 3072$ электронов. (б) Пусть передача через кожу стоит 1 нДж на бит, а на радиопередатчик можно тратить не больше 10 мВт. Какая мощность нужна для сырого потока и для потока импульсов? Какой энергии на бит потребовал бы сырой поток? (в) Импульсы передаются кадрами по 1 мс: заголовок 16 бит и 10-битный номер канала на каждый импульс. Найдите средний поток при $N = 1000$, $r = 10$ имп/с и сравните его с ёмкостью (17.1).

Задача 17.2 (*). *Сколько бит в сотне нейронов.* Декодер складывает импульсы N нейронов за окно $T = 50$ мс, каждый работает с частотой около $r = 20$ имп/с, шум пуассоновский. (а) По (4.2) и (4.3) найдите относительную погрешность суммы при $N = 1, 10, 100, 1000$ для $c = 0$ и $c = 0.1$. (б) Пусть управляемая переменная меняет частоту группы со среднеквадратичной амплитудой 30%, а шум нормальный. Оцените информацию на окно $\frac{1}{2} \log_2(1 + \text{SNR})$ и верхнюю границу скорости, считая окна независимыми. (в) Сравните с числами из текста. Какое предположение о коррелированном шуме делает эту оценку пессимистичной?

Задача 17.3 (**). *Скорость интерфейса-клавиатуры.* Интерфейс выбирает один из N знаков; с вероятностью P выбран задуманный, ошибки равновероятны среди остальных $N - 1$. (а) Докажите, что взаимная информация на выбор при равновероятных знаках равна $B = \log_2 N + P \log_2 P + (1 - P) \log_2 \frac{1 - P}{N - 1}$. (б) Докажите, что это ёмкость такого канала. (в) Найдите B и скорость в битах в секунду при $N = 32$, полутора знаках в секунду и $P = 0.99, 0.94, 0.9, 0.8$. Сверьте с оценкой из текста. (г) При каком P скорость нулевая? Сколько знаков в секунду нужно при $P = 0.94$, чтобы получить 10 бит/с?

Задача 17.4 (**). *Моделирование: декодер группы.* N нейронов настроены на двумерную скорость $\mathbf{v}$: частота $\lambda_i = [b + m \mathbf{v} \cdot \mathbf{p}_i]_+$ с $b = 20$ имп/с, $m = 15$ имп/с, предпочтительные направления $\mathbf{p}_i$ равномерно по кругу. Каждая компонента $\mathbf{v}$ — случайный процесс

Орнштейна–Уленбека с постоянной 0.5 с и стандартным отклонением 0.5. Импульсы пуассоновские, окна $T = 50$ мс, 2000 окон. Чтобы смоделировать шум, похожий на сигнал, все нейроны получают вместо $\mathbf{v}$ одно и то же $\mathbf{v} + \boldsymbol{\xi}$, где $\boldsymbol{\xi}$ — независимый в каждом окне нормальный шум со стандартным отклонением σ_ξ по каждой компоненте. (а) Декодируйте вектором группы $\hat{\mathbf{v}} = \frac{2}{NmT} \sum_i (n_i - bT) \mathbf{p}_i$. Выведите дисперсию ошибки: $2b/(Nm^2T) + \sigma_\xi^2$ на компоненту. (б) Постройте среднеквадратичную ошибку от $N = 10, 30, 100, 300, 1000$ для $\sigma_\xi = 0$ и 0.2 и сравните с формулой. (в) При каком N два вклада в ошибку равны? Сколько бит на компоненту за окно даёт бесконечная группа при $\sigma_\xi = 0.2$? Свяжите результат с утверждениями 4.2 и 17.1.

Задача 17.5 (★★). *Два ученика.* Мозг выдаёт команду $m = bv^*$ на задуманную скорость v^* ($\langle v^{*2} \rangle = 1$), декодер выдаёт $v = dm$. Ошибка $e = v - v^*$. Оба учатся градиентным спуском по $\frac{1}{2}e^2$ со скоростями η_b и η_d . (а) Запишите уравнения в непрерывном времени. Покажите, что величина $\eta_d b^2 - \eta_b d^2$ сохраняется, и найдите, куда придёт пара, выйдя из $b = 1.5, d = 1$, при $\eta_b = 1, \eta_d = 0.1$ и наоборот. (б) Для одновременных обновлений после каждой попытки (оба ученика используют прежние значения b и d) линеаризуйте ошибку $\varepsilon = db - 1$ вблизи $db = 1$ и докажите, что обучение сходится при $\eta_b d^2 + \eta_d b^2 < 2$. (в) Смоделируйте при $b_0 = 1.2, d_0 = 1$ и $\eta_b = \eta_d = 0.8, 0.9, 1.1, 1.2, 1.5, 2.0$. Что происходит, когда каждый ученик по отдельности устойчив, а вместе — нет? (г) Сформулируйте правило выбора скоростей для инженера, который подстраивает декодер.

Задача 17.6 (★★). *Проектирование: конвейер данных вживлённого щупа.* Дано: $N = 1024$ канала, 20 тыс. отсчётов в секунду по 10 бит, средняя частота нейронов 10 имп/с, радио 1 нДж/бит с бюджетом 1 мВт, задержка до декодера не больше 25 мс, вероятность потери кадра не больше 10^{-6} . Шум отсчётов белый нормальный с дисперсией σ^2 . (а) Выберите порог выделения импульса так, чтобы ложные срабатывания составляли не больше 1% настоящих (0.1 Гц на канал). Что будет при пороге 3.5σ ? (б) Вариант А: кадры по 1 мс фиксированной длины на C событий по 10 бит плюс заголовок 16 бит. Найдите наименьшее C и мощность передатчика. (в) Вариант Б: числа импульсов каждого канала за 20 мс, по 2 бита с насыщением на 3. Найдите поток, мощность и долю насыщенных отсчётов; оцените выигрыш от энтропийного кодирования. (г) Сравните варианты с сырым потоком, выберите решение и объясните, что сломается в каждом варианте при синхронной вспышке всей группы.

Задача 17.7 (★★★). *Предел скорости интерфейса.* Утверждение 17.1 говорит, что скорость ограничена числом независимых переменных в задаче, а не ёмкостью потока импульсов. (а) Постройте верхнюю оценку скорости через размерность D общих переменных, полосу W их изменений и отношение сигнал/шум на переменную, $R \leq DW \log_2(1 + \text{SNR})$. Обоснуйте выбор чисел ссылками на главы книги и оцените R при шуме, ограниченном корреляцией, и при независимом шуме. (б) Сравните с измеренными несколькими битами в секунду. Какие факторы объясняют разрыв? (в) Открытая часть. Предложите опыт на реальном интерфейсе, который различит два объяснения узкого места: шум, похожий на сигнал (утверждение 4.2), и незнание кода, в частности времён импульсов (глава 4). Что вы ожидаете увидеть на графике «извлечённая информация — число используемых каналов» в каждом случае?

Глава 18

Типы нейронов по электрической функции

В главе 1 мы рассортировали нейроны по тому, какой медиатор выбрасывает их выход. Электронщик рассортировал бы их иначе: по тому, что нейрон делает со своим сигналом, — каким прибором он работает. Главный прибор книги мы знаем с главы 2: интегрирующий нейрон с утечкой (2.1), RC-цепь с компаратором. Но в мозге есть и другие. В таблице 18.1 они собраны по четырём группам, и почти каждый уже встречался в книге.

Таблица 18.1: Нейроны как приборы: название, аналог в электронике, что прибор делает и где он встречается в книге.

Нейрон	Прибор	Что делает	Где в книге
<i>Фильтры и интеграторы</i>			
интегрирующий нейрон с утечкой	RC-интегратор с компаратором	складывает входы в окне τ и срабатывает у порога	гл. 2, (2.1)
детектор совпадений	И с временным окном	срабатывает, только если входы пришли почти вместе; очень малое τ	гл. 2, 4, (2.2)
фазический нейрон	фильтр верхних частот, детектор фронта	отвечает на изменение входа и замолкает	гл. 11
адаптирующийся нейрон	фильтр верхних частот с автоматической регулировкой усиления	частота падает при постоянном входе	гл. 11, (11.2)
резонатор	колебательный контур, полосовой фильтр	лучше всего отвечает на вход своей частоты	раздел 18.1.1
интегратор без утечки	интегратор на операционном усилителе	превращает скорость в положение и держит его	раздел 18.1.2
<i>Преобразователи</i>			
тонический нейрон	преобразователь напряжение—частота	частота линейно следует за входом и почти не устаёт	гл. 4

Нейрон	Прибор	Что делает	Где в книге
градуальный нейрон (без импульсов)	аналоговый усилитель, буфер	передает плавное напряжение на короткое расстояние	гл. 11
выпрямляющий нейрон	однополупериодный выпрямитель	частота не бывает отрицательной, $[u]_+$	гл. 2, 3
пара «включение—выключение»	пара выпрямителей, двухпроводный код	один отвечает на «больше», другой — на «меньше»	гл. 2, (2.4)
нейрон с шунтирующим торможением	аналоговый делитель, регулировка усиления	делит вход, а не вычитает из него	гл. 3, (3.3)
<i>Генераторы и время</i>			
ритмоводитель	релаксационный генератор, мультивибратор	сам выдает импульсы с постоянной частотой	гл. 5, 6
ритмоводитель с входом	генератор, управляемый напряжением	свой ритм, который вход ускоряет или замедляет	гл. 16
пачечный нейрон	стробируемый генератор пачек	выдает пачки частых импульсов — «тире»	гл. 4, (4.7)
нейрон, привязанный к фазе	фазовый детектор, фазовая автоподстройка	срабатывает на определенной фазе входной волны	гл. 11, 16
аксон с задержкой	линия задержки	задерживает сигнал на заданное время	гл. 2, рис. 2.3
<i>Память и переключение</i>			
бистабильный нейрон	триггер Шмитта, защелка	короткий вход переводит его в длительное состояние	раздел 18.1.3
нейрон с дендритными ветвями	мультиплексор, маленькая многослойная сеть	ветвь пропускает вход, только если есть разрешающий вход	гл. 10

Одна оговорка важнее всей таблицы: это не разные клетки, а разные *режимы*. Один и тот же нейрон может быть интегратором при медленном входе и детектором совпадений, когда торможение укоротило его τ (глава 4); ритмоводителем в бодрствовании и молчаливым приёмником во сне. Какой прибор получится, решают ионные каналы мембраны и широковегательные каналы, которые их подстраивают.

18.1 Четыре прибора, которых в книге ещё не было

18.1.1 Резонатор

У некоторых нейронов есть медленный ток, который противодействует любому изменению напряжения: напряжение растёт — ток его тянет вниз, падает — тянет вверх, но с запаздыванием. Для электронщика такой ток ведёт себя как индуктивность, а вместе с ёмкостью мембраны они образуют колебательный контур. Нейрон отвечает сильнее всего на вход определённой частоты, обычно от единиц до десятка-другого герц, и слабее — на более медленный и более быстрый [193]. Это полосовой фильтр в одной клетке: из шумного входа он выбирает ритм своей частоты, например местный ритм главы 3.

18.1.2 Интегратор без утечки

Интегратор с утечкой помнит вход лишь время τ — десятки миллисекунд. Но глазу, чтобы стоять неподвижно, нужно помнить своё положение секундами: команда «повернуть» приходит как кратковременная скорость, а держать глаз надо в новом положении. Сеть решает это той же обратной связью, что и память главы 2. Если группа нейронов с постоянной времени τ возбуждает сама себя с весом w , то $\tau dr/dt = -r + wr + I$, и постоянная времени группы равна

$$\tau_{\text{эфф}} = \frac{\tau}{1 - w}. \quad (18.1)$$

При $\tau = 0.1$ с и $w = 0.995$ получается 20 с: почти идеальный интегратор из нейронов, каждый из которых сам по себе забывает за десятую долю секунды [194]. Цена — точная настройка: при w чуть больше единицы интегратор уходит в насыщение, при чуть меньшей — быстро забывает. Поэтому такому интегратору нужна постоянная подстройка обучением, вроде той, что описана в главе 15.

18.1.3 Бистабильный нейрон

В главах 2 и 3 триггер собирался из группы нейронов. Но бывает триггер и в одной клетке. У некоторых нейронов есть ток, который, однажды включившись, сам поддерживает возбуждение: короткий вход переводит нейрон в длительную работу — *плато*, — а торможение возвращает в покой. Это триггер Шмитта: у нейрона два устойчивых состояния и гистерезис между ними. Так ведут себя, например, **АЦЕТ**-нейроны, управляющие мышцами, и включается это свойство широковеЩательным каналом: плато появляется, когда до нейрона доходит серотонин [195]. Одна и та же клетка с **СЕРО** — защёлка, без него — обычный интегратор.

18.1.4 Интеграторы и резонаторы

Теория разделяет возбудимые клетки на два класса [196]. *Интеграторы* похожи на генератор, управляемый напряжением, который начинает с нуля: чуть выше порога нейрон работает сколь угодно медленно, и частота плавно растёт со входом. Такой нейрон складывает всё, что пришло, и хорошо передаёт частотой величину входа. *Резонаторы* похожи на генератор с минимальной частотой: медленно работать они не умеют, при пороговом входе сразу выдают импульсы с конечной частотой и предпочитают вход своей частоты. Первые — естественные приборы частотного кода главы 4, вторые — временного.

Утверждение 18.1 (Один нейрон — много приборов). *По электрической функции нейроны работают как интеграторы с утечкой и без неё, детекторы совпадений, фильтры верхних и полосовых частот, преобразователи напряжение—частота, выпрямители, делители, генераторы, линии задержки и триггеры. Какой прибор получится из данной клетки, задают её ионные каналы и широковеЩательные каналы, которые их подстраивают. Сами режимы измерены; то, насколько мозг использует такую перестройку для вычислений, — в основном гипотеза.*

Для инженера это похоже на программируемую логическую матрицу: железо одно, а прибор задаёт конфигурация. Только конфигурацию здесь меняют не при прошивке, а на ходу, — медленными широковеЩательными каналами, о которых шла речь в главах 5–9.

18.2 Задачи

Задача 18.1 (★). *Допуск интегратора без утечки.* Группа нейронов с $\tau = 0.1$ с держит положение глаза по (18.1). Положение должно сохраняться $T = 1$ с с ошибкой не более 5% как в сторону забывания ($w < 1$), так и в сторону ухода в насыщение ($w > 1$). (а) Найдите допустимый диапазон w и соответствующие $\tau_{\text{эфф}}$ на его краях. (б) Пусть w — сумма весов K синапсов, каждый из которых задан с независимой относительной ошибкой 10%. При каком K разброс суммы укладывается в найденный допуск?

Задача 18.2 (★★). *Резонатор как колебательный контур.* Опишем медленный ток раздела 18.1.1 переменной W , которая с запаздыванием следует за напряжением:

$$C \frac{dV}{dt} = -g_L V - g_w W + I(t), \quad \tau_w \frac{dW}{dt} = V - W.$$

(а) Покажите, что входная проводимость мембраны $Y(j\omega) = I/V$ равна проводимости параллельного соединения ёмкости C , резистора $1/g_L$ и последовательной цепи из резистора $R_w = 1/g_w$ и индуктивности $L_w = \tau_w/g_w$. (б) Обозначим $\tau_m = C/g_L$, $\alpha = g_w/g_L$, $\varrho = \tau_m/\tau_w$. Докажите, что $|Z(j\omega)| = 1/|Y|$ имеет максимум при $\omega_R > 0$ тогда и только тогда, когда $\alpha(\alpha + 2 + 2\varrho) > \varrho^2$, и что

$$\omega_R = \frac{1}{\tau_w} \sqrt{\frac{\sqrt{\alpha(\alpha + 2 + 2\varrho)}}{\varrho}} - 1.$$

(в) Для $\tau_m = 10$ мс, $\tau_w = 100$ мс, $\alpha = 4$ найдите $f_R = \omega_R/2\pi$, отношение $|Z(\omega_R)|/|Z(0)|$, частоту $1/(2\pi\sqrt{L_w C})$ и частоту затухающих колебаний отклика на короткий импульс тока. Почему эти три частоты различны?

Задача 18.3 (★★). *Как интегратор начинает работать.* (а) Нейрон (2.1) получает постоянный вход, так что $\tau dV/dt = -V + \mu$; порог θ , сброс в ноль, рефрактерностью пренебрегите. Выведите частоту $f(\mu)$ и покажите, что $f \rightarrow 0$ при $\mu \rightarrow \theta^+$. Для $\tau = 10$ мс найдите f при $\mu = 1.01\theta$ и то $\mu/\theta - 1$, при котором $f = 1$ Гц. (б) Квадратичная модель $\tau dv/dt = v^2 + \mu$, где импульс — уход v в $+\infty$, после которого v сбрасывается в $-\infty$. Найдите период при $\mu > 0$ и частоту при $\tau = 10$ мс, $\mu = 0.01$. (в) Какая из двух моделей честнее воплощает слова «чуть выше порога нейрон работает сколь угодно медленно»? Что изменится в реальном нейроне с шумом напряжения порядка 1 мВ?

Задача 18.4 (★★). *Моделирование: интегратор и резонатор на одном входе.* Напишите на Python модель задачи 18.2 в безразмерной форме ($g_L = 1$, вход $\mu(t) = I/g_L$) с порогом $\theta = 1$ и сбросом $V \rightarrow 0$ (переменная W при сбросе не меняется); метод Эйлера, шаг 20 мкс, $\tau_m = 10$ мс, $\tau_w = 100$ мс. Сравните интегратор ($\alpha = 0$) и резонатор ($\alpha = 4$). (а) Подайте подпороговый вход $\mu = 0.01 \sin 2\pi f t$, $f = 1\text{--}50$ Гц, измерьте после $t = 2$ с амплитуду V , делённую на 0.01, и нанесите её на один график с аналитическим $|Z(f)|$. (б) Подайте $\mu = 1.5 \sin 2\pi f t$ и посчитайте число импульсов в секунду на интервале 1–4 с для $f = 1\text{--}40$ Гц. Предскажите границы полосы, в которой нейрон работает, из условия $1.5|Z(f)| > \theta$, и сравните с моделью. Какой прибор таблицы 18.1 получился в каждом случае?

Задача 18.5 (★★). *Проектирование защёлки из одной клетки.* Бистабильный нейрон раздела 18.1.3 опишем частотной моделью с положительной обратной связью через ток плато:

$$\tau \frac{dr}{dt} = -r + F(wr + I), \quad F(x) = \min(1, \max(0, x)), \quad \tau = 10 \text{ мс}.$$

(а) Покажите, что при $w < 1$ состояние единственно, а в линейной области группа — интегратор с постоянной времени (18.1); при $w > 1$ для $1 - w < I < 0$ есть два устойчивых состояния, и ширина петли гистерезиса равна $w - 1$. (б) Фоновый вход $I_0 = -0.2$, шум сдвигает его на ± 0.1 . Найдите наименьшее w , при котором оба состояния сохраняются при любом сдвиге. (в) При $w = 1.5$ найдите наименьшую длительность T включающего импульса $I_0 + A$, $A = 0.5$, который переводит нейрон из $r = 0$ в плато. (г) Какой наименьшей амплитуды B нужен длинный тормозящий импульс $I_0 - B$, чтобы вернуть нейрон в покой?

Задача 18.6 (★★). *Самонастройка интегратора.* Раздел 18.1.2 требует постоянной подстройки w . Во время фиксации взгляда вход $I = 0$, и датчик скольжения изображения сообщает скорость ухода $e = dr/dt$. Подстройка идёт по правилу (15.1) с входом r : $dw/dt = -\eta e r$. (а) Покажите, что $w \rightarrow 1$ с обеих сторон, и найдите постоянную времени подстройки. (б) Начальная настройка $w = 0.95$, $\tau = 0.1$ с, $\langle r^2 \rangle = 1$. Подберите η так, чтобы через 60 с фиксаций ошибка $|1 - w|$ стала не больше допуска задачи 18.1. (в) Что произойдёт, если то же правило применять и во время поворотов глаза, когда $I \neq 0$? Как это исправить?

Задача 18.7 (★★★). *Исследование: зачем перестраивать прибор на ходу?* Утверждение 18.1 оставляет открытым вопрос, использует ли мозг перестройку режимов для вычислений. Возьмите модель задачи 18.2, в которой широкополосный канал переключает α между 0 и 4. (а) Для слабого синусоидального сигнала частоты f_s в белом шуме тока сравните отношение сигнал/шум на выходе V у интегратора и резонатора при $f_s = 1, 11$ и 40 Гц. (б) Придумайте задачу, в которой переключение режима даёт выигрыш, которого нельзя получить ни одним фиксированным режимом, и оцените этот выигрыш количественно. (в) Предложите опыт с щупом и тестовым сигналом главы 17, который отличил бы полезную перестройку от побочного эффекта широкополосного канала.

Глава 19

Нейроны по числу дендритов

19.1 Число входов как параметр схемы

В главе 1 мы сортировали нейроны по тому, что выбрасывает их выход, а в главе 18 — по тому, каким прибором они работают. Есть и третий признак, который инженер заметит сразу: *сколько у нейрона входов*. Входы собирают дендриты — ветви, на которых садятся чужие аксоны (глава 6, раздел 6.2). У одних нейронов дендритов нет вовсе, у других один или два, у третьих — дерево, собирающее сотню тысяч входов. Для электронщика это нагрузочная способность по входу, fan-in, и она почти всегда соответствует задаче.

Почему число и размер дендритов так важны, видно из простой оценки. Мембрана — конденсатор с удельной ёмкостью $c_m \approx 1$ мкФ/см², и чем больше площадь A нейрона вместе с его дендритами, тем больше заряд нужно принести, чтобы поднять напряжение на ΔV . Время, за которое входной ток I это сделает, если не считать утечки,

$$t \approx \frac{c_m A \Delta V}{I}. \quad (19.1)$$

Маленький нейрон с несколькими короткими дендритами имеет площадь порядка $2 \cdot 10^{-5}$ см² и ёмкость около 20 пФ. Один крупный синапс с током в несколько наноампер поднимает его на 20 мВ меньше чем за десятую долю миллисекунды. У нейрона с большим деревом площадь раз в пятнадцать больше и ёмкость около 300 пФ; обычный синапс с током около 0.1 нА зарядил бы его за 60 мс — много дольше постоянной времени утечки, то есть не зарядил бы никогда. Такому нейрону нужны десятки одновременных входов. Числа здесь — порядки величин, но вывод от них не зависит: *мало входов — быстро и точно, много входов — медленно и по сумме*.

19.2 Ноль дендритов: датчик на конце линии

У чувствительных нейронов осязания, боли и растяжения мышц (главы 11, 14, 13) на теле клетки нет ни одного дендрита. Аксон выходит из тела одной веточкой и тут же делится надвое: одна ветвь уходит к коже или мышце, и её конец сам служит датчиком; другая идёт в спинной мозг. Импульс бежит от датчика прямо в спинной мозг, минуя тело клетки. Для инженера это линия связи, у которой датчик стоит на дальнем конце, а тело клетки висит сбоку, как блок питания: оно снабжает линию, но в передаче не участвует. Выгода —

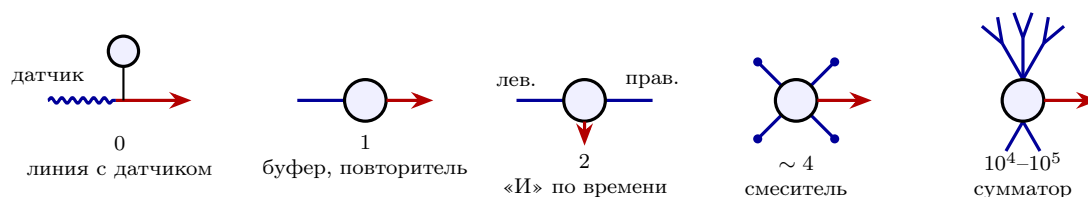


Рис. 19.1: Пять классов по числу входов. Синим — дендриты (входы), красным — аксон (выход). Чем меньше входов, тем быстрее и точнее нейрон передаёт отдельный сигнал; чем больше, тем лучше он складывает и классифицирует. Схема, не рисунок формы клеток.

скорость и надёжность: на пути нет ни одного места, где сигнал надо было бы суммировать и снова решать, передавать ли его.

Датчики света и звука — ещё более крайний случай: это не нейроны-сборщики, а сами преобразователи, у которых входом служит не синапс, а белок-рецептор (рис. 11.1).

19.3 Один дендрит: буфер

Нейрон с одним дендритом и одним аксоном принимает одну входную линию и передаёт её дальше. Так устроены обонятельные нейроны: единственный дендрит выходит к поверхности носа и несёт единственный тип рецептора [97]; так устроены передаточные клетки сетчатки между датчиками света и выходными нейронами глаза; так устроены нейроны, связывающие датчики уха с мозгом. Инженер назвал бы их буфером или повторителем: они не вычисляют, а доставляют один сигнал, иногда меняя его форму — например, превращая плавное напряжение датчика в импульсы, как в главе 11.

19.4 Два дендрита: «И» по времени

Детекторы совпадений, определяющие направление на звук (рис. 2.3), у млекопитающих часто имеют ровно два дендрита, направленных в противоположные стороны: на один приходят входы от левого уха, на другой — от правого [57]. Зачем разносить входы? Вспомним формулу (3.3): когда на одном участке мембраны открыто много возбуждающих каналов, напряжение там приближается к равновесному потенциалу, и каждый следующий вход добавляет всё меньше. Поэтому много входов от одного уха, собранных на одном дендрите, насыщают его и не могут в одиночку довести нейрон до порога. А по одному входу с каждого дендрита складываются почти линейно. Два дендрита превращают нейрон в более строгое «И»: срабатывай, только если сигналы пришли с обеих сторон и вместе. На моделях показано, что такое разнесение действительно улучшает детекцию совпадений [197].

19.5 Несколько коротких дендритов: смеситель и ретранслятор

Смесители. В цепи обучения движениям из главы 15 около семидесяти миллиардов маленьких ГЛУТ-нейронов расширяют вход в очень длинный вектор. У каждого из них всего около четырёх коротких дендритов, и каждый заканчивается «когтем», который охватывает окончание одного входа. Каждый смеситель, таким образом, видит лишь около четырёх входов из многих и работает как маленький элемент «И» над своей четвёркой. Из M входных

линий можно выбрать $\binom{M}{4}$ разных четвёрок: при $M = 100$ это почти четыре миллиона. Зачем столько? Пороговый элемент с n входами может правильно разделить на два класса не больше

$$P_{\max} \approx 2n \quad (19.2)$$

случайных образов [118]. Выходной нейрон той же цепи получает около 10^5 входов от смесителей, и по (19.2) верхняя граница для него — порядка $2 \cdot 10^5$ разных соответствий. Это предел для идеального элемента: если все веса положительны, как у возбуждающих синапсов, и нужен запас на шум, оценка для этого же нейрона — около $4 \cdot 10^4$ соответствий [358]. Смесители с малым числом входов нужны именно для того, чтобы у большого сумматора было много разных, почти независимых входов [116, 117].

Ретрансляторы. На пути от уха к детекторам направления есть нейроны с немногими короткими дендритами, которые получают всего несколько огромных синапсов, а некоторые — по существу один. По (19.1) это ровно то, что нужно: маленькая ёмкость и большой ток, и нейрон срабатывает через доли миллисекунды после каждого входного импульса, почти не теряя точности времени. Один из таких ретрансляторов получает **ГЛУТ**, а выдаёт **ГЛИЦ**: это инвертор с точностью в десятки микросекунд, поставляющий быстрое торможение детекторам направления [198].

19.6 Тысячи входов: сумматор и классификатор

На другом конце шкалы — **ГЛУТ**-нейроны коры с десятком тысяч входов и выходные **ГАМК**-нейроны цепи обучения движениям с сотней тысяч. Такой нейрон по (19.1) медленный и не может откликнуться на отдельный вход: он складывает. Это интегрирующий нейрон главы 2 и тот сумматор, из которого строятся классификаторы. Большое дерево добавляет и новое: его ветви работают как отдельные подсхемы со своими порогами, так что один нейрон ведёт себя как маленькая многослойная сеть [132, 133].

19.7 Дендриты, которые ещё и выход

Есть нейроны, у которых аксона нет вовсе, а дендриты служат и входом, и выходом: они получают сигналы и сами выбрасывают медиатор. Самый изученный пример — **ГАМК**-нейроны сетчатки, участвующие в определении направления движения (глава 3, рис. 3.1). У такого нейрона каждая ветвь сама по себе отвечает на движение от тела клетки к своему кончику и выдаёт торможение с этого кончика [199]. Один нейрон — это несколько независимых детекторов направления, по одному на ветвь. Для инженера это не один элемент, а микросхема с несколькими каналами в одном корпусе.

19.8 Итог

Утверждение 19.1 (Число входов следует за задачей). *Где нужна скорость и точность отдельного сигнала — на датчиках, ретрансляторах и детекторах совпадений, — у нейронов мало дендритов, мало входов и большие синапсы: малая ёмкость (19.1) заряжается быстро. Где нужно складывать и классифицировать, у нейронов большие деревья с тысячами входов. Строение классов измерено; вычислительное объяснение хорошо обосновано, но для многих классов остаётся гипотезой.*

Дендритов	Пример	Прибор	Входов	Что известно
0	датчики осязания, боли, растяжения	линия с датчиком на конце	—	установлено
1	обонятельные нейроны, передаточные клетки сетчатки, нейроны уха	буфер, повторитель	1—немного	установлено
2	детекторы направления на звук	«И» по времени	два пучка	строение установлено; выигрыш от разнесения входов показан на моделях
~ 4	смесители цепи обучения движениям	маленький элемент «И»	~ 4	установлено; роль расширения входа — хорошо обоснованная гипотеза
немного, короткие	ретрансляторы на пути от уха	ретранслятор, инвертор	1—несколько огромных	установлено
тысячи	ГЛУТ -нейроны коры, выходные нейроны обучения движениям	сумматор, классификатор	10^4 – 10^5	установлено; ветви как подсхемы измерены на отдельных примерах
дендриты-выходы	ГАМК -нейроны направления в сетчатке	многоканальная микросхема	много	измерено

Таблица 19.1: Нейроны по числу дендритов.

Таблица 19.1 дополняет две прежние сортировки: по медиатору (таблица 1.1) и по прибору (таблица 18.1). Все три смотрят на один и тот же элемент с разных сторон: что он выдаёт, что он вычисляет и сколько он слушает.

19.9 Задачи

Задача 19.1 (*). *Сколько входов нужно большому нейрону.* Нейрон с большим деревом имеет ёмкость $C = 300$ пФ и постоянную времени утечки $\tau_m = 20$ мс; каждый обычный синапс даёт ток 0.1 нА (считайте синапсы источниками тока). Порог — 20 мВ над покоем. (а) Найдите сопротивление мембраны и установившийся сдвиг напряжения от одного синапса. (б) Сколько одновременно работающих синапсов нужно, чтобы дойти до порога вообще; за 10 мс; за 5 мс? (в) Маленький нейрон ($C = 20$ пФ, тот же τ_m) получает один синапс в 4 нА. За какое время он дойдёт до порога и почему здесь утечкой можно пренебречь?

Задача 19.2 (*). *Бюджет смесителей.* (а) Почему именно четыре? Пусть смеситель — элемент «И» над k линиями из $M = 100$, а в образе активна половина линий. Для $k = 2, 4$ и 40 найдите число разных наборов $\binom{M}{k}$, вероятность 2^{-k} того, что смеситель сработает, и сколько смесителей из $7 \cdot 10^{10}$ отвечает на один образ. Чем плоха каждая из крайностей? (б) Выходной нейрон с $n = 10^5$ входами по (19.2) запоминает $P_{\max}$ соответствий по одному биту. Сколько бит приходится на один синапс? (в) Во сколько раз расширение входа через смесители увеличивает число соответствий, которые может выучить выходной нейрон, по сравнению с нейроном, получающим прямо $M = 100$ исходных линий?

Задача 19.3 (★★). Откуда берётся $2n$. Число способов разбить P точек общего положения в n -мерном пространстве на два класса гиперплоскостью, проходящей через начало координат, равно

$$C(P, n) = 2 \sum_{k=0}^{n-1} \binom{P-1}{k}.$$

(а) Покажите, что при $P \leq n$ разделимы все 2^P разбиений. (б) Докажите, что при $P = 2n$ разделима ровно половина разбиений. (в) Приблизив биномиальное распределение нормальным, найдите долю разделимых разбиений при $n = 100$ и $P = 180, 220$. Какова ширина перехода от «почти все» к «почти никакие» и как она зависит от n ? Почему (19.2) становится точным порогом при больших n ?

Задача 19.4 (★★). Два дендрита как строгое «И». Упростим детектор направления на звук. Каждый дендрит — отдельный участок с проводимостью утечки g_L ; синапсы открывают на нём возбуждающую проводимость, и напряжение участка равно (3.3) без торможения. Тело клетки складывает напряжения двух участков с коэффициентом связи κ : $V_{\text{тело}} = \kappa(V_1 + V_2)$. Для сравнения точечный нейрон — один участок, на который приходят все входы. (а) Каждый вход открывает проводимость g_0 . Покажите, что точечный нейрон не отличает $2n$ входов с одной стороны от $n + n$ с двух сторон. (б) Найдите для нейрона с двумя дендритами отношение отклика на $n + n$ к отклику на $2n + 0$ как функцию $G = ng_0/g_L$ и его предел. (в) Выберите порог $\theta = 1.1 \kappa E_E$. Покажите, что никакое число входов с одной стороны не доводит нейрон до порога, и найдите наименьшее n на каждой стороне, при котором он срабатывает, если $g_0 = 0.5 g_L$.

Задача 19.5 (★★). Проектирование ретранслятора. Дрожание момента срабатывания равно $\sigma_t = \sigma_V / (dV/dt)$, где σ_V — шум напряжения, а производная берётся в момент пересечения порога. Требуется ретранслятор с $\sigma_t \leq 20$ мкс при $\sigma_V = 1$ мВ. (а) Какой наименьший синаптический ток нужен нейрону с $C = 20$ пФ? Утечку на интервале в доли миллисекунды не учитывайте. (б) Сколько обычных синапсов по 0.1 нА должно сработать одновременно, чтобы той же точности достиг нейрон с $C = 300$ пФ? Реалистично ли это? (в) Каково дрожание нейрона с $C = 20$ пФ и одним синапсом в 4 нА? Сопоставьте с «точностью в десятки микросекунд» из текста.

Задача 19.6 (★★). Моделирование: заряд длинного дендрита. Пассивный дендрит длины ℓ описывается уравнением кабеля

$$\tau_m \frac{\partial V}{\partial t} = \lambda^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} - V + \frac{i(x, t)}{g},$$

где λ — постоянная длины, g — проводимость утечки на единицу длины; концы закрыты ($\partial V / \partial x = 0$). Перейдите к безразмерным $T = t / \tau_m$, $X = x / \lambda$, $L = \ell / \lambda$. (а) Выведите установившееся отношение $V(0) / V(L)$ при постоянном токе, поданном в дальний конец. (б) Напишите на Python модель из 40 участков (Эйлер, шаг $\Delta T \leq 0.2 \Delta X^2$). Подайте в дальний конец короткий импульс тока длительностью $0.01 \tau_m$ и измерьте на ближнем конце ($X = 0$) время максимума и его величину в долях значения $Q / (c_m \ell)$, которое дал бы тот же заряд Q , мгновенно размазанный по всему дендриту. Сделайте это для $L = 0.2, 1$ и 2 и проверьте результат (а). (в) Когда оценка (19.1) по полной ёмкости верна, а когда нет? Что это говорит о коротких дендритах ретрансляторов?

Задача 19.7 (***). *Исследование: оптимальное число входов.* Утверждение 19.1 говорит, что вычислительное объяснение числа входов для многих классов остаётся гипотезой. Постройте количественную модель компромисса. (а) Пусть ёмкость нейрона $C = C_0 + nc_s$ растёт с числом входов n , одновременно работает m входов по току I_s , и нейрон должен запоминать $P \approx 2n$ соответствий (19.2). Выразите время отклика через P и найдите, что меняется, если работает не фиксированное число входов, а фиксированная доля $m = \varphi n$. (б) Предложите критерий стоимости (время, энергия заряда CV^2 , ёмкость памяти, дрожание из задачи 19.5) и найдите оптимальное n для ретранслятора, детектора совпадений и классификатора. Какие строки таблицы 19.1 модель объясняет, а какие нет? (в) Большое дерево с ветвями-подсхемами ведёт себя как маленькая многослойная сеть. Предложите численный опыт, сравнивающий ёмкость нейрона из m ветвей по k входов с пороговой нелинейностью в каждой ветви и ёмкость точечного нейрона с $n = mk$ входами.

Глава 20

Что делают нейроны во сне

20.1 Сон — не выключение, а другой режим

Инженер, увидев выключенный компьютер, скажет: он ничего не делает. Со спящим мозгом так не выходит. Нейроны во сне не молчат: в глубоком сне кора выдаёт импульсы, в быстром сне — почти столько же, сколько днём. Меняется не то, *работают* ли нейроны, а то, *как* они работают. Сон — это набор режимов машины, и переключают их те же широкополосные каналы, что и днём.

Для каждого режима можно выписать «состояние регистров» (таблица 20.1). Днём **АЦЕТ**, **НОРА** и **СЕРО** работают, датчики подключены, мышцы слушаются. В медленном, глубоком сне все три канала затихают, а вход от органов чувств ослаблен [78]: выброс ацетилхолина в коре падает, а **НОРА**- и **СЕРО**-нейроны выдают импульсы реже, чем днём [281, 200, 349]. В быстром сне картина странная: **АЦЕТ** снова поднимается до дневного уровня [281], а **НОРА** и **СЕРО** замолкают почти полностью [200, 349, 55]. Мышцы тела в быстром сне выключены: **АЦЕТ**-нейроны, управляющие ими, сильно тормозятся через **ГАМК** и **ГЛИЦ** [201] — тем же запретом из главы 3, только наложенным на весь выход сразу.

20.2 Когда спать: реле с гистерезисом

Что решает, когда машине переключаться в сон? Хорошо работает простая схема из двух частей [202]. Первая часть — *давление сна* S , которое копится, пока мы бодрствуем, и сбрасывается, пока спим. Это конденсатор, который заряжается днём и разряжается ночью:

$$\frac{dS}{dt} = \frac{1 - S}{\tau_r} \quad (\text{бодрствование}), \quad \frac{dS}{dt} = -\frac{S}{\tau_d} \quad (\text{сон}). \quad (20.1)$$

Вторая часть — два порога: машина засыпает, когда S доходит до верхнего порога $H(t)$, и просыпается, когда S опускается до нижнего $L(t)$. Оба порога плавно качаются в такт суточному ритму из главы 16. Получилось реле с гистерезисом — триггер Шмитта из раздела 18.1.3, — а вместе с конденсатором оно даёт релаксационный генератор, подстраиваемый по фазе суточным ритмом (16.4).

В нашей модели с обычными значениями $\tau_r = 18.2$ ч и $\tau_d = 4.2$ ч машина сама выходит на 16.1 часа бодрствования и 8.0 часа сна (рис. 20.1). Модель объясняет и то, что кажется странным: после сорока часов без сна давление доходит до 0.90, но восстановительный сон в

	бодрствование	медленный сон	быстрый сон
АЦЕТ (запись, гл. 9)	высокий	низкий	высокий
НОРА (усиление, гл. 8)	средний, вспышки	низкий	почти молчит
СЕРО (гл. 5)	средний	низкий	почти молчит
вход от датчиков	подключён	ослаблен	ослаблен
выход на мышцы	подключён	ослаблен	выключен торможением
активность коры	ровная	медленные качели: работа — тишина	ровная, как днём

Таблица 20.1: Состояние регистров машины в трёх режимах. Все строки измерены; уровни **АЦЕТ**, **НОРА** и **СЕРО** — прямыми записями по стадиям сна [281, 200, 349].

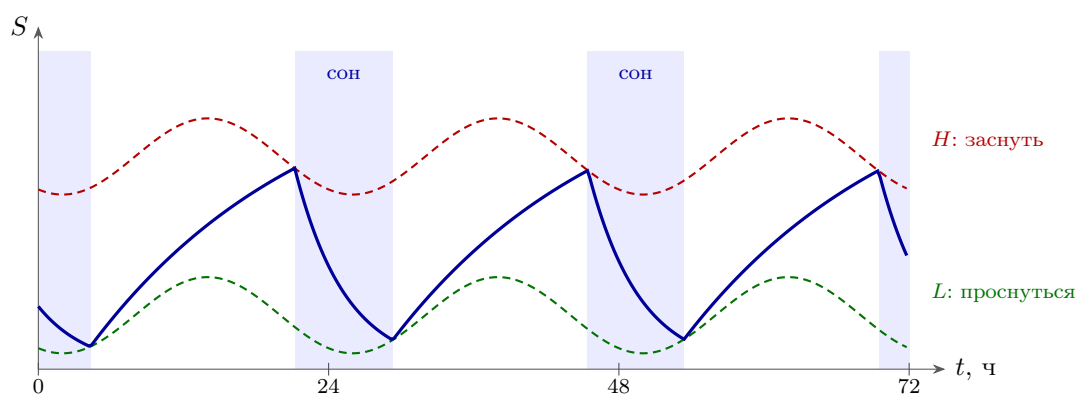


Рис. 20.1: Давление сна S (20.1) при $\tau_r = 18.2$ ч, $\tau_d = 4.2$ ч. Днём S заряжается до верхнего порога H , ночью (закрашено) разряжается до нижнего L ; оба порога качаются вместе с суточным ритмом. Машина сама приходит к режиму около 16 часов бодрствования и 8 часов сна.

модели длится лишь 8.8 часа, а не на сутки дольше обычного. Разряд экспоненциальный, и высокий заряд уходит быстро; «долг» возвращается не длительностью, а глубиной сна.

Что физически играет роль S ? Сильный кандидат — аденозин, «счётчик нагрузки» из приложения **A**: его концентрация растёт за время бодрствования и падает во сне [203, 89]. Что давление сна — это именно аденозин и ничего больше, — гипотеза.

20.3 Медленный сон: вся сеть как релаксационный генератор

В глубоком сне нейроны коры работают по очереди всей группой: реже раза в секунду они вместе включаются на несколько сотен миллисекунд (*состояние работы*) и вместе замолкают (*состояние тишины*): частота этих качелей ниже 1 Гц, под наркозом чаще всего 0.3–0.4 Гц [204]. Эти медленные качели мы можем собрать из деталей, которые уже есть. Возьмём группу **ГЛУТ**-нейронов с сильной обратной связью на себя — память из главы 2, у которой два устойчивых состояния, — и добавим медленную усталость, как в генераторе

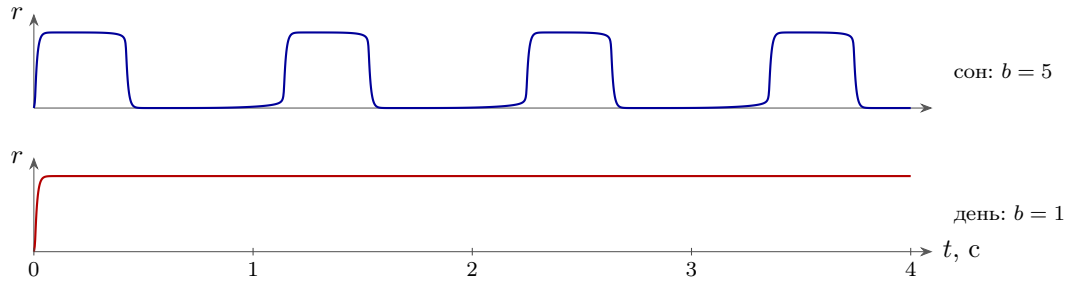


Рис. 20.2: Одна и та же группа (20.2) в двух режимах: $w = 5$, $I = 2$, $\theta = 2.5$, $\tau = 10$ мс, $\tau_a = 0.3$ с. С сильной усталостью ($b = 5$, как в медленном сне) группа качается между работой и тишиной с периодом 1.1 с (значение модели; в коре период больше секунды, под наркозом — около 3 с). Ослабим усталость ($b = 1$) — так действует ацетилхолин — и та же группа работает ровно.

ритма главы 13:

$$\tau \frac{dr}{dt} = -r + F(wr + I - a), \quad \tau_a \frac{da}{dt} = -a + br. \quad (20.2)$$

Группа включается, работает и устает; усталость a съедает верхнее состояние, и группа падает в тишину; в тишине усталость проходит, нижнее состояние исчезает, и группа снова включается. Получается тот же релаксационный генератор, что и давление сна, только примерно в восемьдесят тысяч раз быстрее.

А что переводит сеть из качелей в ровную дневную работу? Ацетилхолин подавляет в нейронах медленные токи, создающие усталость [205]. В нашей модели при сильной усталости, $b = 5$, группа качается с периодом 1.1 с — быстрее измеренных качелей, но того же порядка — и работает около 35% времени, если усреднять по целому числу периодов; при слабой, $b = 1$, та же группа работает ровно (рис. 20.2). Один регистр — уровень **АЦЕТ** — переключает генератор в усилитель. Поверх медленных качелей в сне идут и более быстрые вспышки ритма 7–15 колебаний в секунду; их порождает петля **ГЛУТ–ГАМК** между корой и промежуточным релейным узлом [206], родственница ритма из главы 3.

20.4 Повторы: перемотка дня

В главе 9 мы видели, что в медленном сне нейроны, работавшие днём вместе, снова срабатывают вместе и в том же порядке. Добавим одну инженерную деталь: повторы идут *с перемоткой*. Последовательность, занимавшая днём секунды, проигрывается во сне за десятые доли секунды [207]: в гиппокампе примерно в двадцать раз быстрее [364], в коре — в шесть-семь раз [365]. И проигрывается не когда придётся: короткие вспышки повторов в одной области подстраиваются под качели работы и тишины и под быстрые вспышки ритма в коре. Если искусственно усилить эту согласованность, память улучшается [208] — это уже причинная связь, а не совпадение.

Зачем машине перематывать день? Инженеру знакома трудность, которую называют *катастрофическим забыванием*: сеть, которая учит новое подряд, одно за другим, портит старое. Спасает *перемешивание*: учить новое вперемешку со старым, небольшими порциями,

много раз. Гипотеза о двух системах обучения [209] состоит в том, что быстрая память записывает день целиком, а во сне понемногу, вперемешку и многократно проигрывает его медленной коре. Это та же пара «быстрый буфер — медленное хранилище», что в главе 9, и та же пара быстрого и медленного учеников, что в главе 15. Повторы и их согласованность измерены; что их назначение — перемешанное обучение медленной памяти, — хорошо обоснованная гипотеза.

20.5 Перенормировка весов

Днём правила Хебба из главы 6 в основном усиливают связи. Если только усиливать, веса растут, и вместе с ними растут расходы энергии и падает чувствительность: нейрон, у которого все входы сильные, перестаёт различать их. По гипотезе *синаптического гомеостаза* [210], сон нужен в том числе для того, чтобы вернуть веса к рабочему уровню: все связи ослабляются в одно и то же число раз, так что их *отношения* — выученное — сохраняются. Для инженера это нормировка, как в правиле (6.4), только сделанная не на ходу, а в отдельное время.

Прямые измерения этому не противоречат: у мышей площадь контакта на синапсах коры после сна примерно на 18% меньше, чем после бодрствования, уменьшение пропорционально размеру, а самые крупные и устойчивые контакты почти не меняются [211]. Масштабирование весов измерено; что это главная задача сна, — гипотеза.

20.6 Быстрый сон: машина, отключённая от входов и выходов

В быстром сне кора работает почти как днём, но вход от органов чувств ослаблен, а выход на мышцы выключен торможением. Для инженера это знакомый режим: *испытание на стенде*. Схема работает на полную мощность, но её входы замкнуты на внутренний генератор, а выходы отсоединены от исполнительных механизмов, чтобы ничего не сломать. Сновидения по одной из гипотез — именно такая внутренняя прогонка модели мира, собранной за день; что именно сеть при этом делает и учится ли, неизвестно. Измерено здесь только то, что записано в таблице 20.1: какой канал включён, какой молчит, и что выход заблокирован.

20.7 Обслуживание и местный сон

Долго считалось, что во сне межклеточные щели расширяются и мозг быстрее промывается от продуктов обмена веществ [212]. Недавние опыты, измерявшие промывку другим способом, получили обратное: во сне она медленнее [213]. Вопрос сейчас открыт, и мы его оставим открытым.

Надёжнее другой факт: сон — свойство местных сетей, а не всей машины сразу. Если животное долго не давать спать, то отдельные участки его коры, пока животное бодрствует и двигается, ненадолго проваливаются в тишину, как в медленном сне, и в эти моменты животное чаще ошибается [214]. Каждая сеть устает сама и сама переключается; общий режим получается тогда, когда широковещательные каналы переводят все сети сразу.

Утверждение 20.1 (Сон как набор режимов). *Во сне нейроны не выключаются: широковещательные каналы переводят машину в другие режимы. Когда спать, решает реле с гистерезисом (20.1), подстроенное суточным ритмом. В медленном сне сеть стано-*

Что происходит	Как	Что известно
смена режимов	регистры АЦЕТ , НОРА , СЕРО (табл. 20.1)	измерено
когда спать	конденсатор S и реле с гистерезисом (20.1)	модель хорошо описывает опыты; аденозин как S — гипотеза
медленные качели	группа с обратной связью и усталостью (20.2)	качели измерены; модель — простейшая схема
перемотка дня	повторы в 6–20 раз быстрее, согласованные с качелями	измерено; усиление согласованности улучшает память
зачем повторы	перемешанное обучение медленной памяти	хорошо обоснованная гипотеза
перенормировка весов	масштабирование связей во сне	уменьшение контактов измерено; главная роль сна — гипотеза
быстрый сон	работа с отключёнными входами и выходом	режим измерен; назначение неизвестно
промывка	расширение межклеточных щелей	противоречивые результаты
местный сон	отдельные участки проваливаются в тишину	измерено

Таблица 20.2: Что делают нейроны во сне.

вится релаксационным генератором (20.2) и проигрывает день с перемоткой; в быстром — работает, отключённая от входов и выходов. Режимы, повторы и масштабирование весов измерены; их назначение — перемешанное обучение и перенормировка — хорошо обоснованные гипотезы.

20.8 Итог

Таблица 20.2 сводит главу. Сон оказался не паузой в работе машины, а её обслуживанием на ходу: переключение режимов теми же широкополосными каналами, генератор из тех же деталей, что ритм шагов, перемотка дня для медленной памяти и перенормировка весов. Днём машина пишет, ночью переписывает и приводит в порядок записанное.

20.9 Задачи

Задача 20.1 (*). *Реле без суточного ритма.* Пусть пороги постоянны: $H = 0.67$, $L = 0.17$ (средние значения порогов модели рис. 20.1). Выведите из (20.1) длительности бодрствования и сна и период генератора при $\tau_r = 18.2$ ч, $\tau_d = 4.2$ ч. Почему модель с качающимися порогами всё же выходит на $16.1 + 8.0 = 24$ ч? К какому прибору главы 16 относится этот эффект?

Задача 20.2 (*). *Долг сна.* (а) Сон, начатый при давлении S_0 , длится $t_s = \tau_d \ln(S_0/L)$, где L — нижний порог в момент пробуждения. В тексте после 40 ч без сна $S_0 = 0.90$ и сон длится 8.8 ч. Каков был L в момент пробуждения? Сколько длился бы сон, если бы машина просыпалась при обычном $L \approx 0.092$? (б) Во сколько раз $S_0 = 0.90$ больше обычного $S_0 \approx 0.63$ и во сколько раз длиннее сон? Объясните фразу «долг возвращается не длительностью, а глубиной». (в) Площадь синаптических контактов за ночь уменьшается на

18%. На сколько процентов в среднем должны вырасти веса за день, чтобы система была в равновесии?

Задача 20.3 (★★). *Проектирование порогов.* Подберите постоянные пороги H и L , при которых реле (20.1) с $\tau_r = 18.2$ ч и $\tau_d = 4.2$ ч даёт ровно 16 ч бодрствования и 8 ч сна. Проверьте ответ вызовом `two_process(H0=H, L0=L, A=0)` из `sleep_models.py`. Чем такая машина хуже машины с качающимися порогами, если однажды ночью её разбудили через 4 часа?

Задача 20.4 (★★). *Период медленных качелей.* В модели (20.2) $F(x) = 1/(1 + e^{-(x-\theta)/k})$, $w = 5$, $I = 2$, $\theta = 2.5$, $k = 0.25$, $\tau = 10$ мс, $\tau_a = 0.3$ с. (а) Считая $\tau \ll \tau_a$, найдите точки поворота кривой неподвижных точек быстрой подсистемы $r = F(wr + I - a)$: значения a_b , при котором исчезает состояние работы, и a_n , при котором исчезает состояние тишины. Указание: в точке поворота $wF' = 1$ и $F' = F(1 - F)/k$. (б) Приняв $r \approx 1$ в работе и $r \approx 0$ в тишине, найдите длительности работы и тишины, период и долю работы при $b = 5$. (в) Сравните с моделью (1.11 с). Откуда расхождение и как оно должно меняться при увеличении τ_a ? Во сколько раз эти качели быстрее суточного генератора?

Задача 20.5 (★★). *Когда качели выключаются.* В той же модели неподвижная точка всей системы лежит на пересечении кривой $a = wr + I - F^{-1}(r)$ с прямой $a = br$. (а) Покажите, что при $\tau \ll \tau_a$ релаксационные колебания есть, если пересечение лежит на средней ветви, между точками поворота задачи 20.4, и найдите соответствующий диапазон b . (б) Покажите, что при $b = 1$ устойчиво состояние работы, и оцените r в нём. (в) Объясните на этом языке, как **АЦЕТ** переключает генератор в усилитель.

Задача 20.6 (★★). *Моделирование с `sleep_models.py`.* Работайте в копии модели. (а) Вызовите `two_process(A=0, days=10)` и сравните длительности с задачей 20.1. (б) Как в блоке `__main__`, возьмите первое пробуждение после 48 ч и держите машину бодрствующей $D = 24, 32, 40, 48, 64$ ч (`stay_awake, days=8`). Для каждого D запишите час засыпания по суточным часам, S_0 , длительность восстановительного сна и L в момент пробуждения; проверьте формулу задачи 20.2. Постройте длительность сна как функцию D . Что её определяет? (в) Вызовите `updown(b, T=8)` для b от 1 до 12 и найдите границы области колебаний и период как функцию b . Сравните с задачей 20.5.

Задача 20.7 (★★). *Моделирование: катастрофическое забывание и перемешивание.* Линейный нейрон $y = \mathbf{w} \cdot \mathbf{x}$ с $n = 40$ входами учится по правилу (15.1) в дискретной форме $\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} - \eta(y - y^*)\mathbf{x}$, $\eta = 0.5$, образы подаются в случайном порядке. Задачи А и В — по 10 образов с компонентами $x_j \sim \mathcal{N}(0, 1/n)$ и целями $y^* = \pm 1$. (а) Учите А 200 эпох, затем В 200 эпох и измерьте среднеквадратичную ошибку на А. Повторите для 20 случайных наборов. (б) Учите А и В попеременно 200 эпох и измерьте ошибки на обоих. (в) Объясните результат геометрически: в каком подпространстве лежат изменения $\mathbf{w}$ при обучении В? Почему перемешивание находит решение сразу для обеих задач и при каком числе образов оно перестанет существовать?

Задача 20.8 (★★★). *Исследование: перемешивание или перенормировка?* Утверждение 20.1 называет обе функции сна хорошо обоснованными гипотезами. Возьмите нейрон задачи 20.7 с порогом и две ночные процедуры: (i) все веса умножаются на 0.82; (ii) повторы старых образов попеременно с новыми. (а) Что каждая процедура делает с отношениями весов, с ошибкой на старых задачах и с ответами порогового нейрона? Что должно происходить

с порогом при процедуре (i), чтобы выученное сохранилось? (б) Выведите измеримые следствия каждой гипотезы для распределения размеров синапсов после сна и сравните их с измерениями раздела о перенормировке весов (крупные контакты почти не меняются). (в) Предложите опыт на машине с щупом (глава 17), различающий гипотезы, и оцените, сколько синапсов нужно измерить, чтобы различие было статистически надёжным.

Глава 21

Машина из живых нейронов

21.1 Стенд с открытой схемой

В главе 17 мы отлаживали машину, у которой нет схемы: щуп слышит тысячу нейронов из восьмидесяти миллиардов, и всё остальное приходится угадывать. Инженер в таком положении сделал бы простую вещь — собрал бы маленький кусок схемы на макетной плате, где видна каждая деталь. С нейронами это тоже можно сделать.

Нейроны коры разделяют и выращивают на чипе с решёткой электродов — от нескольких десятков до десятков тысяч. Через несколько недель клетки прорастают отростками и соединяются в сеть из тысяч или сотен тысяч нейронов, в основном **ГЛУТ** и меньшая доля **ГАМК**, которая зависит от препарата: в культурах гиппокампа это около 6% нейронов [369]. Каждый электрод умеет и слушать, как щуп главы 17, и подавать ток, как тестовый сигнал. Вторая разновидность стенда — *органоиды*: трёхмерные комочки нервной ткани размером около миллиметра, выращенные из стволовых клеток человека [215]. На таких стендах живые сети работают месяцами; есть площадки, где опыты на органоидах можно ставить удалённо, по сети, больше ста дней подряд [216]. Эту область называют *биологическими вычислениями* или *органоидным интеллектом* [217].

У стенда два важных отличия от мозга. Он крошечный: в нём в сто тысяч раз меньше нейронов. И в нём нет широковегательных каналов: нейронов **ДОФА**, **СЕРО**, **НОРА** и **АЦЕТ** в культуре из коры нет. Это машина, у которой есть шина данных и управление потоком, но нет регистров управления. Посмотрим, на что она способна.

21.2 Что сеть делает сама

Оставленная в покое, культура не молчит и не шумит равномерно. Время от времени почти вся сеть вспыхивает разом — *залпом* — и снова затихает; интервалы между залпами — от секунды до минут, в зависимости от культуры [218]. Для инженера это знакомая картина: усилитель с сильной положительной обратной связью и без нагрузки превращается в генератор.

Механизм мы уже знаем. Сильные взаимные связи **ГЛУТ**-нейронов запускают лавину, как в главе 3 при нарушении условий утверждения 3.3. Лавина быстро истощает запас медиатора в синапсах (4.6), и сеть замолкает. Запас восстанавливается с постоянной времени $\tau_{\text{вос}}$, и когда восстановится доля x^* , достаточная для новой лавины, следует новый залп.

Интервал между залпами

$$T_{\text{залп}} \approx \tau_{\text{вос}} \ln \frac{1}{1 - x^*}. \quad (21.1)$$

При $\tau_{\text{вос}} = 0.8$ с из главы 4 и $x^* = 0.9$ получается около двух секунд, при $x^* = 0.99$ — около четырёх. Это оценка модели с $\tau_{\text{вос}}$ книги, и она попадает в короткий край измеренных интервалов. Прямое измерение на микрокультурах даёт восстановление запаса медиатора после залпа за десятки секунд [367], то есть $\tau_{\text{вос}}$ там больше; с таким $\tau_{\text{вос}}$ формула (21.1) даёт десятки секунд и минуты, как в медленных культурах. Это генератор релаксационного типа, родственник генератора ритма из главы 13: там его перезаряжала усталость групп, здесь — запас медиатора.

Залпы — то, что сеть делает, когда ей нечего делать. В живом мозге похожая картина бывает в глубоком сне (глава 20) и в развивающемся мозге, до того как в него пошли настоящие входы. Сходство это наводит на мысль, но одинаковость механизмов — гипотеза.

21.3 Как учить сеть без учителя-дофамина

Раз **ДОФА** в культуре нет, сигнал «лучше или хуже» приходится подавать самим — электродами. Опыты показывают, что сеть на стенде действительно меняет ответы, и самое интересное в них — *чем* её учат.

Учитель, который замолкает. Сеть стимулируют через один электрод раз в секунду-три, пока на другом электроде не появится нужный ответ через 50 ± 10 мс после стимула. Как только он появился, стимуляцию выключают на пять минут. После нескольких таких циклов нужный ответ появляется на стимул сразу [219]. Награда здесь — тишина: стимул расшатывает сеть, а прекращение стимула оставляет её в том состоянии, которое дало правильный ответ. Это спуск по градиенту через случайные отклонения из главы 6 (утверждение 6.3), где роль ошибки играет сам факт тряски: трясут, пока не станет правильно.

Сеть, которая играет в теннис. В опыте на стенде с плотной решёткой электродов около миллиона нейронов подключили к компьютерной игре в теннис с одной ракеткой [220]. Положение мяча подавалось током на «чувствительные» электроды: где мяч — кодом местом, как далеко — частотой. Активность в двух «двигательных» областях двигала ракетку вверх или вниз. Правило обучения было необычным. Если ракетка отбила мяч, сеть получала короткий *предсказуемый* стимул; если промахнулась — несколько секунд *непредсказуемого* случайного тока. За двадцать минут игры серии отбитых мячей удлинялись. Значимый рост внутри сеанса был только при полной обратной связи; при тишине вместо стимула культура к концу сеанса тоже играла лучше, чем без обратной связи, но с меньшим эффектом, а устойчивого обучения от сеанса к сеансу за несколько дней не было. Подробный разбор этого опыта — в главе 22.

Авторы объяснили результат гипотезой, что сеть действует так, чтобы её вход был предсказуемым [221]. Это та же идея, что экономия импульсов в главе 4 и предсказание кадра в главе 12: машина тратит меньше, когда вход ожидаем. Но и сам опыт, и особенно слова авторов о «разумности» культуры, вызвали резкую критику: эффект невелик, а объяснить его можно и проще [222]. Честная оценка такая: культура на стенде меняет поведение под действием обратной связи — это измерено, а что она учится именно предсказывать свой вход — гипотеза.

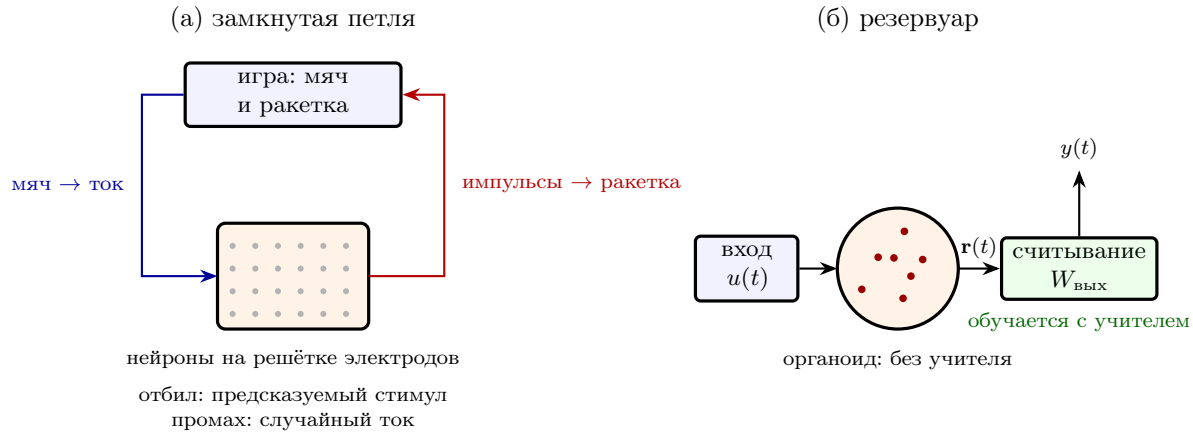


Рис. 21.1: Два способа заставить живую сеть вычислять. (а) Замкнутая петля: положение мяча подаётся током, импульсы двигательных областей двигают ракетку, а предсказуемый или случайный стимул после удара служит учителем. (б) Резервуар (21.2): органоиду не подают учебного сигнала, он расщепляет вход на множество нелинейных откликов с памятью; по ошибке учится одно линейное считывание снаружи. Связи самого органоида при этом тоже меняются — без учителя.

Сеть, которая водит тело. Похожим образом культуру подключали к простому виртуальному «телу» и учили его двигаться к цели, подбирая пространственно-временной рисунок тренирующих стимулов [223]. Ни в одном из этих опытов нет дофамина: учителем служит рисунок тока, который выбирает инженер. Что меняется, когда учителем становится программа или сам дофамин, — в разделах 21.6–21.9.

21.4 Живой резервуар

Есть и другой способ использовать живую сеть: не учить её вовсе. В технике он называется *вычислением на резервуаре* [224, 225]. Берут готовую нелинейную систему с памятью — любую, лишь бы её отклик на вход был богатым и зависел от недавнего прошлого. Вход $u(t)$ раскачивает её, получается вектор откликов $\mathbf{r}(t)$, и обучается только линейное считывание

$$y(t) = W_{\text{вых}} \mathbf{r}(t), \quad (21.2)$$

веса которого подбираются правилом наименьших квадратов (15.1) из главы 15. Резервуар делает то, что делали маленькие **ГЛУТ**-нейроны главы 15: расщепляет вход на длинный вектор, в котором нужные классы становятся разделимы плоскостью (глава 19).

Органоид на решётке электродов подошёл на роль такого резервуара. Звуки речи, поданные на него рисунками тока, после обучения одного линейного считывания различались по говорящему с точностью около 78% [226]. Точность 78% — цифра, которую сообщают сами авторы и повторяет пресса. Результат полезный, но важно понимать, где в нём «ум»: органоид даёт нелинейность и затухающую память, обучение по ошибке сделано снаружи, в кремнии (рис. 21.1). При этом органоид не остаётся неизменным: по данным авторов, за время тренировки менялась его собственная функциональная связность, и называют это

обучением без учителя в самом органоиде [226]. Какую долю точности даёт это изменение, а какую — считывание, не разделено.

21.5 Что стенд говорит о машине

Энергия. По оценке (4.8) импульс стоит около 10^{-10} Дж. Культура из миллиона нейронов при частоте в импульс в секунду тратит на передачу сигналов

$$P \approx 10^6 \times 1 \text{ с}^{-1} \times 10^{-10} \text{ Дж} = 10^{-4} \text{ Вт}, \quad (21.3)$$

десятую долю милливатта. Электроника, которая стимулирует, записывает и обрабатывает эти импульсы, тратит на порядки больше. Как и в главе 17, узкое место — не вычисление, а связь с ним.

Недостающие детали. Стенд показывает, сколько умеет шина **ГЛУТ** с управлением потоком **ГАМК** без регистров управления: самоорганизоваться, генерировать залпы, менять ответы под действием обратной связи и служить хорошим резервуаром. Чего она без них не умеет, — сама решить, что считать успехом. Этот сигнал на стенде подаёт инженер, а в мозге, как мы видели в главах 6–9, — широковещательные каналы.

Этика. Органоиды выращивают из клеток человека, и чем сложнее они становятся, тем серьёзнее вопрос, может ли такая ткань что-то чувствовать. Инженерный взгляд подсказывает частичный ответ: боль в главе 14 — это не сигнал одного датчика, а целая система тревоги с воротами, регулятором громкости и широковещательными каналами, которых на стенде нет. Но это рассуждение, а не доказательство, и сама область предлагает вести этическую оценку вместе с опытами, с самого начала [217].

Утверждение 21.1 (Живая сеть на стенде). *Сеть из ГЛУТ- и ГАМК-нейронов на решётке электродов сама порождает залпы (21.1), меняет ответы под действием обратной связи и может служить резервуаром (21.2) для обученного снаружи считывания. Всё это измерено. Что такая сеть учится по какому-то общему правилу, например предсказывать свой вход, — гипотеза, а громкие слова о её «разумности» большинство специалистов не принимает.*

21.6 Дофамин по вспышке света

Единственный известный нам прямой опыт, где культуре дали дофамин как учителя, поставлен на платформе из органоидов, к которой исследователи подключаются удалённо [216]. В жидкость, омывающую органоиды, добавили дофамин в светочувствительной «клетке»: связанная молекула не действует на рецепторы. Концентрация клеточного дофамина — 1 мМ. Когда нужно наградить сеть, на неё светят ультрафиолетом: клетка распадается, и дофамин выходит в объём.

Петля устроена так. Один и тот же стимул подаётся раз за разом; если он вызвал больше импульсов, чем прежде, включается вспышка и высвобождается дофамин. За 240 повторов число вызванных импульсов в целом росло. Авторы сами пишут, что по одному такому опыту нельзя заключить, что рост вызван дофамином [216].

Для инженера это первая попытка собрать в чашке правило трёх множителей (6.5): активность отправителя и получателя оставляет след, а общий сигнал решает, закрепить

ли изменение. Но сигнал здесь бывает только положительным: награда есть или её нет, отрицательной ошибки $\delta < 0$ установка не выдаёт. Дофамин к тому же расплывается и откачивается медленно, как концентрация в (5.3), так что частые вспышки могут просто поднять его общий уровень. Чтобы отличить обучение от этого, нужны два контроля: столько же вспышек в случайные моменты, не связанные с ответом сети, и те же вспышки без клеточного дофамина. И нужна проверка после отдыха: осталось ли изменение, когда дофамин ушёл.

21.7 Дофамин учит кремний

В обратном опыте живые клетки учат электронику [229]. Клетки, выделяющие дофамин, выращивают в микроканале над органическим нейроморфным элементом — транзистором, проводимость канала которого играет роль веса синапса. Дофамин, вышедший из клеток, окисляется у электрода элемента, и это меняет проводимость. Устройство повторяет и механизм уборки медиатора из щели, поэтому вес можно не только изменить надолго, но и вернуть обратно.

Схемотехнически это интегратор с утечкой по химическому входу: вес копит поток дофамина, а «откачка» задаёт, как быстро он забывается, — та же RC-цепь, что и (5.3). Главное здесь направление связи. Щуп из главы 17 не видит широковещательных регистров, потому что они химические. Этот элемент читает именно химический регистр и превращает его в электрический вес. Для интерфейсов мозг—компьютер это путь к датчику, который слышит не только шину данных, но и регистры управления.

21.8 Органоиды со своими дофаминовыми нейронами

Из стволовых клеток человека умеют выращивать органоиды, похожие на ту область мозга, где сидят **ДОФА**-нейроны. В них есть работающие дофаминовые нейроны, которые выделяют дофамин [230]. Такие органоиды выращивают в основном для изучения болезней. Опытов, где их дофамин служил бы учителем для другой сети, мы не нашли.

Для машины из живых нейронов это недостающая деталь. Стенд из главы 21 — шина данных и управление потоком без регистров управления; здесь источник широковещательного сигнала уже есть. Не хватает критика: сети, которая вычисляла бы ошибку предсказания (6.8) и управляла бы этими нейронами. Соединить органоид коры с таким органоидом так, чтобы дофамин выделялся по ошибке, — открытая задача, и пока это гипотеза, а не опыт.

21.9 Органоид балансирует шестом без дофамина

Самый полный из недавних опытов обходится без дофамина совсем [228]. Органоиды коры мыши подключили в замкнутую петлю к задаче «шест на тележке»: активность органоида двигает тележку, положение шеста подаётся обратно стимуляцией. Между попытками органоид получает короткие высокочастотные учебные стимулы. Какие именно — выбирает программа обучения с подкреплением.

Результаты измерены:

Опыт	Кто учит	Учебный сигнал	Что известно
остановка стимуляции при нужном ответе	инженер	конец стимуляции	ответ закрепляется — измерено
DishBrain (гл. 22)	инженер	предсказуемый или случайный ток	значимый рост розыгрышей за сеанс только при полной обратной связи, при тишине эффект меньше — измерено; от сеанса к сеансу неустойчив; причина обсуждается
шест на тележке	программа обучения с подкреплением	выбранные программой высокочастотные стимулы	лучше случайных, но не сохраняется после отдыха — измерено
дофамин по вспышке	правило «больше импульсов — награда»	дофамин, освобождённый светом	рост импульсов — наблюдение; роль дофамина не доказана
биогибридный синапс	живые клетки	дофамин от клеток	долгое изменение и возврат веса элемента — измерено
органоиды с ДОФА -нейронами	—	—	источник дофамина есть; как учитель не использован

Таблица 21.1: Кто и чем учит живые нейроны на чипе.

- у большинства органоидов учебные сигналы, выбранные программой, дали лучший результат, чем случайно выбранные сигналы или отсутствие сигнала;
- после 45 минут отдыха улучшение не сохранялось;
- блокада рецепторов глутамата обоих типов, AMPA и NMDA, отменяла улучшение.

Последний пункт говорит, где живёт выученное: в **ГЛУТ**-синапсах, и через тот рецептор, который в разделе 6.2 работает как детектор совпадения входа и выхода. Второй пункт показывает, чего не хватает: быстрое изменение есть, закрепления нет, как у быстрого ученика из главы 15 без медленного. А роль учителя изменилась: инженера, который выбирает рисунок тока, заменила программа, но учитель по-прежнему стоит снаружи чашки.

Среди более ранних опытов обучения культур на электродных матрицах мы также не нашли ни одного, где использовался бы дофамин: учебным сигналом везде служила электрическая стимуляция.

21.10 Кто учит культуру

Во всех опытах, где учится сама культура, учитель пока снаружи (таблица 21.1): инженер, программа или правило, заданное инженером. Дофамин вошёл в чашку лишь однажды, и его роль ещё предстоит доказать. Собрать в чашке настоящий широкополосный канал — с критиком, ошибкой и следом, как в главе 6, — следующий шаг, которого никто ещё не сделал.

Опыт	Что делает живая сеть	Что известно
сеть без входа	залпы с интервалами от секунды до минут (21.1)	измерено; механизм через истощение синапсов — общепринятая модель
учитель, который замолкает	нужный ответ закрепляется, когда стимуляцию выключают	измерено
игра в теннис	серии отбитых мячей удлиняются; значимый рост за сеанс — только при полной обратной связи	изменение поведения измерено; обучение от сеанса к сеансу неустойчиво; величина эффекта и объяснение предсказанием входа спорны
виртуальное тело	движение к цели при подобранном рисунке стимулов	измерено
резервуар	нелинейность и память для считывания (21.2)	измерено; обучение по ошибке — снаружи, в кремнии; связи органоида тоже меняются
энергия	около 10^{-4} Вт на миллион нейронов (21.3)	оценка по (4.8)

Таблица 21.2: Что показали машины из живых нейронов.

21.11 Итог

Машина из живых нейронов (таблица 21.2) — это стенд, на котором видно, что умеют шина данных и управление потоком без регистров управления. Они умеют многое, но не умеют сами решить, что хорошо. На стенде эту роль играет инженер со своим рисунком тока; в мозге — те немногие широкополосные проводы, которым посвящена середина книги.

21.12 Задачи

Задача 21.1 (*). *Интервал между залпами.* (а) Выведите (21.1), считая, что залп истощает запас до нуля, а затем запас x восстанавливается по закону $\tau_{\text{вос}} dx/dt = 1 - x$. Обобщите формулу на случай, когда залп оставляет долю x_0 . (б) Найдите $T_{\text{залп}}$ при $\tau_{\text{вос}} = 0.8$ с и $x^* = 0.9, 0.99$ и чувствительность $dT_{\text{залп}}/dx^*$ в обоих случаях. (в) Пусть x^* от залпа к залпу случайно меняется на ± 0.005 около 0.99. В каком диапазоне лежат интервалы? Что это говорит о регулярности залпов?

Задача 21.2 (*). *Энергия стенда.* (а) Проверьте (21.3) и, применив ту же оценку ко всему мозгу ($8.6 \cdot 10^{10}$ нейронов), сравните с (4.8). (б) Стенд записывает 1024 электрода с частотой 20 кГц по 10 бит на отсчёт. Каков поток данных? Сколько тратит его передача при 1 нДж на бит и во сколько раз это больше мощности самой культуры?

Задача 21.3 (**). *Проектирование: подавить залпы.* Залпы мешают культуре работать резервуаром: каждый стирает её память. Предлагается подавать через много электродов редкую фоновую стимуляцию, так что каждый синапс выбрасывает медиатор с частотой r_b . Используйте модель истощения главы 4: $\tau_{\text{вос}} dx/dt = 1 - x - Ur\tau_{\text{вос}} x$ с $U = 0.5$, $\tau_{\text{вос}} = 0.8$ с. (а) Найдите установившийся запас $x_{\text{уст}}(r_b)$ и наименьшую r_b , при которой новая лавина невозможна, для $x^* = 0.9$ и 0.99. (б) Какова цена этого решения для передачи сигнала через

синапс? (в) Почему стимуляция должна быть распределена по многим электродам, а не подана через один?

Задача 21.4 (★). *Память резервуара не больше числа нейронов.* Резервуар с N выходами $\mathbf{r}(t)$ возбуждается стационарным случайным входом $u(t)$ с нулевым средним, единичной дисперсией и независимыми значениями в разные моменты. Для каждой задержки $k \geq 0$ линейное считывание (21.2) $y_k(t) = \mathbf{w}_k \cdot \mathbf{r}(t)$ подбирается так, чтобы максимизировать квадрат коэффициента корреляции m_k между $y_k(t)$ и $u(t - k)$. Докажите, что ёмкость памяти

$$\text{МС} = \sum_{k=0}^{\infty} m_k \leq N.$$

Указание: рассмотрите случайные величины как векторы со скалярным произведением $\langle X, Y \rangle = \mathbb{E}[XY]$; что можно сказать о системе $\{u(t - k)\}_k$?

Задача 21.5 (★★). *Моделирование: резервуар в кремнии.* Напишите на чистом Python резервуар из $N = 30$ элементов: $\mathbf{r}(t+1) = \tanh(W\mathbf{r}(t) + \mathbf{v}u(t) + \mathbf{c})$; W — случайная гауссова матрица, отнормированная на спектральный радиус 0.9 (степенной метод); $v_i \sim U(-0.5, 0.5)$, $c_i \sim U(-0.2, 0.2)$. Считывание — гребневая регрессия (метод наименьших квадратов с регуляризатором 10^{-6} на отсчёт) по 1500 шагам после 100 шагов разгона, проверка на следующих 1000. (а) При $u(t) \sim U(-1, 1)$ найдите m_k для $k = 0, \dots, 89$ и МС. Повторите без $\tanh$ (линейный резервуар) при спектральном радиусе 0.9 и 0.99. Проверьте неравенство задачи 21.4. (б) При $u(t) = \pm 1$ обучите считывание выдавать $y(t) = u(t - 1)u(t - 2)$ (исключающее ИЛИ). Сравните с линейным считыванием прямо с отводов $u(t)$, $u(t - 1)$, $u(t - 2)$ и с резервуаром без смещений ($\mathbf{c} = 0$). Объясните последний результат.

Задача 21.6 (★★). *Проектирование считывания для живого резервуара.* С органоида записывают 1024 канала, признаки — счёт импульсов канала за окно. Для обучения есть $P = 240$ записей с двумя классами. (а) Пользуясь формулой задачи 19.3, объясните, почему считывание по всем 1024 признакам даст стопроцентную точность на обучающих данных при любых, даже случайных, метках. (б) Найдите наибольшее число признаков n (после их объединения в группы), при котором случайная разметка 240 записей разделима с вероятностью не больше 1%. (в) На 100 проверочных записях получена точность 78%. Насколько она надёжно отличается от случайного угадывания?

Задача 21.7 (★★★). *Исследование: учитель без широкополосного канала.* По утверждению 21.1 стенд не умеет сам решить, что считать успехом; эту роль играет рисунок тока. (а) Предложите протокол стимуляции, который реализует на стенде трёхфакторное правило главы 6: что играет роль следа, что — роль ошибки δ , и как подать её всем синапсам сразу через 8–1024 электродов? (б) Сравните ожидаемую скорость обучения с «учителем, который замолкает» (опыт с тишиной как наградой), используя (6.6) и оценку шума считывания (4.2). (в) Как отличить на стенде обучение весов в сети от сдвига её текущего состояния? Предложите контроль, в котором считывание заморожено, и назовите результат, который опроверг бы гипотезу об обучении.

Глава 22

DishBrain

22.1 Сеть в чашке играет в теннис

DishBrain — так авторы называли стенд, на котором культура живых нейронов, выращенная на чипе с электродами, играет в упрощённый теннис с одной ракеткой [220]. Это самый обсуждаемый опыт с машиной из живых нейронов (обзор таких машин — в главе 21), и для нашей книги он особенно удобен. Здесь маленькая сеть доступна целиком: каждый вход задаёт экспериментатор, каждый выход записывается. Все вопросы предыдущих глав — как записан сигнал, кто учит, что видит щуп — можно задать сети, у которой нет ни глаз, ни мышц, ни **ДОФА**-нейронов. Разберём опыт как инженер разбирает чужой стенд: схема, вход, выход, учитель, результат, споры.

22.2 Стенд

Нейроны берут из коры зародыша мыши — около 800 000 клеток на чип — или выращивают из стволовых клеток человека, около миллиона на чип. Несколько недель они растут на чипе, прорастают друг в друга и начинают сами выдавать импульсы и пачки. На площадке в 8 мм² под ними лежит 26 000 платиновых электродов; одновременно можно записывать до 1024 из них, а стимулировать на практике — через восемь.

Вокруг культуры замкнута петля (рис. 22.1). Компьютер моделирует игру: мяч летит, отражается от стен, ракетка движется вверх и вниз. Положение мяча превращается в ток на восьми «чувствительных» электродах. Импульсы из двух «двигательных» областей считаются окнами по 10 мс и двигают ракетку. После каждого удара или промаха культура получает ещё один стимул — обратную связь. Окна по 10 мс — это такт компьютера стенда, а не культуры: сама сеть по-прежнему работает асинхронно, как и все сети этой книги.

22.3 Вход и выход

Вход записан сразу двумя кодами главы 4. Какой из восьми электродов стимулируется, говорит, на какой высоте мяч: это код местом, как у датчиков главы 11. Как часто идут импульсы стимуляции, говорит, насколько мяч далеко: 4 в секунду, когда он у дальней стены, и линейно больше, до 40 в секунду, когда он у стены ракетки. Это частотный код; амплитуда импульсов мяча — 75 мВ. Культура не «знает» ни одного из этих кодов заранее: код задан экспериментатором, и сеть должна научиться его читать.

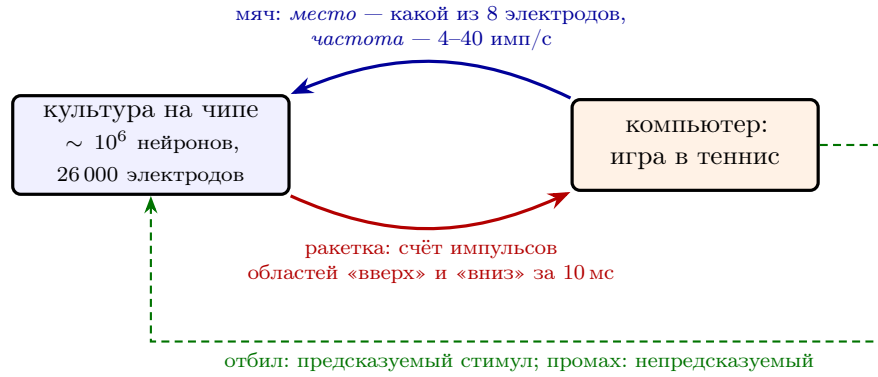


Рис. 22.1: Петля DishBrain. Синяя стрелка — вход: положение мяча записано кодом местом и частотным кодом (глава 4). Красная — выход: разность счётов двух областей двигает ракетку. Зелёная штриховая — обратная связь после каждого розыгрыша, единственный «учитель» стенда.

Выход читается так же, как в интерфейсах главы 17. Импульсы одной двигательной области толкают ракетку вверх, другой — вниз; в простейшей записи за каждое окно

$$\Delta p = c(n_{\uparrow} - n_{\downarrow}), \quad (22.1)$$

где $n_{\uparrow}$, $n_{\downarrow}$ — числа импульсов двух областей за 10 мс, а c — коэффициент стенда. Это двухпроводный код главы 2: знак движения несёт не знак сигнала, а то, какой из двух проводов громче.

Посмотрим на шум такого выхода. Если область выдаёт в сумме R импульсов в секунду, за окно $T = 10$ мс их в среднем RT , и по (4.2) относительный разброс равен $1/\sqrt{RT}$. При $R = 1000$ импульсов в секунду это около 30 процентов в каждом окне; при $R = 100$ — больше ста. Ракетка неизбежно дрожит, и обучиться сеть может лишь одним способом — сдвинуть *среднюю* разность счётов в нужную сторону. Это те же законы, что ограничивают любой интерфейс главы 17, только теперь по обе стороны петли.

22.4 Учитель без дофамина

Самое интересное в стенде — учитель. В культуре нейронов коры нет **ДОФА**-нейронов, и никакого сигнала «лучше, чем ожидалось» стенд не посылает. Обратная связь другая. Отбила сеть мяч — на все восемь чувствительных электродов сразу подаётся короткий *предсказуемый* стимул: импульсы по 75 мВ, 100 в секунду в течение 0.1 с. Промахнулась — четыре секунды идёт стимул, который авторы называют *непредсказуемым*: импульсы по 150 мВ, 5 в секунду, в случайные моменты на случайно выбранные электроды; затем четыре секунды паузы без стимуляции, и мяч стартует заново [220].

Авторы исходили из гипотезы, что сеть действует так, чтобы её вход становился предсказуемым [221]. Для инженера смысл простой: у культуры есть ровно один способ избавиться от четырёх секунд случайного шума — отбить мяч. Та же идея встречалась нам в экономии импульсов главы 4 и в предсказании кадра в главе 12.

Но нужна ли здесь именно предсказуемость? Возможен и более грубый механизм. Пусть непредсказуемый стимул после промаха просто *перемешивает* недавние изменения в сети, а

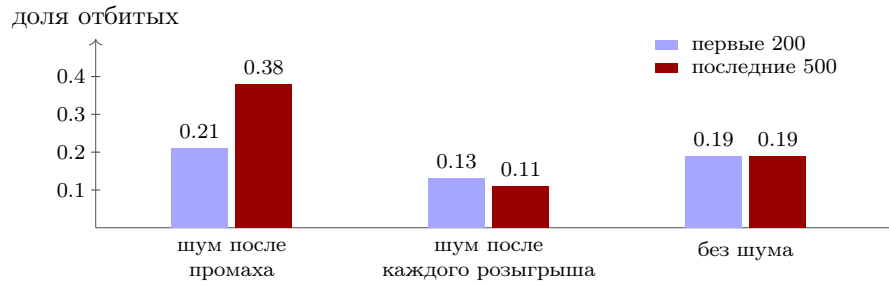


Рис. 22.2: Модель «перемешивание при промахе» (`dishbrain_model.py`): доля отбитых мячей в начале и в конце 2000 розыгрышей, среднее по сорока моделям-культурам. Обучение идёт, только если толчок следует за промахом, но не за ударом, — как и в опыте, где значимый рост за сеанс был лишь при полной обратной связи.

спокойный после удара их не трогает. Опишем настройку сети одним вектором ψ , и пусть в настройке ψ сеть промахивается с вероятностью $P_{\text{пр}}(\psi)$. Если толчки симметричны — из ψ в ψ' так же вероятно, как обратно, — то в установившемся режиме поток уходов из каждой настройки уравновешен потоком приходов, и доля времени, которую сеть проводит в настройке ψ , равна

$$\rho(\psi) \propto \frac{1}{P_{\text{пр}}(\psi)}. \quad (22.2)$$

Настройка, которая промахивается вдесятеро реже, удерживается вдесятеро дольше. Никто не сообщает сети, в какую сторону менять веса: хорошие настройки просто реже разрушаются.

Мы проверили это на модели, сведя культуру к двум числам: ракетка приходит в точку $ay + b$, когда мяч приходит на высоту y , и отбивает, если промахнулась меньше чем на 0.1. После промаха оба числа получают случайный толчок, после удара остаются прежними. Доля отбитых мячей за 2000 розыгрышей выросла с 0.21 в первых двухстах до 0.38 в последних пятистах (сорок «культур», рис. 22.2). Если толчок давать после *каждого* розыгрыша, сведений в обратной связи нет, и доля остаётся около 0.12; если толчков нет вовсе, она стоит на 0.19. Опыт на стенде с этим согласуется: значимый рост внутри сеанса был только при полной обратной связи. При тишине вместо стимулов культура к концу сеанса всё же играла лучше, чем без обратной связи, но с меньшим эффектом [220]; заметим, что и в этом условии после промаха следует долгая пауза, а после удара — короткая, так что различие между исходами не исчезает целиком.

Утверждение 22.1 (Учитель-перемешиватель). *Если неудача встряхивает сеть, а удача оставляет её в покое, сеть сама дрейфует к настройкам, которые реже ошибаются: время, проведённое в настройке, обратно пропорционально вероятности неудачи (22.2). Для такого обучения не нужны ни сигнал награды, ни его знак, ни предсказуемость как таковая — достаточно, чтобы обратная связь после удач и после неудач различалась. Изменение поведения культуры измерено; какой механизм работает в чашке — предсказание входа или перемешивание, — не установлено.*

Сравните с главой 6. Там шум тоже служил поиском, но у дофамина был знак: ошибка δ говорила, в какую сторону сдвинуть веса, и шаг шёл по градиенту (6.6). Здесь знака нет —

есть только «оставить» или «встряхнуть». Такой поиск грубее и медленнее, но требует от сети меньше: ни **ДОФА**-нейронов, ни критика, ни следа, растянутого на секунды.

22.5 Что измерили и о чём спорят

Каждая игра длилась 20 минут; сравнивали первые 5 минут с последними 15. У культур с полной обратной связью серии отбитых мячей стали длиннее, а мгновенных промахов — меньше; в контролях без клеток, без игры и с компьютерной «ракеткой» ничего подобного не было. Культуры из клеток человека в среднем отбивали дольше мышиных. Улучшение статистически надёжно — на девяти мышиных и одиннадцати человеческих культурах, в сотне с лишним игр каждой группы, — но невелико: сеть не стала хорошим игроком, она стала немного лучше случайного. Надёжно оно внутри сеанса; устойчивого обучения от сеанса к сеансу за несколько дней авторы не получили [220]. В следующей работе той же группы нашли, что во время игры активность культуры приближается к *критическому* режиму — границе между затуханием и лавиной, той самой жизни на грани, что в главе 3, — и чем ближе, тем лучше игра [227].

Главный спор вызвали не цифры, а слова. Заголовок статьи утверждал, что нейроны в чашке «проявляют разумность» (sentience), и группа исследователей возразила: изменение поведения в замкнутой петле — ещё не разум и не ощущение, а выводы нужно формулировать скромнее [222]. С инженерной точки зрения открыты два вопроса, и оба — о механизме. Первый: учится ли сеть, то есть меняются ли её веса надолго, или обратная связь лишь сдвигает её текущее состояние? Второй: нужна ли именно предсказуемость, или хватает любого различия между откликом на удачу и на неудачу, как в утверждении 22.1? Стенд, на котором доступен каждый электрод, позволяет ответить на оба — и это, пожалуй, его главная ценность.

22.6 Спецификация стенда: как его воспроизвести

Ниже собрано всё, что нужно, чтобы собрать такой стенд заново: оборудование, петля, кодирование входа, чтение выхода, обратная связь и протокол опыта. Каждый параметр помечен источником. «Статья» — значение взято из текста работы [220]. «Выбор» — в статье его нет, и для воспроизведения его придётся задать самому; мы предлагаем значение по умолчанию и говорим, как его проверить.

Оборудование и культура

Параметр	Значение	Источник
чип	матрица MaxOne: 26 000 платиновых электродов на площадке 8 мм ²	статья
запись	до 1024 каналов одновременно, 20 000 отсчётов в секунду	статья
стимуляция	до 32 электродов технически, в опыте — 8 независимых	статья
клетки	кора зародыша мыши; нейроны человека из стволовых клеток (два способа выращивания); клетки НЕК293Т (не нейроны) для контроля	статья
посев	около 10 ⁶ клеток на чип	статья
возраст культуры к опыту	мышь: с ~ 10 суток; человек: 14–24 суток или ~ 80 суток в зависимости от способа выращивания	статья

Петля и время

Петля работает окнами по 10 мс (200 отсчётов): за окно считаются импульсы на электродах двигательных областей, игра обновляется, и выдаётся очередная стимуляция. Задержка от импульса в культуре до ответного стимула — около 5 мс. Во время игры сигнал каждого электрода проходит фильтр верхних частот Бесселя 2-го порядка с частотой среза 100 Гц; модуль сигнала сглаживается фильтром нижних частот Бесселя 1-го порядка с частотой 1 Гц, и порог импульса пропорционален этому сглаженному модулю. Порог в шесть стандартных отклонений фона статья указывает для отдельных измерений активности, а не для игры. Чтобы стимуляция не засчитывалась как ответ культуры, все сигналы гасятся, когда одновременно приходит больше 15 крупных, выше 75 мВ, импульсов. Всё это — статья.

Кодирование мяча

Параметр	Значение	Источник
чувствительная область	8 электродов, расположенных так, чтобы соседние электроды означали соседние положения мяча	статья
код местом	номер электрода $k = 1, \dots, 8$ задаёт положение мяча относительно центра ракетки	статья
какая координата	вертикальное положение мяча; для воспроизведения — относительно ракетки, $k = \lceil 8(y - p + \frac{1}{2}) \rceil$ при $y - p \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$	статья; формула — выбор
код частотой	частота стимуляции от 4 до 40 имп/с несёт расстояние до ракетки	статья
направление шкалы	4 имп/с, когда мяч у противоположной стены, и линейно до 40 имп/с, когда он у стены ракетки: $f = 4 + 36(1 - x/L)$, x — расстояние до стены ракетки, L — ширина корта	статья
форма импульса	короткий прямоугольный двухфазный: сначала положительная, потом отрицательная фаза	статья
амплитуда	75 мВ; выбрана так, чтобы не заставлять срабатывать заторможенные клетки	статья
длительность фаз	не указана; взять стандартную настройку системы стимуляции и не менять её в течение опыта	выбор

Чтение ракетки

В статье две двигательные области: импульсы в первой двигают ракетку вверх, во второй — вниз; вклад областей взвешивается, чтобы учесть разную плотность клеток и разную активность [220]. Точная формула не приведена. Для воспроизведения берём правило (22.1), $\Delta p = c(n_{\uparrow} - n_{\downarrow})$ за каждое окно 10 мс, с весом, уравнивающим области по их средней активности в покое (выбор): $n_{\uparrow}$ и $n_{\downarrow}$ делятся на средний счёт своей области за окно, измеренный перед игрой. Коэффициент c выбираем так, чтобы разница в один средний счёт сдвигала ракетку на 1% высоты корта за окно (выбор); тогда постоянный перевес одной области проводит ракетку через весь корт за 1 с.

Расположение областей на чипе в тексте статьи координатами не задано; есть только схема. Для воспроизведения достаточно трёх непересекающихся групп электродов: восемь чувствительных в центре и по группе записывающих электродов с двух сторон, одна — «вверх», другая — «вниз» (выбор).

Игра

Размеры корта, длина ракетки и скорость мяча в статье не указаны; сказано только, что мяч летит с постоянной скоростью и отражается от стен. Для воспроизведения (выбор): корт 1×1 , ракетка на правой стенке длиной 0.2 (попадание при $|y - p| < 0.1$, как в модели `models/dishbrain_model.py`), мяч пересекает корт за 1 с. Промах без единого отбитого мяча в розыгрыше считается «эйсом»; розыгрыш длиннее трёх ударов подряд — «длинным» (статья).

Обратная связь

Событие	Что подаётся	Источник
удар	предсказуемый стимул: все 8 чувствительных электродов одновременно, 75 мВ, 100 имп/с, 100 мс; обычная стимуляция мяча на это время прерывается	статья
промах	непредсказуемый стимул: 150 мВ, 5 имп/с, 4 с, в случайные моменты на случайно выбранные из 8 электродов; затем 4 с без стимуляции, и мяч стартует в случайном направлении	статья
закон случайности	не указан; для воспроизведения — моменты импульсов как пуассоновский поток со средней частотой 5 имп/с	выбор

Протокол и контроль

Один сеанс длится 20 мин; сравнивают первые 5 и последние 15 мин (статья). Три меры результата: средняя длина розыгрыша, доля эйсов и доля длинных розыгрышей. Условия опыта (статья):

- *стимул* — полная петля, как описано выше;
- *тишина* — вместо стимула удара или промаха столько же времени без всякой стимуляции, затем мяч стартует в случайном направлении;
- *без обратной связи* — мяч после промаха просто отражается и летит дальше, стимуляция положения мяча продолжается;

- *покой* — игра идёт и ракетка движется по активности, но стимуляции нет совсем;
- *контроли* — чип только со средой; клетки НЕК293Т; «культура в компьютере», симуляция вместо клеток.

Объём выборки в основной серии: 9 культур мыши (101 сеанс), 11 культур человека (138), 6 чипов со средой (80), 20 культур в покое (42), 3 симуляции (38), всего 399 сеансов. В серии про обратную связь — 486 сеансов за 3 дня по 3 сеанса в день, условия «стимул», «тишина» и «без обратной связи» ($n = 27, 17$ и 15). Рост средней длины розыгрыша от первых 5 минут к последним 15 получен только у живых культур. В серии про обратную связь значимый рост во времени — только в условии «стимул»; в конце сеанса условие «тишина» всё же превосходило «без обратной связи», но с меньшим эффектом, а устойчивого обучения от сеанса к сеансу за три дня не было [220].

Цикл стенда по шагам

Каждые 10 мс компьютер стенда делает следующее.

1. Считывает число импульсов $n_{\uparrow}, n_{\downarrow}$ в двух двигательных областях за прошедшее окно и нормирует их на средний счёт области в покое.
2. Сдвигает ракетку на $\Delta p = c(n_{\uparrow} - n_{\downarrow})$ и ограничивает её краями корта.
3. Сдвигает мяч на один шаг; отражает его от верхней, нижней и левой стенок.
4. Если мяч дошёл до правой стенки: при $|y - p| < 0.1$ — удар, счёт розыгрыша растёт на один, подаётся стимул удара (100 мс); иначе — промах, розыгрыш записывается, подаётся стимул промаха (4 с), затем 4 с паузы, и мяч стартует заново.
5. Иначе выбирает электрод k по вертикальному положению мяча и частоту f по расстоянию до стены ракетки и подаёт на электрод k двухфазные импульсы 75 мВ с частотой f до следующего окна.

Этого достаточно, чтобы собрать стенд, совместимый с опубликованным, и проверить главный вопрос главы: учит ли культуру предсказуемость или простая разница между ответом на удар и на промах. Для этого к трём условиям статьи стоит добавить четвёртое, которого в ней нет: после промаха — *предсказуемый* стимул той же длительности и энергии, что и непредсказуемый. Если культура учится и так, дело в разнице, а не в предсказуемости.

22.7 Итог

DishBrain — машина из живых нейронов в самом простом виде: вход задан кодом, выход прочитан счётом, учитель — различие между откликом на удачу и на неудачу (таблица 22.1). Сеть без глаз, мышц и дофамина чуть-чуть научилась играть, и уже одно это превращает её в испытательный стенд для идей книги. Каким бы ни оказался механизм — предсказание, перемешивание или что-то третье, — ответ будет найден так, как советует глава 17: щупом, тестовым сигналом и выключением частей на машине, которую наконец видно целиком.

Узел стенда	Как устроен	Глава книги	Что известно
вход	место (какой из 8 электродов) и частота (4–40 имп/с)	4, 11	задано экспериментатором
выход	разность счётов двух областей за 10 мс (22.1)	2, 17	задано экспериментатором; шум по (4.2)
учитель	предсказуемый стимул после удара, непредсказуемый после промаха; дофамина нет	6	значимый рост за сеанс — только при полной обратной связи; при тишине эффект меньше; от сеанса к сеансу неустойчив
механизм	предсказание входа или перемешивание при промахе (22.2)	6, 12	не установлен; оба объясняют результат
режим сети	приближение к критическому режиму во время игры	3	связь с качеством игры измерена
«разумность»	утверждение авторов	—	не показана; оспорена

Таблица 22.1: DishBrain глазами инженера.

22.8 Задачи

Задача 22.1 (*). *Сколько нужно сдвинуть счёт.* Две двигательные области выдают вместе $R_{\uparrow} + R_{\downarrow} = 2000$ импульсов в секунду, потоки пуассоновские и независимые. (а) Каков относительный разброс счёта одной области за окно 10 мс при $R = 1000$ и $R = 100$ импульсов в секунду? (б) Мяч летит до ракетки 1 с, и за это время смещения (22.1) складываются. Какой наименьшей разности $R_{\uparrow} - R_{\downarrow}$ достаточно, чтобы среднее смещение ракетки вдвое превышало его разброс? Какую долю от суммарной частоты это составляет?

Задача 22.2 (*). *Сколько розыгрышей нужно, чтобы увидеть обучение.* Считайте розыгрыши независимыми, а долю отбитых мячей — биномиальной. (а) Сколько розыгрышей нужно в каждом из двух периодов, чтобы рост доли отбитых с 0.20 до 0.25 превышал два стандартных отклонения разности? (б) То же для роста с 0.21 до 0.38, как в модели рис. 22.2. (в) Почему в опыте розыгрыши одной культуры нельзя считать независимыми и зачем поэтому нужны десятки культур?

Задача 22.3 (**). *Вывод (22.2).* Пусть настройка ψ принимает значения из конечного множества. В каждом розыгрыше сеть промахивается с вероятностью $P(\psi) > 0$ и тогда переходит в ψ' с вероятностью $K(\psi, \psi') = K(\psi', \psi)$; при ударе остаётся на месте. (а) Докажите, что $\rho(\psi) \propto 1/P(\psi)$ — стационарное распределение, и укажите условие его единственности. (б) Докажите, что установившаяся доля промахов равна среднему гармоническому P по всем настройкам, и что она не больше доли промахов при отсутствии обратной связи. Когда достигается равенство? (в) Пример: две настройки с $P = 0.9$ и $P = 0.1$. Найдите обе доли промахов. (г) Что произойдёт, если $P = 0$ в некоторых настройках?

Задача 22.4 (**). *Поглощающая область модели.* В модели рис. 22.2 ракетка приходит в $p = \min(1, \max(0, ay + b))$, мяч — на высоту $y \sim U(0, 1)$, удар — если $|p - y| < h$, $h = 0.1$. (а) Покажите, что ограничение p отрезком $[0, 1]$ никогда не увеличивает промах. (б) Докажите, что при $|b| < h$ и $|a - 1 + b| < h$ сеть отбивает все мячи, и найдите площадь этой области на

плоскости (a, b) . Почему такие настройки — поглощающие? (в) Найдите численно среднюю долю отбитых мячей при начальном распределении модели ($a \sim U(-1, 1)$, $b \sim U(0, 1)$) и сравните со столбцом «без шума» рис. 22.2.

Задача 22.5 (☆☆). *Моделирование с `dishbrain_model.py`*. Работайте в копии модели; усредняйте по 200 культурам (затравки 0–199). (а) Увеличьте число розыгрышей до 20 000. Какой будет доля отбитых в последних 500? Какая доля культур к концу оказалась в поглощающей области задачи 22.4? Почему доля отбитых не стремится к единице? (б) Ограничьте настройку прямоугольником $a \in [-1, 2]$, $b \in [-1, 1]$ (обрежьте после каждого толчка) и повторите для 2000 и 20 000 розыгрышей. Объясните разницу с помощью задачи 22.3. (в) Для 2000 розыгрышей постройте долю отбитых в последних 500 как функцию силы толчка `sigma` от 0.02 до 0.64. Где оптимум и почему он порядка h ?

Задача 22.6 (☆☆). *Проектирование входного кода*. Ракетка отбивает мяч, если ошибка по высоте меньше $h = 0.1$. Сеть успевает прочесть вход за $T = 0.25$ с; частота стимуляции ограничена 4–40 импульсами в секунду; по главе 4 до частоты r за время T различимо около $\sqrt{rT}$ уровней. (а) Сколько уровней высоты нужно различать? Хватает ли кода местом на восьми электродах? (б) Можно ли было бы передать высоту частотой на одном электроде? Какая предельная частота для этого понадобилась бы? (в) Сколько бит о расстоянии до мяча несёт частотный код стенда? Предложите распределение двух величин между кодами при том же числе импульсов стимуляции и обоснуйте его.

Задача 22.7 (☆☆☆). *Исследование: предсказание или перемешивание?* Глава оставляет открытым, что работает в чашке. (а) Обобщите модель на d настраиваемых чисел (например, ракетка $p = \sum_{i=0}^{d-1} a_i y^i$) и численно найдите, как число розыгрышей до доли отбитых 0.5 растёт с d при перемешивании. Сравните с правилом, в котором знак ошибки известен (глава 6, (6.6)). Какая зависимость от d ожидается в каждом случае? (б) Предложите опыт на стенде, в котором две гипотезы дают противоположные предсказания. Например: после промаха подавать *предсказуемый*, но сильный стимул, а после удара — непредсказуемый, но слабый. Что предскажет каждая гипотеза? (в) Оцените по задаче 22.2, сколько культур и розыгрышей нужно, чтобы опыт (б) дал надёжный ответ при ожидаемой разнице долей около 0.05.

Приложение А

Вещества, которые не задают тип нейрона

В главе 1 мы рассортировали нейроны по главному медиатору и получили десять типов (таблица 1.1). Теперь пора добавить осложнения. Нейрон выбрасывает не только главный медиатор, а в мозге кроме главных медиаторов работают и другие вещества. Они меняют то, как сеть передаёт и хранит сигналы.

Кроме адресной и широковещательной шин (раздел 1.3) есть и третья: *обратный канал*. Несколько веществ выбрасывает не отправитель, а *получатель*, и они идут через щель назад, к выходу отправителя, и меняют, сколько медиатора тот выбросит в следующий раз. В сетях связи это похоже на подтверждение приёма, которое отправитель использует, чтобы настроить свою передачу. Именно этим каналом нейроны пользуются, когда меняют веса своих связей: по нему выход отправителя узнаёт об активности получателя, то есть о втором множителе правил обучения главы 6.

Полный список известных медиаторов длинен: больше сотни веществ, большинство из них — короткие белковые цепочки, нейропептиды. Но все они укладываются в несколько классов, и внутри каждого класса вещества ведут себя сходно. Вещества, которые не бывают главным медиатором, собраны в таблице А.1, с теми же тремя вопросами, которые задал бы инженер: по какой шине идёт сигнал, быстро ли он действует и какой у него обычно знак. Тип нейрона они не задают: они выбрасываются вместе с главным медиатором, или выбрасываются не нейронами, или идут в обратную сторону.

Класс	Вещество	Шина	Скорость	Знак	Роль в вычислении
Аминокислоты	D-серин	локальная	медленно	И	второй ключ для рецептора глутамата: условие «И»
Моноамины	следовые амины	широковещ.	медленно	±	тонкая настройка моноаминовых каналов
Пурины	АТФ	адресная	быстро и медленно	+	сопутствующий медиатор; сигнал между нейронами и глией
	аденозин	объёмная	медленно	—	накапливается при активности: счётчик нагрузки [89]
Нейропептиды (больше сотни)	энкефалины, эндорфины, динарфин	объёмная	медленно	—	подавление передачи
	вещество Р	объёмная	медленно	+	медленное усиление
	нейропептид Y	объёмная	медленно	—	медленное торможение
	соматостатин	объёмная	медленно	—	медленное торможение, сопутствует ГАМК
	вазоактивный интестинальный пептид (ВИП)	объёмная	медленно	+	растормаживание: торможение тормозящих нейронов
	холецистокинин	объёмная	медленно	±	сопутствует ГАМК в части тормозящих нейронов
	орексин	широковещ.	медленно	+	стабилизатор режима бодрствования
Газы	оксигенин, вазопрессин	широковещ.	медленно	±	глобальные настройки поведения
	оксид азота NO	обратная, объёмная	медленно	±	проходит сквозь мембраны; обратный сигнал при изменении весов [87]
Липиды	CO, H ₂ S	объёмная	медленно	±	роль изучена мало
	эндоканнабиноиды (анандамид, 2-АГ)	обратная	медленно	—	получатель уменьшает выброс у отправителя: обратная связь по весу [86]

Таблица А.1: Вещества, которые не задают тип нейрона. *Шина*, *скорость* и *знак* — как в таблице 1.1; кроме того, объёмная шина — медиатор расплывается в межклеточном пространстве вокруг места выброса, обратная — идёт от получателя назад к отправителю, локальная — действует рядом с местом выброса. «И» — разрешающий сигнал: сам по себе ток не вызывает, но без него не срабатывает другой вход, как второй вход логического элемента «И». Нейропептиды почти всегда выбрасываются вместе с главным медиатором и в основном при высокой частоте импульсов [88].

Приложение В

Обозначения

Типы нейронов обозначены первыми четырьмя буквами главного медиатора: **ГЛУТ** — глутамат, **ГАМК** — гамма-аминомасляная кислота, **ГЛИЦ** — глицин, **АЦЕТ** — ацетилхолин, **ДОФА** — дофамин, **СЕРО** — серотонин, **ГИСТ** — гистамин, **НОРА** — норадреналин, **АДРЕ** — адреналин, **АСПА** — аспартат (таблица 1.1).

Букв меньше, чем величин, и в разных главах одна буква иногда означает разное. В таблице ниже у каждого значения своя строка; в правом столбце — формула, где оно введено.

Символ	Значение	Где введено
a	крутизна линейной передаточной характеристики, $f(u) = au$	(5.2)
a	уровень АЦЕТ : 0 — чтение, 1 — запись	(9.1)
a_i, a	усталость группы: в генераторе ритма; в качелях медленного сна	(13.6), (20.2)
a_S, a_P	чувствительность ритма сердца к газу и к тормозу	(16.1)
$A(r), A_0$	ответ синапса на импульс при частоте r ; у отдохнувшего синапса	(4.6)
A_1	ответ получателя на одну порцию медиатора	(6.2)
A	площадь мембраны нейрона вместе с дендритами	(19.1)
A_f, A_s	доля поправки, сохраняемая до следующего движения, у быстрого и медленного процессов	(15.3)
b_i	собственный приток ритмоводителя	(5.1)
b	как быстро работа утомляет группу в генераторе ритма или в качелях сна	(13.6), (20.2)
b	число бит на один отсчёт оцифровки	(17.1)
B_f, B_s	сила, с которой поправка учится на ошибке, у быстрого и медленного процессов	(15.3)
c	концентрация медиатора в объёме	(5.1)
c	коэффициент корреляции шумов соседних нейронов	(4.3)
c	коэффициент, с которым разность счётов двигает ракетку	(22.1)
c_f	ответ C -нейрона: наибольший из $s_{f,p}$ по всем положениям	(12.1)
c_m	удельная ёмкость мембраны	(19.1)
C	цена усилия: действие за время τ_a стоит C/τ_a	(7.3)
d'	различимость двух входов: разница, делённая на шум	(8.2)
d, d_j	задержка на пути сигнала	(2.1), (3.2)
d	задержка петли обратной связи с мышцей	(13.5)
D	коэффициент диффузии	(5.4)
D	знаменатель в частотах ГЛУТ – ГАМК -сети	(3.7)
D	время ожидания отложенной награды	(5.5)

Символ	Значение	Где введено
e, e_{ij}	след в синапсе	(6.5)
e, e_i	ошибка выхода или движения, приходящая по проводу ошибки	(15.1), (15.2), (15.3)
$E_{\text{имп}}$	энергия одного импульса вместе с работой синапсов	(4.8)
E	частота ГЛУТ -группы	(3.5)
E_E	равновесный потенциал возбуждающего синапса	(3.3)
f, F	передаточная характеристика: частота как функция входа	(2.3), (8.1)
f, f_0	частота ударов сердца; собственный ритм ритмоводителя	(16.1)
f_s	частота оцифровки одного электрода	(17.1)
$F(t), F_1$	сила мышцы; сила одного подёргивания	(13.2)
F_1, F_2	силы двух мышц, тянущих сустав в разные стороны	(13.4)
g	чувствительность рецептора к концентрации	(5.1)
g_L, g_E, g_I	проводимости утечки, возбуждения и торможения	(3.3)
g	коэффициент усиления, задаваемый НОРА	(8.1), (10.1)
g	общее торможение от ГАМК в сети памяти	(9.1)
g	усиление ворот боли, задаваемое сверху	(14.2)
g	усиление одной ступени гормонального каскада	(16.2)
g_j	фильтр j со своей постоянной времени на входе адаптивного фильтра	(15.2)
G	усиление петли обратной связи	(5.2)
G	скорость исправления в петле с задержкой	(13.5)
h, h_I	внешний вход ГЛУТ -группы и ГАМК -группы	(3.5), (3.7)
$h(t)$	одиночное подёргивание мышцы	(13.1)
$H(t)$	верхний порог давления сна: дойдя до него, машина засыпает	(20.1)
I, I_i	внешний приток к нейрону или группе	(2.3), (3.4), (20.2)
I	частота ГАМК -группы	(3.5)
I	яркость или интенсивность раздражителя	(11.1), (11.2)
I	входной ток, заряжающий мембрану	(19.1)
k	число импульсов в пачке	(4.7)
k	во сколько раз прибавка должна превышать шум	(11.1)
k	коэффициент обратной связи гормонального каскада	(16.2)
k_s	сила, с которой боль накачивает сенсibilизацию	(14.3)
K	число признаков результата	(7.6)
K	жёсткость сустава	(13.4)
K	усиление петли гормонального каскада, $K = g^3 k$	(16.2), (16.3)
K_φ	сила подстройки суточного генератора к внешнему сигналу	(16.4)
L	длина линии задержек	(2.5)
L	длина провода от датчика боли	(14.1)
$L(t)$	нижний порог давления сна: дойдя до него, машина просыпается	(20.1)
M	мера причинной связи предвестника и награды	(7.5)
M_k	ожидание признака k	(7.6)
M_{ik}	сила торможения от ГАМК -нейрона k	(10.1)
M	вращающий момент сустава	(13.4)
M	число входных линий смесителей	(19.2)
$n, \bar{n}$	число импульсов за окно; его среднее	(4.2)
n	число входов порогового элемента	(19.2)
$n_\uparrow, n_\downarrow$	счёт импульсов областей «вверх» и «вниз» за окно	(22.1)
N	число нейронов	(4.3), (4.8)
N	число электродов щупа	(17.1)

Символ	Значение	Где введено
N_s	число мест выброса между двумя нейронами	(6.2)
p	вероятность выброса медиатора на импульс	(4.7)
p	доля активных нейронов в сети памяти	(9.1)
p	возмущение, которое учатся компенсировать	(15.3)
P	мощность, затрачиваемая на сигналы	(4.8), (21.3)
P	неопределённость хранимой оценки	(9.2)
P	активность «тормоза»: АЦЕТ -провода к сердцу	(16.1)
$P_{\max}$	сколько случайных образов пороговый элемент может разделить на два класса	(19.2)
$P_{\text{пр}}$	вероятность промаха	(22.2)
q	скорость, с которой меняется мир	(9.2)
q_k	частота ГАМК -нейрона k	(10.1)
q_0	фоновая активность тормозящего посредника	(14.2)
q	частота тормозящего посредника в воротах боли	(14.2)
q	во сколько раз следующая двигательная единица сильнее предыдущей	(13.3)
r, r_i	частота импульсов нейрона	(2.3)
r, r_t	награда (поток награды)	(1.2), (6.8)
$\mathbf{r}(t)$	вектор откликов резервуара	(21.2)
$R, \bar{R}$	полученная награда; её ожидание или среднее в единицу времени	(6.6), (7.3)
R	дисперсия шума на входе фильтра	(9.2)
R, r_0	отложенная и немедленная награды	(5.5)
$R_{\max}$	предельная скорость передачи, бит/с	(4.1)
$r_{\max}$	наибольшая частота импульсов	(8.1), (11.2)
$R_{\text{сырой}}, R_{\text{имп}}$	поток данных шупа: сырой и только импульсы, бит/с	(17.1)
s_j	знак выходов нейрона j	(1.1)
s_i	знак рецептора получателя	(5.1)
$s, \hat{s}$	состояние мира; его оценка	(1.2), (9.2)
$s_{f,p}$	ответ S -нейрона на признак f в положении p	(12.1)
S	активность «газа»: НОРА -провода к сердцу	(16.1)
S	давление сна	(20.1)
t_1	момент первого импульса	(4.4)
t_k	момент k -го импульса	(13.2)
$t_{f,i}$	образец признака f	(12.1)
T	окно счёта импульсов; время накопления фотонов	(4.2), (11.1)
T_c	время нарастания подёргивания мышцы	(13.1)
$T_{\text{залп}}$	интервал между залпами культуры	(21.1)
u	суммарный вход нейрона	(8.1)
$u, u(t)$	команда мозга: на входе адаптивного фильтра; гормональному каскаду	(15.2), (16.2)
$u(t)$	вход резервуара	(21.2)
U	уровень постоянного входа	(4.4)
U	доля запаса медиатора, выбрасываемая на импульс	(4.6)
v	скорость сигнала в проводе; скорость движения пятна	(2.5), (3.2)
V	напряжение на мембране	(2.1), (3.3)
V	ожидание будущей награды	(1.2), (6.8)
w, w_{ij}, W_{ij}	вес связи	(2.1), (2.3), (9.1), (15.1), (15.2)
$\mathbf{w}_k$	веса входов C -нейрона k	(12.2)

Символ	Значение	Где введено
$w_{q\mu}, w_{q\nu}, w_{z\mu}$	веса связей в воротах боли	(14.2)
$W_{\text{вых}}$	веса линейного считывания резервуара	(21.2)
x, y	логические входы и выход	(2.4), (3.1)
x, y	активность отправителя и получателя	(6.3)
x	место детектора на линии задержек	(2.5)
x_i	вход от органов чувств	(9.1)
x_p	вход в положении p	(12.1)
$\mathbf{x}$	выходы S -нейронов, вход C -нейрона	(12.2)
x_j	вход j адаптивного фильтра: команда после фильтра g_j	(15.1), (15.2)
x_f, x_s	поправки быстрого и медленного процессов	(15.3)
x_1, x_2, x_3	уровни на трёх ступенях гормонального каскада; x_3 — конечный гормон	(16.2)
x^*	доля восстановленного запаса медиатора, при которой начинается новая лавина	(21.1)
y	зашумлённый вход фильтра	(9.2)
$y, \hat{y}$	сигнал датчиков; его предсказание адаптивным фильтром	(15.2)
$y_k, \bar{y}_k$	активность C -нейрона k ; её след	(12.2)
$y(t)$	выход считывания резервуара	(21.2)
z	частота выхода ворот боли	(14.2)
$\alpha_i^\pm$	вес положительных и отрицательных ошибок	(7.1)
β	сила взаимного торможения	(3.4)
β	сила торможения выхода ворот боли	(14.2)
γ	коэффициент дисконтирования	(1.2)
$\delta(\cdot)$	дельта-функция: мгновенный скачок	(2.1)
δ, δ_t	ошибка предсказания награды	(1.2), (6.8)
δt	разница времён прихода звука в два уха	(2.5)
$\Delta, \Delta_{\max}$	интервал между импульсами; окно совпадения	(2.2)
Δt	точность, с которой получатель различает время	(4.1)
ΔF	прибавка силы от очередной двигательной единицы	(13.3)
ΔI	различимая прибавка яркости	(11.1)
Δp	сдвиг ракетки за окно	(22.1)
Δu	разница входов двух групп	(8.2)
ΔV	на сколько нужно поднять напряжение мембраны	(19.1)
Δx	расстояние между соседними датчиками	(3.2)
ε	относительная разница входов	(8.3)
η	скорость обучения	(6.1), (15.1), (12.2)
η	шум в сети после усилителя	(8.4)
μ	вход прикосновения к воротам боли	(14.2)
ν	вход боли	(14.2)
θ	порог срабатывания	(2.2), (12.1)
κ	количество медиатора на один импульс	(5.1)
κ_i	отношение весов положительных и отрицательных ошибок	(7.2)
κ_m	связь силы мышцы с её жёсткостью	(13.4)
ℓ	расстояние, на которое расплывается медиатор	(5.4)
ℓ	плечо, на котором мышца тянет сустав	(13.4)
ξ	случайное дрожание выхода нейрона	(6.6)
$\rho(\psi)$	доля времени, проведённого в настройке ψ	(22.2)
σ	разброс, масштаб шума	(4.2), (8.4)

Символ	Значение	Где введено
σ	яркость, при которой ответ равен половине наибольшего	(11.2)
$\sigma_{\text{до}}, \sigma_{\text{после}}$	шум до усилителя и после него	(8.2)
τ	постоянная времени мембраны	(2.1)
τ	постоянная времени ступени гормонального каскада	(16.2)
$\tau_{\text{эфф}}$	постоянная времени группы, возбуждающей сама себя	(18.1)
τ_c	время жизни медиатора в объёме	(5.1)
τ_E, τ_I	постоянные времени ГЛУТ- и ГАМК-группы	(3.5)
τ_e	время жизни следа	(6.5)
$\tau_{\text{сл}}$	время жизни следа активности C -нейрона	(12.2)
τ_s	время возврата чувствительности после повреждения	(14.3)
τ_r, τ_d	время накопления давления сна при бодрствовании и его сброса во сне	(20.1)
$\tau_{\text{вос}}$	время восстановления запаса медиатора	(4.6)
τ_γ	горизонт планирования	(6.8)
τ_v	скорость, с которой уточняется ожидание	(7.4)
τ_a	время усталости в генераторе ритма или в качелях сна	(13.6), (20.2)
τ_a^*	лучшее время выполнения действия	(7.3)
Φ	правая часть правила обучения	(6.1)
Φ	поток фотонов	(11.1)
φ_k	признак k полученного результата	(7.6)
φ	разность фаз суточного генератора и внешнего сигнала	(16.4)
ψ	настройка сети в модели DishBrain	(22.2)
ω, ω_0	частота внешнего сигнала (света); собственная частота суточного генератора	(16.4)

Приложение С

ОТВЕТЫ

Краткие ответы к задачам в конце глав. Полные решения — в отдельном пособии для преподавателей.

1.1. (а) Всего $\approx 8.3 \cdot 10^{10}$ нейронов: 96.4 %, 3.6 %, 0.006 %. (б) $\approx 8 \cdot 10^{14}$ окончаний, из них широковегательных $\approx 3 \cdot 10^{11}$, доля $\approx 4 \cdot 10^{-4}$ — в ≈ 16 раз больше доли этих нейронов ($2.2 \cdot 10^{-5}$). (в) $\approx 10^4$ входов на нейрон.

1.2. (а) $\tau_c \ln(c_0/c_*) \approx 4.6$ мс. (б) $c_{\min} = c_0 e^{-T/\tau_c} / (1 - e^{-T/\tau_c}) \approx 6.8$ мкМ. (в) $c_{\min} \approx 1.5$ мМ, глубина модуляции 39 % вместо 99.3 %; линия свободна при $T \geq \tau_c \ln 101$: до ≈ 220 и ≈ 22 выбросов в секунду.

1.3. $V^*(s_k) = \gamma^{K-1-k} r$; δ : лампочка $\gamma^K r$, выученный сок 0, пропуск $-r$, сок без лампочки r . $M = (1 - \alpha)I + \alpha \gamma N$ (N — сдвиг), все собственные числа $1 - \alpha$; при $\alpha = 1$ в испытании $n + 1$ всплеск $\gamma^n r$ на переходе $s_{K-1-n} \rightarrow s_{K-n}$. $\delta_{\text{лампа}} = r e^{-T/\tau_\gamma} \approx 0.60 r$, $\tau_\gamma \approx 1.95$ с.

1.4. (б) $n^* = 93, 47, 25, 12$; $n^* \approx 5/\alpha$ при малых α . (в) Ответ на сок 0.049, 0.025 и 0 при $K = 9, 10, 11$; провалы -0.025 ; ответ на лампочку 0.60.

1.5. (а) $1 \rightarrow 10 \rightarrow 10^4 \rightarrow 10^7$: $\approx 10^7$ нейронов, 4 звена, 4 мс. (б) $1 \rightarrow 10 \rightarrow 3.2 \cdot 10^5$: $\approx 3 \cdot 10^5$ нейронов, 3 звена — тот же порядок, что у **ДОФА**. (в) Широковегательная: в 30 раз меньше нейронов и импульсов на обновление.

1.6. $\lambda = f_E J_E - f_I J_I$, лавины нет при $\lambda < 1$; $r = h/(1 - \lambda)$, токи $f_E J_E r$ и $f_I J_I r$. При $J_E = 10$: $J_I = 37.5$, отношение токов 0.94, $S = -f_I J_I / (1 - \lambda) = -15$; лавина при ослаблении торможения на 6.7 %.

1.7. (б) $n \geq 57$ предъявлений на каждую задержку в каждом состоянии.

2.1. (а) $\delta t_{\max} = 0.64$ мс, $L = v \delta t_{\max} = 3.2$ мм, шаг $v \cdot 10$ мкс/2 = 25 мкм, ≈ 129 детекторов. (б) Срабатывает полоса шириной $v \tau \ln 2 = 1.7$ мм, ≈ 69 детекторов; направление — центр полосы.

2.2. (а) $-\tau \ln \frac{w_2}{\theta - w_1} \leq \delta \leq \tau \ln \frac{w_1}{\theta - w_2}$. (б) $c = \frac{\tau}{2} \ln \frac{w_1(\theta - w_1)}{w_2(\theta - w_2)}$; окно $[-0.235, 0.178]$ мс, $c = -28$ мкс: раньше должен прийти слабый вход. (в) Направление смещается на 28 мкс в сторону сильного уха; $c = 0$ только при $\theta = w_1 + w_2$, где окно нулевой ширины.

2.3. (а) $\sum_i \max(-z_i, 0)$ удовлетворяет неравенству Грёнвалля с нулевым начальным значением и тождественно равно нулю. (в) Нужны s_i с $s_i w_{ij} s_j \geq 0$; они существуют тогда и только тогда, когда циклы чётны. Взаимное торможение — да (монотонна, устойчивых колебаний нет), петля **ГЛУТ-ГАМК** — нет (может колебаться).

2.4. (б) Шесть нейронов $g_k = [x + y + z \geq k]$ и $\bar{g}_k = [\bar{x} + \bar{y} + \bar{z} \geq 4 - k]$, $k = 1, 2, 3$; $C = g_2$, $\bar{C} = \bar{g}_2$, $S = [g_1 + \bar{g}_2 + g_3 \geq 2]$, $\bar{S} = [\bar{g}_1 + g_2 + \bar{g}_3 \geq 2]$: восемь нейронов. (г) 12 нейронов.

2.5. $r_0 = 0.00197$; $T_{\min}(0.6) = 0.718 \tau$; граница $\tau \ln[2(1 - r_0)] = 0.691 \tau$; $I_c = 0.225$, $T_{\min} \propto (I - I_c)^{-1/2}$.

2.6. (а) 500 звеньев, $5 \cdot 10^4$ нейронов и импульсов. (б) 4.5 мс (0.45 %) за 1 с, 1.4 мс (1.4 %) за 100 мс: относительная ошибка $\propto T^{-1/2}$. (в) Общий для всех звеньев случайный множитель задержки с разбросом 5 %.

2.7. (а) Освежать раз в $\tau_F \ln 2 = 0.69$ с: 4.3 импульса в секунду на нейрон против 20 ; $4.3 \cdot 10^3$ импульсов ($4 \cdot 10^{-7}$ Дж) против $2 \cdot 10^4$ ($2 \cdot 10^{-6}$ Дж). (б) Триггер теряет бит; конденсатор сохраняет его, если глушение началось не позже чем через 0.49 с после освежения (вероятность 0.71), а наверняка — при освежении раз в 0.49 с, 6.1 импульса в секунду.

3.1. (а) $35 \rightarrow 17.5$ мВ при $g_E = g_L$; $56 \rightarrow 40$ мВ при $g_E = 4g_L$ (вычитание дало бы 38.5 мВ); шунт равносителен делению g_E на 3. (б) $\tau_{\text{эфф}} = 10 \rightarrow 5$ мс, окно $6.9 \rightarrow 3.5$ мс. (в) $v^* = 2$ мм/с.

3.2. (а) $\text{tr} = \frac{w_{EE}-1}{\tau_E} - \frac{1}{\tau_I}$, $\det = \frac{1-w_{EE}+w_{EI}w_{IE}}{\tau_E \tau_I}$. (б) $\omega = \sqrt{\det}$; граница $\tau_I = 20$ мс, период 73 мс; $\lambda = (-0.225 \pm 0.156i) \text{мс}^{-1}$ при $\tau_I = 2$ мс и $(0.0083 \pm 0.070i) \text{мс}^{-1}$ при 30 мс (период 89 мс), рост ограничивает $[\cdot]_+$. (в) $-1/3$; при $w_{EE} > 1$.

3.3. (б) $\omega = \sqrt{G^2 - 1}/\tau_E$, $d_c = \tau_E \arccos(-1/G)/\sqrt{G^2 - 1}$, период $2\pi\tau_E/\sqrt{G^2 - 1} \in (2d_c, 4d_c)$. (в) $G = 2$: $d_c = 12.1$ мс, период 36 мс; $G = 5$: $d_c = 3.6$ мс, период 12.8 мс.

3.4. (а) 0.73 и 0.53; 1 и 0; после перестановки 0.9 и 0. (б) Переключения при $I_2 = \beta I_1 = 2$ и $I_2 = I_1/\beta = 0.5$, ширина петли 1.5. (в) $+\tau \ln 10/(\beta - 1) = 2.3\tau$ на каждый десятичный порядок ε .

3.5. (а) Три посредника, $d_k = 5, 10, 15$ мс; $kT_I \geq 15$ мс. (в) Вне полосы детектор отвечает в обоих направлениях; при $T_I = 10$ мс хватает двух.

3.6. (а) $n + M + 1$ нейронов (M — число наборов с $f = 1$); для $x \oplus y \oplus z = 8$. (б) **ГАМК** $= [x + y + z \geq 2]$, выход $= [x + y + z - 2 \text{ ГАМК} \geq 1]$. (в) Прямое возбуждение надо задержать на время пути через **ГАМК**; при неизвестном разбросе моментов — нельзя.

3.7. (а) Один посредник, возбуждаемый всеми и тормозящий всех, плюс самовозбуждение $P = \beta I$. (б) $\binom{8}{4} = 70 < 100 \leq \binom{9}{4} = 126$: 9 посредников. (в) 100: ранг $\beta(J - I)$ равен n .

3.8. (а) $h_c = \frac{1}{2w_{EE}} + \frac{w_{EI}w_{IE}-w_{EE}}{4w_{EE}^2} = \frac{7}{18} \approx 0.39$; условие (ii) нарушается при $h = 4$. (б) Смена знака между $h = 0.38$ и 0.40; при резком включении $h \gtrsim 2.4$ из тишины активность уходит в разнос.

4.1. (а) 11.4, 8.1, 4.8 бит на импульс (11, 81, 476 бит/с); точно 11.4, 8.08, 4.69. Максимум $1/\Delta t = 1000$ бит/с при $r = 1/(2\Delta t) = 500$, где $p = 1/2 \not\ll 1$. (б) $\approx 1.1 \cdot 10^{11}$ бит/Дж; мозг $\lesssim 10^{12}$ бит/с. (в) $\log_2 \sqrt{10} \approx 1.7$ бита против 81: в ≈ 50 раз; $\log_2 \binom{24}{5} = 15.4$.

4.2. (а) При $P_0 \rightarrow 0$ $r^* \rightarrow 0$. (б) $P_0/E_{\text{имп}} = 1.16 \text{с}^{-1}$, $r^* \approx 6$ импульсов в секунду, $7.4 \cdot 10^{10}$ бит/Дж; при $r = 10$ на 2 % хуже, при $r = 1$ на 29 %; $r^* = 10.6$ и 3.3 при $2P_0$ и $P_0/2$.

4.3. (а) $N = 39$. (б) $\Sigma^{-1} = \frac{1}{\sigma^2(1-c)} [I - \frac{c \mathbf{1} \mathbf{1}^T}{1-c+Nc}]$; $\mathcal{I} = \frac{Na^2}{\sigma^2(1+(N-1)c)} = 9.9$ (предел 10) против $\mathcal{I} = \frac{|f'|^2}{\sigma^2(1-c)} = 1111$. (в) $\mathcal{I}' = 91.7$, предел $1/\varepsilon = 100$.

4.4. (а) $\bar{V} = w r_{\text{вх}} \tau$, $\sigma_V^2 = w^2 r_{\text{вх}} \tau / 2$. (б) 0.100 и 0.223. (в) $\theta \approx 68.7$ и 19.9 (в единицах w), $m = 19$ и $m = 10$. (г) Быстрый: нужно почти вдвое меньше одновременных входов.

4.5. (а) $U \tau_{\text{вос}} \geq 0.725$ с и $\tau_{\text{вос}}(1-2U) \leq 0.05$ с, что требует $U \geq 0.483$; наименьшее $\tau_{\text{вос}} = 0.725$ с при $U = 1$ (1.45 с при $U = 0.5$). (б) $\frac{\tau_2}{\tau_1} \cdot \frac{U \tau_{\text{вос}} \tau_1}{1+U \tau_{\text{вос}} \tau_1}$. (в) $1.16 < \theta < 1.32$.

4.6. (а) 2.9, 6.9, 17.9 мс; ≈ 15 уровней, ≈ 4 бита; частотный код: $\sqrt{rT} \approx 0.5$ — меньше двух уровней. (б) $\log_2 10! \approx 21.8$ бита. (в) 14 импульсов; $0.8^{20} \approx 0.012$.

4.7. (а) 1.62 бита на слово: 0.77 — число импульсов, 0.84 — их расположение. (б) Прямая оценка 1.13, 1.34, 1.53, 1.59 бита; с поправкой 1.25, 1.43, 1.56, 1.60.

5.1. (а) $\ell \approx 5.5$ мкм, 17 мкм и 130 мкм. (б) $\approx 2 \cdot 10^5$ кубиков на 1 мм^3 . (в) ≈ 1 ч и ≈ 100 суток: рассылку по мозгу делает ветвление провода, диффузия лишь размывает каждое место выброса на ~ 20 мкм.

5.2. $r = ab/(1 + G)$, $S = 1/(1 + G)$ точно; (б) $+1.7\%$ вместо $+20\%$; (в) $G = a\varphi'(u^*)g\kappa$; регулятор не работает в насыщении и под порогом, где $\varphi' \rightarrow 0$.

5.3. $\tau_c \tau_r s^2 + (\tau_c + \tau_r)s + 1 + G = 0$, $\zeta = (\tau_c + \tau_r)/(2\sqrt{\tau_c \tau_r(1 + G)})$; $\zeta = 1/\sqrt{2}$ при $G \approx 1.8$; при $G = 9$ $\zeta = 0.375$, перерегулирование 28 %. $T^* = 1.21$ с при $G = 2$ и 0.19 с при $G = 9$: реально $G \sim 2-4$, подавление в 3–5 раз.

5.4. $CV = 1/\sqrt{2\lambda\tau_c}$: 0.50 и 0.25; пила $c_{\max}/c_{\min} = e^{1/(\lambda\tau_c)} = 1.65$ и 1.13; (г) $CV \approx 9 \cdot 10^{-4}$; одному нейрону нужно $\tau_c = 12.5$ с.

5.5. Теория и модель: $c \approx 0.40$ в обоих случаях; $CV = 0.050$ против 0.158 ($\sqrt{10}$ раз); время корреляции 0.1 против 1 с; при $a_i \times 1.2$ уровень растёт на 1.7 % против 20 %. Частоты отдельных нейронов остаются пропорциональны a_i : регулируется только сумма.

5.6. $N_1 = \overline{A \vee B}$, $N_2 = \overline{A \vee N_1}$, $N_3 = \overline{B \vee N_1}$, $N_4 = \overline{N_2 \vee N_3}$, $XOR = N_5 = \overline{N_4}$; 7 объёмов на расстоянии $\gtrsim 40-50$ мкм. $t_{0 \rightarrow 1} = \tau_c \ln \frac{G'}{G'-1}$, $t_{1 \rightarrow 0} = \tau_c \ln G'$, сумма минимальна при $G' = 2$; путь из 4 вентилей: 3.3 с при $G' = 4$ и 2.8 с при $G' = 2$.

5.7. (б) $\tau_\gamma = 6/\ln 3 \approx 5.5$ с; при удвоении — до 12 с. (в) $\bar{D} < 4$ с против $D < 2.2$ с. (г) $\langle e^{-D/\tau_\gamma} \rangle \geq e^{-\bar{D}/\tau_\gamma}$ (Йенсен): непредсказуемость задержки делает терпеливее.

5.8. $k_2 = 1/\tau_d = 10 \text{ с}^{-1}$, $k_1 = 1/\tau_d - 1/\tau_\gamma = 9.5 \text{ с}^{-1}$; $\tau_\gamma = 1/(k_2 - mk_1)$, чувствительность $k_1\tau_\gamma = 19$; удвоение при $+2.6\%$, бесконечность при $m = 1.053$. Произведение двух ошибок равно μ : при $\mu = 1\%$ лучше 10 % не получить.

6.1. (а) $e = (1 - e^{-0.2/\tau_e})e^{-0.5/\tau_e}$: 0.110 при 1 с и $4.5 \cdot 10^{-5}$ при 50 мс, отношение $\approx 2.5 \cdot 10^3$. (б) $\tau_e \ln 10 = 2.3$ с. (в) $\tau_e^* = T_a/\ln(1 + T_a/d)$: 0.59 с и 0.91 с.

6.2. $\nu_x \nu_y \int W(s) ds = \nu_x \nu_y (A_+ \tau_+ - A_- \tau_-)$; (б) $0.8A_+$ в секунду, $\approx 2900A_+$ за час; (в) $\tau_- = \tau_+/0.6 = 33$ мс.

6.3. (б) поперечные отклонения $\propto e^{\eta(\lambda_j - \lambda_k)t}$, длина — $e^{-2\eta\lambda_k t}$; (в) $\mathbf{w} \rightarrow \pm(1, 1)/\sqrt{2}$, самая медленная постоянная $1/(2\eta)$; (г) $\mathbf{e}_1$ при $\mu^2 + s_1^2 > s_2^2$ ($1.01 > 0.25$): правило находит главный вектор матрицы корреляций, а не ковариаций.

6.4. $\delta_t/\Delta \rightarrow r + \dot{V} - V/\tau_\gamma$; $V = Re^{-(t_c + L - t)/\tau_\gamma}$ на $[t_c, t_c + L]$; всплеск площади Re^{-L/τ_γ} на лампочку, 0 на выученный сок, $-R$ при пропуске; $0.61R$ и $0.78R$.

6.5. $\langle \hat{g}_j \rangle = \sigma^2 a_j x_j$, $\text{Var } \hat{g}_j = \sigma^4 x_j^2 (\sum_i a_i^2 + a_j^2)$; отношение сигнала к шуму $1/(N + 1)$, попыток $\propto N + 1$; без вычитания дисперсия растёт в $1 + \bar{R}^2/(\sigma^2(\sum_i a_i^2 + a_j^2))$ раз; $5 \cdot 10^5$ попыток ≈ 1 мес. и $5 \cdot 10^{11}$ попыток $\approx 8 \cdot 10^4$ лет.

6.6. $k_2 = 1/\tau_d$, $k_1 = 1/\tau_d - 1/\tau_\gamma$; ложная ошибка $-(V/\tau_\gamma)\varepsilon/(1 + \varepsilon)$, $\varepsilon = \tau_d/\tau_\gamma$, $\tau_d \leq 0.105$ с; $\hat{\delta} = \Delta V(\tau_d^{-1}e^{-t/\tau_d} - \tau_\gamma^{-1})$; синапс: $\tau_d \approx 89$ мс, ошибка 4.3 %; диапазон $+25/\lambda$ и $-5/\lambda$, смещение $+0.083\sigma_\delta$.

6.7. Доля A : 0.46, 0.54, 0.90, 0.99, 0.99, 0.98, 0.95 при $\tau_e = 0.05-4$ с; 0.96, 0.99, 0.96, 0.81, 0.70 при $d = 0.25-3$ с. Точки ложатся на одну кривую от F : обучение при $F \gtrsim 0.1$, случайный выбор при $F < 10^{-2}$.

6.8. $\eta^* = 1/(2\sigma^2(N + 2))$, E убывает в e раз за $N + 2$ попытки; при m дрожащих из N — за $N(m + 2)/m$, разреженность не помогает. Модель: 152 попытки при $N = 64$ (теория 152), 608 при $N = 256$ (теория 594).

7.1. $V = \kappa p / (\kappa p + (1 - \kappa)(1 - p))$; при $p = 0.2$: 0.059, 0.20, 0.50; $p = 0.2$; медиана равна 0, а точка (7.2) меняется с κ плавно.

7.2. $F(V) = \kappa \langle |r - V| \rangle - \langle [V - r]_+ \rangle$ строго убывает по V и возрастает по κ ; (в) $p = 1/3$, $x = 0.75$, $\sigma_r = 0.35$, $V(0.2) = 0.083$.

7.3. (а) $V_i = \kappa_i$ с точностью 0.001; (б) $V = \sqrt{\kappa} / (\sqrt{\kappa} + \sqrt{1 - \kappa})$, от 0.25 до 0.75; (в) разброс $\propto \sqrt{\eta}$ (0.020 $\rightarrow$ 0.010 при $\kappa = 0.1$); распределения различаются на 0.05 у крайних нейронов, нужно $\eta \lesssim 0.01$.

7.4. $J^* = 2\sqrt{C\bar{R}}$; $\tau_a^* = 2$ с и 1.41 с; переплата 6% при $k = 2$ и 25% при $k = 4$: хватает точности «в пределах двух раз».

7.5. $\delta = V(d \ln V / dt - 1/\tau_\gamma)$; при переносе версия ошибки даёт дополнительный всплеск площади 0.23 R (как 2.3 с рампы), обе версии — рост уровня в e раз; резче всего различает перенос назад: провал против простого снижения уровня.

7.6. $9 \text{ с} \leq \tau_f \leq 17 \text{ с}$; $\tau_s = ((\rho_0 + \lambda_b A^2)/(4s^2))^{1/3} \approx 18 \text{ с}$, ошибка уровня ≈ 0.53 импульса в секунду.

7.7. (а) $\Delta P = 0.80$, $M = 0.90$; (б) $\Delta P = 0.74$ (−8%), $M = 0.43$ (−52%); (в) $\Delta P = 0.40$ (−50%), $M = 0.80$ (−11%).

7.8. $N_{\text{эфф}} = N/K + 2 + \rho^2 N(1 - 1/K) \rightarrow 2 + \rho^2 N$ при $K \rightarrow \infty$; модель при $N = 64$: 152, 41, 14, 6 попыток при $\rho = 0$ и 152, 51, 27, 20 при $\rho = 0.3$ — как по формуле.

8.1. (а) $\approx 1.7 \cdot 10^6$ нейронов на один **НОРА**-нейрон, $\approx 5 \cdot 10^9$ мест выброса; (б) $d' = 0.25, 1.41, 2$; (в) $g = \frac{0.9}{\sqrt{0.19}} \sigma_{\text{после}} / \sigma_{\text{до}} \approx 16.5$.

8.2. Собственные числа $-(1 \pm g\beta)/\tau$; разность затухает за $\tau/(1 - g\beta)$: множитель 3 и 40 мс при $g\beta = 0.5$, 19 и 200 мс при 0.9; обе группы работают при $g\beta < 0.905$; слабый вход держит победу при $g\beta > 1.105$; между границами побеждает только сильный вход.

8.3. $P(k) = e^{g u_k / \sigma} / \sum_l e^{g u_l / \sigma}$; $P(A) = 0.550, 0.832, 0.998$; $g = 10 \ln 9 \approx 22$; $s = 4\sigma / \sqrt{2\pi} = 1.60\sigma$, расхождение не больше 0.018.

8.4. (а) 0.78 (модель 0.77); (б) $\bar{\Delta} = 1/3$, $g^* \approx 3 \ln(1/h)$; (в) 21, 14, 9 против 16–23, 11 и 8 в модели.

8.5. $g^* = 16\text{--}23, 11, 11, 8, 8, 8, 6\text{--}8$ при $h = 0.001\text{--}0.2$; оценка $3 \ln(1/h)$ верна в пределах полутора раз при $h \leq 0.05$; при $h \gtrsim \eta/10$ поиск перестаёт окупаться, и g^* застревает около 8; вершина опускается с 0.976 до 0.813.

8.6. Порог $r_1 - r_2 < 0.1$; при $g_{\text{лю}} = 0$ $T_p = \tau \ln 9 = 44$ мс; модель: 44, 52, 70, 112 мс при $g_{\text{лю}} = 0, 0.1, 0.25, 0.4$: пачка в $2\text{--}3\tau$ при усилении около нуля.

8.7. Мир главы: лучшее постоянное 0.925 ($g = 8$), оракул 0.929 (16/8) — выигрывать почти нечего. Мир со спокойными эпохами с редкими наградами ($p \in [0, 0.3]$) и переменчивыми с $h = 0.1$: 0.850 против 0.872; подстройка забирает около четверти при $\eta = 0.2$ и почти всё при $\eta = 0.05$.

9.1. (а) $R = 4$: $P_\infty = 0.2$, ошибка 0.45, скорость 0.05 с^{-1} , память 20 с. (б) $q = 1$: 1, 1, 1 с^{-1} , 1 с. (в) Память пропорциональна амплитуде шума: минута — при шуме вшестеро сильнее. (г) **АЦЕТ** ниже в (а), выше в (б).

9.2. (б) $\hat{s}(t) = \frac{1}{t} \int_0^t y dt'$. (в) $\frac{1}{2} \sqrt{R/q}$ — вдвое короче памяти. (г) $t = \frac{1}{2} \ln 21 \sqrt{R/q} \approx 15 \text{ с}$.

9.3. $de/dt = -e/T + w - n/T$, дисперсия $qT/2 + R/(2T)$; $T^* = \sqrt{R/q}$, дисперсия $\sqrt{qR} = P_\infty$; рост в $(\kappa + 1/\kappa)/2$ раз: 1.25 и 5.05.

9.4. (а) $a_w = 1 - \theta/(mw)$: 0.22 при $w = 0.045$, 0.15 при $w = 0.041$. (б) $a_c \approx 0.38$ и 0.31. (в) $a < 1 - \theta/((2m-1)w)$: 0.59 и 0.55; границу чтения задаёт дописывание.

9.5. Ошибки появляются при $M \approx 40-60$, при $M = 80$ — 1.9 лишних нейрона, при $M = 100$ — доля образа 0.86; разброс h совпадает с $0.92\sqrt{(M-1)p(1-p)/N}$ (при $M = 80$: 0.172 против 0.173); $M_{\max} \approx 80$, $M_{\max} \propto N/p$.

9.6. Например, $\eta(a) = \eta \min(1, \max(0, (a-0.3)/0.6))$. С ηa после 20 чтений при $a = 0.2$ все три чужих нейрона вошли в образ, при $a = 0.3$ доля образа упала до 0.6; с $\eta(a)$ — ни одного, запись при $a \geq 0.9$ та же (доля 1.00).

9.7. (а) 40 повторов; с $\eta(a)$ — никогда. (б) Ночью a_B низкий, a_S высокий: S пишет, слушая B как датчик. (в) 200 повторов, 10 ночей; за день — не больше $\approx M_{\max}/10$ образов.

10.1. (а) ≈ 11.4 бит на импульс, $\approx 10^{12}$ бит/с. (б) ≈ 40 бит/с, в $\sim 10^{10}$ раз меньше. (в) $2.5 \cdot 10^{10}$ с — около восьмисот лет. (г) 10–100 мВт, 0.1–1 % энергии сигналов — светодиод индикатора.

10.2. (а) (i) $g w_{EI} w_{IE} > g(1-a)w_{EE} - 1$; (ii) $\tau_I < \tau_E/(g(1-a)w_{EE} - 1)$. (б) $g = 4$, ≈ 62 Гц. (в) $a > 1/3$; при $a = 0$ нарастающие колебания ≈ 67 Гц. (г) Нет: устойчивость задаёт произведение $g(1-a)$.

10.3. (а) $\sigma^2 R_j' x_j$. (б) $x_j^2 \sigma^4 (\sum_{k \neq j} R_k'^2 + 2R_j'^2)$. (в) $1/(N+1)$ на попытку, нужно $n \approx z^2(N+1) \propto N$ попыток. (г) 0.51, 0.197, 0.059, 0.016 против 0.5, 0.2, 0.059, 0.015.

10.4. (а) $L_v \in [32.9, 47.9]$ мс, $d = 35.4$ мс, $\Delta_{\max} = 7.5$ мс. (б) $\tau_D = \Delta_{\max}/\ln 2 = 10.8$ мс. (в) $2\Delta_{\max} r_a r_v \approx 0.38$ в секунду, пропорционально $r_a r_v$ и разбросу задержек.

10.5. (а) $\alpha = 0.2$, ошибка 0.180. (б) $q = 0.03$, 0.180 — то же. (в) $\lambda = 0.9$, $c = 20$: 0.098, на 45 % меньше. (г) 0.025; мешают запаздывание обнаружения и пропуск малых скачков.

10.6. (а) $0.2 + 0.6(1-\alpha)^n$. (б) $n = \ln(\ln 1.5/(0.6g))/\ln(1-\alpha)$: 24 и 4. (в) 11 и 2. (г) $Q_A \rightarrow Q_B$ и $P(A) \rightarrow \frac{1}{2}$; узнать о B можно только пробой — ручка **НОРА**.

10.7. (а) $S' = S(1 - 4\eta\sigma^2 + 4\eta^2\sigma^4(G+2))$, лучшее $\eta\sigma^2 = 1/(2(G+2))$, $n \approx (G+2)\ln(1/\varepsilon)$. (б) При $N = 128$: 595, 151, 12 попыток против 599, 157, 14. (в) $\approx 10^6$ попыток, около месяца. (г) Нужно $K \propto N$ — по сути свой сигнал ошибки у каждого нейрона.

11.1. (а) $T = k^2/(\Phi(\Delta I/I)^2) = 9$ с. (б) 67 %. (в) 45 датчиков, пятно $\approx 7 \times 7$, разрешение хуже в ≈ 7 раз; пространство вместо времени, как при усреднении по группе. (г) 0.09 с.

11.2. (а) 2–3.3 бита на импульс, 22–34 % границы (9.1–9.8 бита). (б) 0.1 бит/с на датчик. (в) $\log_2 \binom{400}{20} \approx 111$ бит; в среднем 1 общий тип; $P(\geq 3) \approx 7\%$, $P(\geq 5) \approx 0.2\%$.

11.3. (а) $\sigma/9 \leq I \leq 9\sigma$, 1.9 порядка. (б) $r_{\max} \ln 10/4 \approx 0.58 r_{\max}$ на порядок при $I = \sigma$. (в) 6 и 7. (г) $\Delta r = r_{\max} \Delta I/(2(2I_b + \Delta I))$; порог $2\sqrt{2}/\sqrt{r_{\max} T} \approx 0.63$; 1000 нейронов; предел $0.63\sqrt{c} = 0.2$.

11.4. (а) $f < 343/0.44 \approx 780$ Гц — там же, где кончается код временем. (б) Один; два-три. (в) 625 импульсов, 125 нейронов.

11.5. (а) 21 бит, $4.8 \cdot 10^5$ событий/с. (б) $C = \ln 1.2 = 0.18$, 7 событий. (в) 136 пикселей/с; 1000 пикселей/с нельзя даже при одном событии на пиксель. (г) 1.25 кадра/с, сдвиг ≈ 110 пикселей.

11.6. (а) ≈ 0.021 (без привыкания к пробам 0.024). (б) $V \approx 20$ раз меньше при законе в логарифмах; при линейном 0.007 после скачка вверх и 0.001 после скачка вниз. (в) В логарифмах ≈ 1.0 с в обе стороны (теория 0.96 τ); линейно 0.2 с вверх и 3.0 с вниз (теория 0.18 τ и 3.0 τ).

11.7. (а) $r = r_{\max} \Phi_I(I)$. (б) $\ln I$ распределён логистически с медианой $\ln \sigma$ и масштабом 1: разброс $\pi/\sqrt{3}$ в натуральных логарифмах, 0.79 порядка. (в) $r = r_{\max} \Phi_I(I)^2$.

12.1. (а) $1/\sqrt{0.3} \approx 1.8$. (б) 0.60 вместо 0.18, предел $\sqrt{c/(rT)} \approx 0.58$: сто нейронов различают лишь «есть/нет». (в) Частота группы почти двоична; выходы — корреляция, не похожая на сигнал, и время импульсов.

12.2. (а) 10^8 импульсов, ≈ 10 мДж: 0.3% от 3 Дж всего мозга и 0.7% от 1.5 Дж сигналов. (б) ≈ 7 в секунду — только если в остальное время эти нейроны почти молчат. (в) 3 Дж, в ≈ 300 раз больше.

12.3. (а) $\theta_A \in [3, 4)$, $\theta_B \in [2, 3)$. (б) $\theta_A \in [2, 3)$, $\theta_B \in [1, 2)$; чужая фигура даёт не больше 2 и 1. (г) $40 + 2 + 24 = 66$ нейронов; $10 \cdot 96^2 \approx 9.2 \cdot 10^4$ S-нейронов.

12.4. (а) Переключение при $I - \beta(I - a_1) - a_2 = 0$. (б) $T_d = 0.85 \tau_a = 0.34$ с, период 0.68 с. (в) 0.84 с при $\tau = 20$ мс, 0.71 с при $\tau = 2$ мс: конечное τ добавляет время переключения. (г) $\tau_a \approx 3.5$ с (моделирование: 3.1 с).

12.5. (а) 1.00, 0.94, 0.86, 0.78, 0.70 при $p = 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2$, к $p = 0.5$ — 0.5; каждый четвёртый ответ неверен при $p \approx 0.17$. (б) 0.90, 0.88, 0.86, 0.84, 0.82, 0.79 — медленно падает с ростом N .

12.6. (а) Все десять прогонов безошибочны при $\tau_{\text{сл}} = 20, 50$ и 200 мс (при 30 мс один прогон из десяти сорвался); при 5–10 мс — около 0.5, при 0.5–2 с качество падает до 0.86. (б) Без паузы надёжно работает лишь $\tau_{\text{сл}} \approx 20$ мс. (в) След должен угаснуть за паузу, $e^{-0.3 \text{ с}/\tau_{\text{сл}}} \ll 1$. (г) Нижняя граница ≈ 10 –20 мс почти не зависит от dwell , eta (2–8) и dt .

12.7. (а) Гасит движение от A к B при $|\Delta x/v - d| \leq \Delta_T$. (б) Одной задержки мало; две ветви торможения с $5 < d_1 \leq 10$ мс и $15 \leq d_2 \leq d_1 + 10$ мс. (в) $23 + 23 + 1 = 47$ нейронов; при $40^\circ/\text{с}$ противоположное движение не гасится, если $d_1 > 7.5$ мс.

12.8. (б) $\Delta = 2$: ничья от одного переворота, смена ответа — от двух. (в) Один переворот; 0.57 при $p = 0.1$. (г) Устойчивость даёт избирательность: наименьшее число переворотов ограничено расстоянием между фигурами.

13.1. $q = 100^{1/99} \approx 1.048$, шаг $\approx 4.8\%$; диапазон $\approx 2.2 \cdot 10^3$ (67 дБ); ≈ 15 включений на удвоение; у линейного ЦАП шаг $22f_1$, т. е. 220% при $10f_1$; точность 10% достигается при $n \geq 53$.

13.2. $P_{\text{сбоя}} \approx 0.47, 1.8 \cdot 10^{-4}, 2.8 \cdot 10^{-16}$; при $S = 2$ около 300 сбоя в сутки, при $S = 4$ около $5 \cdot 10^{-10}$ в сутки; оценка Чернова даёт $\leq 10^{-14}$.

13.3. $H(s) = eF_1T_c/(1 + sT_c)^2$, частота среза $1/(2\pi T_c) \approx 3.2$ Гц; $\bar{F} = e r T_c F_1$ ($2.0F_1$ и $5.4F_1$); при 5 имп/с F от $0.21F_1$ до $1.10F_1$; размах 10% при $r \approx 22$ имп/с (по первой гармонике ≈ 20).

13.4. $Gd < \pi/2$, $f = 1/(4d)$; быстрее всего без колебаний при $Gd = 1/e$, скорость затухания $1/d$; $d = 30$ мс: $G \approx 12 \text{ с}^{-1}$, $\tau = 30$ мс; $d = 150$ мс: $G \approx 2.5 \text{ с}^{-1}$, $\tau = 150$ мс.

13.5. $E \approx 0.427$, $T \approx 1.70 \tau_a = 0.68$ с (модель с $\tau = 20$ мс даёт 0.84 с); ритм существует при $b > \beta - 1$; T не зависит от I .

13.6. $T \approx 0.48, 0.84, 1.55$ с при $\tau_a = 0.2, 0.4, 0.8$ с (0.39, 0.73, 1.42 с при $\tau = 5$ мс); при любом I $T = 0.840$ с; при $b = 0.8$ ритма нет, при $b = 1.05, 1.2, 1.5, 2, 4$ $T \approx 2.73, 1.74, 1.19, 0.84, 0.45$ с.

13.7. $a \geq 33.3 \text{ с}^{-1}$, $F_1 \approx 58$ Н, $F_2 \approx 8.3$ Н, $G = e^{-2}/d \approx 4.5 \text{ с}^{-1}$; без мышцы-противника $\tau \approx 17$ мс, требование не выполнено; предел $\tau \approx 9.2$ мс; чем сильнее совместное напряжение, тем меньше надо брать G .

13.8. Открытая задача. Например, порог в накачке усталости $b[r_i - r_0]_+$ даёт $I_{\min} = \beta b r_0 / (b - \beta + 1) \approx 0.53$ при $b = 4$, $r_0 = 0.2$ и период от 1.8 с при $I = 0.6$ до 0.52 с при $I = 3$.

14.1. 33–200 мс и 0.5–2 с; залп растягивается на 0.17 с и 1.5 с; при 15 и 1 м/с волны сливаются на расстоянии меньше 11 см.

14.2. $\nu^* = [\beta(w_{q\mu}\mu + q_0) - g w_{z\mu}\mu] / (g + \beta w_{q\nu})$ при $\nu^* < (w_{q\mu}\mu + q_0) / w_{q\nu}$: 0.171, 0.857, 0.109; $\nu_{\times} = 2.0$; касание без боли не проходит ни при каком μ , пока $g \leq \beta w_{q\mu} / w_{z\mu} = 5$; касание $\mu = 1$ проходит при $g > 6$.

14.3. $g^* = (1 - k_s C) / (1 - k_s A)$, устойчиво при $k_s A < 1$, $\tau_{\text{эф}} = \tau_s / (1 - k_s A)$; $k_s = 0.5$; разнос при $\nu \geq 2$ (с касанием $\nu \geq 1.7$); при $\nu = \mu = 1$ $g^* \approx 1.36$, $z \approx 0.71$ против $g^* = 2$, $z = 2$ без касания.

14.4. $V(t) = -P e^{-(T-t)/\tau_\gamma}$; всплеск в момент сигнала $-0.37P$; при $t_e = 1$ с всплеск $+P e^{-(T-t_e)/\tau_\gamma} \approx +0.61P$; он растёт с t_e до $+P$ и учит избегать боли.

14.5. $g_{\text{нас}} = 19.3$, $k_s \geq 4.58$; $g_u = (1.8k_s - 1) / (0.3k_s - 1)$; при $k_s = 4$ защёлкивания нет; $T_{\min} \approx 4.35, 1.40, 0.65, 0.32 \tau_s$ при $k_s = 4.6, 5, 6, 8$.

14.6. $w_{q\nu} = 4/9 \approx 0.444$, $q_0 = 2/9 \approx 0.222$, $w_{q\mu} = 49/45 \approx 1.089$; касание без боли безопасно до $g = 49/9 \approx 5.4$; при $\nu = 1.5$ касание приглушает боль в 1.8 раза.

14.7. $\nu_c(g) = \theta/g$ при $\nu_c \geq q_0/w_{q\nu}$, иначе $(\theta + \beta q_0) / (g + \beta w_{q\nu})$; $g^* \approx 2.45, 1.25, 1.0, 0.5, 0.25$; часть (в) — открытый вопрос.

15.1. $3 \cdot 10^{12}$ синапсов, ≈ 43 выходных нейрона на нейрон расширителя; $2 \cdot 10^5$ ассоциаций на нейрон, $6 \cdot 10^{12}$ на схему; ≈ 8 бит/с на провод, не меньше $2.5 \cdot 10^4$ с ≈ 7 ч; всего $\approx 2.4 \cdot 10^8$ бит/с.

15.2. Моды затухают со скоростями $\eta \lambda_k(C)$ независимо от числа выходов; шаг 2: соседняя корреляция 0.943, λ от 4.18 до $7.3 \cdot 10^{-4}$, отношение $\approx 5.7 \cdot 10^3$; шаг 4: корреляция 0.8, отношение ≈ 94 ; дискретно $\eta < 2/\lambda_{\max}$.

15.3. $\lambda = 0.988$ и 0.808 (82 и 4.7 движения); $x_s^* = 0.690$, $x_f^* = 0.172$, сумма 0.862; $n^* = \ln[-x_f(0) \ln A_f / (x_s(0) \ln A_s)] / \ln(A_s/A_f) \approx 40$, максимум 0.37.

15.4. 116 движений; после обратного возмущения 19; после $W = 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500$ движений без возмущения 12, 16, 22, 60, 90, 109, 116; модель с одним процессом при нулевой сумме экономии не даёт.

15.5. При точной модели $\dot{x} = -Gkx$ при любой d ; устойчиво при всех d тогда и только тогда, когда $\hat{k} > k/2$; $G = 50 \text{ с}^{-1}$ против предела 10.5 с^{-1} ; при $\hat{k} = 0.4k$ $d_c \approx 103$ мс, неустойчиво; нужно $\hat{k} > 0.445k$; при $\hat{k} = 2k$ устойчиво, но $\tau \approx 0.23$ с.

15.6. Ошибка падает ниже 5% за 1–2 с и ниже 0.5% за 6–30 с, пол $\approx (6-9) \cdot 10^{-4}$ при наилучших весах $7.5 \cdot 10^{-4}$; через 300 с веса при $\eta = 50$ ещё отличаются от наилучших на величину до 0.2 вдоль плохо обусловленных направлений.

15.7. $\mathbf{B} = \mathbf{AK}$; $q_f/R \approx 0.035$, $q_s/R \approx 8.6 \cdot 10^{-4}$; при $4q_s$: $B_f \approx 0.088$, $B_s \approx 0.047$; при $4q_f$: 0.237 и 0.014; при $4R$: 0.037 и 0.0096.

16.1. $\tau = 14.4$ мин; максимум к минимуму $2^{T/t_{1/2}} = 64$; основная гармоника ослаблена до 0.55; отношение 2 при $t_{1/2} = T = 60$ мин, ослабление в 10 раз при $t_{1/2} \approx 66$ мин.

16.2. Устойчиво $\varphi^* = \arcsin((\omega - \omega_0)/K_\varphi)$, релаксация со скоростью $K_\varphi \cos \varphi^*$; $\omega - \omega_0 \approx 0.047$ рад/сут (10.7 мин/сут), $\varphi^* \approx 41$ мин, время релаксации 3.9 сут; без света 5.4 ч за 30 суток; после сдвига на +6 и -6 ч 7.7 и 7.9 сут.

16.3. $9 > 1 + K$, то есть $K < 8$; фаза $-\pi$ при $\omega\tau = \sqrt{3}$, период $2\pi\tau/\sqrt{3} \approx 3.63\tau$; $K_c(n) = \sec^n(\pi/n)$: 8, 4, 2.89, 2.37, $\rightarrow 1$, наименьшая ошибка 11%, 20%, 26%, 30%, $\rightarrow 50\%$; интегральная связь даёт нулевую ошибку при $k_I\tau < 8/9$ и период $2\pi\sqrt{3}\tau \approx 10.9\tau$ на границе.

16.4. Крайние команды (газ 80, тормоз 0) дают $f = 120$ через 0.76 с; затем газ 20, тормоз $(\Delta_S - 20)(1 - \tau_P/\tau_S)$; «только газ» — 2.33 с, «только тормоз» не выше 100.

16.5. $K_c = 8, 3.54, 2.50, 1.76$ и период 3.63, 5.46, 6.86, 9.27 τ при $d/\tau = 0, 0.5, 1, 2$; без задержки период 3.64–4.23 τ при $K = 8.5$ –40, размах от 0.86–1.15 до 0.83–1.71 равновесного уровня; для часового периода $\tau \approx 16$ мин.

16.6. $H = s\tau_a/(1 + s\tau_a)$; средний отклик $(c_p - a_0)\tau_a(1 - e^{-T_p/\tau_a})/T$, где $a_0 - a$ в начале порции: 0.60 $\bar{c}$, 0.87 $\bar{c}$, 0.90 $\bar{c}$, предел 0.91 $\bar{c}$; с насыщением оптимальный период ≈ 17 мин ($y_{\max} = 2\bar{c}$) и ≈ 35 мин (5 $\bar{c}$).

16.7. Открытая задача. Для обратной связи: ритм только при $K > 8$, период пропорционален τ ступеней и растёт с K слабо (3.64 τ при $K = 8.5$, 4.23 τ при $K = 40$); размыкание петли убивает ритм; изменение K в полтора раза сдвигает период на 2–4%, меньше погрешности, так что решают опыты (б) и (в).

17.1. $2 \cdot 10^8$ и $8.1 \cdot 10^4$ бит/с (в $2.5 \cdot 10^3$ раза); при 3072 каналах $6.1 \cdot 10^8$ и $2.5 \cdot 10^5$; 0.2 Вт против 81 мкВт, для сырого потока нужно не больше 50 пДж/бит; кадры дают $1.16 \cdot 10^5$ бит/с, в 1.4 раза больше ёмкости.

17.2. При $c = 0.1$ погрешность 1, 0.44, 0.33, 0.32 (предел $\sqrt{c} = 0.32$), при $c = 0$ 1, 0.32, 0.10, 0.03; скорость при $c = 0.1$ 1.2, 5.6, 8.7, 9.2 бит/с (предел 9.3), при $c = 0$ до 65 бит/с при $N = 1000$.

17.3. $B = 4.87, 4.37, 4.04, 3.29$ бит на знак, то есть 7.3, 6.6, 6.1, 4.9 бит/с; $B = 0$ при $P = 1/N$; для 10 бит/с нужно 2.3 знака в секунду.

17.4. Ошибка 0.61, 0.34, 0.19, 0.11, 0.060 при $\sigma_\xi = 0$ и 0.64, 0.40, 0.27, 0.23, 0.21 при $\sigma_\xi = 0.2$ (формула совпадает до 2%); вклады равны при $N \approx 90$; предел $\frac{1}{2} \log_2(1 + 0.25/0.04) \approx 1.4$ бита на компоненту за окно.

17.5. $\dot{b} = -\eta_b d\epsilon$, $\dot{d} = -\eta_d b\epsilon$; при $\eta_b = 1$, $\eta_d = 0.1$ приход в (1.06, 0.94), при обратных скоростях в (1.48, 0.67); сходимости при $\eta_b d^2 + \eta_d b^2 < 2$; при $\eta = 1.1$ и 1.2 устойчивые колебания периода 2, при 1.5 непериодические колебания, при 2 разнос; скорости надо разводить.

17.6. Порог $\approx 4.4\sigma$ (при 3.5 σ около 4.7 Гц ложных); А: $C = 29, 306$ кбит/с, 0.31 мВт; Б: 102 кбит/с, 0.10 мВт, насыщено $5.7 \cdot 10^{-5}$ отсчётов, энтропия 0.77 бит на отсчёт (40 кбит/с); сырой поток 205 мВт.

17.7. Открытая задача. Например, $D = 10, W = 5$ Гц: около 46 бит/с при шуме, ограниченном корреляцией ($\text{SNR} \approx 0.9$), и около 330 бит/с при независимом шуме от 1000 нейронов; измерено порядка 10 бит/с.

18.1. (а) $0.9949 \leq w \leq 1.0049$, то есть $|1 - w| \lesssim 0.005$; $\tau_{\text{эфф}} \approx 19.5$ с на нижнем краю, время ухода $\tau/(w - 1) \approx 20.5$ с на верхнем. (б) $K \geq 400$ синапсов.

18.2. (б) Резонанс есть при ω_R , где $(\omega_R \tau_w)^2 = \sqrt{\alpha(\alpha + 2 + 2\rho)}/\rho - 1$. (в) $f_R \approx 11.1$ Гц; отношение $|Z(\omega_R)|$ к $|Z(0)|$ равно 4.6; частота контура без потерь 10.1 Гц; затухающие колебания 7.1 Гц.

18.3. (а) $f = 1/(\tau \ln \frac{\mu}{\mu - \theta})$; 21.7 Гц при $\mu = 1.01\theta$; для 1 Гц нужно $\mu/\theta - 1 \approx 3.7 \cdot 10^{-44}$. (б) $T = \pi\tau/\sqrt{\mu}$, $f \approx 3.2$ Гц. (в) Квадратичная: $f \propto \sqrt{\mu}$.

18.4. (а) Модель совпадает с $|Z(f)|$ до третьего знака. (б) Интегратор работает при $f \lesssim 17.7$ Гц (фильтр нижних частот), резонатор — только в полосе 5.5–22 Гц (полосовой фильтр).

18.5. (б) $w > 1.3$. (в) $T_{\min} = \frac{\tau}{w-1} \ln \frac{A}{A+I_0} \approx 10.2$ мс. (г) $B > w - 1 + I_0 = 0.3$.

18.6. (а) $d(w - 1)/dt = -(\eta r^2/\tau)(w - 1)$, постоянная времени $\tau/(\eta \langle r^2 \rangle)$. (б) $\eta = \tau \ln 10/60 \text{ с} \approx 3.8 \cdot 10^{-3}$. (в) Смещение w ; из e нужно вычесть копию команды I/τ .

18.7. Открытая задача. Для синуса в белом шуме резонатор выигрывает у интегратора в отношении сигнал/шум лишь в 1.35 раза при 11 Гц и проигрывает в 17 раз при 1 Гц; основной выигрыш от перестройки — в пороговом выборе полосы (задача 18.4).

19.1. (а) $R = 66.7$ МОм, 6.7 мВ на синапс. (б) Не меньше 4 (трёх хватает лишь асимптотически); 8 за 10 мс; 14 за 5 мс. (в) $0.1 \text{ мс} \ll \tau_m$, поправка от утечки $\sim 0.25\%$.

19.2. (а) 3921 225. (б) 2 бита на синапс. (в) В 10^3 раз: $2 \cdot 10^5$ против 200.

19.3. (б) $C(2n, n) = 2^{2n-1}$ по симметрии биномиальных коэффициентов. (в) 0.93 и 0.09; ширина перехода $\sim \sqrt{2n}$ по P , относительная $\sim 1/\sqrt{n}$.

19.4. (а) Оба дают $2ng_0E_E/(g_L + 2ng_0)$. (б) $(1 + 2G)/(1 + G) \rightarrow 2$. (в) С одной стороны $V_{\text{тело}} < \kappa E_E < \theta$; при $g_0 = 0.5g_L$ нужно $n \geq 3$ с каждой стороны.

19.5. (а) $I \geq C\sigma_V/\sigma_t = 1$ нА. (б) 15 нА, то есть 150 синхронных синапсов — нереалистично. (в) 5 мкс.

19.6. (а) $V(0)/V(L) = 1/\cosh L$: 0.98 при $L = 0.2$, 0.65 при $L = 1$. (б) Максимум на ближнем конце: $0.03\tau_m$ и 0.97 ($L = 0.2$); $0.32\tau_m$ и 0.66 ($L = 1$); $0.79\tau_m$ и 0.33 ($L = 2$). (в) Оценка (19.1) верна при $L \ll 1$.

19.7. Открытая задача. При фиксированном m время отклика растёт линейно с запоминаемым P ; при фиксированной доле $m = \varphi n$ оно перестаёт зависеть от n , и медленность большого нейрона — следствие суммирования многих входов, а не размера как такового.

20.1. $t_6 = \tau_r \ln \frac{1-L}{1-H} = 16.8$ ч, $t_c = \tau_d \ln \frac{H}{L} = 5.8$ ч, период 22.5 ч; к 24 ч генератор подтягивает суточное качание порогов — фазовая автоподстройка (16.4).

20.2. (а) $L = 0.111$; при $L = 0.092$ сон длился бы 9.6 ч. (б) S_0 больше в 1.44 раза, сон длиннее в 1.10 раза: скорость разряда пропорциональна S . (в) На 22% ($1/0.82 = 1.22$).

20.3. $H = \frac{p-1}{p-1/q} = 0.623$, $L = H/q = 0.093$, где $p = e^{16/\tau_r}$, $q = e^{8/\tau_d}$. После побудки через 4 ч фаза сдвигается навсегда (засыпание на 7.2 ч раньше); с качающимися порогами она возвращается за двое–трое суток.

20.4. (а) $r_{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{1 - 4k/w}) = 0.947, 0.053$; $a_v = 3.51$, $a_n = 0.49$. (б) $T_{\text{раб}} \approx 0.33$ с, $T_{\text{тиш}} \approx 0.59$ с, $T \approx 0.93$ с, доля работы 0.36. (в) Модель 1.11 с из-за конечного τ/τ_d ; при росте τ_d отношение T/τ_d стремится к 3.2. Быстрее суточного в $7.8 \cdot 10^4$ раз.

20.5. (а) $a_v/r_+ < b < a_n/r_-$: $3.71 < b < 9.20$. (б) $r \approx 1$, $a \approx 1$, $F' \approx 0$ — устойчиво. (в) АЦЕТ уменьшает b ниже 3.71, и пересечение уходит на верхнюю ветвь.

20.6. (а) 16.79 и 5.76 ч. (б) При $D = 24, 32, 40, 48, 64$ сон длится 4.9, 6.8, 8.8, 5.5, 8.9 ч и совпадает с $\tau_d \ln(S_0/L)$ до 0.01 ч; длительность задаёт суточная фаза засыпания, а не долг. (в) Колебания при $3.8 \leq b \leq 9.0$ (нет при 3.7 и 9.2); период 1.61 с при $b = 3.8$, 1.11 с при $b = 5$, минимум 0.98 с около $b = 8$.

20.7. (а) Ошибка на А после В в среднем 0.51 (от 0.19 до 1.08), ошибка нулевого ответа — 1. (б) Обе ошибки меньше 10^{-4} . (в) Изменения лежат в линейной оболочке образов В; общее решение есть, пока $P_A + P_B \leq n$.

20.8. Открытая задача. Равномерное масштабирование сохраняет отношения весов, но сохраняет ответы порогового нейрона лишь при масштабировании порога в то же число раз; перемешанные повторы меняют отношения. Неизменность крупных контактов противоречит чисто равномерному масштабированию.

21.1. (а) $T = \tau_{\text{вос}} \ln \frac{1-x_0}{1-x^*}$. (б) 1.84 с и 3.68 с; $dT/dx^* = \tau_{\text{вос}}/(1-x^*) = 8$ с и 80 с. (в) От 3.36 до 4.24 с: у $x^* \rightarrow 1$ залпы нерегулярны.

21.2. (а) 10^{-4} Вт; для мозга 8.6 Вт, как в (4.8). (б) 205 Мбит/с, 0.2 Вт — в $2 \cdot 10^3$ раз больше культуры.

21.3. (а) $x_{\text{уст}} = 1/(1 + Ur_b\tau_{\text{вос}})$; $r_b > (1/x^* - 1)/(U\tau_{\text{вос}}) = 0.28$ Гц при $x^* = 0.9$ и 0.025 Гц при $x^* = 0.99$. (б) Сила синапса падает до $x_{\text{уст}}$, то есть на 1–10%. (в) Залп запускается там, где запас восстановлен.

21.4. $u(t - k)$ ортонормированы, $m_k = \|P_V u(t - k)\|^2$, где P_V — проектор на N -мерную оболочку выходов; по неравенству Бесселя $\sum_k m_k \leq N$.

21.5. (а) МС ≈ 9 –11 с $\tanh$, 15–18 и 17–21 для линейного при 0.9 и 0.99 (три затравки); всегда ≤ 30 . (б) Резервуар: точность 0.985–1.0, $r^2 = 0.84$ –0.91; отводы и резервуар без смещений: $r^2 < 0.01$ — нечётная нелинейность не создаёт чётных произведений.

21.6. (а) При $P \leq n$ разделимы все 2^P разметок. (б) $n \leq 102$. (в) На 5.6 стандартных отклонения выше 50%.

21.7. Открытая задача. Ключевой контроль: заморозить считывание и проверить, сохраняется ли улучшение после паузы без стимуляции; если нет, изменилось состояние, а не веса.

22.1. (а) 32% и 100%. (б) $R_{\uparrow} - R_{\downarrow} \geq 2\sqrt{2000 \text{ Гц}/1 \text{ с}} \approx 89$ Гц, около 4.5% суммарной частоты.

22.2. (а) $n \geq 4(p_1q_1 + p_2q_2)/\Delta^2 \approx 560$. (б) ≈ 56 . (в) Удары одной культуры коррелированы через её настройку; единица статистики — культура.

22.3. (а) Детальный баланс ρPK симметричен; единственно при неприводимом K . (б) Доля промахов $= 1/\langle 1/P \rangle \leq \langle P \rangle$, равенство при $P = \text{const}$. (в) 0.18 против 0.5. (г) Такие настройки поглощающие; вся масса собирается в них.

22.4. (б) Параллелограмм площади $4h^2 = 0.04$ (с учётом ограничения p — численно 0.045). (в) ≈ 0.18 , в согласии с 0.19 на рис. 22.2.

22.5. (а) 0.49; в поглощающей области 44% культур (после 2000 розыгрышей — 32%); остальные уходят в область, где промах почти всегда. (б) 0.80 и 1.00. (в) 0.25, 0.32, 0.38, 0.36, 0.32, 0.23 при $\sigma = 0.02$ –0.64 (± 0.03); оптимум при $\sigma \approx 0.1 \approx h$.

22.6. (а) ≥ 5 уровней; 8 электродов хватает. (б) Нет: нужно $r_{\text{max}} \geq 25/T = 100$ Гц. (в) $\sqrt{10} \approx 3$ уровня, ≈ 1.7 бита; высоту — местом, расстояние — частотой.

22.7. Открытая задача. Время случайного поиска растёт с d примерно как отношение объёмов $(L/h)^d$, у поиска со знаком ошибки — линейно по d ; опыт с перестановкой предсказуемости и силы стимулов разделяет гипотезы, если в каждой группе несколько десятков культур.

Приложение D

Экспериментальное приложение

Для каждой главы здесь собраны её главные утверждения и то, на чём они держатся: опыт, в котором это измерено, что именно измерено и где это опубликовано. Статус в правом столбце говорит, насколько утверждение твёрдо: *измерено* — есть прямой опыт; *теория* — математическое следствие, выведенное в главе или в классической работе; *модель* — результат расчёта по модели книги (скрипты в папке `models/`); *оценка* — число порядка величины без прямого измерения; *гипотеза* — правдоподобное объяснение, которое опытом ещё не доказано. Где опыта нет, так и сказано.

D.1 Глава 1. Типы нейронов

Числа главы держатся на прямых подсчётах клеток в мозге человека там, где такие подсчёты есть, правило «один нейрон — один медиатор» — на клеточных атласах и опытах, которые нашли и исключения, роль **ДОФА** — на записях импульсов, а роли остальных широковегетативных каналов — на гипотезах.

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
1	В мозге человека около $8.6 \cdot 10^{10}$ нейронов, и почти все ГЛУТ -нейроны — мелкие нейроны мозжечка (табл. 1.1)	Изотропный фракционатор: ткань растворяют в однородную взвесь ядер и считают ядра с нейронным маркером NeuN. У взрослых мужчин 86.1 ± 8.1 млрд нейронов; в коре больших полушарий из них лишь 19 %, основная масса — в мозжечке	[1]	измерено
2	У почти каждого нейрона один главный медиатор (утверждение 1.1), но есть исключения	Транскриптомный атлас мозга мыши: около $4 \cdot 10^6$ клеток, 5322 кластера; кластерам приписан медиатор по генам синтеза и упаковки. Исключения измерены прямо: ДОФА -нейроны в срезах выбрасывают ещё и ГАМК через тот же везикулярный транспортёр и тормозят нейроны стриатума; у части ДОФА -аксонов глутамат и дофамин выходят из разных окончаний одного провода (электронная микроскопия и оптогенетика)	[5, 125, 146, 147]	измерено

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
3	Весь столбец матрицы весов одного знака (1.1)	Вывод в главе из утверждения 1.1 и того, что рецепторы глутамата почти все возбуждающие, а ГАМК — тормозные. Прямой проверки «все получатели одного нейрона получают вес одного знака» как общего правила нет; контрпримеры — совместный выброс ГАМК ДОФА -нейронами (строка 2) и получатели с рецепторами разного знака (строка 11)	вывод в главе	теория
4	От трёх четвертей до четырёх пятых нейронов коры — ГЛУТ , от пятой части до четверти — ГАМК	Иммуноокраска на ГАМК в столбиках шириной 50 мкм через всю толщу коры в 10 областях коры обезьяны: в 8 областях ГАМК-нейроны составляют около 25 % всех нейронов, в первичной зрительной коре — меньше 20 %	[231]	измерено
5	У ГЛУТ -нейрона около 10^4 выходов	Стереология на вскрытии: в новой коре молодых мужчин $1.64 \cdot 10^{14}$ синапсов (электронная микроскопия, дисектор) и около $2.3 \cdot 10^{10}$ нейронов. Отношение даёт $\sim 7 \cdot 10^3$ синапсов на нейрон; в среднем число входов равно числу выходов	[232, 233]	измерено
6	Выход ДОФА -нейрона ветвится на 10^5 – 10^6 окончаний; это оценка по охвату мишени, а не подсчёт	Вирусная метка мембраны отдельных ДОФА -нейронов крысы и полная реконструкция аксона: один нейрон покрывает от 0.45 до 5.7 % (в среднем 2.7 %) объёма стриатума. Измерен охват, а не число окончаний: оно выведено из охвата по порядку величины, прямого счёта окончаний нет. Для СЕРО и НОРА числа окончаний — грубые оценки	[234]	измерено
7	Широковещательных нейронов мало: ДОФА $\sim 5 \cdot 10^5$ (главная из двух групп, нижняя граница), СЕРО $\sim 3 \cdot 10^5$ (сумма двух частичных подсчётов), ГИСТ $\sim 6 \cdot 10^4$ (табл. 1.1, рис. 1.2)	Стереологические подсчёты у человека: 550 000 пигментированных нейронов в чёрной субстанции (без вентральной покрывки); 235 000 нейронов в дорсальном ядре шва (все нейроны ядра) и ещё 125 000 серотониновых нейронов в покрывке моста; около 64 000 гистаминовых нейронов гипоталамуса. Для НОРА , ГЛИЦ , АЦЕТ и АДРЕ прямого подсчёта нет: в таблице это грубые оценки по порядку величины	[235, 236, 237, 238]	измерено
8	Глутамат в щели взлетает примерно до миллимоля и спадает за ~ 1 мс	По вытеснению быстро отсоединяющегося конкурентного блокатора с рецепторов NMDA во время синаптической передачи (культура нейронов гиппокампа): пик 1.1 мМ, постоянная спада 1.2 мс	[53]	измерено

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
9	В работающей коре возбуждающий и тормозящий токи почти уравновешены, нейрон сидит у порога	Теория: сеть с сильными связями сама приходит в уравновешенный режим. Опыт: в префронтальной коре хорька <i>in vivo</i> во время «вверх»-состояний потенциал реверсии синаптического тока держится около -37 мВ сотни миллисекунд, хотя проводимость меняется на ~ 21 нСм: возбуждение и торможение растут и падают вместе	[6, 72]	измерено
10	ДОФА -нейроны сообщают ошибку предсказания награды (1.2) (рис. 1.4)	Импульсы ДОФА -нейронов обезьяны: пачка на неожиданный сок; после обучения — пачка на сигнал и нет ответа на предсказанный сок; провал частоты, когда обещанный сок не дан. В количественном опыте частота пропорциональна разности текущей награды и взвешенного среднего прошлых, но только для положительных ошибок. Само уравнение (1.2) — алгоритм временных разностей	[2, 37, 3]	измерено
11	Знак и скорость задаёт рецептор: ионотропные — доли миллисекунды, метаботропные — гораздо медленнее (утверждение 1.2)	Быстрые импульсы глутамата на кусочки мембраны нейронов гиппокампа: ток через ионотропные рецепторы нарастает (от 20 до 80 %) за 0.2–0.6 мс и спадает за 2–3 мс. Медленный тормозный потенциал пирамидных нейронов снимается избирательным блокатором метаботропного рецептора ГАМК. Два семейства рецепторов дофамина с противоположным действием; в стриатуме нейронам с рецептором D1 дофамин нужен для усиления синапсов, нейронам с D2 — для ослабления	[239, 240, 8, 38]	измерено
12	Широковещательный канал — не один провод, а жгут из немногих линий (раздел 1.3)	Вирусно-генетическая разметка серотониновых нейронов дорсального ядра шва мыши: нейроны, посылающие выход в миндалину и в лобную кору, лежат в разных местах ядра, ветвятся в дополняющие друг друга области и противоположно отвечают на неприятный раздражитель. Обзор: подгруппы нейронов голубого пятна (НОРА) кодируют разные процессы	[161, 155]	измерено

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
13	НОРА задаёт коэффициент усиления g	Гипотеза адаптивного усиления; модель сети, в которой катехоламины повышают крутизну передаточной характеристики. Прямого измерения « g растёт с норадреналином» во всей сети нет; измерено, что диаметр зрачка следует за импульсами нейронов голубого пятна обезьяны	[7, 60, 59]	гипотеза
14	АЦЕТ переключает «запись/чтение» и задаёт скорость обучения	Гипотеза. Опора: в срезах обонятельной коры крысы агонисты ацетилхолина (100 мкМ) ослабляют внутренние, «вспоминающие» синапсы больше чем на 60 %, а входные — меньше чем на 15 %	[54, 76]	гипотеза
15	СЕРО задаёт коэффициент дисконтирования γ ; серотониновые нейроны работают ровно, несколько импульсов в секунду, и почти молчат в одной из фаз сна	Гипотеза «серотонин = γ ». Сильнейший довод: оптогенетическая активация серотониновых нейронов дорсального ядра шва мыши уменьшает число преждевременных отказов от ожидания отложенной награды. Частота импульсов и молчание во сне с быстрыми движениями глаз измерены (обзор записей)	[4, 105, 55]	гипотеза

D.2 Глава 2. Что вычисляют ГЛУТ-нейроны

Логические утверждения главы — теоремы о схемах из неотрицательных весов, выведенные в самой главе; опыт подтверждает модель нейрона и то, что схемы, собранные по этим теоремам (детектор совпадений, линия задержки, самоподдерживающаяся группа, цепочка), в мозге действительно встречаются.

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
1	Нейрон — RC-цепь с порогом и сбросом (2.1)	В тело пирамидных нейронов коры крысы (срезы) подавали шумовой ток, похожий на синаптический поток в живом мозге. Зависимость средней частоты от среднего и разброса тока описывается интегрирующим нейроном с утечкой, если добавить медленную адаптацию частоты. Диапазоны τ и задержек приведены в главе без ссылки на опыт	[241]	измерено
2	Модель (2.1) — упрощение: ветви входов сами выдают местные импульсы	Запись прямо с дендритов пирамидных нейронов зрительной коры мыши <i>in vivo</i> : зрительный раздражитель вызывает местные дендритные импульсы, зависящие от рецепторов NMDA; их подавление расширяет настройку нейрона на ориентацию	[150]	измерено

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
3	Окно совпадения $\Delta_{\max} = \tau \ln \frac{w}{\theta - w}$ (2.2); при $\theta = 1.5w$ оно равно 0.7τ	Следствие модели (2.1). Прямое измерение узкого окна суммирования есть для нейронов с быстрым торможением (глава 3, строка 3 её таблицы)	вывод в главе	теория
4	Сеть из одних ГЛУТ -нейронов вычисляет только монотонные функции входов (утверждение 2.1)	Доказательство в главе: итерация от тишины с неубывающей правой частью. Это утверждение о модели; опыта, который проверял бы его на живой сети без торможения, нет	вывод в главе	теория
5	Органы чувств дают пару проводов: одни клетки отвечают на усиление раздражителя, другие — на ослабление	Сетчатка: уже на биполярных клетках сигнал колбочек расходится на включающий и выключающий каналы. Фармакологический блок включающих биполярных клеток у обезьяны: каналы идут раздельно до коры; после блока ухудшается обнаружение усиления света, но не ослабления	[56]	измерено
6	С двухпроводным кодом сеть из ГЛУТ -нейронов вычисляет любую логическую функцию асинхронно, без общего такта, ценой вдвое большего числа нейронов (утверждение 2.2, (2.4), рис. 2.2)	Двухпроводный код и определение готовности по самому сигналу — стандартная техника асинхронных схем, нечувствительных к задержкам. Схема исключаящего ИЛИ из шести нейронов собрана в главе. Опыта, показывающего, что мозг вычисляет логические функции именно двухпроводным кодом, нет	[9]	теория
7	Наибольшая разница времени прихода звука в уши у человека ≈ 0.6 мс, а мозг различает около десяти микросекунд	Слушатели в опыте с двумя вариантами ответа: порог различения разницы времени (75 % правильных) — 9 мкс для шума в полосе 150–1700 Гц, 11 мкс для тона 1 кГц, 28 мкс для щелчка. Предел 0.6 мс — расчёт главы, 0.22 м/343 м/с	[242]	измерено
8	У птиц разница времён превращается в место через линии задержки и детекторы совпадений (2.5) (рис. 2.3)	Сипуха: аксоны от двух ушей входят в ядро детекторов совпадений с противоположных сторон; время прихода импульсов вдоль аксона меняется упорядоченно с глубиной, и разброс задержек через ядро (160 мкс на 700 мкм) совпадает с диапазоном междушумных задержек	[10]	измерено
9	У млекопитающих ряда задержек не нашли; ту же задачу решают детекторы совпадений с точно рассчитанным торможением от ГЛИЦ -нейронов	Запись in vivo в медиальной верхней olive песчанки: ответы не образуют карты направлений; подведение глицина и его блокатора через микропипетку показывает, что точно рассчитанное во времени <i>глициновое</i> торможение задаёт рабочий диапазон задержек. Торможение здесь от ГЛИЦ , а не от ГАМК	[243, 57]	измерено

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
10	Группа с сильной обратной связью — триггер; самоподдерживающаяся активность держится секунды после раздражителя (рис. 2.5)	Префронтальная кора обезьяны в задаче с отложенным движением глаз к запомненной точке (задержка 1–6 с): 87 из 170 нейронов, связанных с задачей, меняют частоту во время задержки, у 79 % из них это зависит от направления на запомненную точку. Что эту активность держит обратная связь с двумя устойчивыми состояниями, — теория	[244, 11]	измерено
11	Бит записывается, если приток длится дольше $\approx 0.7\tau$ (рис. 2.46)	Расчёт уравнения $\tau dr/dt = -r + f(wr + I)$ методом Эйлера при $w = 1$, $I = 0.6$; скрипта в <code>models/</code> нет. Опыта нет	расчёт в главе	модель
12	Память можно хранить в облегчении синапсов, почти без импульсов	Теория: остаточный кальций в окончаниях держит запись около секунды. Опора: в медиальной префронтальной коре хорька (запись с нескольких нейронов сразу) есть подсеть пирамидных нейронов, связанных облегчающимися синапсами с долгим последствием. Обзор наблюдений «тихих» промежутков при удержании в памяти. Какой способ кора использует когда — открытый вопрос	[148, 245, 149]	гипотеза
13	Память стирается усталостью: запас медиатора истощается	Парные записи пирамидных нейронов коры: ответ синапса падает при частых импульсах, скорость падения задаётся вероятностью выброса. Что именно это гасит самоподдерживающуюся группу, прямо не показано	[27]	измерено
14	Цепочка групп — таймер, запускаемый событием; у певчих птиц нейроны срабатывают строго по очереди	Запись опознанных нейронов высшего вокального центра зебровой амадины во сне и при пении: каждый нейрон, посылающий выход в моторное ядро, выдаёт одну короткую пачку в один точный момент песни, и нейроны срабатывают последовательно	[12]	измерено

D.3 Глава 3. ГЛУТ и ГАМК вместе

Логические и динамические утверждения главы выведены в ней самой из линейного анализа и закона Ома; опыт показывает, что схемы, на которые они опираются, — запрет с задержкой, прямое торможение вслед за возбуждением, стабилизация торможением, ритм петли **ГЛУТ–ГАМК**, — в мозге действительно работают.

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
1	ГАМК-нейронов в коре от пятой части до четверти	Иммуноокраска на ГАМК в 10 областях коры обезьяны: около 25 % нейронов в 8 областях, меньше 20 % в первичной зрительной коре. Обзор разнообразия тормозящих нейронов коры	[231, 58]	измерено
2	Что делает торможение, во многом решает место посадки: дендрит, тело, место рождения импульса, окончание чужого провода	Обзор: классы ГАМК-нейронов коры различаются мишенью на получателе. Одновременная запись с тела и дендрита пирамидного нейрона: прямое торможение гораздо сильнее на теле, чем на дендритах. Торможение на окончании чужого провода в спинном мозге уменьшает выброс медиатора одной входной линии (обзор измерений)	[58, 15, 192]	измерено
3	Смена знака через посредника стоит одной задержки, около миллисекунды; торможение, пришедшее вслед за возбуждением, сужает окно совпадения	Пирамидные нейроны гиппокампа крысы в срезах: торможение через одного посредника приходит вслед за прямым возбуждением с короткой задержкой, и окно, в котором два возбуждающих входа суммируются до порога, меньше 2 мс. На дендритах, где это торможение слабее, окно шире	[15]	измерено
4	Запрет $a \wedge \bar{b}$ (3.1) с ИЛИ и постоянной единицей функционально полон (утверждение 3.1)	Доказательство в главе. Классический результат: сеть пороговых элементов с тормозящими входами реализует любое логическое выражение. Утверждение о модели, опыта нет	[246]	теория
5	Запрет с задержкой даёт детектор направления движения с оптимальной скоростью $v^* = \Delta x/d$ (3.2)	Сетчатка кролика: избирательность к направлению создаётся торможением, которое при движении в «нулевом» направлении гасит возбуждение. Раздельная запись возбуждающего и тормозящего входов избирательных клеток показала, что звёздчатые амакриновые клетки (ГАМК) тормозят их несимметрично — только отростками, направленными в «нулевую» сторону. Формула v^* — вывод главы	[13, 247]	измерено
6	Шунтирующее торможение делит напряжение, а не вычитает (3.3) (рис. 3.2)	Закон Ома для делителя из трёх проводимостей при равновесном потенциале хлора около покоя; для нейрона без импульсов	вывод в главе	теория

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
7	На частоту импульсов шунт действует вычитанием, а деление получается от торможения вместе с уравновешенным фоновым шумом	Модель: у срабатывающего нейрона ток через шунт почти постоянен, и эффект на частоту вычитающий. Опыт: в пирамидные нейроны соматосенсорной коры крысы (срезы) через динамический фиксатор вводили фоновые возбуждающие и тормозящие проводимости; одновременный уравновешенный рост обеих делит крутизну ответа без заметного сдвига частоты. Обзор: деление на общую активность встречается во многих отделах мозга	[73, 74, 14]	измерено
8	При $\beta > 1$ взаимное торможение выбирает одного победителя (утверждение 3.2, (3.4))	Собственные числа $-(1 \pm \beta)/\tau$ — вывод в главе. Частоты 0.73 и 0.53 при $\beta = 0.5$ — неподвижная точка $r_{1,2} = (I_{1,2} - \beta I_{2,1})/(1 - \beta^2)$; скрипта в <code>models/</code> нет. Прямого опыта в главе не приводится	вывод в главе	теория
9	Сброс памяти сигналом через ГАМК; две группы с взаимным торможением — защёлка	Следует из рис. 2.5 и утверждения 3.2. Опыта нет	вывод в главе	теория
10	Равновесие петли ГЛУТ–ГАМК устойчиво, если торможение достаточно сильное и достаточно быстрое (утверждение 3.3)	Модель двух популяций (3.5); условия (i) и (ii) — определитель и след её матрицы, выведены в главе	[66]	теория
11	При $w_{EE} = 1.5$ и $w_{EI}w_{IE} = 2$ быстрое торможение ($\tau_I = 2$ мс) держит $E^* = 0.67h$, медленное (30 мс) раскачивает колебания (рис. 3.4)	Численное решение (3.5), скрипт <code>figures/make_ei.py</code>	расчёт	модель
12	Кора работает в режиме стабилизации торможением; подпись — подтолкнѣшь ГАМК-нейроны, и их частота упадёт (3.7)	Теория предсказала парадоксальный ответ. Опыт: внутриклеточные записи в первичной зрительной коре кошки — при подавлении ответа раздражителем вокруг тормозящая проводимость не растёт, а падает вместе с возбуждающей. Оптогенетическое возбуждение PV-нейронов мыши в зрительной, соматосенсорной и моторной коре снижает частоту тормозящих нейронов, в том числе без раздражителя и при лёгком наркозе. Коэффициент $-1/3$ при числах рис. 3.4 — вывод главы	[16, 75, 126]	измерено

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
13	Петля « ГЛУТ возбуждает ГАМК , ГАМК тормозит ГЛУТ » порождает быстрый ритм с периодом 12–50 мс	Оптогенетическая стимуляция быстрых ГАМК -нейронов в соматосенсорной коре мыши на частотах 8–200 Гц избирательно усиливает гамма-ритм (20–80 Гц, период 12–50 мс); стимуляция ГЛУТ -нейронов усиливает только более медленные ритмы	[69, 17]	измерено

D.4 Глава 4. Азбука Морзе

Предельные оценки главы — теория информации и счёт; измерено, где в канале возникает шум, как быстро работает мозг и сколько стоит импульс, а вопрос о том, каким кодом кора пользуется на самом деле, остаётся открытым.

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
1	Частоты ГЛУТ -нейронов коры — от долей до десятков импульсов в секунду, и большую часть времени нейроны работают у нижней границы	Запись через прилегающую к клетке пипетку (выбор нейрона не зависит от его активности) в слуховой коре бодрствующей крысы: в каждый момент частоту выше 20 импульсов в секунду дают меньше 5 % нейронов; у части нейронов фоновая частота ниже 0.01 в секунду; распределение частот логнормальное	[248]	измерено
2	Ёмкость импульсного канала $R_{\max} \approx r \log_2 \frac{e}{r\Delta t}$ (4.1), почти вся она — во времени импульсов (утверждение 4.1)	Энтропия двоичной строки из клеток длины Δt . Числа главы: 8 бит на импульс при $r = 10$ в секунду и $\Delta t = 1$ мс, около 5 бит при $\Delta t = 10$ мс, меньше 2 бит в секунду у счётчика импульсов	[65]	теория
3	Чувствительные нейроны передают от одного до нескольких бит на импульс, в лучших случаях до половины предела	Восстановление раздражителя по импульсам чувствительных нейронов, для которых раздражитель известен; сводка измерений в книге	[18]	измерено
4	Генератор импульсов точен; точное время задают быстрые перепады входа	Нейроны коры крысы в срезах: на повторяемый ток с быстрыми колебаниями импульсы повторяются с точностью меньше 1 мс, на постоянный ток моменты расползаются	[19]	измерено
5	Синапс ненадёжен: больше половины импульсов не доходят до получателя из-за случайности выброса	Минимальная стимуляция входов пирамидных нейронов гиппокампа (срезы): больше половины импульсов не вызывают ответа. Исключены колебания порога стимуляции, сбои проведения на ветвлениях аксона и низкая температура опыта; остаётся вероятностный выброс	[67]	измерено

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
6	Поток импульсов в живой коре выглядит случайным: интервалы разбросаны как у пуассоновского потока, дисперсия числа импульсов близка к среднему; часть «шума» — сообщение о движениях животного	Записи в зрительных областях V1 и МТ бодрствующей обезьяны: коэффициент вариации интервалов около 1, отношение дисперсии числа импульсов к среднему — как у случайного процесса; модель, суммирующая независимые малые входы, даёт разброс гораздо меньше. В зрительной коре мыши значительная часть разброса предсказывается по видеозаписи движений самого животного	[20, 128]	измерено
7	Частотный код медленен: ошибка $1/\sqrt{rT}$ (4.2), а мозг узнаёт картинку за ~ 150 мс	Формула — пуассоновская статистика, вывод главы. Опыт: люди решали, есть ли животное на незнакомой фотографии, показанной на 20 мс; потенциалы мозга на «да» и «нет» расходятся примерно через 150 мс. Разбиение этого времени на десяток ступеней по 10–20 мс — оценка главы, не измерение	[21]	измерено
8	Усреднение по группе ограничено корреляцией: ошибка падает не больше чем в $1/\sqrt{c}$ раз (4.3) (утверждение 4.2)	Пары нейронов области МТ обезьяны, записанные одновременно: коэффициент корреляции чисел импульсов в среднем 0.12, и теоретический анализ показывает, что даже такая корреляция ограничивает выигрыш от группы. Теория: предел ставит только та часть корреляции, что похожа на сигнал. Модель противоположной позиции: частота группы из 50–100 нейронов читается за один межимпульсный интервал, 10–50 мс, и время отдельных импульсов в коре не используется	[22, 23, 250]	измерено
9	Число можно писать во время первого импульса (4.4), в порядке импульсов группы или в фазе местного ритма	Сетчатка саламандры: пространственная структура коротко показанной картинки записана в относительных задержках первых импульсов выходных нейронов, почти независимо от контраста. Клетки места гиппокампа крысы: при проходе через «свое» место импульсы сдвигаются всё раньше в цикле тета-ритма (7–12 Гц), сдвиг от 100° до 355° . Насколько кора пользуется временем импульсов — открытый вопрос (строка 8)	[24, 25]	измерено
10	Какой код прочитан, решает постоянная времени получателя (4.5) (утверждение 4.3); в активной коре нейроны ближе к детекторам совпадений	Формула (4.5) — вывод главы. Обзор записей in vivo: в активной коре проводимость мембраны в несколько раз выше, чем в покое, и постоянная времени соответственно короче. Что кора переключает код именно так, прямо не показано	[26]	гипотеза

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
11	Истошающийся синапс передаёт изменение частоты, по существу $\Delta r/r$ (4.6) (рис. 4.4)	Парные записи пирамидных нейронов коры: скорость истощения задаётся вероятностью выброса; при медленном истощении ответ отражает частоту, при быстром — совпадения. Модель на основе измеренного истощения в коре крысы: одинаковые относительные изменения частоты на быстрых и медленных входах дают одинаковый ответ, то есть синапс передаёт $\Delta r/r$. Числа $1.7 \rightarrow 2.2$, 6.7 и 90 мс — расчёт главы	[27, 249]	измерено
12	Пачка — «тире»: её вероятность потеряться $(1-p)^k$ (4.7) мала, облегчение уменьшает её ещё	Обзор: на ненадёжных синапсах одиночные импульсы часто теряются, а пачки передаются надёжно благодаря облегчению; пачка вызывает долговременные изменения синапсов. Что мозг читает пачку как отдельный знак, — гипотеза	[28, 67]	гипотеза
13	Быстрые ГАМК-нейроны задают ритм и «пунктуацию»; ещё один класс тормозит тормозящих и открывает ворота (утверждение 4.4)	Обзор свойств классов ГАМК-нейронов коры. Оптогенетика: ритмическое возбуждение быстрых ГАМК-нейронов вызывает гамма-ритм, и ответ на раздражитель зависит от фазы цикла. В зрительной коре мыши PV-нейроны тормозят друг друга, SST-нейроны — все остальные классы, VIP-нейроны — преимущественно SST. Возбуждение VIP-нейронов у бодрствующей мыши снимает торможение с ГЛУТ-нейронов; их включает сигнал подкрепления. Разделение ролей как общее правило — гипотеза	[160, 69, 162, 163]	гипотеза
14	Энергия ограничивает среднюю частоту величиной порядка одного импульса в секунду (4.8)	Энергетический бюджет серого вещества грызуна по анатомическим и физиологическим данным: импульсы и синаптические токи — 47 % и 34 % энергии сигнализации; одновременно могут быть активны не больше ~ 15 % нейронов. Для коры человека: не больше ~ 1 % нейронов могут быть сильно активны одновременно. Число $\sim 10^9$ АТФ на импульс и мощность ~ 10 Вт на сигнализацию — оценка главы на основе этих расчётов	[29, 30]	теория
15	Код разрежен и подстроен под наибольшее число бит на джоуль; кора меняет точность на энергию (утверждение 4.5)	Гипотеза экономного кода. Опора: у мышей при ограничении пищи в зрительной коре падает проводимость АМРА-рецепторов и синаптический расход АТФ (-29 %), частота импульсов сохраняется, а настройка на ориентацию расширяется на 32 %	[68, 127]	гипотеза

D.5 Глава 5. СЕРО-нейроны

Свойства самих **СЕРО**-нейронов (ритм, автоторможение, знак по рецептору, подсистемы) измерены прямо; вычисления главы — регулятор, фильтр, логика — следуют из её уравнений; τ_c , коэффициент диффузии серотонина и число мест выброса — оценки; роль петли как регулятора уровня в мозге — гипотеза (в ядре шва автоторможение точечное и даёт лишь короткие паузы), а роль **СЕРО** как горизонта — гипотеза с поведенческими опытами в её пользу.

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
1	Знак действия серотонина выбирает рецептор получателя (утверждение 1.2)	Рецепторы серотонина разделены на семейства по фармакологии и механизму: 5-НТ _{1А} через G-белок открывает калиевые каналы и тормозит клетку, 5-НТ _{2А} и ионотропный 5-НТ ₃ возбуждают. Один медиатор даёт противоположные ответы в разных клетках.	[82]	измерено
2	СЕРО -нейрон в бодрствовании ровно выдаёт несколько импульсов в секунду	Запись нейронов дорсального ядра шва у свободно движущихся кошек: медленный ритмичный разряд 2.8 ± 0.2 имп/с в спокойном бодрствовании; в медленном сне частота падает на 34–68 %, в быстром — на 98 %. Под наркозом у крыс — 1.7 ± 0.5 имп/с, очень регулярно.	[251, 252, 55]	измерено
3	СЕРО -нейрон — ритмоводитель: толчок на каждый импульс не нужен, но нужен ровный фоновый приток (в срезе — норадреналин через α_1 -рецепторы, в организме — от НОРА)	В срезе мозга клетки разряжаются медленно и ровно, после каждого импульса — следовая гиперполяризация на 200–800 мс. Спонтанно работающих клеток в срезе меньше, чем в организме: ровному ритму нужен тонический вход норадреналина через α_1 -рецепторы, блокада которых его гасит.	[253]	измерено
4	Почти все рецепторы метаботропные; ответ медленный: нарастает и спадает в пределах примерно секунды	Все семейства рецепторов, кроме 5-НТ ₃ , связаны с G-белками. В срезе вызванный выброс серотонина даёт через 5-НТ _{1А} тормозящий ток, который нарастает и спадает в пределах секунды.	[82, 254]	измерено

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
5	В областях назначения серотонин выходит в объём, а не только в щель; в самом ядре шва торможение соседей идёт точка-точка	Быстрая циклическая вольтамперометрия в срезах: выброс на один импульс одинаков в области с синапсами и в ядре шва, где синапсов почти нет; не зависит от блокады захвата и рецепторов; молекул на окончание намного меньше, чем переносчиков и рецепторов, а внеклеточная концентрация совпадает со сродством главного рецептора. В ядре шва торможение через 5-НТ _{1A} идёт точка-точка: переносчик не даёт серотонину накопиться вне щели.	[83, 254]	измерено
6	Концентрация по (5.1) убывает из-за откачки; τ_c порядка секунды — оценка	Вольтамперометрия в живом мозге: внеклеточный серотонин ограничивают прежде всего обратный захват и разрушение, а не синтез. Прямого измерения τ_c в цитируемых работах нет; порядок величины — оценка главы.	[255]	измерено; τ_c — оценка
7	НЕ и ИЛИ-НЕ на одном ритмоводителе; полнота СЕРО-логики (утверждение 5.1, рис. 5.1)	Следует из (5.1): тормозимый ритмоводитель — ИЛИ-НЕ, а ИЛИ-НЕ функционально полон. Опыта, где из СЕРО-нейронов собрана логика, нет; условие раздельных объёмов в мозге не выполняется.	вывод в главе	теория
8	Серотонин тормозит сам СЕРО-нейрон через рецепторы на нём	У наркотизированных крыс агонисты 5-НТ _{1A} внутривенно и ионофоретически тормозят разряд нейронов дорсального шва с той же зависимостью доза-ответ, что и сам серотонин; агонисты 5-НТ _{1B} почти не действуют. В срезе эндогенный серотонин соседних клеток даёт через 5-НТ _{1A} ток и короткую паузу в разряде, не меняя средней частоты.	[84, 254]	измерено
9	В модели петля через общий объём — регулятор уровня: разброс и постоянная времени уменьшаются в $1 + G$ раз (5.2); что петля так работает в мозге, — гипотеза	Классическая формула усилителя с отрицательной обратной связью; в главе выведена заново. Усиление петли G у СЕРО-системы не измерено. Измерено: в срезе автоторможение идёт точка-точка, даёт короткую паузу и не меняет средней частоты.	[256, 254]	теория; в мозге — гипотеза
10	Концентрация — скользящее среднее частоты, фильтр нижних частот (5.3), рис. 5.3	Решение линейного уравнения (5.1); рисунок — расчёт по этой формуле при $\tau_c = 1$ с. Отдельной модели в models/ нет.	вывод в главе	теория

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
11	Извилистость щелей замедляет диффузию малой молекулы примерно в 2.6 раза	Метод точечного источника: ионофорез тетраметиламмония и запись его концентрации ионоселективным электродом в срезах и в живом мозге. Извилистость $\lambda \approx 1.6$, то есть эффективный D меньше свободного в $\lambda^2 \approx 2.6$ раза; доля межклеточного объёма около 0.2. Коэффициент диффузии самого серотонина в ткани в этих работах не измерялся; в главе он — оценка.	[85]	измерено
12	Длина независимого «провода» $\ell \sim \sqrt{D\tau} \approx 20$ мкм (5.4); число проводов ограничено числом таких областей (утверждение 5.2)	Закон диффузии и подстановка оценок D и τ (строки 6 и 11); утверждение 5.2 — следствие. Прямого опыта, считающего независимые каналы объёмной передачи, нет.	вывод в главе	теория
13	Выход одного СЕРО-нейрона раскинут по огромным участкам мозга; мест выброса по оценке $\sim 10^5$	Полная реконструкция отдельных нейронов дорсального шва у крысы: все восходящие аксоны сильно ветвятся, общая длина аксона одной клетки до 18.7 см, ветви одной клетки доходят до стриатума, префронтальной коры и миндалины. Число мест выброса на клетку прямо не подсчитано.	[252]	измерено; 10^5 — оценка
14	СЕРО-нейроны делятся на несколько подсистем с разными выходами и ответами	Вирусно-генетическое мечение у мышей: нейроны, идущие к миндалине и к лобной коре, почти не пересекаются по ветвлению, получают разные входы и противоположно отвечают на неприятный стимул; включение и выключение каждой группы по-разному меняет поведение.	[161]	измерено
15	Условие терпения $D < \tau_\gamma \ln(R/r_0)$ (5.5) при экспоненциальном обесценивании; при измеренном, гиперболическом, — $D < \tau_\gamma(R/r_0 - 1)$	Следует из обесценивания e^{-D/τ_γ} или $1/(1 + D/\tau_\gamma)$; вывод в главе. Обезьяны, выбор на задержках в секунды: обесценивание ближе к гиперболе, чем к экспоненте; ответ ДОФА-нейронов на предвестник отложенной награды падает с задержкой тоже по гиперболе.	вывод в главе; [257]	теория
16	СЕРО задаёт горизонт τ_γ (раздел 5.6)	Оптогенетическое включение СЕРО-нейронов дорсального шва у мышей удлиняет ожидание отложенной награды и повышает упорство в поиске награды, ставшей редкой. У людей понижение серотонина (диета без триптофана) делает обесценивание отложенной награды круче. Как концентрация превращается в τ_γ , неизвестно.	[4, 105, 152, 258]	гипотеза

D.6 Глава 6. Обучение с ДОФА

Механизмы синапса (порции, детектор совпадений, кальций, окна пластичности) и поведение дофамина как ошибки предсказания измерены прямо; то, что правила ведут к градиенту и чего стоит широковежание, — теоремы; итог обучения выбору — расчёт по модели книги; схема, вычисляющая ошибку, — гипотеза.

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
1	Обратного распространения ошибки в той форме, что в искусственных сетях, в мозге не найдено	Прямого опыта нет: это утверждение об отсутствии. Обзоры разбирают, чего требует алгоритм (обратные связи, повторяющие прямые, отдельная фаза) и какие биологические приближения к нему предложены.	[70, 130]	гипотеза
2	Вес раскладывается на число мест выброса, вероятность выброса и ответ на порцию: $w = N_s p A_1$ (6.2)	Нервно-мышечный синапс лягушки при сниженном выбросе: ответ получателя колеблется ступенями, кратными спонтанному миниатюрному ответу на одну порцию; число порций на импульс подчиняется закону Пуассона.	[188]	измерено
3	Рецептор получателя — детектор совпадений; кальций запускает изменение веса	Патч-клэмп нейронов мышцы: ионы Mg^{2+} закупоривают канал, открытый глутаматом, при потенциале покоя и уходят при деполяризации. Срезы гиппокампа: хелатор кальция в получателе блокирует долговременное усиление, а освобождение кальция светом внутри клетки само усиливает передачу.	[189, 259]	измерено
4	Решение исполняет любая сторона: растёт A_1 у получателя, меняется p у отправителя	Глутамат, освобождаемый светом над одним шипиком, вызывает быстрый и стойкий рост шипика и тока через его рецепторы; усиление сопровождается встраиванием АМРА-рецепторов. Деполяризация получателя на время подавляет выброс у отправителя; эффект переносят эндоканнабиноиды, идущие назад через щель (показано на ГАМК-входах). Кратковременное истощение зависит от вероятности выброса у отправителя.	[191, 190, 86, 27]	измерено
5	Синапс усиливается, когда отправитель и получатель активны вместе (6.3)	Кролик под наркозом: после коротких серий импульсов по входному пути гиппокампа ответ усилен на время от 30 мин до 10 ч. В срезе гиппокампа импульсы получателя усиливают только те синапсы, которые в тот же момент активны.	[260, 261]	измерено
6	Правило (6.4) находит главный собственный вектор корреляций входов (утверждение 6.1)	Теорема; доказательство в главе. Опыта, где нейрон выучил главную компоненту своих входов, нет; механизм ограничения роста весов в синапсе не установлен.	[34]	теория

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
7	Хебб по времени: окно около ± 20 мс (рис. 6.1); из повторяемых последовательностей вырастают цепочки	Пары нейронов гиппокампа в культуре: импульс получателя в пределах 20 мс после импульса отправителя даёт стойкое усиление, в пределах 20 мс до — ослабление; оба зависят от NMDA-рецепторов. Отношение $A_- = 0.6A_+$ на рисунке — иллюстрация. Что так в сети вырастают цепочки, прямо не измерено.	[35]	измерено
8	След (6.5): дофамин, пришедший через 1–2 с после совместной активности, усиливает связь, позже — нет (утверждение 6.2)	Срезы стриатума, отдельная оптогенетическая стимуляция глутаматных и дофаминовых входов: шипик растёт, только если дофамин приходит через 0.3–2 с после глутаматного входа; окно задаётся быстрым подъёмом и распадом цАМФ. В коре спаривание оставляет отдельные следы для усиления и ослабления, которые моноаминовые рецепторы превращают в долговременные изменения в окне порядка секунд.	[31, 262]	измерено
9	Окна длиной в секунды бывают и без дофамина: третий сигнал — сильное возбуждение получателя	Живая мышь, поле CA1: одно плато-событие в получателе усиливает входы, пришедшие за секунды до и после него, и за один проход создаёт поле места.	[129]	измерено
10	Средний шаг правила трёх множителей идёт по градиенту награды (6.6) (утверждение 6.3)	Теорема о градиенте для обучения по случайным отклонениям; в главе выведена для малого шума.	[36]	теория
11	Шум — это поиск: сеть учится на своих случайных отклонениях	Молодые амадины: выключение ядра, выходящего из цепи базальных ганглиев, резко и обратимо убирает изменчивость песни. Взрослые амадины: помеха подаётся на исполнения слога с высотой по одну сторону от средней, и птицы быстро смещают высоту в другую сторону — учатся по собственному разбросу.	[263, 264]	измерено
12	Выбор из двух учится при $\tau_e = 1$ с и $\delta = R - \bar{R}$; не учится при $\tau_e = 50$ мс; без вычитания веса растут без предела, а при большой скорости обучения сеть может закрепить худший выбор	<code>models/dofa_learning.py</code> , $\eta = 0.05$, 500 попыток, 6 зёрен. $\tau_e = 1$ с: доля выборов A 0.65–0.79 $\rightarrow$ 0.96–1.00, веса 0.85–1.33. $\tau_e = 50$ мс: 0.38–0.55, веса не меняются. $\delta = R$: вес победителя 860–1190. $\delta = R$, $\eta = 0.5$, 3 зерна: одно закрепилось на B (0.04 $\rightarrow$ 0). Скрипт печатает все четыре случая; пересчёт совпал с главой.	<code>models/dofa_learning.py</code>	модель

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
13	Время обучения по одному общему сигналу растёт пропорционально числу шумящих нейронов (утверждение 6.4)	Кривые обучения линейной сети: возмущение нейронов медленнее точного градиента во столько раз, сколько выходных нейронов, возмущение весов — ещё во столько раз, сколько входов.	[32]	теория
14	Выходы ДОФА идут прежде всего к областям выбора действий	Полная реконструкция аксонов отдельных нигростриатных ДОФА -нейронов крысы: ветви одной клетки покрывают 0.45–5.7 % объёма стриатума (в среднем 2.7 %), вне стриатума ветвей почти нет.	[234]	измерено
15	Кора учится предсказывать свой вход, ошибка считается на месте	Обзор: в сенсорной коре есть ответы на рассогласование ожидаемого и пришедшего входа. Что это общее правило обучения коры, не доказано.	[164]	гипотеза
16	Дофамин ведёт себя как ошибка (6.8): всплеск, перенос на предвестник, провал (рис. 6.4)	ДОФА -нейроны обезьяны: всплеск на неожиданный сок; после обучения — всплеск на предвестник и нет ответа на обещанный сок; провал, когда сок не пришёл. Непрерывная форма (6.8) — теория.	[2, 33]	измерено
17	Схема, вычисляющая dV/dt и вычитающая ожидание	Мыши, запись и оптогенетика в вентральной покрывке: ДОФА -нейроны вычитают ожидание из награды; соседние ГАМК -нейроны тормозят их, когда награда ожидается, и их возбуждение или торможение меняет ошибку. Как вычисляется производная, не показано.	[265]	гипотеза
18	ДОФА -нейрон — ритмоводитель; провалы мельче всплесков	В срезе ДОФА -нейроны разряжаются спонтанно и очень регулярно, на медленном пейсмерном потенциале. У обезьяны частота количественно следует положительной ошибке, а отрицательную передаёт лишь слабо.	[266, 37]	измерено
19	Актёр и критик (рис. 6.5)	Алгоритм — из теории обучения с подкреплением. У людей (фМРТ) брюшной стриатум ведёт себя как критик и при выборе, и без него, спинной — только когда надо выбирать действия.	[3, 267]	гипотеза
20	Знак δ в правиле перевернут у нейронов со вторым семейством рецепторов	Срезы стриатума: у нейронов с D1-рецепторами спаривание даёт усиление, которому нужен D1; у нейронов с D2 — ослабление, которому нужен D2.	[38]	измерено

D.7 Глава 7. Другие теории ДОФА

Каждая из расширенных картин опирается на свои прямые измерения дофамина (разброс точек переворота, ответы на неприятное и новое, медленный рост, ответы на смену вкуса), но формулы, которые их объясняют, — теории, и между двумя из них опыты пока противоречат друг другу.

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
1	Асимметричное правило (7.1) сходится к точке (7.2); при $\kappa = 1/2$ это среднее, для капли с вероятностью $1/2$ — $V = \kappa$ (рис. 7.1)	Точка (7.2) — экспектиль, решение задачи наименьших квадратов с разными весами положительных и отрицательных отклонений; для примера главы вывод в самой главе.	[268]; вывод в главе	теория
2	У разных ДОФА-нейронов разные точки переворота, и они упорядочены по асимметрии (утверждение 7.1)	Мыши, оптогенетически помеченные ДОФА-нейроны вентральной покрышки, награды разного размера: точка, где всплеск сменяется провалом, у разных нейронов разная; у нейронов с большей асимметрией ответов она выше; по ответам группы восстанавливается форма распределения наград. Что это главная функция разброса — гипотеза.	[39]	измерено
3	Часть ДОФА-нейронов отвечает на неприятное всплеском	Обезьяны: одни ДОФА-нейроны возбуждаются на предвестник награды и тормозятся на предвестник струи воздуха в глаз, другие возбуждаются на оба; группы расположены в разных частях среднего мозга.	[40, 41]	измерено
4	Модуль ошибки или новизна задаёт скорость обучения	Прямого опыта, где сигнал важности у ДОФА-нейронов меняет скорость обучения, в цитируемых работах нет; обзор предлагает роль сигнала «внимание, важно».	[41]	гипотеза
5	Отдельный провод для оси опасности	Мыши: ДОФА-нейроны, идущие к заднему концу стриатума, отвечают на новые и сильные раздражители, а не на награду; их разрушение ослабляет избегание нового предмета.	[42]	измерено
6	Оптимальное время действия $\tau_a^* = \sqrt{C/\bar{R}}$ (7.3)	Минимум суммы $C/\tau_a + \bar{R}\tau_a$; вывод в главе. В исходной модели скорость действий задаёт цена времени, равная средней награде.	[43]; вывод в главе	теория
7	Медленный уровень дофамина несёт $\bar{R}$ и задаёт скорость действий (утверждение 7.2)	Крысы, микродиализ и вольтамперометрия в прилежащем ядре: уровень дофамина от минуты к минуте следует за частотой наград и за скоростью действий. У людей L-ДОФА усиливает зависимость времени реакции от средней частоты наград. Что медленный уровень равен именно $\bar{R}$, не доказано.	[45, 269]	гипотеза

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
8	Медленный уровень складывается из двух источников: выброс меняется у выходов без изменения частоты импульсов, но медленный рост бывает и в самой частоте	Крысы, одна задача: выброс в прилежащем ядре следует за меняющимся ожиданием награды, а частота импульсов опознанных ДОФА -нейронов вентральной покрышки — нет. Мыши в виртуальном коридоре (строка 10): плавный рост при приближении к награде есть и в импульсах опознанных ДОФА -нейронов.	[44, 46]	измерено
9	Дофамин плавно растёт, пока животное приближается к далёкой награде	Крысы в лабиринте, вольтамперометрия в стриатуме: концентрация дофамина нарастает за секунды по мере приближения к цели, крутизна зависит от расстояния и размера награды.	[270, 45]	измерено
10	Рост — ошибка δ при уточнении оценки (7.4); скачок в коридоре даёт всплеск (рис. 7.2)	Формула и число $\delta = 0.75 V$ в секунду — вывод в главе. Опыт: мыши в виртуальном коридоре, мгновенный перенос ближе к цели; импульсы тел, кальций тел и выходов и концентрация в стриатуме отвечают как ошибка, а не как ожидание V . Какое из двух объяснений верно на всех выходах, обсуждается.	[46]	измерено
11	Взгляд назад: дофамин сообщает меру причинной связи (7.5)	Мыши, выброс дофамина в прилежащем ядре в опытах, где эта теория и ошибка (6.8) предсказывают разное: в ряде опытов выброс следовал первой.	[47]	гипотеза
12	Ответ дофамина при обучении постепенно сдвигается от награды к предвестнику	Мыши, сигнал выходов ДОФА -нейронов в брюшном стриатуме по ходу обучения: всплеск постепенно переходит с момента награды на момент предвестника, как требует обучение по (6.8).	[48]	измерено
13	ДОФА -нейроны отвечают на смену вкуса награды при той же ценности	Крысы, запись нейронов вентральной покрышки: замена сока другим, равным по ценности, вызывает ответ, хотя ошибка (6.8) равна нулю.	[49]	измерено
14	Искусственные всплески учат связи двух нейтральных раздражителей	Крысы, опыт с предварительным сочетанием двух раздражителей без награды: оптогенетическое включение ДОФА -нейронов на переходе от первого ко второму создаёт связь, выключение мешает её выучить.	[50]	измерено
15	Вектор ошибок по признакам (7.6)	Теория ошибки предсказания признаков; прямой проверки векторной формы нет.	[51]	гипотеза

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
16	Разные ДОФА -нейроны в одной задаче несут разные величины	Мыши в виртуальном коридоре, двухфотонная съёмка ДОФА -нейронов: одни связаны с наградой, другие со скоростью и поворотом, третьи с предвестниками и точностью выбора.	[52]	измерено
17	Жгут вместо провода (утверждение 7.3)	Сводка строк 2–16: каждое разложение измерено по отдельности; единой картины, что все они — части одного сигнала, опытом нет.	—	гипотеза

D.8 Глава 8. НОРА

Устройство **НОРА**-системы, её два режима, связь со зрачком (не только через **НОРА**), рост отношения сигнала к фону и перевёрнутое U в поведении измерены прямо; мультипликативное усиление g — модель; то, что усиление переключает режим выбора и работает как обратная температура, — выводы главы; выгода от подстройки усиления — расчёт по модели книги; «**НОРА** — ручка поиска» и «**НОРА** — прерывание» — гипотезы.

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
1	НОРА -нейронов у человека несколько десятков тысяч, почти все в одной группе	Серийные срезы ствола мозга человека, окраска на тирозингидроксилазу: 53 900 клеток в голубом пятне и ещё 6 260 в соседнем подъядре.	[271]	измерено
2	Выходы расходятся почти по всему мозгу, но части группы отчасти обслуживают разные области	Вирусно-генетическое мечение у мышей: НОРА -нейроны голубого пятна получают входы из широких областей мозга и шлют выходы в широкие области мозга и спинного мозга. У крыс: группа, идущая к миндалине, усиливает выучивание страха, а отдельная группа, идущая к префронтальной коре, — его угашение.	[272, 273, 155]	измерено
3	Фоновый режим: ровные импульсы с частотой от долей до нескольких в секунду, меняющейся с бодрствованием	Крысы, запись нейронов голубого пятна в цикле сна и бодрствования: частота наибольшая в бодрствовании, ниже в медленном сне, почти ноль в быстром; изменения частоты опережают смену состояния.	[200]	измерено
4	Отрывистый режим: короткая пачка на важное для задачи событие, примерно в момент решения	Обезьяны, задача найти редкую цель: все нейроны голубого пятна отвечают пачкой только на цель, через ~ 90 мс после неё и за ~ 200 мс до ответа рукой; при плохой работе пачки слабее. В задаче с выбором из двух пачка точнее привязана к ответу, чем к стимулу, и есть и при верных, и при ошибочных ответах.	[274, 275]	измерено

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
5	Диаметр зрачка — неточная контрольная точка НОРА : он следует и за НОРА , и за АЦЕТ , и за другими областями	Обезьяны: импульсы голубого пятна, вплоть до отдельных импульсов одной клетки, предсказывают расширение зрачка; похожая, но более поздняя связь есть в холмиках и поясной коре. Мыши: колебания зрачка следуют за активностью и норадреналиновых, и холинергических выходов в коре.	[59, 131]	измерено
6	Норадреналин подавляет фоновую активность сильнее вызванной; мультипликативное усиление (8.1) — модель, передающая этот эффект	Бодрствующие обезьяны, слуховая кора, ионофорез норадреналина: фоновая активность нейронов подавляется сильнее, чем ответ на голоса сородичей, — отношение сигнала к шуму растёт. Мультипликативная сигмоида (8.1) взята из сетевой модели; буквальное умножение крутизны не измерено.	[276, 60]	измерено; g — модель
7	Усиление повышает d' только против шума после усилителя (8.2) (утверждение 8.1)	Вывод в главе; в сетевой модели усиление улучшает обнаружение сигнала. Опыта, который отделял бы шум до и после усилителя и проверял бы это различие, нет.	вывод в главе; [60]	теория
8	Граница $g\beta = 1$ переключает сеть выбора из «размышляет» в «решила» (8.3) (утверждение 8.2, рис. 8.2)	Линейный анализ двух тормозящих друг друга групп; вывод в главе. Прямых измерений этого порога в мозге нет.	вывод в главе	теория
9	Коэффициент усиления — обратная температура выбора (8.4)	При логистическом шуме после усилителя вероятность выбора — softmax с $T = \sigma/g$; вывод в главе.	вывод в главе	теория
10	НОРА задаёт, сколько искать: высокая фоновая активность — малое действующее g (поиск), отрывистая пачка в момент решения — большое (решение)	Люди: перед выбором наугад базовый зрачок шире, чем перед выбором лучшего известного; у людей с более широким зрачком склонность искать выше. Крысы: переход в режим случайного выбора управляется входом НОРА в переднюю поясную кору. Что пачка повышает действующее g , прямо не измерено.	[277, 278, 7]	гипотеза
11	Награда зависит от g как перевёрнутое U; лучшее g меньше в быстро меняющемся мире (утверждение 8.3, рис. 8.3)	models/nora_explore.py, 60 прогонов по 4000 попыток. Перемена раз в 1000 попыток: лучшее $g = 16$, доля 0.976; раз в 20: $g = 8$, доля 0.886; при $g = 0.5$ — 0.77. Пересчёт совпал с главой.	models/nora_explore.py	модель
12	Перевёрнутое U в поведении: лучше всего при умеренной фоновой активности с чёткими пачками	Обезьяны, та же задача, что в строке 4: в периоды хорошей работы фоновая частота умеренная, а пачки на цель чёткие; при высокой фоновой частоте пачек нет и ложных ответов больше. Изменения фоновой и вызванной активности следуют за колебаниями качества работы.	[279, 7]	измерено

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
13	НОРА сообщает неожиданную неопределённость, АЦЕТ — ожидаемую	Теория байесовского вывода с двумя видами неопределённости; прямого опыта, разделяющего эти сигналы по медиаторам, в цитируемых работах нет.	[61]	гипотеза
14	После резкой перемены люди учатся быстрее, и зрачок расширяется	Люди, задача предсказания с внезапными переменами: короткие изменения зрачка следуют за оценкой вероятности перемены и вместе с базовым зрачком предсказывают, насколько сильно новые данные меняют оценку (скорость обучения); изменение зрачка, не связанное со светом и задачей, меняет эту скорость. Что зрачок здесь показывает именно НОРА , — вывод по косвенным данным строки 5.	[62]	измерено
15	Отрывистая пачка работает как прерывание: сеть сбрасывает состояние	Прямого опыта, где пачка НОРА сбрасывает состояние сети, нет; измерены только пачки на важные события (строка 4).	[63]	гипотеза
16	Подстройка g или скорости обучения по неожиданности почти не лучше лучших постоянных настроек	<code>models/nora_explore.py</code> , мир с эпохами по 1000 попыток (перемена раз в 1000 и раз в 20). Лучшее постоянное $g = 8$: 0.925; подстройка g : до 0.927; подстройка скорости обучения: до 0.926; постоянная скорость 0.4: 0.928. Пересчёт совпал с главой.	<code>models/nora_explore.py</code>	модель

D.9 Глава 9. Добавляем АЦЕТ

Три действия ацетилхолина измерены на срезах и в живом мозге, конфликт записи и чтения показан на модели книги, а то, что **АЦЕТ** служит линией разрешения записи и сообщает ожидаемую неопределённость, — гипотеза с частичной опорой на опыт.

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
1	АЦЕТ -нейронов мозга немного, они собраны в нескольких группах, а выходы расходятся по всей коре: широковегетальный канал	Окраска антителами к ферменту синтеза ацетилхолина и ретроградная метка у крысы: кора, гиппокамп, миндалина, обонятельная луковица и таламус получают ацетилхолин в основном от шести компактных групп клеток базального переднего мозга и ствола	[280]	измерено
2	Уровень ацетилхолина в коре высок при бодрствовании и низок в медленном сне	Микродиализ в коре и гиппокампе свободно движущихся кошек с записью ЭЭГ: выброс ацетилхолина в спокойном бодрствовании на $\sim 100\%$, в активном — на $\sim 175\%$ выше, чем в медленном сне; в быстром сне в коре — как при бодрствовании	[281, 78]	измерено

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
3	Смысл сигнала задаёт рецептор: у ацетилхолина есть быстрые рецепторы-каналы и медленные, запускающие реакции в клетке (утверждение 1.2)	Обзор измерений: действие ацетилхолина на возбудимость, передачу и пластичность зависит от места выброса, подтипа рецептора (никотиновые — ионные каналы, мускариновые — через G-белки) и клетки-получателя	[282]	измерено
4	Первое действие: ослабить внутренние связи, почти не трогая входы извне (множитель $1 - a$ в (9.1))	Срезы обонятельной коры крысы: при 100 мкМ агонистов ацетилхолина потенциалы внутренних связей (слой Ib) падают более чем на 60%, внешнего входа (слой Ia) — менее чем на 15%, в той же клетке; подавление пресинаптическое. Срезы гиппокампа (CA1): 89% против 40% для внутреннего и входного путей	[76, 283]	измерено
5	Второе действие: усилить вход (множитель $\frac{1+a}{2}$)	Срезы неокортекса: никотиновые рецепторы усиливают синапсы входа из таламуса и не действуют на внутрикорковые; мускариновые ослабляют оба типа. Возбудимость нейронов ацетилхолин повышает (обзор)	[284, 54]	измерено
6	Третье действие: облегчить изменение весов (скорость ηa)	Крыса: электрическая стимуляция базального ядра (источника ацетилхолина для коры) в паре с тоном вызывает у взрослого животного сильную перестройку карты слуховой коры под предъявляемый звук	[285, 54]	измерено
7	Правило Хебба для редких образов во втором уравнении (9.1) даёт ассоциативную память, дописывающую образ по части	Расчёт ёмкости сети с разреженными образами и ковариационным правилом: при малой доле активных нейронов p сеть хранит заметно больше образов, чем при $p = 1/2$	[79]	теория
8	Запись при низком a портит память: сеть записывает вспомненное, а не увиденное; при $a = 0.1$ порча не слабее, чем при $a = 0$	<code>models/acet_memory.py</code> : 200 нейронов, пять образов по 20, новый образ делит с одним из них 10 нейронов, 10 прогонов. При $a = 0$ новый образ не запомнен, старый тянет 5.9 чужих нейронов из 10; при $a = 0.1$ новый образ вспоминается (0.97), но оба сливаются: новый тянет 7.3 чужих нейрона, старый — 7.9; с $a = 0.2$ — меньше одного	вывод в главе	модель
9	Утверждение 9.1: нет уровня a , при котором одинаково хороши запись и чтение (рис. 9.2)	Тот же скрипт, скорость обучения ηa : новый образ запоминается за одно предъявление целиком при $a \geq 0.9$, на 0.8 при $a = 0.75$, не запоминается при $a \leq 0.5$. Чтение по половине образа: 1.0 при $a \leq 0.2$, 0.96 при $a = 0.3$, 0.04 при $a = 0.4$	вывод в главе	модель

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
10	В мозге один широковежательный провод — АЦЕТ — переключает запись и чтение	Идея взята из моделей, построенных по измерениям на срезах. Самый прямой опыт — у человека: блокатор мускариновых рецепторов скополамин ухудшает заучивание новых пар слов, сильнее всего пересекающихся со старыми, но не вспоминание уже выученных пар. Прямое измерения двух режимов сети нет	[77, 286]	гипотеза
11	Фильтр (9.2) оптимален; вес входа и скорость обучения — одна величина P/R , в установившемся режиме $P = \sqrt{qR}$ и память $\sqrt{R/q}$ (утверждение 9.2)	Опыта не требует: оптимальность фильтра Калмана–Бьюси — классический результат теории оценивания; установившийся режим выведен в главе	[80]	теория
12	АЦЕТ сообщает сети величину, подобную P , — ожидаемую неопределённость	Предложено в вероятностной модели внимания. Прямое измерения того, что уровень ацетилхолина следует за неопределённостью оценки, нет	[61]	гипотеза
13	Часть АЦЕТ -нейронов отвечает на награду и наказание за два десятка миллисекунд, тем сильнее, чем неожиданнее подкрепление	Мышь, оптогенетически опознанные холинергические нейроны базального переднего мозга: ответ на награду и наказание через 18 ± 3 мс, величина растёт с неожиданностью подкрепления, ответы схожи у нейронов двух ядер	[156]	измерено
14	НОРА замечает неожиданную переменную мира, АЦЕТ держит сеть в режиме записи	Разделение труда предложено в модели. Косвенно: у человека диаметр зрачка, связанный с НОРА , отслеживает переменные и скорость обучения. Прямой проверки пары НОРА–АЦЕТ нет	[61, 62]	гипотеза
15	В медленном сне сеть в режиме чтения проигрывает записанное днём, и эти повторы переписывают его в долговременную память	Записи ансамблей нейронов гиппокампа крысы: клетки, работавшие вместе днём, чаще срабатывают вместе в последующем медленном сне и в том же порядке — измерено. Для перезаписи: подавление рябей гиппокампа после обучения ухудшает пространственную память, а удлинение спонтанных рябей её улучшает; что причина — низкий уровень АЦЕТ , не доказано	[81, 90, 287, 157, 78]	гипотеза

D.10 Глава 10. Вся машина

Глава-сводка новых опытов не приводит: каждая её строка опирается на главу, где утверждение разобрано, и на те же источники; твёрдо установлены шина **ГЛУТ** и управление потоком через **ГАМК**, а роли широковежательных каналов и их совместная работа — в основном гипотеза.

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
1	На $8.6 \cdot 10^{10}$ нейронов приходится всего четыре рода управляющих сигналов (10.1)	Подсчёт ядер клеток в гомогенате мозга (изотропный фракционатор): у взрослого мужчины 86.1 ± 8.1 млрд нейронов	[1]	измерено
2	Утверждение 10.1, первые два слоя: данные идут по адресной шине ГЛУТ , знак связи задаёт отправитель, поток направляют и нормируют ГАМК -нейроны (главы 1, 3)	Один главный медиатор на нейрон (обзор измерений); прямое торможение сужает окно, в котором пирамидный нейрон складывает входы; деление на общую активность измерено во многих областях	[5, 15, 14]	измерено
3	Элементы ненадёжны: синапс теряет большую часть импульсов (табл. 10.2, глава 4)	Срезы гиппокампа, минимальная стимуляция: больше половины импульсов не вызывают ответа в CA1; сбои порога и проведения по аксону исключены, причина — вероятностный выброс медиатора	[67]	измерено
4	Мозг работает на ~ 20 ваттах, в среднем около импульса в секунду на нейрон (глава 4); такой машины инженеры пока не построили	Оценка (4.8) из измеренных затрат: около 10^9 молекул АТФ на импульс вместе с работой синапсов (кора грызунов); подробная оценка для коры даёт ещё меньшую частоту. Состояние техники — по обзору	[29, 30, 154]	теория
5	Обучение большинства синапсов — произведение местного следа и одного общего числа δ (второе уравнение (10.1), глава 6)	ДОФА -нейроны обезьяны отвечают на ошибку предсказания награды; в срезах полосатого тела дофамин увеличивает шипик, только если приходит через 0.3–2 с после глутаматного входа — след измерен	[2, 31]	измерено
6	Отдельный провод ошибки к каждому выходу есть лишь в цепи обучения движениям (глава 15)	Мозжечок: совпадение сигнала лазающего волокна со входом ослабляет этот вход; у обезьяны сложные импульсы клеток Пуркинье несут направление ошибки движения и вызывают поправку	[119, 158]	измерено
7	Каждый широковещательный канал — жгут из нескольких линий (утверждение 7.3)	Для ДОФА : в одной задаче разные нейроны несут награду, движение и признаки стимула; быстрая ошибка и медленный уровень дофамина различны. Для СЕРО , НОРА , АЦЕТ такая раскладка изучена хуже	[52, 45, 44]	измерено
8	СЕРО : регулятор уровня и, по гипотезе, горизонт τ_γ (глава 5)	Самоторможение: агонисты собственных рецепторов 5-HT _{1A} тормозят серотониновые нейроны шва — измерено. Горизонт предложен в теории; сильнейший опыт — оптогенетическая активация этих нейронов у мыши удлиняет ожидание отложенной награды	[84, 4, 105]	гипотеза

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
9	НОРА : усиление g выбирает между поиском и решением (глава 8)	Рост отношения сигнала к шуму: у бодрствующей обезьяны норадреналин в слуховой коре подавляет фоновую активность сильнее, чем ответ на голоса сородичей — измерено; мультипликативное усиление — модель; роль в выборе между поиском и решением — теория	[276, 60, 7]	гипотеза
10	АЦЕТ : переключает запись и чтение (глава 9)	Три действия (ослабление внутренних связей, усиление входа, облегчение пластичности) измерены; переключение режимов косвенно поддержано опытом со скополамином у человека	[76, 284, 286]	гипотеза
11	Формула (10.1) описывает машину целиком	Это сводка моделей глав 2–9, каждая часть опирается на свою главу; как целое опытом не проверялась	вывод в главе	гипотеза
12	Ручки работают согласованно без общего управления: ошибка, неожиданность, запись, возврат (рис. 10.2)	Опыта нет: схема качественная. Отдельные звенья — теория	[61, 62]	гипотеза
13	Обучение по одному общему сигналу медленнее, чем больше нейронов влияют на результат (утверждение 6.4)	Расчёт кривых обучения линейной сети: обучение по возмущению выходов медленнее градиентного спуска во столько раз, сколько выходов	[32]	теория
14	Как кора настраивает многослойные цепи, неизвестно; кандидаты — пачки импульсов, вычисления в ветвях нейрона, самообучение предсказанием	Пачки как носитель ошибки — модель; повторить ответ подробной модели нейрона коры смогла лишь сеть в 5–8 слоёв — модель; кальциевые импульсы в ветвях нейронов коры человека, дающие исключающее ИЛИ, — измерено в срезах; самообучение — обзор свидетельств	[153, 132, 133, 164]	гипотеза

D.11 Глава 11. Входы машины

Устройство датчиков измерено прямо — записями тока одиночных клеток, колебаний улитки и подсчётом клеток сетчатки; предел чувствительности и формула дробового шума следуют из физики, а то, что коды датчиков подстроены под наибольшую информацию, — гипотеза с сильной опорой.

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
1	Датчик — преобразователь: рецептор даёт ток, а выход чувствительных клеток глаза и уха — глутамат на шину ГЛУТ ; первые клетки импульсов не выдают (рис. 11.1)	Палочки и колбочки черепахи выбрасывают возбуждающую аминокислоту: её ловят глутаматные каналы на отсечённом кусочке мембраны. Внутренние волосковые клетки улитки крысы: токи в окончаниях нервных волокон идут через глутаматные AMPA-рецепторы, частота выбросов растёт с плавной деполяризацией клетки до 150 Гц	[288, 289]	измерено
2	Датчик света в темноте отвечает на один фотон током около пикоампера	Всасывающий электрод на наружном сегменте палочки жабы: ответы на тусклые вспышки квантованы, событие ≈ 1 пА (5% темнового тока) с разбросом 0.2 пА, эффективность 0.5. Человек сообщает о попадании одного фотона чаще случайного	[91, 290]	измерено
3	Датчик звука замечает смещение меньше нанометра	Метод Мёссбауэра, основная мембрана улитки морской свинки на месте 16–19 кГц: на пороге ответа слухового нерва скорость мембраны около 0.04 мм/с, то есть смещение ≈ 0.35 нм (пересчёт наш). Мерили мембрану, а не пучок датчика	[291, 92]	измерено
4	Точность в темноте ограничена дробовым шумом фотонов (11.1); при слабом свете накопление длиннее	Формула следует из пуассоновской статистики. В палочке шум при тусклом свете совпадает с суммой независимых квантовых событий; на ярком фоне ответ на вспышку меньше и короче. Число «десятые доли секунды» здесь отдельно не проверено	[91]	теория
5	Диапазон входа — десять порядков для света и двенадцать для звука, а частота импульсов — меньше трёх порядков	Для звука: ответ основной мембраны на характеристической частоте растёт с крутизной до 0.2 дБ/дБ в полосе 40–80 дБ, сжатие видно и выше 100 дБ. Сами числа порядков — стандартные оценки, в главе без источника	[292]	измерено
6	Ответ датчика (11.2), а σ следует за средней яркостью, сдвигая кривую по логарифмической оси (рис. 11.2)	Формула впервые подобрана к S-потенциалам сетчатки рыбы. Колбочки черепахи: ответы подчиняются $V = IV_m/(I + \sigma)$ и охватывают ~ 3.5 порядка яркости; после 2–3 минут фона кривая сдвигается по горизонтали, сохраняя ширину. Связь с делением на общую активность — обзор	[93, 293, 14]	измерено
7	Датчики передают перемены, а их коды подстроены под наибольшую информацию на импульс (утверждение 11.1)	Принцип предложен теоретически. Сильнейшее свидетельство: у мухи характеристика «контраст $\rightarrow$ ответ» нейронов первого слоя совпадает с накопленным распределением контрастов природных сцен — так достигается наибольшая информация	[68, 294]	гипотеза

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
8	Включающие и выключающие датчики — двухпроводный код; событийная камера повторяет его в кремнии	Обзор опытов: включающий и выключающий каналы сетчатки разделяются уже на первом синапсе и выключаются по отдельности. Камера: 128×128 пикселей без кадров, диапазон 120 дБ, задержка 15 мкс	[56, 94, 134]	измерено
9	В глазу $\sim 10^8$ датчиков света и $\sim 10^6$ выходных нейронов: сжатие в ~ 100 раз	Подсчёт на целых препаратах сетчатки человека: в среднем 92 млн палочек и 4.6 млн колбочек; выходных (ганглиозных) клеток от 0.7 до 1.5 млн в разных глазах	[107, 295]	измерено
10	У мыши выходных каналов глаза больше тридцати	Мышь: двухфотонная кальциевая съёмка более 11 000 выходных клеток и кластеризация ответов — заметно больше 30 функциональных типов. Для человека число не измерено	[151]	измерено
11	Глаз морской свинки передаёт $\sim 875\,000$ бит/с; пересчёт на глаз человека даёт $\sim 10^7$ бит/с	Морская свинка, многоэлектродная матрица, движение в природных сценах: 6–13 бит/с на клетку, $\sim 875\,000$ бит/с на $\sim 10^5$ выходных клеток. Для человека ($\sim 10^6$ клеток) $\sim 10^7$ бит/с — пересчёт авторов	[95]	измерено
12	Ухо — банк полосовых фильтров с почти логарифмической картой частот (рис. 11.3)	Место наибольшего колебания основной мембраны зависит от частоты; функция «частота–место» почти экспоненциальна, одной формой описывает улитки человека и живых животных	[296, 96]	измерено
13	Резонаторы активны: часть датчиков усиливает слабые колебания в тысячи раз по амплитуде (66–76 дБ), с ростом громкости усиление падает	Лазерная виброметрия основания улитки шиншиллы: при слабых тонах на характеристической частоте усиление 66–76 дБ относительно стремечка; смерть снижает чувствительность на 60–81 дБ (в 10^3 – 10^4 раз по амплитуде) и убирает сжатие. Источник силы — наружные волосковые клетки	[292, 96]	измерено
14	Усилитель уха стоит у границы самовозбуждения	Расчёт: у точки бифуркации Хопфа неизбежны сжатие диапазона, острая настройка и комбинационные тоны — все известные нелинейности слуха. Что улитка настроена именно так, прямо не доказано	[297]	гипотеза
15	На низких частотах импульсы идут в фазе со звуком (у морской свинки привязка слабеет от ~ 600 Гц и заметна до ~ 3.5 кГц), и по ним находится направление; на высоких остаётся код местом	Слуховой нерв морской свинки: привязка к фазе начинает падать около 600 Гц и исчезает выше 3.5 кГц; у кошки и обезьяны граница примерно на октаву выше. Разница времени прихода в два уха — обзор	[298, 57]	измерено

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
16	Остальные датчики (табл. 11.1): у обоняния ~ 400 типов рецепторов, по одному на нейрон, и комбинаторный код; вкус частично через АТФ и серотонин; осязание — быстро и медленно привыкающие датчики; тепло и холод — отдельные	Мышь: один рецептор узнаёт много запахов, один запах — много рецепторов, разные запахи — разные наборы. Без рецепторов АТФ нерв вкуса не отвечает; вкусовые почки выбрасывают серотонин. Запись одиночных волокон кожи руки человека: четыре типа по скорости привыкания. Холодовой канал отличен от тепловых	[97, 299, 300, 301, 302, 303]	измерено

D.12 Глава 12. Распознавание

Скорость распознавания, устройство первых ступеней, линейное чтение ответа и обучение на непрерывности времени измерены на человеке и обезьяне; сведение всей цепочки к двум операциям и обучение на видео проверены на моделях книги, а объяснения иллюзий — от хорошо обоснованных до спорных.

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
1	Сравнение с образцом по пикселям при сдвиге угадывает не лучше монетки; пара ступеней (12.1) узнаёт фигуру в любом месте	<code>models/recognition_models.py</code> , «сетчатка» из 24 точек, 4000 проб: образец — 0.49, 0.51, 0.52 при доле перевёрнутых точек 0, 0.1, 0.2; пара S и C — 1.00, 0.86, 0.70	вывод в главе	модель
2	Животное на картинке узнаётся за ~ 150 мс, один проход по десятку ступеней по 10–20 мс	Человек, задача «есть животное или нет» на фотографиях, показанных на 20 мс: вызванные потенциалы для двух ответов расходятся через ~ 150 мс. Обезьяна: время первого ответа растёт от ступени к ступени (V1 раньше всех, затем V2 и V4). Число ступеней и «ноль или один импульс на ступень» — вывод из этих чисел	[21, 304]	измерено
3	Ступень S — И по частям, ступень C — наибольшее по положениям (утверждение 12.1)	Кошка, первая зрительная кора: простые клетки отвечают на край определённой ориентации в определённом месте, сложные — на ту же ориентацию в большей области. Внутриклеточная запись сложных клеток: ответ на две полосы у многих клеток близок к большему из двух ответов, в среднем ближе всего к операции $\max$. Наибольшее через взаимное торможение — утверждение 3.2, деление на общую активность — обзор	[165, 305, 14]	измерено

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
4	Выше по цепочке сочетания крупнее и сложнее, ответ всё меньше зависит от положения	Обезьяна, упрощение стимулов до «критического признака»: клетки V4 и задней нижневисочной коры отвечают на сложные сочетания формы, цвета и текстуры при малом поле; в передней нижневисочной коре поле больше. Чередование <i>S</i> и <i>C</i> в модели воспроизводит эту картину	[306, 166]	измерено
5	Свёрточные сети повторяют это чередование и лучше всех предсказывают ответы верхних ступеней; предмет читается линейно по частотам группы нейронов	Сеть, обученная распознавать, без подгонки к мозгу: верхний слой предсказывает ответы нейронов нижневисочной коры обезьяны, средние — ответы V4. Линейный классификатор по активности ~ 100 случайно выбранных клеток за окна от 12.5 мс узнаёт предмет и категорию при разном положении и размере	[167, 168, 169]	измерено
6	Правило Хебба со следом (12.2) учит инвариантности на видео без подписей, если след не короче ~ 20 мс	Идея медленных признаков и правила со следом — теория. <code>models/recognition_models.py</code> , два <i>C</i> -нейрона, 16 входов, 10 прогонов: пауза между предметами 0.3 с. При $\tau_{сл} = 5$ мс совпадение с фигурой 0.52 в среднем, при 10 мс — 0.56; при 20, 50 и 200 мс — 1.00 во всех прогонах (при 30 мс один прогон из десяти ошибается)	[171, 170]	модель
7	В мозге инвариантность учится на непрерывности времени	Обезьяна: предмет незаметно подменяли во время скачка глаза в определённое место поля; позиционная инвариантность нейронов нижневисочной коры менялась в соответствии с подменой, значимо уже через час. Что это главное правило обучения зрения — гипотеза	[172]	измерено
8	Движение: детекторы направления, затем та же пара И/ИЛИ по большим областям	Детекторы направления в сетчатке кролика; в области МТ обезьяны все 110 записанных нейронов избирательны к направлению, ответ на движение сильнее, чем в V1	[13, 307]	измерено
9	Верхние ступени посылают вниз предсказание, вверх идёт ошибка	Модель объясняет внеклассические эффекты полей первой зрительной коры; отдельные наблюдения согласуются (обзор), как общее устройство конвейера не доказано	[173, 164]	гипотеза
10	Трудные картинки требуют обратных связей и нескольких кругов	Обезьяна: для «трудных» картинок решение в нижневисочной коре складывается на ~ 30 мс позже; эти поздние ответы плохо предсказывает прямая сеть и лучше — сети с обратными связями или более глубокие	[174]	измерено

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
11	Незаметная подделка пикселей обманывает сеть; зрение человека гораздо устойчивее, но не неуязвимо	На сетях: малое специально подобранное возмущение меняет ответ; пример «панда → гиббон» — из второй работы. У человека при коротком показе подделки, хорошо переносимые между сетями, сдвигают выбор	[175, 308, 309]	измерено
12	Иллюзии ожидания: ненадёжный вход уступает ожиданию — бледное движется «медленнее», платье видят по-разному (раздел 12.6)	Решётки меньшего контраста кажутся движущимися медленнее. Опрос 1401 человека: платье видят в трёх устойчивых вариантах, подсказка об освещении переключает цвет; у $\sim 13\,000$ наблюдателей решает предположение об освещении. Байесовская модель с ожиданием медленных движений объясняет ряд иллюзий движения	[310, 178, 179, 176, 177]	гипотеза
13	Регулировка усиления: водопад, наклон и контраст; решётка Германа — не торможение соседей	Детекторы направления сетчатки кролика при долгом движении снижают частоту, а после остановки падают ниже фона. Иллюзия наклона воспроизводится моделью с делением на активность соседей. Изменения решётки, не меняющие ответ выходных нейронов сетчатки, убирают пятна — объяснение соседним торможением отвергнуто	[311, 180, 181]	измерено
14	Компенсация задержек: движущийся предмет кажется впереди вспышки	Иллюзия измерена. Психофизика противоречит и продлению движения вперёд, и разнице задержек; предложено объяснение задним числом — по событиям ~ 80 мс после вспышки. Спор не решён	[182, 312]	гипотеза
15	Неподвижные «змеи» вращаются: разница задержек (4.4) читается детекторами направления	Иллюзия работает и без цвета; пары соседних элементов порождают её поодиночке; нейроны коры обезьяны, избирательные к направлению, дают направленный ответ на эти неподвижные пары. У человека вращение запускают микроскачки глаз и моргания	[183, 184]	измерено
16	Двойственные картинки: взаимное торможение, усталость и шум; смены вызывает главным образом шум	Модель конкурирующих групп нейронов: смены в ней вызывает шум, без шума их нет; она объясняет рост частоты смен с силой стимула. Усталость здесь играет меньшую роль	[185]	гипотеза
17	Часть иллюзий — следствие задачи, которой учится машина	Сеть, обученная предсказывать следующий кадр видео, «видит» вращение неподвижных колец и не видит его на контрольных картинках; сети для очистки и повышения резкости изображений поддаются иллюзиям цвета и яркости, как человек	[186, 187]	измерено

D.13 Глава 13. Выход на мышцы

Устройство выхода — двигательные единицы, запас надёжности синапса, включение по размеру, пара мышц, петля растяжения и генераторы ритма — измерено прямо; условие устойчивости петли с задержкой — теорема; внутренняя модель тела — хорошо обоснованная гипотеза; числа рисунков — расчёт по модели книги.

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
1	Двигательная единица: один АЦЕТ -нейрон управляет группой волокон, от нескольких сотен до пары тысяч; в мышцах тонкой подстройки единицы мельче	Мышцы человека, подсчёт двигательных аксонов и мышечных волокон: в среднем около 340 волокон на нейрон в межкостной мышце кисти, около 410 в плечевой мышце, около 1930 в медиальной икроножной. Точного числа для самых мелких единиц глава не приводит.	[313]	измерено
2	Синапс на мышце выбрасывает в несколько раз больше медиатора, чем нужно для срабатывания волокна	Обзор измерений на нервно-мышечных синапсах: запас надёжности (отношение выброшенного медиатора к пороговому) у взрослых млекопитающих обычно 3–5; у человека запас держится больше на складках мембраны получателя, чем на величине выброса.	[98]	измерено
3	Подёргивание (13.1) нарастает за время T_c порядка 50 мс	Одиночные двигательные единицы кисти человека при произвольном усилии, сила усреднена по импульсам единицы: время нарастания 30–100 мс, у 80 % единиц меньше 70 мс. Функция $(t/T_c)e^{1-t/T_c}$ — аппроксимация из модели пула единиц.	[314, 106]	измерено
4	Сумма подёргиваний (13.2): при 5, 15 и 40 имп/с сила $0.2\text{--}1.1F_1$, $1.8\text{--}2.2F_1$ и около $5.4F_1$ (рис. 13.1)	Расчёт по <code>models/muscle_models.py</code> , $T_c = 50$ мс: $0.21\text{--}1.10$, $1.76\text{--}2.19$ и $5.28\text{--}5.49 F_1$ на последних 0.3 с. Линейное сложение — упрощение: насыщение настоящей мышцы в модели нет.	<code>models/muscle_models.py</code>	модель
5	Единицы включаются по размеру; самые слабые в сотню раз слабее самых сильных	Вентральные корешки кошки: при нарастающем рефлекторном входе первыми разряжаются нейроны с мелкими импульсами в корешке, то есть мелкие. Межкостная мышца кисти человека: сила подёргивания единиц от 0.1 до 10 г и растёт почти линейно с силой, при которой единица включается.	[99, 314]	измерено
6	Шаг силы пропорционален силе, $\Delta F/F \approx q - 1$ (13.3): плавающая точка	Выведено в главе из геометрической прогрессии сил. Соплазуется с опытом: при больших усилиях на то же приращение силы включается гораздо меньше новых единиц.	вывод в главе; [314]	теория

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
7	Разброс силы растёт пропорционально самой силе	Произвольное изометрическое усилие мышцы большого пальца: стандартное отклонение силы линейно растёт со средней силой; при том же усилии, вызванном электрической стимуляцией, разброс постоянен. Модель пула: линейный рост даёт включение единиц по порядку силы.	[315]	измерено
8	Плавность движений — следствие шума, зависящего от сигнала	Модель: траектория, минимизирующая разброс конечной точки при таком шуме, воспроизводит измеренные траектории глаза и руки. Прямого опыта, отличающего эту причину от других, нет.	[100]	гипотеза
9	Разность сил пары мышц задаёт момент, сумма — жёсткость (13.4)	Теория управления импедансом совместным напряжением. Рука человека: жёсткость каждого сустава, измеренная малыми толчками, примерно пропорциональна моменту в нём; разные соотношения совместного напряжения меняют форму и направление эллипса жёсткости кисти.	[101, 316]	измерено
10	Датчик растяжения возбуждает свой АЦЕТ-нейрон и через тормозящего посредника выключает противника (рис. 13.2)	Спинной мозг кошки: одиночный посредник, возбуждаемый волокнами датчиков растяжения, даёт моносинаптические тормозные потенциалы в АЦЕТ-нейронах мышцы-противника, синаптическая задержка 0.28–0.42 мс. Медиатор посредника (глицин) в этом опыте не определялся.	[317]	измерено
11	Задержка петли: спинномозговой 25–30 мс, через кору в полтора–три раза больше, через глаз 100–200 мс	Рука человека, толчок по суставу: короткий ответ мышц через 20–45 мс, длинный 45–105 мс, произвольный 120–180 мс. Смещение видимого положения пальца во время движения: поправка через 160 мс в среднем.	[318, 319]	измерено
12	$dx/dt = -Gx(t - d)$ устойчиво при $Gd < \pi/2$ (13.5); на границе частота $1/(4d)$	Теорема о корнях уравнения с запаздыванием. Проверка по <code>models/muscle_models.py</code> , $d = 30$ мс: к 3 с амплитуда $3 \cdot 10^{-6}$ при $G = 40$, 0.13 при $G = 50$, 38 при $G = 55$ в секунду (граница 52).	[108]	теория
13	Физиологическая дрожь 8–12 Гц; петля растяжения — один из её источников	Обзор измерений: мелкая дрожь в диапазоне около 10 Гц есть у здоровых людей; её происхождение смешанное — центральные колебания, свойства разрядов единиц, механический резонанс и резонанс рефлекторной петли, и в разных условиях преобладает разное.	[102]	гипотеза

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
14	Мозг предсказывает результат команды по внутренней модели тела	Человек держит груз щипком и двигает рукой: при инерционной, вязкой и упругой нагрузке сила сжатия меняется одновременно с нагрузкой, а не с запаздыванием петли, то есть нагрузка предсказана. Обзор сводит такие опыты; прямого наблюдения самой модели в нейронах нет.	[320, 103]	гипотеза
15	Ритм ходьбы, дыхания, жевания порождают местные сети при постоянном входе	Обзор опытов: изолированная нервная система (спинной мозг, ганглии) выдаёт ритмический двигательный узор без ритмического входа и без обратной связи от мышц.	[104]	измерено
16	Взаимное торможение с усталостью (13.6) даёт ритм с периодом $0.84\text{ с} \approx 2\tau_a$ (рис. 13.3)	Теорема: сеть со взаимным торможением и адаптацией без устойчивого состояния при постоянном входе обязательно колеблется. Расчёт по <code>models/muscle_models.py</code> ($I = 1$, $\beta = 2$, $b = 2$, $\tau = 20\text{ мс}$, $\tau_a = 0.4\text{ с}$): период 0.84 с . Что настоящие генераторы устроены именно так, не показано.	[321]	модель

D.14 Глава 14. Боль

Датчики боли, два провода, ворота в спинном мозге, нисходящая ручка громкости, сенсibilизация и захват внимания измерены прямо; формулы ворот и сенсibilизации — упрощённые модели книги; правило, по которому машина выбирает громкость тревоги, — гипотеза.

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
1	Высокий порог: пороги нагрева у разных датчиков боли от 41° до $46\text{--}48^\circ$	Запись одиночных волокон. Кожа обезьяны: медианный порог медленных (C) датчиков 41° , быстрых датчиков второго типа 46° , первого типа — выше 53° . Кожа человека: C-датчики, отвечающие и на давление, 40.7° , не отвечающие на давление — 48° .	[322, 323]	измерено
2	Датчики боли привыкают гораздо слабее датчиков касания и после лёгкого повреждения становятся чувствительнее; ослабление после сильного нагрева измерено у одного типа	Лёгкий ожог кожи (50° , 100 с): через 5–10 мин порог боли у людей и порог C-датчиков у обезьяны снижены на $2\text{--}6^\circ$; у других кожных датчиков такого сдвига нет. У быстрых датчиков второго типа ответ после сильного нагрева подавлен. Сравнение привыкания с датчиками касания — общая оценка, отдельным опытом здесь не подкреплено.	[325, 322]	измерено

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
3	Два провода: быстрый 5–30 м/с, медленный 0.5–2 м/с; время прихода $t = L/v$ (14.1)	Скорость проведения: быстрые датчики боли обезьяны в среднем 15 и 25 м/с (два типа); С-датчики человека 0.8–1.0 м/с. При $L = 1$ м это десятки миллисекунд и около секунды.	[322, 323]	измерено
4	Боль приходит дважды: сначала быстрая и точная, потом тупая и долгая	Время реакции на нагрев предплечья человека: от 1100 до 400 мс с ростом температуры; сильный нагрев волосистой кожи даёт двойную боль, ладони — нет. Первую боль могут нести только волокна быстрее 6 м/с — по латентности ей соответствуют быстрые датчики второго типа, которых в ладони нет. Раздел ролей («где» и «насколько плохо») — толкование.	[324, 322]	измерено
5	Ворота: выходной нейрон спинного мозга получает боль и касание, тормозящий посредник касанием возбуждается (рис. 14.1)	Схема ворот предложена как теория. Мыши, генетическая метка и удаление групп нейронов: возбуждающие нейроны с соматостатином нужны для механической боли; тормозящие нейроны с динорфином не дают входу от датчиков касания дойти до них — без этих нейронов лёгкое касание вызывает боль.	[109, 159]	измерено
6	Касание приглушает боль	Человек, лазерные импульсы боли на руке: одновременное касание снижает оценку боли и способность различать энергию импульсов; эффект слабеет с расстоянием между точкой касания и точкой боли внутри одного кожного сегмента.	[326]	измерено
7	Допущение теории ворот: сильная боль сама выключает тормозящего посредника, и ворота распахиваются	В главе помечено как допущение исходной теории. Работа на мышах описывает, как ворота не пускают касание в канал боли; выключение посредника болью в ней не показано.	[109]	гипотеза
8	Ворота (14.2): порог 0.18 без касания, 0.86 с касанием, 0.11 при $g = 2$; при $\nu = 1$ касание снижает выход с 1 до 0.25, при $\nu = 2$ не действует; касание само не проходит (рис. 14.2)	Расчёт по <code>models/pain_gate.py</code> при весах из текста воспроизводит все эти числа.	<code>models/pain_gate.py</code>	модель
9	Нисходящие пути из ствола меняют усиление ворот в обе стороны	Крыса, продолговатый мозг, запись при нагреве хвоста: одни нейроны разряжаются перед отдёргиванием («вкл»), другие замолкают («выкл»); слабая стимуляция этой области подавляет рефлекс. Обзор: те же цепи и облегчают, и тормозят передачу боли, опиоиды действуют через них.	[327, 110]	измерено

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
10	Ожидание облегчения приглушает боль через опиоидный канал	Люди с острой болью: у тех, кому ожидание облегчения снизило боль, блокада опиоидных рецепторов вернула боль к уровню остальных; у остальных блокада боль не меняла.	[111]	измерено
11	Громкость тревоги мозг выбирает по выгоде прерывания	Опыта, в котором измерено правило выбора громкости, нет.	—	гипотеза
12	Сенсibilизация: после повреждения выход ворот растёт, порог падает, отчасти за счёт спинного мозга; она держится и после прекращения повреждающего стимула	Крыса: после повреждения кожи порог сгибательного рефлекса падает, а ответ растёт; электрофизиологический анализ показывает, что часть роста возникает в самом спинном мозге. Повреждающий стимул вызывает длительные нарушения чувствительности, переживающие сам стимул. Точное время спада глава не приводит.	[112]	измерено
13	Сенсibilизация (14.3) — положительная обратная связь; при сильной петле тревога может защёлкнуться после заживления	Следует из модели (14.3) (задача в конце главы). Опыта, показывающего, что стойкая боль после заживления — защёлкнувшаяся петля именно такого вида, нет.	вывод в главе	гипотеза
14	Боль — отрицательная награда, и обучение на ней следует ошибке временных разностей	Томограф, люди, цепочки предвестников боли: активность вентрального стриатума и передней островковой коры совпадает с сигналами обучения по временным разностям. Обезьяна: часть ДОФА -нейронов возбуждается от неприятного обдува и его предвестника, другая часть тормозится.	[113, 40]	измерено
15	Боль прерывает текущую работу	Люди, электрический болевой стимул и звуковые пробы: ответ на пробу через 100 мс после начала боли заметно замедлен, через 1.5 с разницы с контролем уже нет. Обзор сводит такие опыты в модель захвата внимания.	[328, 114]	измерено
16	Отдёргивание замыкается в спинном мозге	Крыса: нейроны глубоких слоёв заднего рога повторяют пространственный узор рефлекса отдёргивания отдельных мышц; их не удаётся возбудить антидромно из шейного отдела, то есть это спинальные посредники.	[329]	измерено

D.15 Глава 15. Обучение движениям

Правило наименьших квадратов и выгода отдельного провода ошибки — теоремы; устройство схемы с проводом ошибки, ослабление при совпадении, подстройка следа под задержку, последствие и спонтанный возврат навыка измерены; то, что вся схема работает как обучение с учителем и строит внутреннюю модель, — ведущая гипотеза; числа двухпроцессной модели — расчёт по модели книги.

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
1	Правило (15.1) в среднем идёт по градиенту квадрата ошибки	Результат теории адаптивных фильтров: поправка, пропорциональная входу и ошибке выхода, есть стохастический спуск по градиенту среднего квадрата ошибки.	[115]	теория
2	С проводом ошибки на каждый выход скорость не зависит от числа выходов; с одним общим числом — падает с числом шумящих нейронов (утверждение 15.1)	Кривые обучения линейной сети: обучение по случайным возмущениям нейронов медленнее точного градиента во столько раз, сколько возмущаемых нейронов.	[32]	теория
3	Схема с проводом ошибки работает как обучение с учителем (утверждение 15.2)	Теории, выведенные из строения схемы. Опыты строк 7–10 согласуются с ними; что вся схема работает именно так, не доказано.	[116, 117]	гипотеза
4	Расширитель: около $7 \cdot 10^{10}$ мелких ГЛУТ -нейронов, больше, чем во всём остальном мозге	Подсчёт ядер во взвеси растворённой ткани: в мозжечке человека $69 \cdot 10^9$ нейронов из $86 \cdot 10^9$ во всём мозге. Стереология: $101 \cdot 10^9$ мелких нейронов в мозжечке пожилых мужчин.	[1, 330]	измерено
5	Подъём размерности входа делает нужную зависимость линейной	Теорема о числе разбиений: взвешенная сумма n входов с порогом реализует произвольную разметку примерно $2n$ векторов общего положения. Что мозжечок пользуется именно этим, — часть гипотезы строки 3.	[118]	теория
6	Около $3 \cdot 10^7$ выходных ГАМК -нейронов, у каждого порядка 10^5 входов	Стереология мозжечка человека: $30.5 \cdot 10^6$ выходных нейронов. Электронная микроскопия, крыса: около $1.75 \cdot 10^5$ входов от расширителя на один выходной нейрон. Тормозной медиатор выходных нейронов — в обзоре.	[330, 355, 119]	измерено
7	Ровно один провод ошибки на выходной нейрон, около раза в секунду, каждый раз мощная вспышка	Обзор записей: каждый выходной нейрон получает один лязгающий ГЛУТ -вход, который вызывает сложный импульс с частотой порядка 1 Гц.	[119]	измерено

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
8	Вероятность вспышки зависит от направления ошибки движения	Обезьяна, глазодвигательный отдел мозжечка, адаптация саккад: направление зрительной ошибки задаёт вероятность сложного импульса, величина — его время; вспышка меняет простые импульсы в следующей попытке и сдвигает движение вдоль предпочтительной ошибки клетки.	[158]	измерено
9	Совпадение вспышки ошибки с активным входом ослабляет вход ($-\eta e_i x_j$)	Обзор опытов: совместная стимуляция входа от расширителя и провода ошибки вызывает долговременное ослабление этого входа; стимуляция одного входа — нет.	[119]	измерено
10	Длина следа подстроена под задержку ошибки: при задержке 100 мс сильнее всего ослабляется вход, бывший активным за 100 мс	Срезы и живые мыши: в отделе, отвечающем за глазодвигательное обучение, ослабление узко настроено на интервал около 120 мс между входом и ошибкой — столько идёт сигнал ошибки в эту задачу; в другом отделе разные клетки настроены на разные интервалы.	[120]	измерено
11	Схема — адаптивный фильтр (15.2), выучивающий внутреннюю модель тела	Модель, выведенная из строения схемы. Прямого опыта, где выученный фильтр измерен как передаточная функция тела, нет.	[121]	гипотеза
12	Предсказание вычитает следствия собственных движений, поэтому себя не пощекотать	Люди: собственное касание кажется менее щекотным, чем то же чужое; в томографе соматосенсорная кора отвечает на собственное касание слабее, а мозжечок меньше активен, когда движение касается кожи. Объяснение через вычитание предсказания — гипотеза.	[122]	гипотеза
13	При внешней силе промах уменьшается, а после её снятия рука промахивается в другую сторону	Люди тянутся рукоятью робота в силовом поле: траектории возвращаются к прямым; после снятия поля последствие — почти зеркальное отражение первых искажений; оно переносится и в не тренированные части пространства.	[331]	измерено
14	Учатся два процесса (15.3); после обратного возмущения навык возвращается сам	Люди, силовое поле, затем короткое обратное поле и попытки с зажатой ошибкой: поправка сама возвращается к старой; модель из двух процессов это воспроизводит, модель из одного — нет.	[123]	измерено
15	Числа рис. 15.2: 0.84 (медленный 0.63) за 200 движений; 6 обратных; быстрый -0.53 , медленный 0.46; возврат до 0.37 за 40 движений	Расчёт по <code>models/motor_learning.py</code> , <code>models/motor_learning.py</code> $A_f = 0.92$, $B_f = 0.1$, $A_s = 0.996$, $B_s = 0.02$: 0.840 (0.634 и 0.205), 6 движений, -0.531 и 0.457, пик 0.371 на 40-м движении.		модель

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
16	Два процесса нужны, потому что тело меняется с разными скоростями	Теория: оптимальная оценка при помехах с несколькими временами жизни даёт несколько фильтров с разными постоянными времени и объясняет спонтанный возврат и ускоренное повторное обучение.	[124]	гипотеза

D.16 Глава 16. Химический выход

Два провода к сердцу и их разная скорость, отрицательная обратная связь в гормональных каскадах, код частотой порций, суточный генератор и его подстройка светом измерены прямо; граница $K < 8$ — теорема теории регулирования, выведенная в главе; пульсации, порождаемые самой обратной связью каскада, — гипотеза с сильным опытом в её пользу.

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
1	Ритмоводитель сердца сам бьётся около 100 раз в минуту; в покое тормоз нажат, и частота обычно порядка 60–70	Люди, полное выключение обоих проводов к сердцу: собственная частота выше частоты покоя и убывает с возрастом, у взрослых порядка 100 ударов в минуту. Значит, в покое преобладает тормоз. Частота покоя 60–70 — типичное значение, отдельно не цитировано.	[332]	измерено
2	Газ НОРА и тормоз АЦЕТ — фильтры нижних частот, тормоз быстрее (16.1)	Собака, частотно-модулированная стимуляция блуждающего или симпатического нерва сердца и передаточная функция к частоте предсердий: оба пути — фильтры нижних частот, у симпатического частота среза много ниже и добавлена чистая задержка около 1.7 с. Характеристики зависят от среднего тонуса, так что линейная формула (16.1) — приближение.	[135]	измерено
3	Тормоз быстр, потому что калиевый канал АЦЕТ открывает без второго посредника, а НОРА — через цепочку реакций	Мембранные лоскуты клеток предсердий: калиевый канал, открываемый ацетилхолином, открывают $\beta\gamma$ -субъединицы G-белка, связанного с рецептором, без второго посредника внутри клетки. Путь НОРА через цАМФ здесь не цитирован.	[333]	измерено
4	Кровь обходит тело за время порядка минуты; АДРЕ из кровотока доходит до всех органов с рецептором	Общая оценка порядка величины; в главе так и сформулирована, источник не цитирован.	—	оценка

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
5	Гормональный каскад охвачен отрицательной обратной связью: конечный гормон тормозит первые ступени	Обзор опытов: гормоны коры надпочечников подавляют выброс АКТГ гипофизом и релизинг-гормона гипоталамусом в трёх временных диапазонах — быстром, промежуточном и медленном.	[334]	измерено
6	Три одинаковые ступени устойчивы при $K < 8$ (16.3), на границе период $2\pi\tau/\sqrt{3} \approx 3.6\tau$	Выведено в главе: на частоте $\sqrt{3}/\tau$ три ступени дают сдвиг фазы 180° и ослабление в 8 раз.	вывод в главе	теория
7	Ошибка уровня $1/(1+K)$, поэтому точнее примерно 10 % такой регулятор не держит (утверждение 16.1)	Следствие строки 6 для пропорциональной обратной связи. Настоящая ось имеет обратную связь на нескольких ступенях и в нескольких временных диапазонах (строка 5), так что граница относится к модели (16.2), а не измерена.	вывод в главе	теория
8	При $K = 4$ и 7 уровень устанавливается, при $K = 12$ — ровные пульсации с периодом 3.7–3.9 τ (рис. 16.2)	Расчёт по <code>models/chem_models.py</code> : при $K = 12$ последовательные периоды 3.9, 3.7, 3.8, 3.7 τ ; при $K = 4$ размах в конце счёта 0.003.	<code>models/chem_models.py</code>	модель
9	Гормон стресса выходит пульсами около раза в час; пульсы порождает сама обратная связь, без отдельного генератора	Крысы, постоянное вливание релизинг-гормона: АКТГ и кортикостерон колеблются с физиологической, почти часовой частотой — ритмичный вход от гипоталамуса для пульсов не нужен. Модель гипофиз–надпочечник с запаздывающей обратной связью даёт такие колебания.	[335, 136]	гипотеза
10	Получатель читает частоту порций, а не уровень	Обезьяны без собственного выброса релизинг-гормона гонадотропинов: постоянное вливание не восстанавливает выброс гормонов гипофиза, порции раз в час восстанавливают; переход на постоянное вливание снова глушит ответ. Утомление рецептора как фильтр верхних частот — толкование.	[137]	измерено
11	Разные частоты порций по-разному действуют на разные клетки одной железы	Те же обезьяны: учащение порций до 2–5 в час снижает оба гормона гипофиза; урежение до одной за 3 часа снижает один (ЛГ) и повышает другой (ФСГ), так что их отношение задаётся частотой.	[336]	измерено
12	Суточный ритм порождает внутриклеточная отрицательная обратная связь с задержкой в несколько часов	Обзор: белки часовых генов с задержкой подавляют транскрипцию собственных генов; петля из транскрипции и трансляции даёт период около суток.	[139]	измерено

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
13	Главный генератор — группа из десятков тысяч нейронов, синхронизирующая остальное тело	Обзор: надперекрёстное ядро — главный суточный генератор; отдельные его нейроны в культуре — самостоятельные генераторы, сеть их синхронизирует; у мыши около 10^4 нейронов с каждой стороны.	[337]	измерено
14	Собственный период у человека 24.18 часа	Люди в тусклом свете при расписании, оторванном от суток: период ритмов мелатонина, температуры и кортизола в среднем 24.18 часа у молодых и пожилых, с узким разбросом.	[138]	измерено
15	Свет подводит генератор как фазовая автоподстройка (16.4); нужен сдвиг около 11 мин в сутки	Люди, одиночный яркий свет 6.7 часа в разное время суток: кривая фазового ответа первого типа с размахом 5 часов — задержка до минимума температуры тела, опережение после. Уравнение (16.4) — стандартная модель; 11 мин = 0.18 часа — арифметика.	[338]	измерено
16	Без света подстройки нет, и ритм уходит на собственный период	Полностью слепые люди без восприятия света, живущие в обычном обществе: примерно у половины ритмы мелатонина и кортизола идут со своим периодом, не совпадающим с сутками.	[339]	измерено

D.17 Глава 17. Отладка машины

Что слышит электрод, маломерность активности, работа интерфейсов на жёстких решётках, совместное обучение мозга и декодера и зрительные точки от стимуляции измерены в рецензируемых опытах; оценки потоков данных — арифметика главы; о вживлённом людям устройстве Neuralink, насколько удалось проверить, публиковала данные в основном сама компания.

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
1	Электрод слышит импульсы нейронов в радиусе порядка сотни микрометров, обычно от одного до нескольких; их различают по форме	Крыса, поле CA1, одновременная внутриклеточная и внеклеточная запись: форма внеклеточного импульса повторяет ширину и амплитуду внутриклеточного. Оценка: тетрод мог бы различать 60–100 нейронов, а на деле выделяют около шести.	[340]	измерено
2	В мозге $8.6 \cdot 10^{10}$ нейронов; шуп слышит примерно одну стомиллионную	Подсчёт ядер во взвеси растворённой ткани: $86 \cdot 10^9$ нейронов в мозге человека. Доля — арифметика главы.	[1]	измерено

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
3	Активность сотен нейронов двигательной коры укладывается в десяток-другой общих переменных	Обзор записей в двигательной коре обезьян: активность популяции описывается немногими скрытыми переменными, общими для многих нейронов.	[144]	измерено
4	Шум соседей согласован, и сотня нейронов несёт почти столько же, сколько тысяча (утверждение 4.2)	Зрительная кора обезьяны: коэффициент корреляции шума соседних нейронов около 0.1, и выигрыш от усреднения насыщается при сотне нейронов. Теория ограничивающих информацию корреляций.	[22, 23]	измерено
5	Сырой поток $2 \cdot 10^8$ бит/с против $8 \cdot 10^4$ бит/с в импульсах (17.1)	Арифметика главы по ёмкости потока импульсов (4.1). Параметры оцифровки реальны: кристалл Neuralink — 19.3 кГц, 10 бит на канал.	вывод в главе; [18, 140]	теория
6	Первая система Neuralink: кристаллы усиливают и оцифровывают, сырой поток идёт по кабелю, импульсы выделяет программа снаружи; выделение на кристалле, закрытый корпус, радио и питание без проводов — у устройства для людей, по сообщениям компании	Статья компании: полный сырой поток по кабелю USB-C, импульсы выделяет программа в реальном времени вне кристалла; сжатие на борту, питание и передача без проводов названы планом для клинических устройств. Для вживлённого людям устройства — только сообщения компании. Что выделять импульсы на кристалле необходимо, — вывод главы из (17.1).	[140]; отчёты Neuralink, рецензируемой статьи нет	измерено (статья компании); для людей — отчёт компании
7	До 3072 электродов на 96 нитях по 32; нити вставляет робот, обходя сосуды	Статья компании: 3072 электрода на 96 нитях по 32; робот вставляет 6 нитей (192 электрода) в минуту; до 70 % электродов у крыс с долговременно вживлённой решёткой слышат импульсы.	[140]	измерено (статья компании)
8	У людей около тысячи каналов на 64 нитях; часть нитей сместилась; курсор порядка 10 бит/с	Только сообщения компании. Поиск в PubMed не нашёл рецензируемой статьи с результатами на людях; это согласуется с оговоркой в тексте главы.	отчёты Neuralink; рецензируемой статьи нет	измерено (отчёт компании)
9	Интерфейс на решётке из сотни электродов управляет курсором	Человек с параличом, 96 электродов в первичной двигательной коре: намерение двигать рукой меняет импульсы через три года после травмы; декодер даёт «нейронный курсор» (почта, телевизор), управление протезом кисти и роботом-рукой.	[141]	измерено
10	Письмо «мысленной рукой»: около 90 знаков в минуту, меньше 8 бит/с	Человек с параличом кисти, попытки писать от руки, рекуррентный декодер: 90 знаков в минуту при точности 94.1 % в реальном времени, выше 99 % после автокоррекции. Оценка в битах — арифметика главы.	[142]	измерено

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
11	Попытки говорить переводятся в текст со скоростью около 60 слов в минуту	Человек, потерявший внятную речь, решётки в коре: 62 слова в минуту; 9.1 % ошибок в словах при словаре из 50 слов, 23.8 % при словаре из 125 000.	[143]	измерено
12	Интерфейс вынимает малую долю ёмкости: у одного нейрона десятки бит в секунду, у сотни — тысячи (утверждение 17.1)	Верхняя граница (4.1) — теория; сравнение со строками 8, 10 — вывод главы. Что узкое место — маломерность и незнание кода, а не провод, прямым опытом не проверено.	[18]	теория
13	Мозг и декодер учатся друг у друга	Обезьяны управляют курсором; декодер подстраивается в замкнутой петле, а нейроны одновременно переучиваются: точность растёт, навык сохраняется и меньше страдает от движений собственной руки. Совет развести скорости обучения — инженерное правило, отдельного опыта в главе нет.	[342]	измерено
14	Ток через электрод возбуждает окружающие нейроны и провода без разбора типа	Кора мыши и кошки, двухфотонная запись кальция: даже слабый ток возбуждает редкие нейроны, разбросанные на расстояние до миллиметров, через прямое возбуждение аксонов в объёме диаметром в десятки микрометров. То есть возбуждение неизбежно, но не сплошное.	[341]	измерено
15	Стимуляция зрительной коры зажигает точки; до 16 точек сразу позволяют узнать некоторые буквы и границы предметов	Слепой человек, 96 электродов в зрительной коре на 6 месяцев: порог одного электрода 66.8 ± 36.5 мкА; одновременная стимуляция групп (до 16 электродов — предел стимулятора) снижает порог и даёт различимые узоры, некоторые буквы и границы предметов узнаются.	[145]	измерено
16	Второе направление Neuralink — устройство, подающее сигналы в зрительную кору	Только сообщения компании о разработке; рецензируемых данных о его работе не найдено.	отчёты Neuralink	гипотеза
17	Концентрации широковегетельных медиаторов можно мерить химическим датчиком в ткани	Срезы мозга крысы, быстрая циклическая вольтамперометрия на углеродном волокне: измерены выброс и обратный захват серотонина; вещество выходит за пределы синапса.	[83]	измерено

D.18 Глава 18. Нейроны как приборы

Режимы работы отдельных клеток измерены прямо, током через электрод и записью напряжения; математика интегратора и деления на классы — классическая теория, а то, что мозг пользуется перестройкой режимов для вычислений, остаётся гипотезой.

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
1	Резонатор: медленный ток, противодействующий изменению напряжения, делает нейрон полосовым фильтром с максимумом на единицах–десятках герц (раздел 18.1.1)	В срезах в ГЛУТ -нейроны вводили синусоидальный ток с плавно растущей частотой и мерили импеданс $ Z(f) $: максимум на 2–5 Гц при 33°C (около 7 Гц при 38°C); резонанс создают медленные калиевый и катионный токи и усиливает постоянный натриевый ток. Обзор даёт тот же приём для многих классов клеток	[343, 193]	измерено
2	Медленный ток ведёт себя как индуктивность, вместе с ёмкостью мембраны — колебательный контур	Подпороговый отклик аксона на ток измерен и описан линеаризованными уравнениями проводимостей; эквивалентная схема содержит «феноменологическую» индуктивность, величина которой зависит от напряжения	[344]	теория
3	Постоянная времени группы с обратной связью $\tau_{эфф} = \tau/(1 - w)$ (18.1); при $\tau = 0.1$ с и $w = 0.995$ — 20 с	Выводится в главе из линейного уравнения группы; как механизм удержания положения глаза предложено в теоретической работе	вывод в главе; [194]	теория
4	Интегратор положения глаза держит вход сетью, а не свойством отдельной клетки	Внутриклеточная запись у рыбы в узле, держащем положение глаза: после быстрого поворота частота нейрона ступенькой меняется и держится; короткий ток в одну клетку вызывает лишь кратковременный сдвиг, а ступеньки напряжения сохраняются и ниже порога — их поддерживают синаптические входы	[345]	измерено
5	Интегратору без утечки нужна постоянная подстройка обучением; при расстройке он либо забывает, либо уходит в насыщение	Рыбу обучали зрительной обратной связью, пропорциональной $\pm$ положению глаза: удержание становилось неустойчивым или с утечкой, постоянная времени нейронов падала больше чем на порядок, до < 1 с; обычная зрительная обратная связь постепенно возвращала устойчивость	[346]	измерено
6	Бистабильный нейрон: короткий вход включает длительное плато, торможение выключает; свойство включается серотином (раздел 18.1.3)	Внутриклеточная запись АЦЕТ -нейронов, управляющих мышцами, у кошки: короткое синаптическое возбуждение переводит нейрон в длительную работу, короткое торможение сбрасывает; у спинальной кошки состояние появляется после введения предшественника серотонина	[195]	измерено

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
7	Два класса: интеграторы (частота растёт от нуля) и резонаторы (при пороге сразу конечная частота)	Классы выведены из теории бифуркаций. Опыт: в срезах коры ГЛУТ -нейроны начинают работать со сколь угодно малой частотой (тип 1), быстрые ГАМК -нейроны — скачком с конечной частоты (тип 2)	[196, 347]	измерено
8	Один нейрон — интегратор или детектор совпадений: торможение укорачивает окно сложения	В срезах гиппокампа окно, в котором возбуждающие входы складываются до порога, короче 2 мс; его укорачивает прямое торможение, приходящее сразу за возбуждением; в дендритах, где торможение слабее, окно шире	[15]	измерено
9	Линия задержки из аксонов (таблица 18.1)	У сипухи измерены задержки в аксонах, идущих к детекторам совпадений: разная длина аксона даёт разную задержку, и детекторы настроены на разность времён прихода звука	[10]	измерено
10	Ритмоводитель в бодрствовании и молчаливая клетка во сне	СЕРО -нейроны работают почти регулярно днём, замедляются в медленном сне и почти молчат в быстром (подробнее — глава 20)	[55, 349]	измерено
11	Прибор задают ионные каналы и широковещательные каналы, которые их подстраивают (утверждение 18.1)	Показано на малых сетях: вещества-регуляторы меняют собственные свойства нейронов и силу синапсов, так что одна и та же схема выдаёт разные ритмы	[348]	измерено
12	Мозг использует перестройку режимов для вычислений (утверждение 18.1)	Прямого опыта, где перестройка режима клетки была бы нужна для решения задачи, нет; есть лишь опыты, где регуляторы меняют выход схемы	[348]	гипотеза

D.19 Глава 19. Число дендритов

Строение классов и числа входов измерены анатомически и электрическими записями; оценка (19.1) — простая физика конденсатора, а вычислительное объяснение числа входов опирается на теорию и модели.

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
1	Удельная ёмкость мембраны $c_m \approx 1 \text{ мкФ/см}^2$	С тела нейрона снимали мембрану на пипетку, подавали ступеньку напряжения и по спаду ёмкостного тока находили полную ёмкость, затем делили на площадь: 0.9 мкФ/см^2 у трёх классов нейронов	[350]	измерено

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
2	Время заряда $t \approx c_m A \Delta V / I$ (19.1): большому нейрону нужны десятки одновременных входов, маленькому хватает одного крупного синапса	Оценка по закону заряда конденсатора; числа (20 и 300 пФ, 0.1 и несколько нА) — порядки величин	вывод в главе	теория
3	Один огромный синапс даёт ток в несколько наноампер и сразу доводит маленький нейрон до порога	Одновременная запись окончания и получателя в срезе: ток одного синапса 2–13 нА, каждый импульс входа вызывает надпороговый ответ, задержка около 0.4 мс при 36°C; получатель выдаёт ГЛИЦ	[351, 198]	измерено
4	Ноль дендритов: у чувствительных нейронов осязания и боли импульс идёт от датчика в спинной мозг мимо тела клетки	Строение (аксон, делящийся надвое у тела) установлено анатомически. То, что проведение не требует возбудимости тела, показано на проверенной модели такого нейрона: без возбудимого тела импульс проходит развилку так же надёжно	[352]	теория
5	Один дендрит: обонятельный нейрон несёт один тип рецептора и передаёт одну входную линию	Обзор опытов с генами рецепторов: каждый обонятельный нейрон выражает один ген рецептора из большого семейства	[97]	измерено
6	Два дендрита: у детекторов направления на звук входы от левого и правого уха садятся на разные дендриты	Анатомия и записи у млекопитающих, собранные в обзоре: входы от двух ушей разнесены по двум противоположным дендритам	[57]	измерено
7	Разнесение входов по двум дендритам делает «И» строже	Показано на модели: насыщение (3.3) на одном дендрите не даёт входам с одной стороны дойти до порога, и детекция совпадений улучшается. Прямого опыта, где бы меняли раскладку входов, нет	[197]	теория
8	Около $7 \cdot 10^{10}$ маленьких ГЛУТ -нейронов цепи обучения движениям, по ~ 4 входа у каждого	Подсчёт клеток изотропным фракционированием: в этой части мозга человека около 69 млрд нейронов. Запись одной такой клетки у живой крысы: на касание приходят пачки дискретных токов от немногих входов, и клетка срабатывает, когда они складываются	[1, 353]	измерено
9	Пороговый элемент с n входами разделяет не больше $P_{\max} \approx 2^n$ случайных образов (19.2); для выходного нейрона цепи обучения движениям это граница $\sim 2 \cdot 10^5$, а реалистичная оценка — $\sim 4 \cdot 10^4$ соответствий	Граница — классический результат комбинаторной геометрии. Реалистичная оценка — теория ёмкости с одними лишь положительными весами и запасом на шум, применённая к измеренному числу входов этого нейрона	[118, 358]	теория

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
10	Смесители с малым числом входов нужны, чтобы расширить вход; «четыре» близко к оптимуму	Теория: размерность представления, которую даёт слой смесителей, максимальна примерно при том числе входов, которое наблюдается анатомически; исходная гипотеза расширения — в классических работах	[116, 117, 354]	гипотеза
11	Большие деревья: 10^4 – 10^5 входов	Подсчёт синапсов по электронным снимкам: $\approx 1.7 \cdot 10^5$ синапсов на одном выходном ГАМК-нейроне цепи обучения движениям у крысы; около 30 000 возбуждающих и 1 700 тормозящих входов на ГЛУТ-нейроне гиппокампа	[355, 356]	измерено
12	Ветви большого дерева — отдельные подсхемы со своими порогами; нейрон — маленькая многослойная сеть	Точечная стимуляция двух мест на тонких дендритах: входы на одной ветви складываются по сигмоиде, на разных ветвях — линейно. В дендритах нейронов коры человека найдены градуальные кальциевые импульсы, позволяющие одной клетке решать линейно неразделимую задачу. Модель: чтобы воспроизвести один нейрон, нужна глубокая сеть	[357, 133, 132]	измерено
13	Дендриты-выходы: каждая ветвь ГАМК-нейрона сетчатки — отдельный детектор направления	Двухфотонная запись кальция в отдельных ветвях: сигнал в ветви избирателен к движению от тела клетки к кончику, а напряжение тела — нет	[199]	измерено
14	Число входов следует за задачей (утверждение 19.1)	Строение классов измерено (строки 3–13); что число входов выбрано ради скорости или классификации, показано лишь теорией и моделями для отдельных классов	[354, 197]	гипотеза

D.20 Глава 20. Сон

Режимы сна, повторы и уменьшение синапсов измерены записями нейронов, микродиализом и электронной микроскопией; расписание сна и медленные качели описаны моделями книги, а назначение сна — в основном гипотезы.

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
1	Во сне нейроны коры не молчат; меняется режим работы	Долгие записи нейронов коры у крыс: в медленном сне частота остаётся ненулевой, периоды работы чередуются с периодами тишины; после долгого бодрствования частота выше во всех состояниях, после сна — ниже	[359]	измерено

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
2	АЦЕТ высок днём и в быстром сне, низок в медленном (таблица 20.1)	Микродиализ в коре у свободно двигающихся кошек: в бодрствовании выброс ацетилхолина на 100–175% выше, чем в медленном сне, а в быстром сне — примерно на уровне спокойного бодрствования	[281]	измерено
3	НОРА и СЕРО затихают в медленном сне и почти молчат в быстром	Запись отдельных НОРА -нейронов у крыс и СЕРО -нейронов у кошек по стадиям сна: частота максимальна в бодрствовании, ниже в медленном сне и почти нулевая в быстром	[200, 349]	измерено
4	В быстром сне мышцы выключены торможением через ГАМК и ГЛИЦ	У крыс мерили активность АЦЕТ -нейронов жевательной мышцы и подавали блокаторы прямо к ним: паралич снимается, только если заблокированы и ГАМК -рецепторы обоих типов, и ГЛИЦ -рецепторы	[201]	измерено
5	Давление сна S — конденсатор с двумя порогами (20.1), $\tau_r = 18.2$ ч, $\tau_d = 4.2$ ч	Модель двух процессов; постоянные времени получены из того, как мощность медленных волн ЭЭГ растёт с бодрствованием и падает во сне, а форма порогов — из времени спонтанного пробуждения	[202, 360]	теория
6	Машина сама выходит на 16.1 ч бодрствования и 8.0 ч сна (рис. 20.1)	Расчёт по (20.1) с качающимися порогами, скрипт <code>models/sleep_models.py</code> : 16.1 ч бодрствования и 7.9–8.0 ч сна	—	модель
7	После 40 ч без сна $S = 0.90$, но сон длится лишь 8.8 ч: долг возвращается глубиной, а не длительностью	Модель: <code>models/sleep_models.py</code> даёт $S = 0.90$ и 8.8 ч. Опыт: после 40.5 ч без сна у восьми человек в первую восстановительную ночь мощность медленных волн ЭЭГ значимо выше обычной	[361]	модель
8	Физически S — аденозин	Микродиализ у кошек: внеклеточный аденозин в одной из областей, управляющих бодрствованием, растёт за время бодрствования, растёт дальше при лишении сна и падает во время сна. Что S — только аденозин, не показано	[203, 89]	гипотеза
9	В медленном сне кора качается: работа несколько сотен мс — тишина, реже раза в секунду (< 1 Гц, под наркозом чаще 0.3–0.4 Гц)	Внутриклеточная запись у кошек под наркозом: деполяризация 0.8–1.5 с и долгая гиперполяризация, ритм < 1 Гц, чаще всего 0.3–0.4 Гц; это же чередование работы и тишины видно в естественном сне (строка 1)	[204, 359]	измерено
10	Качели — группа с обратной связью и усталостью (20.2); при $b = 5$ период 1.1 с (значение модели) и работа около 35% времени, при $b = 1$ работа ровная (рис. 20.2)	Расчёт, скрипт <code>models/sleep_models.py</code> : период 1.11 с, доля времени работы 0.35 (среднее по целому числу периодов); при $b = 1$ доля работы 1.0. Период модели короче измеренного (строка 9)	—	модель

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
11	АЦЕТ выключает качели и переводит кору в ровную работу	Стимуляция ядра АЦЕТ -нейронов у кошки блокировала медленный ритм в 79% нейронов коры и переводила их в ровную работу, в основном за счёт исчезновения долгих гиперполяризаций. Ацетилхолин подавляет медленные калиевые токи, создающие усталость	[362, 205]	измерено
12	Вспышки ритма 7–15 Гц порождает петля ГЛУТ–ГАМК между корой и релейным узлом	В срезах релейного узла зрения у хорька вспышки создаются ответными пачками релейных клеток на торможение от соседнего ГАМК -ядра, которое они сами возбуждают	[363, 206]	измерено
13	Повторы дня идут с перемоткой: в гиппокампе примерно в 20 раз быстрее, в коре — в 6–7 раз	В медленном сне повторяющиеся последовательности нейронов гиппокампа идут сжатыми во времени. После бега по дорожке последовательности нейронов места повторялись в том же порядке короткими вспышками по ~ 100 мс, сжатыми примерно в 20 раз; в коре сжатие в 6–7 раз	[207, 364, 365]	измерено
14	Усиление согласованности повторов с корой улучшает память (причинная связь)	У крыс после обучения стимуляцией, привязанной к повторам, усиливали их связь с медленными волнами и вспышками ритма в коре: на следующий день память была высокой, у контрольных — на уровне случая	[208]	измерено
15	Назначение повторов — перемешанное обучение медленной памяти	Теория двух систем обучения и расчёты на искусственных сетях: последовательное обучение портит старое, перемешанное — нет. Прямого опыта на мозге, что повторы нужны именно для этого, нет	[209]	гипотеза
16	После сна синапсы уменьшаются пропорционально размеру, крупные почти не меняются	Трёхмерная электронная микроскопия 6920 синапсов коры мыши: площадь контакта после сна на ~ 18% меньше, чем после бодрствования, уменьшение пропорционально размеру, крупные устойчивые синапсы не меняются	[211]	измерено
17	Главная задача сна — перенормировка весов	Гипотеза синаптического гомеостаза; строки 1 и 16 с ней согласуются, но не доказывают, что это главная функция	[210]	гипотеза
18	Быстрый сон — испытание модели мира на стенде	Режим (таблица 20.1) измерен; что сеть прогоняет модель мира, — теоретическое предположение, опыта нет	[366]	гипотеза

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
19	Промывка мозга во сне: вопрос открыт	Один опыт: во сне межклеточное пространство на 60% шире и уборка быстрее. Другой, с иным способом измерения: во сне и под наркозом уборка заметно медленнее. Результаты противоречат друг другу	[212, 213]	гипотеза
20	Местный сон: участки коры бодрствующего животного ненадолго проваливаются в тишину	У крыс после долгого бодрствования нейроны отдельного участка коры коротко замолкают, как в медленном сне, с медленной волной в местной ЭЭГ; в такие моменты крыса чаще ошибается в задаче	[214]	измерено

D.21 Глава 21. Машина из живых нейронов

Поведение культур на решётках электродов измерено в прямых опытах с записью и стимуляцией; механизм залпов опирается на модель истощения синапсов и опыты на микрокультурах, а утверждения о дофамине в чашке — на единичные опыты, часть которых сами авторы считают лишь демонстрацией.

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
1	Культура на чипе: в основном ГЛУТ , меньшая доля ГАМК , зависящая от препарата; в культурах гиппокампа около 6%	Сеть из тысяч нейронов на решётке электродов — стандартный опыт (строка 3). Долю ГАМК -нейронов в культурах гиппокампа считали окраской на ГАМК: около 6% нейронов. Для культур коры проверенного числа мы не приводим	[369]	измерено
2	Органоиды: трёхмерная нервная ткань размером около миллиметра из стволовых клеток человека	Из стволовых клеток вырастили трёхмерные органоиды с несколькими областями мозга, в том числе корой со слоями предшественников и зрелыми нейронами	[215]	измерено
3	Без входа культура вспыхивает залпами с интервалами от секунды до минут, в зависимости от культуры	58 культур коры плотностью от 3 000 до 50 000 нейронов записывали пять недель (963 получасовые записи): после двух недель почти во всех культурах преобладают залпы всей сети; интервалы между залпами — от 1 до 300 с и сильно зависят от препарата	[218]	измерено

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
4	Залп кончается истощением медиатора, интервал $T_{\text{залп}} \approx \tau_{\text{вос}} \ln \frac{1}{1-x^*}$ (21.1); 2–4 с — оценка модели с $\tau_{\text{вос}} = 0.8$ с, измеренное восстановление медленнее	Формула выведена в главе. Модель: сеть с истощающимися синапсами сама порождает залпы всей сети. Опыт на микрокультурах из 4–30 нейронов: длительность залпа зависит от времени после предыдущего, истощение пузырьков медиатора отменяет залпы; вывод авторов — залп ограничен запасом медиатора. Восстановление запаса там — десятки секунд, что с той же формулой даёт интервалы в десятки секунд и минуты	вывод в главе; [368, 367, 27]	теория
5	«Учитель, который замолкает»: стимуляция выключается, когда появился нужный ответ, и ответ закрепляется	Культуру стимулировали с частотой 0.3–1 Гц, пока через 50 ± 10 мс после стимула не появится выбранный ответ, затем стимуляцию выключали на 5 мин; после нескольких циклов нужный ответ вызывался сразу; строили кривые обучения	[219]	измерено
6	Культура играет в теннис; значимый рост серий за сеанс — только при полной обратной связи	Подробно — в главе 22 и приложении к ней: при тишине вместо стимула культура к концу сеанса тоже лучше, чем без обратной связи, но с меньшим эффектом; обучение от сеанса к сеансу неустойчиво	[220]	измерено
7	Что культура учится предсказывать свой вход — гипотеза; громкие слова о «разумности» оспорены	Принцип свободной энергии — теоретическое предложение; прямого опыта, отличающего его от более простых объяснений, нет. Тридцать исследователей в ответной статье указали, что изменение поведения в петле не показывает ни разума, ни ощущений	[221, 222]	гипотеза
8	Культура водит виртуальное тело к цели при подобранном рисунке стимулов	Программа сама подбирала обучающие рисунки стимуляции по текущему результату; за десятки минут сеть достигала заданных состояний, пластичность держалась 80 мин после 2 ч обучения. Те же стимулы, поданные без связи с поведением, не действовали	[223]	измерено
9	Резервуар: обучается только линейное считывание $y = W_{\text{вых}} \mathbf{r}$ (21.2)	Теория вычисления на резервуаре: любая нелинейная система с затухающей памятью плюс обученный линейный выход	[224, 225]	теория

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
10	Органоид как резервуар различает говорящих с точностью около 78% (по данным авторов); по ошибке учится считывание, а связи органоида меняются без учителя	Звуки речи нескольких говорящих подавали органоиду рисунками тока на решётке электродов; обученное считывание различало говорящего с точностью около 78% — так сообщают авторы. Они же сообщают, что при тренировке менялась функциональная связность органоида, и называют это обучением без учителя в самом органоиде	[226]	измерено
11	Миллион нейронов тратит на импульсы около 10^{-4} Вт (21.3)	Оценка: цена импульса 10^{-10} Дж из энергетического бюджета коры (4.8), умноженная на число импульсов; прямого измерения мощности культуры нет	вывод в главе; [29]	теория
12	Дофамин по вспышке света: 1 мМ клеточного дофамина, 240 повторов, число вызванных импульсов росло	На удалённой платформе с органоидами дофамин в светочувствительной клетке (1 мМ) освобождали ультрафиолетом (365 нм, 0.8 с), когда стимул вызывал больше импульсов; за 240 шагов (около 5 ч) число импульсов в целом росло. Авторы пишут, что по одному опыту связь с дофамином установить нельзя; контролей нет	[216]	гипотеза
13	Дофамин от живых клеток меняет вес органического транзистора надолго и обратимо	Клетки, выделяющие дофамин, выращены над органическим нейроморфным элементом; окисление дофамина у электрода меняет проводимость канала; показаны долговременное изменение веса и его возврат	[229]	измерено
14	Органоиды с работающими ДОФА -нейронами существуют; как учитель их дофамин не использовали	В органоидах из стволовых клеток человека найдены электрически активные зрелые ДОФА -нейроны и выработка дофамина. Опытов, где этот дофамин учит другую сеть, в литературе мы не нашли	[230]	измерено
15	Органоид балансирует шестом: учебные стимулы от программы лучше случайных, без закрепления, через ГЛУТ -синапсы	Органоиды коры мыши в замкнутой петле с задачей «шест на тележке»: у большинства органоидов сигналы, выбранные обучением с подкреплением, дали лучший результат, чем случайные или никакие; после 45 мин отдыха улучшение не сохранялось; блокада AMPA- и NMDA-рецепторов его отменяла	[228]	измерено
16	Без регистров управления сеть на стенде не может сама решить, что считать успехом (утверждение 21.1)	Во всех опытах строк 5–15 учебный сигнал задаёт экспериментатор или программа; опыта, где культура сама выработала бы критерий успеха, нет — это вывод из отсутствия, а не опыт	—	гипотеза

D.22 Глава 22. DishBrain

Устройство стенда и результаты игры взяты из одной экспериментальной работы и её продолжения; формулы шума и дрейфа к хорошим настройкам выведены в главе и проверены моделью книги, а механизм обучения в чашке не установлен.

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
1	Стенд: около 800 000 клеток коры мыши или около 10^6 клеток человека на чипе; 26 000 электродов на 8 мм^2 , запись до 1024, стимуляция через 8	Методы работы: чип MaxOne, 26 000 платиновых электродов на 8 мм^2 , запись 1024 каналов по 20 000 отсчётов в секунду; стимулировать технически можно до 32 электродов, независимо удалось 8; мышинные культуры использовали примерно с 10 суток	[220]	измерено
2	Петля с тактом 10 мс: импульсы двигательных областей двигают ракетку (рис. 22.1)	Импульсы считаются окнами по 10 мс; задержка от импульса до ответного стимула около 5 мс, её задаёт буфер аппаратуры	[220]	измерено
3	Вход: код местом (какой из 8 электродов) и частотой 4–40 имп/с	В основном опыте частота стимуляции растёт линейно от 4 Гц, когда мяч у дальней стенки, до 40 Гц у ракетки; амплитуда импульсов мяча — 75 мВ; импульсы двухфазные прямоугольные	[220]	измерено
4	Выход $\Delta p = c(n_{\uparrow} - n_{\downarrow})$ (22.1), шум счёта за окно $1/\sqrt{RT}$	Правило разности двух областей описано в работе (с весами областей по активности), точная формула не дана. Оценка шума — следствие пуассоновского счёта, выведена в главе	[220]; вывод в главе	теория
5	Учитель: после удара — предсказуемый стимул 75 мВ, 100 имп/с, 0.1 с; после промаха — непредсказуемый, 150 мВ, 5 имп/с, 4 с в случайные места и моменты, затем 4 с паузы	Методы: после удара 75 мВ, 100 Гц, 100 мс на все 8 электродов сразу; после промаха 150 мВ, 5 Гц в случайные электроды в случайные моменты в течение 4 с, затем 4 с без стимуляции. Дофамина в культуре нет	[220]	измерено
6	Сеть действует так, чтобы её вход стал предсказуемым	Принцип свободной энергии — теоретическое предложение, из которого авторы выводили протокол; опыт с ним согласуется, но не отличает его от более простых механизмов (строки 7–8)	[221, 220]	гипотеза
7	Если неудача встряхивает сеть, а удача нет, время в настройке $\rho \propto 1/P_{\text{пр}}$ (22.2) (утверждение 22.1)	Следует из баланса потоков в марковской цепи с симметричными толчками, выведено в главе. Прямой проверки на культуре нет	вывод в главе	теория
8	Модель «перемешивание при промахе» учится: доля ударов $0.21 \rightarrow 0.38$; при толчке после каждого розыгрыша ≈ 0.12 , без толчков 0.19 (рис. 22.2)	Расчёт, скрипт <code>models/dishbrain_model.py</code> , 40 моделей-культур по 2000 розыгрышей: $0.21 \rightarrow 0.38$; $0.13 \rightarrow 0.11$; $0.19 \rightarrow 0.19$	—	модель

№	Утверждение	Опыт и что измерено	Источник	Статус
9	Серии отбитых мячей удлиняются только у живых культур в полной петле; контроли не учатся	399 сеансов по 20 мин: 9 культур мыши (101 сеанс), 11 человека (138), 6 чипов со средой (80), 20 культур в покое (42), 3 симуляции (38). Средняя длина розыгрыша за последние 15 мин больше, чем за первые 5, только у живых культур; у клеток, не являющихся нейронами (НЕК293Т), и у чипов со средой эффекта нет	[220]	измерено
10	Значимый рост за сеанс — только при полной обратной связи; при тишине вместо стимула к концу сеанса игра лучше, чем без обратной связи, но эффект меньше	486 сеансов за 3 дня: «стимул» ($n = 27$), «тишина» (17), «без обратной связи» (15). Рост во времени значим только в условии «стимул»; в конце сеанса условие «тишина» превосходило «без обратной связи» с меньшим эффектом	[220]	измерено
11	Эффект невелик; учатся ли сеть надолго — открытый вопрос	Внутри сеанса улучшение надёжно, но, по словам самих авторов, обучение между сеансами за несколько дней устойчиво не наблюдалось	[220]	измерено
12	Во время игры сеть приближается к критическому режиму, и чем ближе, тем лучше игра	Анализ лавин активности тех же культур: структурированный вход приближает сеть к критическому режиму, качество игры коррелирует с близостью к нему; но одной критичности без сведений о последствиях действий для обучения мало	[227]	измерено
13	«Разумность» культуры не показана	Ответная статья тридцати исследователей: изменение поведения в замкнутой петле не доказывает ни разума, ни ощущений; опыта, который это показывал бы, нет	[222]	гипотеза
14	Предложенный четвёртый контроль: предсказуемый стимул после промаха той же длительности и энергии (раздел 22.6)	Такой опыт не поставлен; это предложение книги	—	гипотеза

Литература

- [1] F. A. C. Azevedo et al., *Equal numbers of neuronal and nonneuronal cells make the human brain an isometrically scaled-up primate brain*, J. Comp. Neurol. **513**, 532 (2009).
- [2] W. Schultz, P. Dayan, and P. R. Montague, *A neural substrate of prediction and reward*, Science **275**, 1593 (1997).
- [3] R. S. Sutton and A. G. Barto, *Reinforcement Learning: An Introduction*, 2nd ed. (MIT Press, Cambridge, MA, 2018).
- [4] K. Doya, *Metalearning and neuromodulation*, Neural Networks **15**, 495 (2002).
- [5] P. Strata and R. Harvey, *Dale's principle*, Brain Res. Bull. **50**, 349 (1999).
- [6] C. van Vreeswijk and H. Sompolinsky, *Chaos in neuronal networks with balanced excitatory and inhibitory activity*, Science **274**, 1724 (1996).
- [7] G. Aston-Jones and J. D. Cohen, *An integrative theory of locus coeruleus-norepinephrine function: adaptive gain and optimal performance*, Annu. Rev. Neurosci. **28**, 403 (2005).
- [8] J.-M. Beaulieu and R. R. Gainetdinov, *The physiology, signaling, and pharmacology of dopamine receptors*, Pharmacol. Rev. **63**, 182 (2011).
- [9] J. Sparsø and S. Furber (eds.), *Principles of Asynchronous Circuit Design: A Systems Perspective* (Kluwer, Boston, 2001).
- [10] C. E. Carr and M. Konishi, *A circuit for detection of interaural time differences in the brain stem of the barn owl*, J. Neurosci. **10**, 3227 (1990).
- [11] X.-J. Wang, *Synaptic reverberation underlying mnemonic persistent activity*, Trends Neurosci. **24**, 455 (2001).
- [12] R. H. R. Hahnloser, A. A. Kozhevnikov, and M. S. Fee, *An ultra-sparse code underlies the generation of neural sequences in a songbird*, Nature **419**, 65 (2002).
- [13] H. B. Barlow and W. R. Levick, *The mechanism of directionally selective units in rabbit's retina*, J. Physiol. **178**, 477 (1965).
- [14] M. Carandini and D. J. Heeger, *Normalization as a canonical neural computation*, Nat. Rev. Neurosci. **13**, 51 (2012).
- [15] F. Pouille and M. Scanziani, *Enforcement of temporal fidelity in pyramidal cells by somatic feed-forward inhibition*, Science **293**, 1159 (2001).

- [16] M. V. Tsodyks, W. E. Skaggs, T. J. Sejnowski, and B. L. McNaughton, *Paradoxical effects of external modulation of inhibitory interneurons*, J. Neurosci. **17**, 4382 (1997).
- [17] G. Buzsáki and X.-J. Wang, *Mechanisms of gamma oscillations*, Annu. Rev. Neurosci. **35**, 203 (2012).
- [18] F. Rieke, D. Warland, R. de Ruyter van Steveninck, and W. Bialek, *Spikes: Exploring the Neural Code* (MIT Press, Cambridge, MA, 1997).
- [19] Z. F. Mainen and T. J. Sejnowski, *Reliability of spike timing in neocortical neurons*, Science **268**, 1503 (1995).
- [20] W. R. Softky and C. Koch, *The highly irregular firing of cortical cells is inconsistent with temporal integration of random EPSPs*, J. Neurosci. **13**, 334 (1993).
- [21] S. Thorpe, D. Fize, and C. Marlot, *Speed of processing in the human visual system*, Nature **381**, 520 (1996).
- [22] E. Zohary, M. N. Shadlen, and W. T. Newsome, *Correlated neuronal discharge rate and its implications for psychophysical performance*, Nature **370**, 140 (1994).
- [23] R. Moreno-Bote et al., *Information-limiting correlations*, Nat. Neurosci. **17**, 1410 (2014).
- [24] T. Gollisch and M. Meister, *Rapid neural coding in the retina with relative spike latencies*, Science **319**, 1108 (2008).
- [25] J. O'Keefe and M. L. Recce, *Phase relationship between hippocampal place units and the EEG theta rhythm*, Hippocampus **3**, 317 (1993).
- [26] A. Destexhe, M. Rudolph, and D. Paré, *The high-conductance state of neocortical neurons in vivo*, Nat. Rev. Neurosci. **4**, 739 (2003).
- [27] M. V. Tsodyks and H. Markram, *The neural code between neocortical pyramidal neurons depends on neurotransmitter release probability*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **94**, 719 (1997).
- [28] J. E. Lisman, *Bursts as a unit of neural information: making unreliable synapses reliable*, Trends Neurosci. **20**, 38 (1997).
- [29] D. Attwell and S. B. Laughlin, *An energy budget for signaling in the grey matter of the brain*, J. Cereb. Blood Flow Metab. **21**, 1133 (2001).
- [30] P. Lennie, *The cost of cortical computation*, Curr. Biol. **13**, 493 (2003).
- [31] S. Yagishita et al., *A critical time window for dopamine actions on the structural plasticity of dendritic spines*, Science **345**, 1616 (2014).
- [32] J. Werfel, X. Xie, and H. S. Seung, *Learning curves for stochastic gradient descent in linear feedforward networks*, Neural Comput. **17**, 2699 (2005).
- [33] K. Doya, *Reinforcement learning in continuous time and space*, Neural Comput. **12**, 219 (2000).

- [34] E. Oja, *Simplified neuron model as a principal component analyzer*, J. Math. Biol. **15**, 267 (1982).
- [35] G.-Q. Bi and M.-M. Poo, *Synaptic modifications in cultured hippocampal neurons: dependence on spike timing, synaptic strength, and postsynaptic cell type*, J. Neurosci. **18**, 10464 (1998).
- [36] R. J. Williams, *Simple statistical gradient-following algorithms for connectionist reinforcement learning*, Mach. Learn. **8**, 229 (1992).
- [37] H. M. Bayer and P. W. Glimcher, *Midbrain dopamine neurons encode a quantitative reward prediction error signal*, Neuron **47**, 129 (2005).
- [38] W. Shen, M. Flajolet, P. Greengard, and D. J. Surmeier, *Dichotomous dopaminergic control of striatal synaptic plasticity*, Science **321**, 848 (2008).
- [39] W. Dabney, Z. Kurth-Nelson, N. Uchida, C. K. Starkweather, D. Hassabis, R. Munos, and M. Botvinick, *A distributional code for value in dopamine-based reinforcement learning*, Nature **577**, 671 (2020).
- [40] M. Matsumoto and O. Hikosaka, *Two types of dopamine neuron distinctly convey positive and negative motivational signals*, Nature **459**, 837 (2009).
- [41] E. S. Bromberg-Martin, M. Matsumoto, and O. Hikosaka, *Dopamine in motivational control: rewarding, aversive, and alerting*, Neuron **68**, 815 (2010).
- [42] W. Menegas, K. Akita, R. Amo, N. Uchida, and M. Watabe-Uchida, *Dopamine neurons projecting to the posterior striatum reinforce avoidance of threatening stimuli*, Nat. Neurosci. **21**, 1421 (2018).
- [43] Y. Niv, N. D. Daw, D. Joel, and P. Dayan, *Tonic dopamine: opportunity costs and the control of response vigor*, Psychopharmacology **191**, 507 (2007).
- [44] A. Mohebi et al., *Dissociable dopamine dynamics for learning and motivation*, Nature **570**, 65 (2019).
- [45] A. A. Hamid et al., *Mesolimbic dopamine signals the value of work*, Nat. Neurosci. **19**, 117 (2016).
- [46] H. R. Kim, A. N. Malik et al., *A unified framework for dopamine signals across timescales*, Cell **183**, 1600 (2020).
- [47] H. Jeong et al., *Mesolimbic dopamine release conveys causal associations*, Science **378**, eabq6740 (2022).
- [48] R. Amo et al., *A gradual temporal shift of dopamine responses mirrors the progression of temporal difference error in machine learning*, Nat. Neurosci. **25**, 1082 (2022).
- [49] Y. K. Takahashi et al., *Dopamine neurons respond to errors in the prediction of sensory features of expected rewards*, Neuron **95**, 1395 (2017).
- [50] M. J. Sharpe et al., *Dopamine transients are sufficient and necessary for acquisition of model-based associations*, Nat. Neurosci. **20**, 735 (2017).

- [51] M. P. H. Gardner, G. Schoenbaum, and S. J. Gershman, *Rethinking dopamine as generalized prediction error*, Proc. R. Soc. B **285**, 20181645 (2018).
- [52] B. Engelhard et al., *Specialized coding of sensory, motor and cognitive variables in VTA dopamine neurons*, Nature **570**, 509 (2019).
- [53] J. D. Clements, R. A. J. Lester, G. Tong, C. E. Jahr, and G. L. Westbrook, *The time course of glutamate in the synaptic cleft*, Science **258**, 1498 (1992).
- [54] M. E. Hasselmo, *The role of acetylcholine in learning and memory*, Curr. Opin. Neurobiol. **16**, 710 (2006).
- [55] B. L. Jacobs and E. C. Azmitia, *Structure and function of the brain serotonin system*, Physiol. Rev. **72**, 165 (1992).
- [56] P. H. Schiller, *The ON and OFF channels of the visual system*, Trends Neurosci. **15**, 86 (1992).
- [57] B. Grothe, M. Pecka, and D. McAlpine, *Mechanisms of sound localization in mammals*, Physiol. Rev. **90**, 983 (2010).
- [58] H. Markram et al., *Interneurons of the neocortical inhibitory system*, Nat. Rev. Neurosci. **5**, 793 (2004).
- [59] S. Joshi, Y. Li, R. M. Kalwani, and J. I. Gold, *Relationships between pupil diameter and neuronal activity in the locus coeruleus, colliculi, and cingulate cortex*, Neuron **89**, 221 (2016).
- [60] D. Servan-Schreiber, H. Printz, and J. D. Cohen, *A network model of catecholamine effects: gain, signal-to-noise ratio, and behavior*, Science **249**, 892 (1990).
- [61] A. J. Yu and P. Dayan, *Uncertainty, neuromodulation, and attention*, Neuron **46**, 681 (2005).
- [62] M. R. Nassar et al., *Rational regulation of learning dynamics by pupil-linked arousal systems*, Nat. Neurosci. **15**, 1040 (2012).
- [63] S. Bouret and S. J. Sara, *Network reset: a simplified overarching theory of locus coeruleus noradrenaline function*, Trends Neurosci. **28**, 574 (2005).
- [64] D. O. Hebb, *The Organization of Behavior: A Neuropsychological Theory* (Wiley, New York, 1949).
- [65] D. M. MacKay and W. S. McCulloch, *The limiting information capacity of a neuronal link*, Bull. Math. Biophys. **14**, 127 (1952).
- [66] H. R. Wilson and J. D. Cowan, *Excitatory and inhibitory interactions in localized populations of model neurons*, Biophys. J. **12**, 1 (1972).
- [67] C. Allen and C. F. Stevens, *An evaluation of causes for unreliability of synaptic transmission*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **91**, 10380 (1994).
- [68] H. B. Barlow, *Possible principles underlying the transformations of sensory messages*, in *Sensory Communication*, ed. W. A. Rosenblith (MIT Press, Cambridge, MA, 1961), pp. 217–234.

- [69] J. A. Cardin et al., *Driving fast-spiking cells induces gamma rhythm and controls sensory responses*, Nature **459**, 663 (2009).
- [70] T. P. Lillicrap, A. Santoro, L. Marris, C. J. Akerman, and G. Hinton, *Backpropagation and the brain*, Nat. Rev. Neurosci. **21**, 335 (2020).
- [71] N. Frémaux and W. Gerstner, *Neuromodulated spike-timing-dependent plasticity, and theory of three-factor learning rules*, Front. Neural Circuits **9**, 85 (2016).
- [72] B. Haider, A. Duque, A. R. Hasenstaub, and D. A. McCormick, *Neocortical network activity in vivo is generated through a dynamic balance of excitation and inhibition*, J. Neurosci. **26**, 4535 (2006).
- [73] G. R. Holt and C. Koch, *Shunting inhibition does not have a divisive effect on firing rates*, Neural Comput. **9**, 1001 (1997).
- [74] F. S. Chance, L. F. Abbott, and A. D. Reyes, *Gain modulation from background synaptic input*, Neuron **35**, 773 (2002).
- [75] H. Ozeki, I. M. Finn, E. S. Schaffer, K. D. Miller, and D. Ferster, *Inhibitory stabilization of the cortical network underlies visual surround suppression*, Neuron **62**, 578 (2009).
- [76] M. E. Hasselmo and J. M. Bower, *Cholinergic suppression specific to intrinsic not afferent fiber synapses in rat piriform (olfactory) cortex*, J. Neurophysiol. **67**, 1222 (1992).
- [77] M. E. Hasselmo, B. P. Anderson, and J. M. Bower, *Cholinergic modulation of cortical associative memory function*, J. Neurophysiol. **67**, 1230 (1992).
- [78] M. E. Hasselmo, *Neuromodulation: acetylcholine and memory consolidation*, Trends Cogn. Sci. **3**, 351 (1999).
- [79] M. V. Tsodyks and M. V. Feigl'man, *The enhanced storage capacity in neural networks with low activity level*, Europhys. Lett. **6**, 101 (1988).
- [80] R. E. Kalman and R. S. Bucy, *New results in linear filtering and prediction theory*, J. Basic Eng. **83**, 95 (1961).
- [81] M. A. Wilson and B. L. McNaughton, *Reactivation of hippocampal ensemble memories during sleep*, Science **265**, 676 (1994).
- [82] N. M. Barnes and T. Sharp, *A review of central 5-HT receptors and their function*, Neuropharmacology **38**, 1083 (1999).
- [83] M. A. Bunin and R. M. Wightman, *Quantitative evaluation of 5-hydroxytryptamine (serotonin) neuronal release and uptake: an investigation of extrasynaptic transmission*, J. Neurosci. **18**, 4854 (1998).
- [84] J. S. Sprouse and G. K. Aghajanian, *Electrophysiological responses of serotonergic dorsal raphe neurons to 5-HT_{1A} and 5-HT_{1B} agonists*, Synapse **1**, 3 (1987).
- [85] E. Syková and C. Nicholson, *Diffusion in brain extracellular space*, Physiol. Rev. **88**, 1277 (2008).

- [86] R. I. Wilson and R. A. Nicoll, *Endogenous cannabinoids mediate retrograde signalling at hippocampal synapses*, Nature **410**, 588 (2001).
- [87] J. Garthwaite, *Concepts of neural nitric oxide-mediated transmission*, Eur. J. Neurosci. **27**, 2783 (2008).
- [88] A. N. van den Pol, *Neuropeptide transmission in brain circuits*, Neuron **76**, 98 (2012).
- [89] T. V. Dunwiddie and S. A. Masino, *The role and regulation of adenosine in the central nervous system*, Annu. Rev. Neurosci. **24**, 31 (2001).
- [90] W. E. Skaggs and B. L. McNaughton, *Replay of neuronal firing sequences in rat hippocampus during sleep following spatial experience*, Science **271**, 1870 (1996).
- [91] D. A. Baylor, T. D. Lamb, and K.-W. Yau, *Responses of retinal rods to single photons*, J. Physiol. **288**, 613 (1979).
- [92] A. J. Hudspeth, *How the ear's works work*, Nature **341**, 397 (1989).
- [93] K. I. Naka and W. A. H. Rushton, *S-potentials from colour units in the retina of fish (Cyprinidae)*, J. Physiol. **185**, 536 (1966).
- [94] P. Lichtsteiner, C. Posch, and T. Delbruck, *A 128 × 128 120 dB 15 μs latency asynchronous temporal contrast vision sensor*, IEEE J. Solid-State Circuits **43**, 566 (2008).
- [95] K. Koch et al., *How much the eye tells the brain*, Curr. Biol. **16**, 1428 (2006).
- [96] L. Robles and M. A. Ruggero, *Mechanics of the mammalian cochlea*, Physiol. Rev. **81**, 1305 (2001).
- [97] P. Mombaerts, *Genes and ligands for odorant, vomeronasal and taste receptors*, Nat. Rev. Neurosci. **5**, 263 (2004).
- [98] S. J. Wood and C. R. Slater, *Safety factor at the neuromuscular junction*, Prog. Neurobiol. **64**, 393 (2001).
- [99] E. Henneman, *Relation between size of neurons and their susceptibility to discharge*, Science **126**, 1345 (1957).
- [100] C. M. Harris and D. M. Wolpert, *Signal-dependent noise determines motor planning*, Nature **394**, 780 (1998).
- [101] N. Hogan, *Adaptive control of mechanical impedance by coactivation of antagonist muscles*, IEEE Trans. Autom. Control **29**, 681 (1984).
- [102] J. H. McAuley and C. D. Marsden, *Physiological and pathological tremors and rhythmic central motor control*, Brain **123**, 1545 (2000).
- [103] D. M. Wolpert and Z. Ghahramani, *Computational principles of movement neuroscience*, Nat. Neurosci. **3**, 1212 (2000).
- [104] E. Marder and D. Bucher, *Central pattern generators and the control of rhythmic movements*, Curr. Biol. **11**, R986 (2001).

- [105] K. W. Miyazaki et al., *Optogenetic activation of dorsal raphe serotonin neurons enhances patience for future rewards*, Curr. Biol. **24**, 2033 (2014).
- [106] A. J. Fuglevand, D. A. Winter, and A. E. Patla, *Models of recruitment and rate coding organization in motor-unit pools*, J. Neurophysiol. **70**, 2470 (1993).
- [107] C. A. Curcio, K. R. Sloan, R. E. Kalina, and A. E. Hendrickson, *Human photoreceptor topography*, J. Comp. Neurol. **292**, 497 (1990).
- [108] N. D. Hayes, *Roots of the transcendental equation associated with a certain difference-differential equation*, J. London Math. Soc. **25**, 226 (1950).
- [109] R. Melzack and P. D. Wall, *Pain mechanisms: a new theory*, Science **150**, 971 (1965).
- [110] H. Fields, *State-dependent opioid control of pain*, Nat. Rev. Neurosci. **5**, 565 (2004).
- [111] J. D. Levine, N. C. Gordon, and H. L. Fields, *The mechanism of placebo analgesia*, Lancet **312**, 654 (1978).
- [112] C. J. Woolf, *Evidence for a central component of post-injury pain hypersensitivity*, Nature **306**, 686 (1983).
- [113] B. Seymour et al., *Temporal difference models describe higher-order learning in humans*, Nature **429**, 664 (2004).
- [114] C. Eccleston and G. Crombez, *Pain demands attention: a cognitive-affective model of the interruptive function of pain*, Psychol. Bull. **125**, 356 (1999).
- [115] B. Widrow and M. E. Hoff, *Adaptive switching circuits*, IRE WESCON Convention Record, part 4, 96 (1960).
- [116] D. Marr, *A theory of cerebellar cortex*, J. Physiol. **202**, 437 (1969).
- [117] J. S. Albus, *A theory of cerebellar function*, Math. Biosci. **10**, 25 (1971).
- [118] T. M. Cover, *Geometrical and statistical properties of systems of linear inequalities with applications in pattern recognition*, IEEE Trans. Electron. Comput. **EC-14**, 326 (1965).
- [119] M. Ito, *Cerebellar long-term depression: characterization, signal transduction, and functional roles*, Physiol. Rev. **81**, 1143 (2001).
- [120] A. Suvrathan, H. L. Payne, and J. L. Raymond, *Timing rules for synaptic plasticity matched to behavioral function*, Neuron **92**, 959 (2016).
- [121] M. Fujita, *Adaptive filter model of the cerebellum*, Biol. Cybern. **45**, 195 (1982).
- [122] S.-J. Blakemore, D. M. Wolpert, and C. D. Frith, *Central cancellation of self-produced tickle sensation*, Nat. Neurosci. **1**, 635 (1998).
- [123] M. A. Smith, A. Ghazizadeh, and R. Shadmehr, *Interacting adaptive processes with different timescales underlie short-term motor learning*, PLoS Biol. **4**, e179 (2006).
- [124] K. P. Körding, J. B. Tenenbaum, and R. Shadmehr, *The dynamics of memory as a consequence of optimal adaptation to a changing body*, Nat. Neurosci. **10**, 779 (2007).

- [125] Z. Yao et al., *A high-resolution transcriptomic and spatial atlas of cell types in the whole mouse brain*, Nature **624**, 317 (2023).
- [126] A. Sanzeni, B. Akitake, H. C. Goldbach, C. E. Leedy, N. Brunel, and M. H. Histed, *Inhibition stabilization is a widespread property of cortical networks*, eLife **9**, e54875 (2020).
- [127] Z. Padamsey, D. Katsanevaki, N. Dupuy, and N. L. Rochefort, *Neocortex saves energy by reducing coding precision during food scarcity*, Neuron **110**, 280 (2022).
- [128] C. Stringer, M. Pachitariu, N. Steinmetz, C. B. Reddy, M. Carandini, and K. D. Harris, *Spontaneous behaviors drive multidimensional, brainwide activity*, Science **364**, eaav7893 (2019).
- [129] K. C. Bittner, A. D. Milstein, C. Grienberger, S. Romani, and J. C. Magee, *Behavioral time scale synaptic plasticity underlies CA1 place fields*, Science **357**, 1033 (2017).
- [130] J. C. R. Whittington and R. Bogacz, *Theories of error back-propagation in the brain*, Trends Cogn. Sci. **23**, 235 (2019).
- [131] J. Reimer et al., *Pupil fluctuations track rapid changes in adrenergic and cholinergic activity in cortex*, Nat. Commun. **7**, 13289 (2016).
- [132] D. Beniaguev, I. Segev, and M. London, *Single cortical neurons as deep artificial neural networks*, Neuron **109**, 2727 (2021).
- [133] A. Gidon et al., *Dendritic action potentials and computation in human layer 2/3 cortical neurons*, Science **367**, 83 (2020).
- [134] G. Gallego et al., *Event-based vision: a survey*, IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. **44**, 154 (2022).
- [135] R. D. Berger, J. P. Saul, and R. J. Cohen, *Transfer function analysis of autonomic regulation. I. Canine atrial rate response*, Am. J. Physiol. **256**, H142 (1989).
- [136] J. J. Walker, J. R. Terry, and S. L. Lightman, *Origin of ultradian pulsatility in the hypothalamic–pituitary–adrenal axis*, Proc. R. Soc. B **277**, 1627 (2010).
- [137] P. E. Belchetz, T. M. Plant, Y. Nakai, E. J. Keogh, and E. Knobil, *Hypophysial responses to continuous and intermittent delivery of hypothalamic gonadotropin-releasing hormone*, Science **202**, 631 (1978).
- [138] C. A. Czeisler et al., *Stability, precision, and near-24-hour period of the human circadian pacemaker*, Science **284**, 2177 (1999).
- [139] J. S. Takahashi, *Transcriptional architecture of the mammalian circadian clock*, Nat. Rev. Genet. **18**, 164 (2017).
- [140] E. Musk and Neuralink, *An integrated brain-machine interface platform with thousands of channels*, J. Med. Internet Res. **21**, e16194 (2019).
- [141] L. R. Hochberg et al., *Neuronal ensemble control of prosthetic devices by a human with tetraplegia*, Nature **442**, 164 (2006).

- [142] F. R. Willett et al., *High-performance brain-to-text communication via handwriting*, Nature **593**, 249 (2021).
- [143] F. R. Willett et al., *A high-performance speech neuroprosthesis*, Nature **620**, 1031 (2023).
- [144] J. A. Gallego, M. G. Perich, L. E. Miller, and S. A. Solla, *Neural manifolds for the control of movement*, Neuron **94**, 978 (2017).
- [145] E. Fernández et al., *Visual percepts evoked with an intracortical 96-channel microelectrode array inserted in human occipital cortex*, J. Clin. Invest. **131**, e151331 (2021).
- [146] N. X. Tritsch, J. B. Ding, and B. L. Sabatini, *Dopaminergic neurons inhibit striatal output through non-canonical release of GABA*, Nature **490**, 262 (2012).
- [147] S. Zhang et al., *Dopaminergic and glutamatergic microdomains in a subset of rodent mesoaccumbens axons*, Nat. Neurosci. **18**, 386 (2015).
- [148] G. Mongillo, O. Barak, and M. Tsodyks, *Synaptic theory of working memory*, Science **319**, 1543 (2008).
- [149] M. G. Stokes, *‘Activity-silent’ working memory in prefrontal cortex: a dynamic coding framework*, Trends Cogn. Sci. **19**, 394 (2015).
- [150] S. L. Smith, I. T. Smith, T. Branco, and M. Häusser, *Dendritic spikes enhance stimulus selectivity in cortical neurons in vivo*, Nature **503**, 115 (2013).
- [151] T. Baden et al., *The functional diversity of retinal ganglion cells in the mouse*, Nature **529**, 345 (2016).
- [152] E. Lottem et al., *Activation of serotonin neurons promotes active persistence in a probabilistic foraging task*, Nat. Commun. **9**, 1000 (2018).
- [153] A. Payeur, J. Guerguiev, F. Zenke, B. A. Richards, and R. Naud, *Burst-dependent synaptic plasticity can coordinate learning in hierarchical circuits*, Nat. Neurosci. **24**, 1010 (2021).
- [154] A. Mehonic and A. J. Kenyon, *Brain-inspired computing needs a master plan*, Nature **604**, 255 (2022).
- [155] G. R. Poe et al., *Locus coeruleus: a new look at the blue spot*, Nat. Rev. Neurosci. **21**, 644 (2020).
- [156] B. Hangya, S. P. Ranade, M. Lorenc, and A. Kepecs, *Central cholinergic neurons are rapidly recruited by reinforcement feedback*, Cell **162**, 1155 (2015).
- [157] A. Fernández-Ruiz et al., *Long-duration hippocampal sharp wave ripples improve memory*, Science **364**, 1082 (2019).
- [158] D. J. Herzfeld, Y. Kojima, R. Soetedjo, and R. Shadmehr, *Encoding of error and learning to correct that error by the Purkinje cells of the cerebellum*, Nat. Neurosci. **21**, 736 (2018).
- [159] B. Duan et al., *Identification of spinal circuits transmitting and gating mechanical pain*, Cell **159**, 1417 (2014).

- [160] R. Tremblay, S. Lee, and B. Rudy, *GABAergic interneurons in the neocortex: from cellular properties to circuits*, Neuron **91**, 260 (2016).
- [161] J. Ren et al., *Anatomically defined and functionally distinct dorsal raphe serotonin sub-systems*, Cell **175**, 472 (2018).
- [162] C. K. Pfeffer, M. Xue, M. He, Z. J. Huang, and M. Scanziani, *Inhibition of inhibition in visual cortex: the logic of connections between molecularly distinct interneurons*, Nat. Neurosci. **16**, 1068 (2013).
- [163] H.-J. Pi et al., *Cortical interneurons that specialize in disinhibitory control*, Nature **503**, 521 (2013).
- [164] G. B. Keller and T. D. Mrsic-Flogel, *Predictive processing: a canonical cortical computation*, Neuron **100**, 424 (2018).
- [165] D. H. Hubel and T. N. Wiesel, *Receptive fields, binocular interaction and functional architecture in the cat's visual cortex*, J. Physiol. **160**, 106 (1962).
- [166] M. Riesenhuber and T. Poggio, *Hierarchical models of object recognition in cortex*, Nat. Neurosci. **2**, 1019 (1999).
- [167] K. Fukushima, *Neocognitron: a self-organizing neural network model for a mechanism of pattern recognition unaffected by shift in position*, Biol. Cybern. **36**, 193 (1980).
- [168] D. L. K. Yamins et al., *Performance-optimized hierarchical models predict neural responses in higher visual cortex*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **111**, 8619 (2014).
- [169] C. P. Hung, G. Kreiman, T. Poggio, and J. J. DiCarlo, *Fast readout of object identity from macaque inferior temporal cortex*, Science **310**, 863 (2005).
- [170] L. Wiskott and T. J. Sejnowski, *Slow feature analysis: unsupervised learning of invariances*, Neural Comput. **14**, 715 (2002).
- [171] P. Földiák, *Learning invariance from transformation sequences*, Neural Comput. **3**, 194 (1991).
- [172] N. Li and J. J. DiCarlo, *Unsupervised natural experience rapidly alters invariant object representation in visual cortex*, Science **321**, 1502 (2008).
- [173] R. P. N. Rao and D. H. Ballard, *Predictive coding in the visual cortex: a functional interpretation of some extra-classical receptive-field effects*, Nat. Neurosci. **2**, 79 (1999).
- [174] K. Kar, J. Kubilius, K. Schmidt, E. B. Issa, and J. J. DiCarlo, *Evidence that recurrent circuits are critical to the ventral stream's execution of core object recognition behavior*, Nat. Neurosci. **22**, 974 (2019).
- [175] C. Szegedy et al., *Intriguing properties of neural networks*, in *Proc. ICLR* (2014), arXiv:1312.6199.
- [176] Y. Weiss, E. P. Simoncelli, and E. H. Adelson, *Motion illusions as optimal percepts*, Nat. Neurosci. **5**, 598 (2002).

- [177] D. Purves, W. T. Wojtach, and R. B. Lotto, *Understanding vision in wholly empirical terms*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **108**, Suppl. 3, 15588 (2011).
- [178] R. Lafer-Sousa, K. L. Hermann, and B. R. Conway, *Striking individual differences in color perception uncovered by ‘the dress’ photograph*, Curr. Biol. **25**, R545 (2015).
- [179] P. Wallisch, *Illumination assumptions account for individual differences in the perceptual interpretation of a profoundly ambiguous stimulus in the color domain: “The dress”*, J. Vis. **17**(4), 5 (2017).
- [180] O. Schwartz, T. J. Sejnowski, and P. Dayan, *Perceptual organization in the tilt illusion*, J. Vis. **9**(4), 19 (2009).
- [181] P. H. Schiller and C. E. Carvey, *The Hermann grid illusion revisited*, Perception **34**, 1375 (2005).
- [182] R. Nijhawan, *Motion extrapolation in catching*, Nature **370**, 256 (1994).
- [183] B. R. Conway, A. Kitaoka, A. Yazdanbakhsh, C. C. Pack, and M. S. Livingstone, *Neural basis for a powerful static motion illusion*, J. Neurosci. **25**, 5651 (2005).
- [184] J. Otero-Millan, S. L. Macknik, and S. Martinez-Conde, *Microsaccades and blinks trigger illusory rotation in the “rotating snakes” illusion*, J. Neurosci. **32**, 6043 (2012).
- [185] R. Moreno-Bote, J. Rinzel, and N. Rubin, *Noise-induced alternations in an attractor network model of perceptual bistability*, J. Neurophysiol. **98**, 1125 (2007).
- [186] E. Watanabe, A. Kitaoka, K. Sakamoto, M. Yasugi, and K. Tanaka, *Illusory motion reproduced by deep neural networks trained for prediction*, Front. Psychol. **9**, 345 (2018).
- [187] A. Gómez-Villa, A. Martín, J. Vazquez-Corral, M. Bertalmío, and J. Malo, *Color illusions also deceive CNNs for low-level vision tasks: analysis and implications*, Vision Res. **176**, 156 (2020).
- [188] J. del Castillo and B. Katz, *Quantal components of the end-plate potential*, J. Physiol. **124**, 560 (1954).
- [189] L. Nowak, P. Bregestovski, P. Ascher, A. Herbert, and A. Prochiantz, *Magnesium gates glutamate-activated channels in mouse central neurones*, Nature **307**, 462 (1984).
- [190] R. Malinow and R. C. Malenka, *AMPA receptor trafficking and synaptic plasticity*, Annu. Rev. Neurosci. **25**, 103 (2002).
- [191] M. Matsuzaki, N. Honkura, G. C. R. Ellis-Davies, and H. Kasai, *Structural basis of long-term potentiation in single dendritic spines*, Nature **429**, 761 (2004).
- [192] P. Rudomin and R. F. Schmidt, *Presynaptic inhibition in the vertebrate spinal cord revisited*, Exp. Brain Res. **129**, 1 (1999).
- [193] B. Hutcheon and Y. Yarom, *Resonance, oscillation and the intrinsic frequency preferences of neurons*, Trends Neurosci. **23**, 216 (2000).
- [194] H. S. Seung, *How the brain keeps the eyes still*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **93**, 13339 (1996).

- [195] J. Hounsgaard, H. Hultborn, B. Jespersen, and O. Kiehn, *Bistability of alpha-motoneurons in the decerebrate cat and in the acute spinal cat after intravenous 5-hydroxytryptophan*, J. Physiol. **405**, 345 (1988).
- [196] E. M. Izhikevich, *Dynamical Systems in Neuroscience: The Geometry of Excitability and Bursting* (MIT Press, Cambridge, MA, 2007).
- [197] H. Agmon-Snir, C. E. Carr, and J. Rinzel, *The role of dendrites in auditory coincidence detection*, Nature **393**, 268 (1998).
- [198] J. G. G. Borst and J. Soria van Hoeve, *The calyx of Held synapse: from model synapse to auditory relay*, Annu. Rev. Physiol. **74**, 199 (2012).
- [199] T. Euler, P. B. Detwiler, and W. Denk, *Directionally selective calcium signals in dendrites of starburst amacrine cells*, Nature **418**, 845 (2002).
- [200] G. Aston-Jones and F. E. Bloom, *Activity of norepinephrine-containing locus coeruleus neurons in behaving rats anticipates fluctuations in the sleep-waking cycle*, J. Neurosci. **1**, 876 (1981).
- [201] P. L. Brooks and J. H. Peever, *Identification of the transmitter and receptor mechanisms responsible for REM sleep paralysis*, J. Neurosci. **32**, 9785 (2012).
- [202] A. A. Borbély, *A two process model of sleep regulation*, Hum. Neurobiol. **1**, 195 (1982).
- [203] T. Porkka-Heiskanen et al., *Adenosine: a mediator of the sleep-inducing effects of prolonged wakefulness*, Science **276**, 1265 (1997).
- [204] M. Steriade, A. Núñez, and F. Amzica, *A novel slow (< 1 Hz) oscillation of neocortical neurons in vivo: depolarizing and hyperpolarizing components*, J. Neurosci. **13**, 3252 (1993).
- [205] D. A. McCormick, *Neurotransmitter actions in the thalamus and cerebral cortex and their role in neuromodulation of thalamocortical activity*, Prog. Neurobiol. **39**, 337 (1992).
- [206] M. Steriade, D. A. McCormick, and T. J. Sejnowski, *Thalamocortical oscillations in the sleeping and aroused brain*, Science **262**, 679 (1993).
- [207] Z. Nádasdy et al., *Replay and time compression of recurring spike sequences in the hippocampus*, J. Neurosci. **19**, 9497 (1999).
- [208] N. Maingret et al., *Hippocampo-cortical coupling mediates memory consolidation during sleep*, Nat. Neurosci. **19**, 959 (2016).
- [209] J. L. McClelland, B. L. McNaughton, and R. C. O'Reilly, *Why there are complementary learning systems in the hippocampus and neocortex*, Psychol. Rev. **102**, 419 (1995).
- [210] G. Tononi and C. Cirelli, *Sleep and the price of plasticity: from synaptic and cellular homeostasis to memory consolidation and integration*, Neuron **81**, 12 (2014).
- [211] L. de Vivo et al., *Ultrastructural evidence for synaptic scaling across the wake/sleep cycle*, Science **355**, 507 (2017).
- [212] L. Xie et al., *Sleep drives metabolite clearance from the adult brain*, Science **342**, 373 (2013).

- [213] A. Miao et al., *Brain clearance is reduced during sleep and anesthesia*, Nat. Neurosci. **27**, 1046 (2024).
- [214] V. V. Vyazovskiy et al., *Local sleep in awake rats*, Nature **472**, 443 (2011).
- [215] M. A. Lancaster et al., *Cerebral organoids model human brain development and microcephaly*, Nature **501**, 373 (2013).
- [216] F. D. Jordan et al., *Open and remotely accessible Neuroplatform for research in wetware computing*, Front. Artif. Intell. **7**, 1376042 (2024).
- [217] L. Smirnova et al., *Organoid intelligence (OI): the new frontier in biocomputing and intelligence-in-a-dish*, Front. Sci. **1**, 1017235 (2023).
- [218] D. A. Wagenaar, J. Pine, and S. M. Potter, *An extremely rich repertoire of bursting patterns during the development of cortical cultures*, BMC Neurosci. **7**, 11 (2006).
- [219] G. Shahaf and S. Marom, *Learning in networks of cortical neurons*, J. Neurosci. **21**, 8782 (2001).
- [220] B. J. Kagan et al., *In vitro neurons learn and exhibit sentience when embodied in a simulated game-world*, Neuron **110**, 3952 (2022).
- [221] K. Friston, *The free-energy principle: a unified brain theory?*, Nat. Rev. Neurosci. **11**, 127 (2010).
- [222] F. Balci et al., *A response to claims of emergent intelligence and sentience in a dish*, Neuron **111**, 604 (2023).
- [223] D. J. Bakkum, Z. C. Chao, and S. M. Potter, *Spatio-temporal electrical stimuli shape behavior of an embodied cortical network in a goal-directed learning task*, J. Neural Eng. **5**, 310 (2008).
- [224] W. Maass, T. Natschläger, and H. Markram, *Real-time computing without stable states: a new framework for neural computation based on perturbations*, Neural Comput. **14**, 2531 (2002).
- [225] H. Jaeger and H. Haas, *Harnessing nonlinearity: predicting chaotic systems and saving energy in wireless communication*, Science **304**, 78 (2004).
- [226] H. Cai et al., *Brain organoid reservoir computing for artificial intelligence*, Nat. Electron. **6**, 1032 (2023).
- [227] F. Habibollahi, B. J. Kagan, A. N. Burkitt, and C. French, *Critical dynamics arise during structured information presentation within embodied in vitro neuronal networks*, Nat. Commun. **14**, 5287 (2023).
- [228] A. Robbins et al., *Goal-directed learning in cortical organoids*, Cell Rep. **45**, 116984 (2026).
- [229] S. T. Keene et al., *A biohybrid synapse with neurotransmitter-mediated plasticity*, Nat. Mater. **19**, 969 (2020).

- [230] J. Jo et al., *Midbrain-like organoids from human pluripotent stem cells contain functional dopaminergic and neuromelanin-producing neurons*, Cell Stem Cell **19**, 248 (2016).
- [231] S. H. Hendry, H. D. Schwark, E. G. Jones, and J. Yan, *Numbers and proportions of GABA-immunoreactive neurons in different areas of monkey cerebral cortex*, J. Neurosci. **7**, 1503 (1987).
- [232] Y. Tang, J. R. Nyengaard, D. M. G. De Groot, and H. J. G. Gundersen, *Total regional and global number of synapses in the human brain neocortex*, Synapse **41**, 258 (2001).
- [233] B. Pakkenberg and H. J. G. Gundersen, *Neocortical neuron number in humans: effect of sex and age*, J. Comp. Neurol. **384**, 312 (1997).
- [234] W. Matsuda, T. Furuta, K. C. Nakamura, H. Hioki, F. Fujiyama, R. Arai, and T. Kaneko, *Single nigrostriatal dopaminergic neurons form widely spread and highly dense axonal arborizations in the neostriatum*, J. Neurosci. **29**, 444 (2009).
- [235] B. Pakkenberg, A. Møller, H. J. G. Gundersen, A. Mouritzen Dam, and H. Pakkenberg, *The absolute number of nerve cells in substantia nigra in normal subjects and in patients with Parkinson's disease estimated with an unbiased stereological method*, J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry **54**, 30 (1991).
- [236] K. G. Baker, G. M. Halliday, and I. Törk, *Cytoarchitecture of the human dorsal raphe nucleus*, J. Comp. Neurol. **301**, 147 (1990).
- [237] K. G. Baker, G. M. Halliday, P. Halasz, J.-P. Hornung, L. B. Geffen, R. G. H. Cotton, and I. Törk, *Cytoarchitecture of serotonin-synthesizing neurons in the pontine tegmentum of the human brain*, Synapse **7**, 301 (1991).
- [238] M. S. Airaksinen, A. Paetau, L. Paljärvi, K. Reinikainen, P. Riekkinen, R. Suomalainen, and P. Panula, *Histamine neurons in human hypothalamus: anatomy in normal and Alzheimer diseased brains*, Neuroscience **44**, 465 (1991).
- [239] D. Colquhoun, P. Jonas, and B. Sakmann, *Action of brief pulses of glutamate on AMPA/kainate receptors in patches from different neurones of rat hippocampal slices*, J. Physiol. **458**, 261 (1992).
- [240] P. Dutar and R. A. Nicoll, *A physiological role for GABA_B receptors in the central nervous system*, Nature **332**, 156 (1988).
- [241] A. Rauch, G. La Camera, H.-R. Lüscher, W. Senn, and S. Fusi, *Neocortical pyramidal cells respond as integrate-and-fire neurons to in vivo-like input currents*, J. Neurophysiol. **90**, 1598 (2003).
- [242] R. G. Klumpp and H. R. Eady, *Some measurements of interaural time difference thresholds*, J. Acoust. Soc. Am. **28**, 859 (1956).
- [243] A. Brand, O. Behrend, T. Marquardt, D. McAlpine, and B. Grothe, *Precise inhibition is essential for microsecond interaural time difference coding*, Nature **417**, 543 (2002).
- [244] S. Funahashi, C. J. Bruce, and P. S. Goldman-Rakic, *Mnemonic coding of visual space in the monkey's dorsolateral prefrontal cortex*, J. Neurophysiol. **61**, 331 (1989).

- [245] Y. Wang, H. Markram, P. H. Goodman, T. K. Berger, J. Ma, and P. S. Goldman-Rakic, *Heterogeneity in the pyramidal network of the medial prefrontal cortex*, Nat. Neurosci. **9**, 534 (2006).
- [246] W. S. McCulloch and W. Pitts, *A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity*, Bull. Math. Biophys. **5**, 115 (1943).
- [247] S. I. Fried, T. A. Münch, and F. S. Werblin, *Mechanisms and circuitry underlying directional selectivity in the retina*, Nature **420**, 411 (2002).
- [248] T. Hromádka, M. R. DeWeese, and A. M. Zador, *Sparse representation of sounds in the unanesthetized auditory cortex*, PLoS Biol. **6**, e16 (2008).
- [249] L. F. Abbott, J. A. Varela, K. Sen, and S. B. Nelson, *Synaptic depression and cortical gain control*, Science **275**, 221 (1997).
- [250] M. N. Shadlen and W. T. Newsome, *The variable discharge of cortical neurons: implications for connectivity, computation, and information coding*, J. Neurosci. **18**, 3870 (1998).
- [251] M. E. Trulson and B. L. Jacobs, *Raphe unit activity in freely moving cats: correlation with level of behavioral arousal*, Brain Res. **163**, 135 (1979).
- [252] D. Gagnon and M. Parent, *Distribution of VGLUT3 in highly collateralized axons from the rat dorsal raphe nucleus as revealed by single-neuron reconstructions*, PLoS One **9**, e87709 (2014).
- [253] C. P. Vandermaelen and G. K. Aghajanian, *Electrophysiological and pharmacological characterization of serotonergic dorsal raphe neurons recorded extracellularly and intracellularly in rat brain slices*, Brain Res. **289**, 109 (1983).
- [254] N. A. Courtney and C. P. Ford, *Mechanisms of 5-HT_{1A} receptor-mediated transmission in dorsal raphe serotonin neurons*, J. Physiol. **594**, 953 (2016).
- [255] P. Hashemi et al., *Brain dopamine and serotonin differ in regulation and its consequences*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **109**, 11510 (2012).
- [256] H. S. Black, *Stabilized feedback amplifiers*, Bell Syst. Tech. J. **13**, 1 (1934).
- [257] S. Kobayashi and W. Schultz, *Influence of reward delays on responses of dopamine neurons*, J. Neurosci. **28**, 7837 (2008).
- [258] N. Schweighofer et al., *Low-serotonin levels increase delayed reward discounting in humans*, J. Neurosci. **28**, 4528 (2008).
- [259] R. C. Malenka, J. A. Kauer, R. S. Zucker, and R. A. Nicoll, *Postsynaptic calcium is sufficient for potentiation of hippocampal synaptic transmission*, Science **242**, 81 (1988).
- [260] T. V. P. Bliss and T. Lømo, *Long-lasting potentiation of synaptic transmission in the dentate area of the anaesthetized rabbit following stimulation of the perforant path*, J. Physiol. **232**, 331 (1973).
- [261] S. R. Kelso, A. H. Ganong, and T. H. Brown, *Hebbian synapses in hippocampus*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **83**, 5326 (1986).

- [262] K. He et al., *Distinct eligibility traces for LTP and LTD in cortical synapses*, Neuron **88**, 528 (2015).
- [263] B. P. Ölveczky, A. S. Andalman, and M. S. Fee, *Vocal experimentation in the juvenile songbird requires a basal ganglia circuit*, PLoS Biol. **3**, e153 (2005).
- [264] E. C. Tumer and M. S. Brainard, *Performance variability enables adaptive plasticity of ‘crystallized’ adult birdsong*, Nature **450**, 1240 (2007).
- [265] N. Eshel et al., *Arithmetic and local circuitry underlying dopamine prediction errors*, Nature **525**, 243 (2015).
- [266] A. A. Grace and S.-P. Onn, *Morphology and electrophysiological properties of immunocytochemically identified rat dopamine neurons recorded in vitro*, J. Neurosci. **9**, 3463 (1989).
- [267] J. O’Doherty et al., *Dissociable roles of ventral and dorsal striatum in instrumental conditioning*, Science **304**, 452 (2004).
- [268] W. K. Newey and J. L. Powell, *Asymmetric least squares estimation and testing*, Econometrica **55**, 819 (1987).
- [269] U. Beierholm et al., *Dopamine modulates reward-related vigor*, Neuropsychopharmacology **38**, 1495 (2013).
- [270] M. W. Howe, P. L. Tierney, S. G. Sandberg, P. E. M. Phillips, and A. M. Graybiel, *Prolonged dopamine signalling in striatum signals proximity and value of distant rewards*, Nature **500**, 575 (2013).
- [271] K. G. Baker, I. Törk, J.-P. Hornung, and P. Halasz, *The human locus coeruleus complex: an immunohistochemical and three dimensional reconstruction study*, Exp. Brain Res. **77**, 257 (1989).
- [272] L. A. Schwarz et al., *Viral-genetic tracing of the input–output organization of a central noradrenaline circuit*, Nature **524**, 88 (2015).
- [273] A. Uematsu et al., *Modular organization of the brainstem noradrenaline system coordinates opposing learning states*, Nat. Neurosci. **20**, 1602 (2017).
- [274] G. Aston-Jones, J. Rajkowski, P. Kubiak, and T. Alexinsky, *Locus coeruleus neurons in monkey are selectively activated by attended cues in a vigilance task*, J. Neurosci. **14**, 4467 (1994).
- [275] E. C. Clayton, J. Rajkowski, J. D. Cohen, and G. Aston-Jones, *Phasic activation of monkey locus ceruleus neurons by simple decisions in a forced-choice task*, J. Neurosci. **24**, 9914 (2004).
- [276] S. L. Foote, R. Freedman, and A. P. Oliver, *Effects of putative neurotransmitters on neuronal activity in monkey auditory cortex*, Brain Res. **86**, 229 (1975).
- [277] M. Jepma and S. Nieuwenhuis, *Pupil diameter predicts changes in the exploration–exploitation trade-off: evidence for the adaptive gain theory*, J. Cogn. Neurosci. **23**, 1587 (2011).

- [278] D. G. R. Tervo et al., *Behavioral variability through stochastic choice and its gating by anterior cingulate cortex*, Cell **159**, 21 (2014).
- [279] M. Usher, J. D. Cohen, D. Servan-Schreiber, J. Rajkowski, and G. Aston-Jones, *The role of locus coeruleus in the regulation of cognitive performance*, Science **283**, 549 (1999).
- [280] M.-M. Mesulam, E. J. Mufson, B. H. Wainer, and A. I. Levey, *Central cholinergic pathways in the rat: an overview based on an alternative nomenclature (Ch1–Ch6)*, Neuroscience **10**, 1185 (1983).
- [281] F. Marrosu et al., *Microdialysis measurement of cortical and hippocampal acetylcholine release during sleep-wake cycle in freely moving cats*, Brain Res. **671**, 329 (1995).
- [282] M. R. Picciotto, M. J. Higley, and Y. S. Mineur, *Acetylcholine as a neuromodulator: cholinergic signaling shapes nervous system function and behavior*, Neuron **76**, 116 (2012).
- [283] M. E. Hasselmo and E. Schnell, *Laminar selectivity of the cholinergic suppression of synaptic transmission in rat hippocampal region CA1: computational modeling and brain slice physiology*, J. Neurosci. **14**, 3898 (1994).
- [284] Z. Gil, B. W. Connors, and Y. Amitai, *Differential regulation of neocortical synapses by neuromodulators and activity*, Neuron **19**, 679 (1997).
- [285] M. P. Kilgard and M. M. Merzenich, *Cortical map reorganization enabled by nucleus basalis activity*, Science **279**, 1714 (1998).
- [286] A. Atri et al., *Blockade of central cholinergic receptors impairs new learning and increases proactive interference in a word paired-associate memory task*, Behav. Neurosci. **118**, 223 (2004).
- [287] G. Girardeau, K. Benchenane, S. I. Wiener, G. Buzsáki, and M. B. Zugaro, *Selective suppression of hippocampal ripples impairs spatial memory*, Nat. Neurosci. **12**, 1222 (2009).
- [288] D. R. Copenhagen and C. E. Jahr, *Release of endogenous excitatory amino acids from turtle photoreceptors*, Nature **341**, 536 (1989).
- [289] E. Glowatzki and P. A. Fuchs, *Transmitter release at the hair cell ribbon synapse*, Nat. Neurosci. **5**, 147 (2002).
- [290] J. N. Tinsley et al., *Direct detection of a single photon by humans*, Nat. Commun. **7**, 12172 (2016).
- [291] P. M. Sellick, R. Patuzzi, and B. M. Johnstone, *Measurement of basilar membrane motion in the guinea pig using the Mössbauer technique*, J. Acoust. Soc. Am. **72**, 131 (1982).
- [292] M. A. Ruggero, N. C. Rich, A. Recio, S. S. Narayan, and L. Robles, *Basilar-membrane responses to tones at the base of the chinchilla cochlea*, J. Acoust. Soc. Am. **101**, 2151 (1997).
- [293] R. A. Normann and I. Perlman, *The effects of background illumination on the photoresponses of red and green cones*, J. Physiol. **286**, 491 (1979).
- [294] S. Laughlin, *A simple coding procedure enhances a neuron's information capacity*, Z. Naturforsch. C **36**, 910 (1981).

- [295] C. A. Curcio and K. A. Allen, *Topography of ganglion cells in human retina*, J. Comp. Neurol. **300**, 5 (1990).
- [296] D. D. Greenwood, *A cochlear frequency-position function for several species — 29 years later*, J. Acoust. Soc. Am. **87**, 2592 (1990).
- [297] V. M. Eguíluz, M. Ospeck, Y. Choe, A. J. Hudspeth, and M. O. Magnasco, *Essential nonlinearities in hearing*, Phys. Rev. Lett. **84**, 5232 (2000).
- [298] A. R. Palmer and I. J. Russell, *Phase-locking in the cochlear nerve of the guinea-pig and its relation to the receptor potential of inner hair-cells*, Hear. Res. **24**, 1 (1986).
- [299] B. Malnic, J. Hirono, T. Sato, and L. B. Buck, *Combinatorial receptor codes for odors*, Cell **96**, 713 (1999).
- [300] T. E. Finger et al., *ATP signaling is crucial for communication from taste buds to gustatory nerves*, Science **310**, 1495 (2005).
- [301] Y.-J. Huang et al., *Mouse taste buds use serotonin as a neurotransmitter*, J. Neurosci. **25**, 843 (2005).
- [302] R. S. Johansson and A. B. Vallbo, *Tactile sensibility in the human hand: relative and absolute densities of four types of mechanoreceptive units in glabrous skin*, J. Physiol. **286**, 283 (1979).
- [303] D. D. McKemy, W. M. Neuhausser, and D. Julius, *Identification of a cold receptor reveals a general role for TRP channels in thermosensation*, Nature **416**, 52 (2002).
- [304] M. T. Schmolesky et al., *Signal timing across the macaque visual system*, J. Neurophysiol. **79**, 3272 (1998).
- [305] I. Lampl, D. Ferster, T. Poggio, and M. Riesenhuber, *Intracellular measurements of spatial integration and the MAX operation in complex cells of the cat primary visual cortex*, J. Neurophysiol. **92**, 2704 (2004).
- [306] E. Kobatake and K. Tanaka, *Neuronal selectivities to complex object features in the ventral visual pathway of the macaque cerebral cortex*, J. Neurophysiol. **71**, 856 (1994).
- [307] T. D. Albright, *Direction and orientation selectivity of neurons in visual area MT of the macaque*, J. Neurophysiol. **52**, 1106 (1984).
- [308] I. J. Goodfellow, J. Shlens, and C. Szegedy, *Explaining and harnessing adversarial examples*, in *Proc. ICLR* (2015), arXiv:1412.6572.
- [309] G. F. Elsayed et al., *Adversarial examples that fool both computer vision and time-limited humans*, in *Advances in Neural Information Processing Systems 31* (2018), arXiv:1802.08195.
- [310] P. Thompson, *Perceived rate of movement depends on contrast*, Vision Res. **22**, 377 (1982).
- [311] H. B. Barlow and R. M. Hill, *Evidence for a physiological explanation of the waterfall phenomenon and figural after-effects*, Nature **200**, 1345 (1963).

- [312] D. M. Eagleman and T. J. Sejnowski, *Motion integration and postdiction in visual awareness*, Science **287**, 2036 (2000).
- [313] B. Feinstein, B. Lindegård, E. Nyman, and G. Wohlfart, *Morphologic studies of motor units in normal human muscles*, Acta Anat. **23**, 127 (1955).
- [314] H. S. Milner-Brown, R. B. Stein, and R. Yemm, *The orderly recruitment of human motor units during voluntary isometric contractions*, J. Physiol. **230**, 359 (1973).
- [315] K. E. Jones, A. F. de C. Hamilton, and D. M. Wolpert, *Sources of signal-dependent noise during isometric force production*, J. Neurophysiol. **88**, 1533 (2002).
- [316] H. Gomi and R. Osu, *Task-dependent viscoelasticity of human multijoint arm and its spatial characteristics for interaction with environments*, J. Neurosci. **18**, 8965 (1998).
- [317] E. Jankowska and W. J. Roberts, *Synaptic actions of single interneurons mediating reciprocal Ia inhibition of motoneurons*, J. Physiol. **222**, 623 (1972).
- [318] J. A. Pruszynski, I. Kurtzer, and S. H. Scott, *Rapid motor responses are appropriately tuned to the metrics of a visuospatial task*, J. Neurophysiol. **100**, 224 (2008).
- [319] J. A. Saunders and D. C. Knill, *Humans use continuous visual feedback from the hand to control fast reaching movements*, Exp. Brain Res. **152**, 341 (2003).
- [320] J. R. Flanagan and A. M. Wing, *The role of internal models in motion planning and control: evidence from grip force adjustments during movements of hand-held loads*, J. Neurosci. **17**, 1519 (1997).
- [321] K. Matsuoka, *Sustained oscillations generated by mutually inhibiting neurons with adaptation*, Biol. Cybern. **52**, 367 (1985).
- [322] R.-D. Treede, R. A. Meyer, S. N. Raja, and J. N. Campbell, *Evidence for two different heat transduction mechanisms in nociceptive primary afferents innervating monkey skin*, J. Physiol. **483**, 747 (1995).
- [323] C. Weidner et al., *Functional attributes discriminating mechano-insensitive and mechano-responsive C nociceptors in human skin*, J. Neurosci. **19**, 10184 (1999).
- [324] J. N. Campbell and R. H. LaMotte, *Latency to detection of first pain*, Brain Res. **266**, 203 (1983).
- [325] R. H. LaMotte, J. G. Thalhammer, H. E. Torebjörk, and C. J. Robinson, *Peripheral neural mechanisms of cutaneous hyperalgesia following mild injury by heat*, J. Neurosci. **2**, 765 (1982).
- [326] F. Mancini, T. Nash, G. D. Iannetti, and P. Haggard, *Pain relief by touch: a quantitative approach*, Pain **155**, 635 (2014).
- [327] H. L. Fields, J. Bry, I. Hentall, and G. Zorman, *The activity of neurons in the rostral medulla of the rat during withdrawal from noxious heat*, J. Neurosci. **3**, 2545 (1983).
- [328] G. Crombez, C. Eccleston, F. Baeyens, and P. Eelen, *The disruptive nature of pain: an experimental investigation*, Behav. Res. Ther. **34**, 911 (1996).

- [329] J. Schouenborg, H.-R. Weng, J. Kalliomäki, and H. Holmberg, *A survey of spinal dorsal horn neurones encoding the spatial organization of withdrawal reflexes in the rat*, Exp. Brain Res. **106**, 19 (1995).
- [330] B. B. Andersen, L. Korbo, and B. Pakkenberg, *A quantitative study of the human cerebellum with unbiased stereological techniques*, J. Comp. Neurol. **326**, 549 (1992).
- [331] R. Shadmehr and F. A. Mussa-Ivaldi, *Adaptive representation of dynamics during learning of a motor task*, J. Neurosci. **14**, 3208 (1994).
- [332] A. D. Jose and D. Collison, *The normal range and determinants of the intrinsic heart rate in man*, Cardiovasc. Res. **4**, 160 (1970).
- [333] D. E. Logothetis, Y. Kurachi, J. Galper, E. J. Neer, and D. E. Clapham, *The $\beta\gamma$ subunits of GTP-binding proteins activate the muscarinic K^+ channel in heart*, Nature **325**, 321 (1987).
- [334] M. E. Keller-Wood and M. F. Dallman, *Corticosteroid inhibition of ACTH secretion*, Endocr. Rev. **5**, 1 (1984).
- [335] J. J. Walker et al., *The origin of glucocorticoid hormone oscillations*, PLoS Biol. **10**, e1001341 (2012).
- [336] L. Wildt et al., *Frequency and amplitude of gonadotropin-releasing hormone stimulation and gonadotropin secretion in the rhesus monkey*, Endocrinology **109**, 376 (1981).
- [337] D. K. Welsh, J. S. Takahashi, and S. A. Kay, *Suprachiasmatic nucleus: cell autonomy and network properties*, Annu. Rev. Physiol. **72**, 551 (2010).
- [338] S. B. S. Khalsa, M. E. Jewett, C. Cajochen, and C. A. Czeisler, *A phase response curve to single bright light pulses in human subjects*, J. Physiol. **549**, 945 (2003).
- [339] R. L. Sack, A. J. Lewy, M. L. Blood, L. D. Keith, and H. Nakagawa, *Circadian rhythm abnormalities in totally blind people: incidence and clinical significance*, J. Clin. Endocrinol. Metab. **75**, 127 (1992).
- [340] D. A. Henze et al., *Intracellular features predicted by extracellular recordings in the hippocampus in vivo*, J. Neurophysiol. **84**, 390 (2000).
- [341] M. H. Histed, V. Bonin, and R. C. Reid, *Direct activation of sparse, distributed populations of cortical neurons by electrical microstimulation*, Neuron **63**, 508 (2009).
- [342] A. L. Orsborn et al., *Closed-loop decoder adaptation shapes neural plasticity for skillful neuroprosthetic control*, Neuron **82**, 1380 (2014).
- [343] H. Hu, K. Vervaeke, and J. F. Storm, *Two forms of electrical resonance at theta frequencies, generated by M-current, h-current and persistent Na^+ current in rat hippocampal pyramidal cells*, J. Physiol. **545**, 783 (2002).
- [344] A. Mauro, F. Conti, F. Dodge, and R. Schor, *Subthreshold behavior and phenomenological impedance of the squid giant axon*, J. Gen. Physiol. **55**, 497 (1970).
- [345] E. Aksay et al., *In vivo intracellular recording and perturbation of persistent activity in a neural integrator*, Nat. Neurosci. **4**, 184 (2001).

- [346] G. Major et al., *Plasticity and tuning of the time course of analog persistent firing in a neural integrator*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **101**, 7745 (2004).
- [347] T. Tateno, A. Harsch, and H. P. C. Robinson, *Threshold firing frequency-current relationships of neurons in rat somatosensory cortex: type 1 and type 2 dynamics*, J. Neurophysiol. **92**, 2283 (2004).
- [348] E. Marder, *Neuromodulation of neuronal circuits: back to the future*, Neuron **76**, 1 (2012).
- [349] D. J. McGinty and R. M. Harper, *Dorsal raphe neurons: depression of firing during sleep in cats*, Brain Res. **101**, 569 (1976).
- [350] L. J. Gentet, G. J. Stuart, and J. D. Clements, *Direct measurement of specific membrane capacitance in neurons*, Biophys. J. **79**, 314 (2000).
- [351] J. G. G. Borst, F. Helmchen, and B. Sakmann, *Pre- and postsynaptic whole-cell recordings in the medial nucleus of the trapezoid body of the rat*, J. Physiol. **489**, 825 (1995).
- [352] R. Amir and M. Devor, *Electrical excitability of the soma of sensory neurons is required for spike invasion of the soma, but not for through-conduction*, Biophys. J. **84**, 2181 (2003).
- [353] P. Chadderton, T. W. Margrie, and M. Häusser, *Integration of quanta in cerebellar granule cells during sensory processing*, Nature **428**, 856 (2004).
- [354] A. Litwin-Kumar et al., *Optimal degrees of synaptic connectivity*, Neuron **93**, 1153 (2017).
- [355] R. M. A. Napper and R. J. Harvey, *Number of parallel fiber synapses on an individual Purkinje cell in the cerebellum of the rat*, J. Comp. Neurol. **274**, 168 (1988).
- [356] M. Megías, Z. Emri, T. F. Freund, and A. I. Gulyás, *Total number and distribution of inhibitory and excitatory synapses on hippocampal CA1 pyramidal cells*, Neuroscience **102**, 527 (2001).
- [357] A. Polsky, B. W. Mel, and J. Schiller, *Computational subunits in thin dendrites of pyramidal cells*, Nat. Neurosci. **7**, 621 (2004).
- [358] N. Brunel et al., *Optimal information storage and the distribution of synaptic weights: perceptron versus Purkinje cell*, Neuron **43**, 745 (2004).
- [359] V. V. Vyazovskiy et al., *Cortical firing and sleep homeostasis*, Neuron **63**, 865 (2009).
- [360] S. Daan, D. G. Beersma, and A. A. Borbély, *Timing of human sleep: recovery process gated by a circadian pacemaker*, Am. J. Physiol. **246**, R161 (1984).
- [361] A. A. Borbély et al., *Sleep deprivation: effect on sleep stages and EEG power density in man*, Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol. **51**, 483 (1981).
- [362] M. Steriade, F. Amzica, and A. Nuñez, *Cholinergic and noradrenergic modulation of the slow (≈ 0.3 Hz) oscillation in neocortical cells*, J. Neurophysiol. **70**, 1385 (1993).
- [363] M. von Krosigk, T. Bal, and D. A. McCormick, *Cellular mechanisms of a synchronized oscillation in the thalamus*, Science **261**, 361 (1993).

- [364] A. K. Lee and M. A. Wilson, *Memory of sequential experience in the hippocampus during slow wave sleep*, Neuron **36**, 1183 (2002).
- [365] D. R. Euston, M. Tatsuno, and B. L. McNaughton, *Fast-forward playback of recent memory sequences in prefrontal cortex during sleep*, Science **318**, 1147 (2007).
- [366] J. A. Hobson, *REM sleep and dreaming: towards a theory of protoconsciousness*, Nat. Rev. Neurosci. **10**, 803 (2009).
- [367] D. Cohen and M. Segal, *Network bursts in hippocampal microcultures are terminated by exhaustion of vesicle pools*, J. Neurophysiol. **106**, 2314 (2011).
- [368] M. Tsodyks, A. Uziel, and H. Markram, *Synchrony generation in recurrent networks with frequency-dependent synapses*, J. Neurosci. **20**, RC50 (2000).
- [369] D. L. Benson, F. H. Watkins, O. Steward, and G. Banker, *Characterization of GABAergic neurons in hippocampal cell cultures*, J. Neurocytol. **23**, 279 (1994).